GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UMB
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN JOSÉ DEL RINCÓN

PROYECTO DE RESIDENCIA

PRESENTA: **MAURICIO NOLAZCO LONJINO**

MATRICULA: **13220056**

CARRERA: **INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

Modalidad de la residencia profesional; **Presencial**

Título de la Propuesta de Intervención: **Sistema de Inventario y Mapeo Lógico de Redes GPON / FTTx.**

ASESOR INTERNO: **I.S.C. LEONARDO BECERRIL SÁNCHEZ**

ASESOR EXTERNO: **L.I.A. OSCAR ISAAC MENDOZA GARCÍA**

FECHA DE INICIO: **01 DE SEPTIEMBRE DEL 2026**

FECHA DE TERMINO: **20 DE ENERO DEL 2027**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UMB
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN JOSÉ DEL RINCÓN

PROYECTO DE RESIDENCIA

PRESENTA: **MAURICIO NOLAZCO LONJINO**

MATRICULA: **13220056**

CARRERA: **INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

Modalidad de la residencia profesional; **Presencial**

Título de la Propuesta de Intervención: **Sistema de Inventario y Mapeo Lógico de Redes GPON / FTTx.**

ASESOR INTERNO: **I.S.C. LEONARDO BECERRIL SÁNCHEZ**

ASESOR EXTERNO: **L.I.A. OSCAR ISAAC MENDOZA GARCÍA**

FECHA DE INICIO: **01 DE SEPTIEMBRE DEL 2026**

FECHA DE TERMINO: **20 DE ENERO DEL 2027**

Índice de figuras X
Introducción XXI
Planteamiento del problema XXII
Justificación XXIII
Objetivos XXIV
Objetivo general XXIV
Objetivos específicos XXIV
CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 25
1.1 Contexto de la organización 26
1.2 Misión, Visión y Valores 26
1.2.1 Misión 26
1.2.2 Visión 26
1.2.3 Valores 26
1.3 Ubicación 27
1.4 Generalidades de GPON TELECOM 27
1.5 Organigrama de la institución 29
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 30
2.1 fundamentos de redes de computadoras y telecomunicaciones 31
2.1.1 Definición, Concepto y Propósito de una Red de Datos 31
2.1.2 Clasificación de las Redes por su Cobertura Geográfica 31
2.1.3 Topologías de Red Físicas y Lógicas 32
2.1.4 Modelos de Referencia: Modelo OSI y Arquitectura TCP/IP 32
2.1.5 Medios Físicos de Transmisión: Medios Guiados frente a No Guiados 33
2.1.6 Física de la Transmisión Óptica: Ley de Snell, Ángulo Crítico y Reflexión Interna Total 33
2.1.7 Tipos de Fibra Óptica, Ventanas de Transmisión y Estándares ITU-T 35
2.1.8 Direccionamiento IP y Protocolos de la Capa de Transporte (TCP y UDP) 36
2.1.9 Calidad de Servicio (QoS) y Métricas de Desempeño de Red 36
2.2 redes ópticas pasivas (pon) y arquitecturas fttx 37
2.2.1 Paradigma FTTx: Concepto y Variantes Topológicas 37
2.2.2 Redes Ópticas Pasivas (PON) frente a Redes Ópticas Activas (AON) 38

2.2.3 El Estándar GPON (ITU-T G.984): Tasas, Longitudes de Onda y Encapsulamiento 38
2.2.4 Componentes de la Red de Distribución Óptica (ODN) 40
2.2.5 Presupuesto Óptico de Potencia (Optical Power Budget) 41
2.2.6 Evolución de las Tecnologías PON: EPON, XG-PON, XGS-PON y NG-PON2 42
2.2.7 Empalmes, Conectorización e Instrumentos de Medición en Planta Externa 43
2.2.8 Gestión de las ONT mediante OMCI y Alcance del Inventario Pasivo 44
2.3 sistemas de información geográfica (gis) y cartografía digital 44
2.3.1 Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) 44
2.3.2 Modelos de Datos Espaciales: Vectorial frente a Ráster 45
2.3.3 Sistemas Geodésicos de Referencia: WGS84 y Web Mercator 45
2.3.4 Cartografía Colaborativa: OpenStreetMap (OSM) 46
2.3.5 Librerías Cartográficas Web: Leaflet y React-Leaflet 46
2.3.6 El Formato GeoJSON y las Geometrías Simples 46
2.3.7 Bases de Datos Espaciales y la Extensión PostGIS 47
2.3.8 Teselas Cartográficas y Posicionamiento GNSS 47
2.4 sistemas gestores de bases de datos relacionales y concurrencia 48
2.4.1 Concepto de Base de Datos y Sistemas RDBMS 48
2.4.2 El Motor Relacional PostgreSQL y Tipos de Datos Avanzados 48
2.4.3 Propiedades ACID en Transacciones de Datos 49
2.4.4 Concurrencia de Datos y Anomalías Transaccionales 49
2.4.5 Mecanismos de Control de Concurrencia: Bloqueo Optimista vs. Bloqueo Pesimista 49
2.4.6 Mapeo Objeto-Relacional (ORM) y la Biblioteca Sequelize 50
2.4.7 Diseño de Bases de Datos: Modelo Entidad-Relación y Niveles de Abstracción 51
2.4.8 Normalización y Formas Normales 51
2.4.9 Identificadores Universales Únicos (UUID) y su Aplicación en Sistemas Offline-First 51
2.4.10 Indexación y Optimización de Consultas 52
2.4.11 Niveles de Aislamiento Transaccional y MVCC en PostgreSQL 52
2.4.12 Bloqueos Explícitos de Fila e Interbloqueos (Deadlocks) 53
2.5 tecnologías y arquitectura para el desarrollo web moderno 53
2.5.1 El Modelo Cliente-Servidor y Servicios Web RESTful 53
2.5.2 Entorno de Ejecución en Servidor: Node.js y el Bucle de Eventos (Event Loop) 54
2.5.3 Framework de Backend: Express.js y Arquitectura de Middlewares 55
2.5.4 Lenguaje y Sistema de Tipado Estático: TypeScript 55

2.5.5 Biblioteca de Interfaz de Usuario: React.js, Virtual DOM y Hooks 55

2.5.6 Framework de Estilos: Tailwind CSS y Paradigma Utility-First..... 56

2.5.7 Herramienta de Compilación y Empaquetado: Vite 56

2.5.8 Generación Dinámica de Reportes en el Servidor: PDFKit y Streaming 56

2.5.9 El Protocolo HTTP: Métodos, Semántica y Códigos de Estado 57

2.5.10 JSON como Formato de Intercambio de Datos..... 57

La seguridad de la información descansa sobre tres principios cardinales (Tríada CIA): Confidencialidad (acceso exclusivo a usuarios autorizados mediante cifrado y credenciales seguras), Integridad (garantía de que la infraestructura y asignaciones de puertos no sufran alteraciones no autorizadas) y Disponibilidad (operatividad continua del mapa y servicios de inventario, incluso en desconexión mediante persistencia local) (Stallings, 2017)..... 58

2.6.1 Concepto de Progressive Web App (PWA) 58

2.6.2 Service Workers: Ciclo de Vida e Intercepción de Red 58

Al transmitirse en la cabecera HTTP 'Authorization: Bearer <token>', el backend valida criptográficamente la identidad y vigencia de la sesión sin consultar permanentemente la base de datos, garantizando una autenticación stateless escalable y segura. 58

2.6.5 Patrón de Sincronización en Diferido (Queue-Based Synchronization)..... 59

2.6.7 Consistencia Eventual y Resolución de Conflictos en la Sincronización 60

2.7 seguridad informática, autenticación y autorización 61

En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) exige garantizar la privacidad y seguridad de la información de los suscriptores (nombres, teléfonos y coordenadas georreferenciadas). El sistema implementa cifrado de contraseñas con bcrypt, políticas de acceso restringido y avisos de privacidad para dar cumplimiento a los principios de licitud, consentimiento y confidencialidad. 61

2.7.2 Funciones Criptográficas de Dispersión Unidireccional: Algoritmo bcrypt..... 61

2.7.3 Autenticación sin Estado mediante JSON Web Tokens (JWT) 61

2.7.4 Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control - RBAC) 62

2.7.5 Validación y Sanitización Estricta de Datos con Zod 62

2.7.6 Vulnerabilidades Web más Comunes: OWASP Top 10 63

2.7.7 Seguridad en la Capa de Transporte: HTTPS y TLS 1.3 65

2.7.8 Protección de Datos Personales y Marco Normativo en México 65

2.7.9 Trazabilidad y Bitácoras de Auditoría 66

2.8 contenedores de software y entornos de despliegue en la nube.....66

2.8.1 Virtualización Ligera mediante Contenedores: Docker..... 66

2.8.2 Orquestación Multicontenedor: Docker Compose..... 66

2.8.3 Modelos de Infraestructura en la Nube: DBaaS y PaaS..... 67

2.8.4 Arquitectura de Base de Datos Serverless en la Nube: Neon Database..... 67

2.8.5 Imágenes, Capas y Construcción Multietapa en Docker..... 67

2.8.6 Configuración por Entorno y Metodología de Aplicaciones de Doce Factores 68
2.8.7 Control de Versiones Distribuido con Git y Gestión de Dependencias con npm 68
2.8.8 Integración y Entrega Continuas (CI/CD) 68
2.9 Ingeniería de software y metodologías de desarrollo 69
2.9.1 Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) 69
2.9.2 El Modelo en Cascada y sus variantes 69
2.9.3 Metodologías Tradicionales frente a Metodologías Ágiles 70
2.9.4 Especificación de Requerimientos de Software (SRS) 71
2.9.5 Modelado con UML y Casos de Uso 71
2.9.6 Calidad del Software: Modelo ISO/IEC 25010 72
2.9.7 Arquitectura de Software: Capas, MVC y Separación de Responsabilidades 72
2.10 Diseño de interfaces, usabilidad y accesibilidad 74
2.10.1 Experiencia de Usuario y Diseño Centrado en el Usuario 74
2.10.2 Heurísticas de Usabilidad de Nielsen 74
2.10.3 Diseño Web Responsivo y Enfoque Mobile First 75
2.10.4 Ley de Fitts y Tamaño de los Objetivos Táctiles 76
2.10.5 Accesibilidad Web: Pautas WCAG 76
2.10.6 Percepción del Color y Semaforización 77
2.11 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad 77
2.11.1 Verificación y Validación 77
2.11.2 Niveles de Prueba 78
2.11.3 Técnicas de Caja Negra y Caja Blanca 78
2.11.4 Pruebas de API REST 78
2.11.5 Pruebas de Concurrencia, Carga y Estrés 79
2.11.6 Pruebas de Usabilidad y Aceptación del Usuario 80
2.12 Sistemas de soporte a operaciones y gestión de inventario de red 80
2.12.1 Sistemas OSS y BSS en Proveedores de Servicios 80
2.12.2 Inventario Físico y Lógico de la Red 81
CAPÍTULO III. DISEÑO Y MAQUETADO 83
3.1 recolección y levantamiento de información de planta externa 84
3.1.1 Contexto Geográfico, Orografía y Diagnóstico Operativo en San José del Rincón 84
3.1.2 Protocolo Metodológico y Técnicas de Levantamiento de Campo 85
3.1.3 Formulación de la Estrategia de Solución de Ingeniería 86
3.2 Especificación formal de requerimientos de software (srs) 87

3.2.1 Modelado de Actores y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) 87
3.2.2 Diagramas Modulares de Casos de Uso del Sistema (UML)..... 88
3.2.3 Requerimientos Funcionales 94
3.2.4 Requerimientos No Funcionales 99
3.2.5 Requerimientos de Diseño e Interfaz de Usuario (UI/UX)..... 102
3.2.6 Requerimientos de Hardware y Entorno Físico de Despliegue 104
3.2.7 Requerimientos de Software y Plataforma Tecnológica..... 105
3.2.8 Requerimientos de Red, Comunicaciones y Conectividad..... 106
3.2.9 Requerimientos de Datos e Integridad Transaccional 107
3.2.10 Requerimientos Organizacionales, de Operación y Normativos 108
3.2.11 Requerimientos de Proceso y Flujos Operativos de Red..... 110
3.2.12 Matriz de Trazabilidad de Permisos por Rol y Códigos HTTP..... 112
3.2.13 Diagrama de Flujo General de Operación y Procesos del Sistema 114
3.3 Arquitectura topológica de la red óptica y plan de atenuación 117
3.3.1 Estructura Jerárquica de Planta Externa Desplegada en San José del Rincón 117
3.3.2 Cálculo Matemático Formal del Presupuesto Óptico de Potencia (Optical Power Budget)..... 119
3.4 Modelado conceptual, lógico y físico de la base de datos relacional 121
3.4.1 Justificación del Motor PostgreSQL y Proceso de Normalización en 3FN 121
3.4.1 Diagrama de Clases UML del Dominio del Sistema y Arquitectura de Datos 121
3.4.2 Diagrama Entidad-Relación (DER) del Sistema..... 122
3.5 Ingeniería de concurrencia transaccional acid y bloqueo pesimista.....148
3.5.1 Análisis de la Problemática de Asignación Concurrente en Planta Externa..... 148
3.5.2 Selección de la Estrategia de Bloqueo Pesimista (SELECT ... FOR UPDATE) 149
3.6 Diseño y maquetado de la interfaz de usuario 152
3.6.1 Diseño Centrado en el Usuario (UCD), Arquitectura de Información y Maquetado de Interfaces (Wireframing) 152
3.6.2 Definición de la Paleta Cromática Institucional y Pruebas de Accesibilidad con Adobe Color 177
3.6.3 Maquetado del Reporte Técnico Ejecutivo de Red en PDF..... 184
3.6.4 Arquitectura de Componentes Frontend, Sincronización Móvil y Despliegue..... 186
CAPÍTULO IV. DESARROLLO (CODIFICACIÓN) 189
4.1 Construcción del backend y capa de servicios restful 190
4.1.1 Configuración Inicial del Entorno, Repositorio Git y Dependencias del Proyecto... 190
4.1.2 Arquitectura de Software Modular y Patrón por Capas 194

4.1.3 Módulo de Autenticación Criptográfica, Hashing y Emisión de Tokens JWT 207
4.1.4 Validación Declarativa y Sanitización de Entrada con Zod 209
4.1.5 Inicialización del Servidor Backend y Orquestación Express (index.ts) 210
4.1.6 Arquitectura de Integración Cliente - Servidor (Frontend y Backend) 211
4.1.5 Capa de Controladores y Lógica de Negocio de Planta Externa 212
4.1.6 Capa de Middlewares de Seguridad y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) 213
4.2 Construcción de la interfaz de usuario y visor cartográfico 215
4.2.1 Paradigma Reactivo Basado en Componentes y Compilación Vite 215
4.2.2 Visor Cartográfico Geoespacial (GponMap.tsx) y Semaforización Cromática 218
4.2.3 Motor de Ruteo Geodésico y Navegación en Campo (services/routingService.ts y RouteNavigationCard.tsx) 221
4.2.4 Módulo de Inspección Panorámica Street View 360° (StreetViewModal.tsx) 223
4.2.5 Matriz Física de Chasis de 16 Puertos (NapPortMatrix.tsx) y Asignación de Clientes (AssignClientModal.tsx) 224
4.2.6 Módulos de Catastro y Registro de Infraestructura de Planta Externa 226
4.2.7 Control de Despliegue, Metrajes y Kilometraje Vehicular 228
4.2.8 Asistente Virtual Técnico Inteligente Basado en Base de Conocimientos (AssistantChatbot.tsx) 229
4.2.9 Consolas Administrativas y Gestión Centralizada del Sistema 231
4.2.10 Capacidades PWA (Progressive Web App) y Modo Fuera de Línea 233
4.3 Implementación de la capacidad móvil offline-first con dexie.js y service worker 234
4.3.1 Arquitectura Sin Conexión y Retos Operativos en Zonas Rurales 234
4.3.2 Estrategias de Caché y Almacenamiento en IndexedDB con Dexie.js 235
4.3.3 Ciclo de Vida del Encolamiento de Mutaciones y Sincronización en Ráfaga 235
4.3.4 Persistencia Local en IndexedDB y Esquema de Tablas con Dexie.js (offlineDb.ts) 236
4.4 Automatización de reportes técnicos ejecutivos en pdf 237
4.4.1 Requerimientos de Dictamen y Auditoría Técnica de Planta Externa 237
4.4.2 Arquitectura de Flujos en Memoria (Streaming) con PDFKit 237
4.4.3 Estructura Visual y Datos Formales del Reporte Generado 238
4.5 Contenerización con docker y despliegue en la nube 239
4.5.1 Estrategia de Construcción Multietapa (Multi-Stage Builds) 239
4.5.2 Orquestación Multicontenedor con Docker Compose 240
4.5.3 Estrategia de Despliegue en Plataformas Cloud de Alta Disponibilidad 241
CAPÍTULO V. PRUEBAS, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 242

5.1 Entorno de Evaluación y Resumen Ejecutivo de Pruebas de Sistema....243

5.2 Fase 1: Pruebas de Seguridad, Autenticación y Control de Acceso por Roles (RBAC) 244

5.3 Fase 2: Inventario FTTx y Mapeo Geográfico en Tiempo Real (GIS)....247

5.4 Fase 3: Asignación de Abonados y Bloqueo Transaccional ACID 251

5.5 Fase 4: Resiliencia y Modo Sin Conexión (Offline-First / PWA) 253

5.6 Fase 5: Ingeniería de Planta Externa y Presupuesto Óptico (ITU-T G.984)....256

5.7 Fase 6: Reportes Ejecutivos, Auditoría y Asistente Virtual Inteligente....258

5.8 Conclusiones y Dictamen de Homologación de Pruebas....261

5.9 Implementación de la Base de Datos Serverless en Neon PostgreSQL y Configuración de Entorno 262

5.10 Despliegue en la Nube con Vercel Edge Network y Contenerización con Docker 267

5.11 Despliegue de la Aplicación Web Progresiva (PWA) en Terminales Móviles de Campo 268

5.12 Puesta en Marcha Operativa en Planta Externa y Jornadas de Campo en San José del Rincón 269

5.13 Capacitación Técnica y Transferencia Tecnológica al Personal Operativo....271

5.14 Evaluación Cuantitativa de Resultados Operativos y Acta de Entrega-Recepción....272

Conclusiones 274

Glosario 276

REFERENCIAS 278

Referencias bibliográficas....278

Referencias electrónicas 283

Anexos 287

Cronograma de actividades de residencia profesional 287

Índice de figuras

Figura 1. Ubicación de la empresa GPON TELECOM S.A de C.V. 27
Figura 2. Organigrama de la empresa GPON TELECOM S.A de C.V. 29
Figura 3. Modelo de referencia OSI de 7 capas frente a la arquitectura TCP/IP. 33
Figura 4. Principio físico de propagación: Refracción, ángulo crítico y reflexión interna total (TIR). 34
Figura 5. Protocolo UDP. 36
Figura 6. Paradigma de FTT existente actualmente. 38
Figura 7. Espectro y plan de longitudes de onda en GPON (ITU-T G.984.2 WDM). 40
Figura 8. Arquitectura de superposición de capas en un Sistema de Información Geográfica (GIS). 45
Figura 9. Librería Leaflet para mapas en react. 46
Figura 10. Base de datos PostgreSQL. 49
Figura 11. ¿Qué es un ORM? 50
Figura 12. Logo de Sequelize.js 50
Figura 13. Arquitectura Cliente-Servidor. 54
Figura 14. Integraciones y entregas continuas. 69
Figura 15. Metodología de cascada. 70
Figura 16. Ejemplo de diagrama de casos de uso. 72
Figura 17. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador. 73
Figura 18. Ejemplo de Responsive Web Design y Mobile-First Web Design. 76
Figura 19. Interfaz de Adobe Color. 77
Figura 20. Tipos de modelos de caja (Caja negra y Caja blanca). 78
Figura 21. Pruebas de API REST. 79
Figura 22. Pasos para realizar un test de usabilidad (ejemplo). 80
Figura 23. Diferencia en BSS y OSS. 81
Figura 24. Ejemplo de sistema de inventario de redes de telecomunicaciones. 82
Figura 25. Cuestionario en Google Forms sobre redes GPON/FTTx para el levantamiento de requerimientos. 86
Figura 26. Modelado de actores y sus funciones. 88
Figura 27. Diagrama de casos de uso - Módulo 1: Seguridad, autenticación y control de acceso (RBAC). 89
Figura 28. Diagrama de casos de uso - Módulo 2: Cartografía GIS, trazado troncal y cajas terminales NAP. 90

Figura 29. Diagrama de casos de uso - Módulo 3: Operación de puertos físicos, concurrencia ACID y abonados. 91
Figura 30. Diagrama de casos de uso - Módulo 4: Operación móvil Offline-First y generación de reportes ejecutivos PDF. 92
Figura 31. Diagrama de robustez (V-O-C de Jacobson) para la asignación concurrente de puertos y control transaccional. 93
Figura 32. Diagrama de flujo general de operación y procesos del sistema GPON. 115
Figura 33. Diagrama de actividades UML (Swimlanes) para el proceso de asignación y provisión concurrente de puertos. 117
Figura 34. Cadena de distribución de la red GPON desde la cabecera central (NOC) hasta la acometida domiciliaria (ONT). 118
Figura 35. Topología jerárquica de la red óptica GPON/FTTx y matriz de presupuesto óptico de potencia (ITU-T G.984.2). 119
Figura 36. Diagrama de clases del dominio y entidades del sistema bajo estándar UML 2.5. 122
Figura 37. Diagrama Entidad-Relación (DER) conceptual con notación Chen del sistema de inventario GPON. 123
Figura 38. Diagrama de secuencia transaccional de concurrencia con SELECT ... FOR UPDATE. 150
Figura 39. Diagrama de máquina de estados finitos (FSM) del ciclo de vida del puerto óptico SC-APC. 151
Figura 40. Diagrama de secuencia UML para sincronización diferida y arquitectura móvil Offline-First. 152
Figura 41. Maquetado de interfaz - Pantalla de inicio de sesión y autenticación de usuarios en modo claro (Login). 153
Figura 42. Maquetado de interfaz - Modal transaccional de recuperación de contraseña y verificación de código de seguridad. 154
Figura 43. Maquetado de interfaz - Pantalla de inicio de sesión y autenticación en modo nocturno (Dark Mode). 155
Figura 44. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS interactivo en capa vectorial de calles (OpenStreetMap). 155
Figura 45. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS en capa fotográfica satelital de alta resolución (Esri Satellite). 156

Figura 46. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS en modo pantalla completa / mapa expandido con panel lateral deslizable. 157
Figura 47. Maquetado de interfaz - Trazado geodésico y navegación vial de ruta hacia caja terminal óptica (NAP) con tarjeta paso a paso. 157
Figura 48. Maquetado de interfaz - Modal de inspección visual panorámica Street View 360° y satélite HD a pie de poste. 158
Figura 49. Maquetado de interfaz - Componente interactivo de inspección de caja NAP y matriz física isomórfica de 16 puertos (1:16). 159
Figura 50. Maquetado de interfaz - Inspección de puerto en estado Ocupado con expediente técnico consolidado y nivel de potencia óptica Rx. 159
Figura 51. Maquetado de interfaz - Inspección de puerto en estado Libre con opciones operativas de conexión inmediata y apartado temporal. 160
Figura 52. Maquetado de interfaz - Modal transaccional de conexión y asignación de abonado a puerto con verificación de potencia óptica Rx. 161
Figura 53. Maquetado de interfaz - Modal de edición y actualización de expediente técnico de abonado (datos de contrato, ONT y MAC). 162
Figura 54. Maquetado de interfaz - Modal de registro, categorización y georreferenciación de nueva caja terminal óptica (NAP) con captura GPS. 162
Figura 55. Maquetado de interfaz - Modal de registro y categorización de postes de soporte e infraestructura aérea (CFE y Propuestos). 163
Figura 56. Maquetado de interfaz - Modal de alta de cierre de empalme / mufa de fibra óptica y especificación de fusiones. 164
Figura 57. Maquetado de interfaz - Modal de registro, dimensionamiento y sujeción de gasa de reserva técnica en cable óptico. 165
Figura 58. Maquetado de interfaz - Modal de configuración, trazado geodésico y metraje de tendido de fibra óptica troncal y distribución. 165
Figura 59. Maquetado de interfaz - Modal de simbología normativa de red, métricas globales de tendido y normas de empalme óptico. 166
Figura 60. Maquetado de interfaz - Modal de captura de kilometraje de vehículo y bitácora de salida de cuadrilla técnica. 167
Figura 61. Maquetado de interfaz - Bitácora consolidada de metrajes desplegados y auditoría de desplazamientos de cuadrillas en campo. 167
Figura 62. Maquetado de interfaz - Modal normativo de aviso de confidencialidad y tratamiento de datos técnicos de la red GPON. 168

Figura 63. Maquetado de interfaz - Chatbot Asistente Técnico GPON (IA) con base de conocimiento interactiva y guías paso a paso. 169
Figura 64. Maquetado de interfaz - Centro de descarga e instalación multiplataforma del paquete APK y aplicación web progresiva (PWA). 169
Figura 65. Maquetado de interfaz - Padrón consolidado de abonados FTTx y gestión de expedientes técnicos en modo claro. 170
Figura 66. Maquetado de interfaz - Consola analítica de reportes ejecutivos e indicadores de saturación de red GPON en modo claro. 171
Figura 67. Maquetado de interfaz - Módulo de gestión centralizada de personal operativo y control de acceso (RBAC) en modo claro. 171
Figura 68. Maquetado de interfaz - Modal de registro y alta de personal operativo y asignación de roles RBAC. 172
Figura 69. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS en modo nocturno (Dark Mode) con señalización luminosa de cajas NAP. 173
Figura 70. Maquetado de interfaz - Padrón consolidado de abonados FTTx en modo nocturno (Dark Mode). 174
Figura 71. Maquetado de interfaz - Consola analítica de reportes ejecutivos e indicadores de saturación en modo nocturno (Dark Mode). 174
Figura 72. Maquetado de interfaz - Módulo de gestión de personal operativo y cuadrillas en modo nocturno (Dark Mode). 175
Figura 73. Diagrama de navegación del sistema y flujo heurístico de interfaces de usuario. 176
Figura 74. Diagrama jerárquico de arquitectura de información (IA) del sistema web y móvil FTTx. 176
Figura 75. Diagrama de paquetes y componentes de software bajo estándar UML. 177
Figura 76. Prueba de colores #FFFFFF y #4F46ES 179
Figura 77. Prueba de colores para Botones Soporte / Técnico 179
Figura 78. Pruebas de color para Badge "Datos de Prueba" 180
Figura 79. Contraste para Pestaña "Mapa de Red" (Activa) 180
Figura 80. Contraste de pestañas "Abonados" / "Reportes" 180
Figura 81. Contraste de Botón "APK" 181
Figura 82. Contraste de color Tag Rol "ADMIN" 181
Figura 83. Contraste de Botón "+ Troncal / Ramal" 182
Figura 84. Contraste de Botón "+ Mufa" (Empalme) 182

Figura 85. Maquetado de interfaz - Encabezado institucional y resumen del reporte ejecutivo de auditoría de red en PDF. 184
Figura 86. Maquetado de interfaz - Inventario y nivel de saturación por caja NAP en el reporte ejecutivo en PDF. 185
Figura 87. Flujo de generación de reportes técnicos ejecutivos en PDF mediante streaming en memoria. 185
Figura 88. Arquitectura de componentes frontend React y visor cartográfico. 186
Figura 89. Flujo de decisión y sincronización diferida de la arquitectura móvil Offline-First. 187
Figura 90. Arquitectura de contenerización multicontenedor con Docker Compose y red aislada. 188
Figura 91. Aprovisionamiento del repositorio remoto en GitHub para control de versiones del proyecto (mauricionlz2018-tech / Redes-GPON-FTTx). 190
Figura 92. Clonado del repositorio remoto mediante la interfaz de comandos Git (CLI) en el entorno de desarrollo local. 191
Figura 93. Estructuración del directorio raíz del proyecto y creación del submódulo backend en el sistema de archivos. 191
Figura 94. Inicialización del proyecto con el gestor PNPM (pnpm init) y estructura del archivo de manifiesto package.json generado. 192
Figura 95. Ejecución de comando e instalación exitosa de dependencias de producción del backend en PNPM. 192
Figura 96. Ejecución de comando e instalación de dependencias de desarrollo y soporte de tipado estático TypeScript en PNPM. 193
Figura 97. Configuración de la conexión a PostgreSQL con Sequelize (database.ts). 194
Figura 98. Modelo Client.ts y estructura de la capa de modelos (backend/src/models/). 195
Figura 99. Código fuente del modelo Sequelize para Cajas Terminales Ópticas NAP (NapBox.ts). 198
Figura 100. Código fuente del modelo de Adaptadores SC/APC y Puertos Físicos (NapPort.ts). 198
Figura 101. Código fuente del modelo de Tendidos de Fibra y Geometría GeoJSON (InfrastructureRoute.ts). 199
Figura 102. Código fuente del modelo de Hilos de Fibra y Código de Color TIA-598 (FiberThread.ts). 199

Figura 103. Código fuente del modelo de Odometría Vehicular y Bitácoras de Cuadrilla (MileageLog.ts). 200
Figura 104. Middleware de autenticación con verificación de token JWT (auth.ts). 201
Figura 105. Código fuente del controlador de autenticación y tokens efímeros de recuperación (authController.ts). 202
Figura 106. Código fuente del servicio de correo transaccional SMTP para restablecimiento de acceso (mailService.ts). 202
Figura 107. Controlador de asignación concurrente de puertos con transacción pesimista ACID (portController.ts). 203
Figura 108. Definición de rutas y endpoints de la API REST con middlewares de seguridad y RBAC (api.ts). 204
Figura 109. Código fuente del controlador de cajas NAP y consultas espaciales por Viewport (napController.ts). 205
Figura 110. Código fuente del controlador del padrón de abonados y búsqueda predictiva (clientController.ts). 206
Figura 111. Código fuente del controlador de infraestructura pasiva: postes, mufas y tendidos (infrastructureController.ts). 206
Figura 112. Código fuente del controlador de registro y validación de bitácoras de odometría (mileageController.ts). 207
Figura 113. Interceptor de Axios para la inyección del token JWT en el frontend (client.ts). 208
Figura 114. Inicialización del servidor Express, configuración CORS y conexión Sequelize (index.ts). 210
Figura 115. Cliente HTTP Axios con interceptor de autorización Bearer JWT y manejo de sesión (client.ts). 212
Figura 116. Código fuente del middleware de Control de Acceso Basado en Roles RBAC (role.ts). 214
Figura 117. Código fuente del middleware de seguridad con Helmet, CORS y limitación de tasa (security.ts). 214
Figura 118. Código fuente del contexto de estado de sesión global y persistencia JWT (AuthContext.tsx). 216
Figura 119. Código fuente del contexto de monitoreo de conectividad en tiempo real (NetworkContext.tsx). 217

Figura 120. Código fuente del contexto de alternancia de temas claro y oscuro (ThemeContext.tsx). 218
Figura 121. Código fuente del visor cartográfico Leaflet con marcadores SVG y semáforo cromático (GponMap.tsx). 220
Figura 122. Código fuente del servicio de navegación geodésica y ruteo vial con OSRM (routingService.ts). 221
Figura 123. Código fuente del componente de tarjeta de navegación giro a giro con ETA (RouteNavigationCard.tsx). 222
Figura 124. Código fuente del modal de inspección visual panorámica inmersiva Street View 360° (StreetViewModal.tsx). 223
Figura 125. Código fuente de la matriz física isomórfica de 16 puertos SC/APC y señalización LED (NapPortMatrix.tsx). 224
Figura 126. Código fuente del asistente de conexión de abonados y cálculo Haversine de acometida (AssignClientModal.tsx). 225
Figura 127. Código fuente del modal de registro, categorización y georreferenciación de cajas NAP (CreateNapModal.tsx). 227
Figura 128. Código fuente del modal de calibración satelital GPS con alta precisión (GpsCaptureModal.tsx). 228
Figura 129. Código fuente del modal de captura de kilometraje vehicular y viáticos de cuadrilla (MileageCaptureModal.tsx). 229
Figura 130. Código fuente del componente de asistente virtual técnico inteligente (AssistantChatbot.tsx). 230
Figura 131. Código fuente de la base de conocimientos local GPON y código de colores TIA-598 (assistantKnowledgeBase.ts). 230
Figura 132. Código fuente de la página del padrón central de abonados FTTx con tabla paginada (ClientsPage.tsx). 232
Figura 133. Código fuente de la consola analítica y reportes ejecutivos de saturación (ReportsPage.tsx). 232
Figura 134. Código fuente de la consola de gestión de personal y permisos RBAC (UsersManagementPage.tsx). 233
Figura 135. Código fuente del modal de instalación asistida de Progressive Web App PWA (InstallPwaModal.tsx). 234
Figura 136. Esquema de persistencia local IndexedDB con Dexie.js para trabajo sin conexión (offlineDb.ts). 237

Figura 137. Código fuente del controlador de generación de reportes en streaming con PDFKit (reportController.ts). 239
Figura 138. Código fuente del archivo de orquestación multicontenedor con Docker Compose (docker-compose.yml). 242
Figura 139. Vista del Mapa bajo sesión de Técnico: Menú restringido a Mapa, Abonados y Reportes. 244
Figura 140. Vista de Administrador: Acceso total con pestaña de Personal habilitada. .. 245
Figura 141. Módulo de Gestión de Personal y Roles (Admin): Creación y auditoría de técnicos. 245
Figura 142. Inspección de Caja NAP por Técnico: Botones destructivos deshabilitados. 246
Figura 143. Validación en tiempo real: Restricción de mutación de puertos por rol. 247
Figura 144. Cartografía Satelital HD (ArcGIS): Infraestructura de fibra óptica sobre ortofoto real. 248
Figura 145. Control de Capas de Red: Visibilidad selectiva de troncales, mufas, postes y gasas. 249
Figura 146. Inspección 360° Street View: Reconocimiento del poste y fachada antes de despacho. 250
Figura 147. Enrutamiento geodésico vial hacia la Caja NAP con cálculo métrico. 250
Figura 148. Panel de 16 Puertos de Caja NAP: Visualización gráfica de estados Libre/Ocupado/Alerta 251
Figura 149. Asignación confirmada: Vinculación de abonado con potencia óptica en norma (-19.8 dBm). 252
Figura 150. Bloqueo transaccional Anti-Colisión: Rechazo de asignaciones duplicadas (HTTP 409). 253
Figura 151. Recarga en frío en modo desconectado: Despacho instantáneo vía Service Worker. 254
Figura 152. Almacenamiento local en IndexedDB: Cola de mutaciones pendientes sin conectividad. 255
Figura 153. Sincronización automática exitosa al recuperar enlace con PostgreSQL en la nube. 255
Figura 154. Mapeo Lógico OLT/ODF: Diagrama de chasis, puertos PON y trazabilidad de fibra. 256
Figura 155. Cálculo de balance y presupuesto óptico (dBm) según estándar ITU-T G.984.2. 257

Figura 156. Herramienta de exportación espacial KMZ para Google Earth y plataformas GIS. 258
Figura 157. Padrón de Abonados GPON: Inventario de clientes activos y puertos vinculados. 259
Figura 158. Filtrado dinámico instantáneo por nombre y parámetros de drop óptico. 259
Figura 159. Módulo de Reportes: Gráficos de saturación, inventario de puertos y auditoría. 260
Figura 160. Descarga formal de reportes ejecutivos en PDF para auditoría directiva. 260
Figura 161. Asistente Virtual GPON: Soporte técnico guiado en tiempo real para cuadrillas. 261
Figura 162. Búsqueda y selección del servicio cloud Neon Serverless PostgreSQL para aplicaciones de telecomunicaciones. 263
Figura 163. Portal principal de Neon y plataforma serverless para bases de datos de alto desempeño. 263
Figura 164. Creación y aprovisionamiento del proyecto GPON_TELECOM en región AWS US East 2 (Ohio). 264
Figura 165. Consola de administración y estado activo de la rama production en Neon. 265
Figura 166. Configuración de Connection Pooling y obtención de cadena de conexión segura en Neon. 266
Figura 167. Configuración de variables de entorno del backend en archivo .env con cadena de conexión Neon. 267
Figura 168. Consola de despliegue en producción y disponibilidad global en Vercel Edge Network. 268
Figura 169. Orquestación y estado de contenedores Docker en entorno productivo (docker ps y red puente aislada). 268
Figura 170. Instalación y ejecución nativa de la Progressive Web App (PWA) en smartphone Android de técnico de campo. 269
Figura 171. Fotografía de evidencia de inspección y validación de infraestructura aérea en San José del Rincón. 270
Figura 172. Fotografía de caja terminal óptica NAP en poste con cable drop de acometida y derivación activa en campo. 271
Figura 173. Sesión de capacitación técnica y transferencia tecnológica con el personal operativo de GPON TELECOM S.A. de C.V. 272

Figura 174. Gráfica comparativa de reducción de tiempos de atención y asignación de puertos en campo. 273
Figura 175. Instrumento jurídico institucional - Acta de entrega-recepción y conformidad operativa en GPON TELECOM S.A. de C.V. 274

Índice de tablas

Tabla 1. Clasificación taxonómica de las redes según su cobertura geográfica. 31
Tabla 2. Principales métricas de calidad de servicio (QoS) en redes de acceso. 36
Tabla 3. Parámetros operativos del estándar GPON según ITU-T G.984..... 39
Tabla 4. Pérdidas de inserción típicas introducidas por divisores ópticos pasivos (Splitters PLC). 41
Tabla 5. Comparativa de las principales generaciones de redes ópticas pasivas. 42
Tabla 6. Anomalías de concurrencia según el nivel de aislamiento en PostgreSQL. 52
Tabla 7. Códigos de estado HTTP de uso frecuente en una API REST de inventario. 57
Tabla 9. Riesgos del OWASP Top 10 (2021) y medidas de mitigación aplicables. 63
Tabla 10. Comparativa entre enfoques tradicionales y ágiles de desarrollo de software. . 71
Tabla 11. Heurísticas de usabilidad de Nielsen y ejemplos de aplicación en un inventario de fibra óptica. 74
Tabla 12. Especificación de requerimientos funcionales del sistema. 94
Tabla 13. Especificación de requerimientos no funcionales del sistema (ISO/IEC 25010). 99
Tabla 14. Especificación de requerimientos de diseño e interfaz de usuario (UI/UX). 102
Tabla 15. Especificación de requerimientos de hardware y entorno físico de despliegue. 104
Tabla 16. Especificación de requerimientos de software y plataforma tecnológica. 105
Tabla 17. Especificación de requerimientos de red, comunicaciones y conectividad. 106
Tabla 18. Especificación de requerimientos de datos e integridad transaccional. 107
Tabla 19. Especificación de requerimientos organizacionales, de operación y normativos. 108
Tabla 20. Especificación de requerimientos de proceso y flujos operativos de red. 110
Tabla 21. Matriz de trazabilidad de permisos por rol y respuestas HTTP 112

Tabla 22. Matriz de cardinalidades y restricciones de integridad referencial del modelo relacional GPON. 123
Tabla 23. Diccionario de datos: Entidad Users (Usuarios). 126
Tabla 24. Diccionario de datos: Entidad OdfPanels (Paneles ODF). 128
Tabla 25. Diccionario de datos: Entidad PonPorts (Puertos PON OLT). 129
Tabla 26. Diccionario de datos: Entidad FiberThreads (Hilos Troncales de Fibra). 131
Tabla 27. Diccionario de datos: Entidad NapBoxes (Cajas Terminales NAP). 132
Tabla 28. Diccionario de datos: Entidad NapPorts (Puertos de Acceso SC-APC). 134
Tabla 29. Diccionario de datos: Entidad Clients (Abonados FTTx). 135
Tabla 30. Diccionario de datos: Entidad mileage_logs (Registro de Metrajes y Despliegue de Fibra). 136
Tabla 31. Diccionario de datos: Entidad infrastructure_postes (Postes de Infraestructura Eléctrica y Telecomunicaciones). 139
Tabla 32. Diccionario de datos: Entidad infrastructure_mufas (Mufas y Cierres de Empalme FOSC). 141
Tabla 33. Diccionario de datos: Entidad infrastructure_routes (Rutas y Trazados de Fibra Óptica). 142
Tabla 34. Diccionario de datos: Entidad gasas_reserva (Gasas de Reserva Técnica de Fibra Óptica). 144
Tabla 35. Estructura de datos geoespaciales y metadatos para exportación e interoperabilidad KMZ / OpenGIS KML 2.2. 146
Tabla 36. Tabla de colores para contrastes en Adobe Color. 178
Tabla 37. Esquema de la base de datos local IndexedDB (Dexie.js). 187
Tabla 38. Ficha técnica y entorno de evaluación de las pruebas del sistema. 243
Tabla 39. Matriz resumen de pruebas por fase y dictamen de conformidad. 243
Tabla 40. Comparativa cuantitativa de indicadores operativos antes y después de la implementación. 272

Introducción

Las redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit (GPON, por sus siglas en inglés: Gigabit-capable Passive Optical Network) constituyen el estándar primordial en el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de alta velocidad. Al tratarse de redes punto-multipunto asimétricas que carecen de elementos activos entre la central de distribución y el suscriptor final, el seguimiento operativo de cada hilo, divisor y puerto de conexión representa un factor determinante en la calidad y continuidad del servicio.

En los escenarios de operación cotidiana de las empresas de telecomunicaciones, la falta de convergencia entre las modificaciones ejecutadas físicamente por los técnicos instaladores en campo y las bases de datos centralizadas administradas por las áreas de soporte genera discrepancias severas de inventario. La manipulación manual de registros y la ausencia de herramientas móviles optimizadas provocan asignaciones duplicadas de puertos ópticos, retrasos en la atención de fallas e inconsistencias en la trazabilidad física de los clientes.

A fin de subsanar esta problemática en la organización GPON TELECOM S.A. de C.V., el presente documento consolida la fase de inmersión técnica, modelado de sistemas y diseño arquitectónico del proyecto denominado “Sistema de Inventario y Mapeo Lógico de Redes GPON / FTTx”. A lo largo de esta memoria se detallan los fundamentos de transmisión sobre fibra monomodo, los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T), el modelado entidad-relación y el desarrollo de una arquitectura web desacoplada capaz de operar sin conexión continua a internet.

Planteamiento del problema

En la administración operativa de redes de telecomunicaciones FTTx (Fiber to the x), la problemática crítica radica en el desfase temporal y la inconsistencia de datos existente entre la infraestructura física desplegada en la vía pública y los registros lógicos custodiados por el área de soporte técnico. En la actualidad, el seguimiento de la ocupación de puertos en Cajas Terminales Ópticas (NAP) y Distribuidores Ópticos (ODF) se apoya en anotaciones manuales, hojas de cálculo estáticas o referencias textuales imprecisas.

Esta carencia de sincronización inmediata genera múltiples impactos negativos en la cadena de valor operativa:

Saturación y cruces de puertos: los técnicos asignan servicios a puertos que figuran como “libres” en la documentación, pero que se encuentran físicamente conectados en campo, o viceversa, derivando en suspensiones accidentales de enlaces a clientes activos.

Operación en zonas sin cobertura celular: durante las intervenciones en postes o áreas periféricas denominadas “zonas muertas”, el personal técnico no dispone de acceso a la red móvil para consultar la disponibilidad de puertos, viéndose obligado a postergar la actualización del inventario.

Ausencia de trazabilidad visual: el personal de soporte técnico carece de una representación gráfica que vincule los hilos troncales, las mufas de empalme, las cajas terminales y los domicilios de los abonados, requiriendo diagnósticos en sitio que elevan los costos operativos.

Permisos y control de modificaciones deficientes: al no contar con un esquema riguroso de control de acceso basado en roles (RBAC), se suscitan alteraciones no autorizadas en el estado de los puertos y borrados accidentales de información histórica.

Por consiguiente, se identificó la imperiosa necesidad de diseñar un sistema web centralizado y responsivo que unifique el registro físico y lógico de los activos de fibra óptica en tiempo real.

¿El desarrollo de una aplicación web de inventario y mapeo lógico optimizará la gestión operativa de la red GPON/FTTx en la empresa GPON TELECOM S.A. de C.V.?

Justificación

La importancia de este proyecto reside en dotar al personal de campo y a los ingenieros de soporte de una plataforma informática especializada que elimine las asimetrías de información sobre la red pasiva. Desde el punto de vista operativo, proveer una herramienta móvil orientada al técnico instalador permite certificar la asignación de puertos en el instante exacto de la conexión física, minimizando drásticamente los tiempos de resolución de averías y suprimiendo traslados innecesarios para validar disponibilidad.

Desde la perspectiva tecnológica y académica, el proyecto es viable puesto que se fundamenta en herramientas de software de código abierto y estándares web industriales consolidados, tales como React, Node.js, Express.js y PostgreSQL. La integración de tecnologías como las Aplicaciones Web Progresivas (PWA) con almacenamiento local en IndexedDB resuelve el desafío de operar en zonas sin señal de red móvil.

El alcance del proyecto se encuentra rigurosamente acotado al periodo cuatrimestral de residencia profesional, concentrándose en el análisis de requerimientos, diseño arquitectónico, modelado de bases de datos, desarrollo del software y pruebas en entorno controlado, excluyendo expresamente fases de despliegue en infraestructura de producción comercial.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para el inventario y mapeo lógico de la red GPON/FTTx en la empresa GPON TELECOM S.A. de C.V.

Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos operativos de la red para diseñar la arquitectura del sistema y su base de datos relacional.

2. Construir una interfaz web responsiva para consultar y actualizar en campo el estado de los puertos ópticos.

3. Programar una API REST centralizada para la administración de activos de red y vinculación de abonados.

4. Implementar la aplicación web en el entorno operativo de GPON TELECOM S.A. de C.V. para la gestión y validación de la red en campo.

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES

En el presente capítulo se describen los antecedentes organizacionales, el contexto operativo y la estructura institucional de GPON TELECOM S.A. de C.V., delimitando su marco de actuación, filosofía corporativa y la infraestructura en la que se fundamenta el desarrollo del proyecto.

1.1 Contexto de la organización

La residencia profesional se desarrolla en la empresa GPON TELECOM S.A. de C.V., ubicada en Ejido San José del Rincón, Estado de México, la organización se consolida como “una empresa Carrier líder en la región norte del Estado de México. Nos consolidamos a partir de una empresa Wisp para evolucionar a una empresa con tecnología GPON” (GPON Telecom, 2026). Asimismo, la empresa respalda su presencia en el sector mediante una trayectoria consolidada, destacando que “tenemos más de 30 años de experiencia en el ámbito de las Telecomunicaciones, mejoramos la productividad de tu empresa y de tu vida diaria” (GPON Telecom, 2026).

1.2 Misión, Visión y Valores

1.2.1 Misión

La misión institucional de la empresa declara compromiso fundamental con la sociedad: “Brindar acceso a nuestros clientes con telecomunicaciones innovadoras a fin de impactar positivamente a comunidades rezagadas en comunicación para así contribuir a cerrar la brecha digital” (GPON Telecom, 2026).

1.2.2 Visión

Como meta de proyección y liderazgo en el despliegue de redes ópticas a escala regional y nacional, la visión corporativa establece: “Posicionarnos como una empresa Carrier de calidad sobresaliente en telecomunicaciones a nivel nacional, con el mejor sentido de filantropía por las comunidades donde desplegamos nuestra infraestructura” (GPON Telecom, 2026).

1.2.3 Valores

La cultura organizacional y el desempeño operativo del personal de GPON TELECOM se rigen por cuatro valores fundamentales formalizados en su portal corporativo (GPON Telecom, 2026):

Respeto: “Hacia nuestro trabajo, nuestro entorno y principalmente dar un trato amable a nuestros clientes” (GPON Telecom, 2026).

Responsabilidad: “Social contribuimos a mejorar el lugar donde trabajamos, realizando acciones positivas. Brindamos servicio de Internet gratuito a escuelas y centros de salud” (GPON Telecom, 2026).

Innovación: “En la adopción constante de nuevas tecnologías para ofrecer soluciones que se adapten a cada una de las necesidades de nuestros clientes” (GPON Telecom, 2026).

Inclusión: “Dentro de esta organización no haremos discriminación alguna, desde la contratación de capital humano hasta la atención a nuestros clientes, sin importar su origen étnico, cultural, social” (GPON Telecom, 2026).

1.3 Ubicación

Las instalaciones principales y el centro de operaciones de red de GPON TELECOM S.A. de C.V. se localizan en Ejido San José del Rincón, Estado de México, C.P. 50558.



Figura 1. Ubicación de la empresa GPON TELECOM S.A de C.V

Recuperado de: Google Maps.

1.4 Generalidades de GPON TELECOM

GPON Telecom S.A. de C.V. es una organización proveedora de servicios de conectividad y telecomunicaciones enfocada en la transmisión de datos a alta velocidad mediante fibra óptica hasta el hogar bajo estándares internacionales GPON de la ITU-T. La empresa cuenta con experiencia técnica en el despliegue, operación y mantenimiento de planta externa e interna, atendiendo a hogares, comercios, escuelas y organizaciones de la región norte mexiquense (GPON Telecom, 2026).

A través del uso de tecnología GPON y topologías pasivas de árbol (punto a multipunto), la empresa provee enlaces estables y de alta velocidad con relaciones de división óptica calculadas formalmente para mitigar atenuaciones y preservar la calidad del servicio.

Entre sus principales actividades y líneas de servicio se destacan las siguientes:

1.- Provisión y distribución de servicios de Internet de banda ancha mediante enlaces de fibra óptica.

2.- Diseño, tendido y mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de redes ópticas (cables ADSS y canalizaciones).

3.- Implementación e interconexión de infraestructura pasiva (cajas terminales NAP, splitters PLC y cierres de empalme FOSC).

4.- Aprovisionamiento, calibración de potencia óptica y configuración de terminales ONT en predios de suscriptores.

5.- Soporte técnico especializado y atención reactiva y proactiva a reportes de incidencias en campo.

6.- Mantenimiento preventivo y correctivo de empalmes por fusión y monitoreo de atenuación en planta externa.

7.- Desarrollo de soluciones de conectividad comunitaria para instituciones educativas y de salud pública.

8.- Administración, supervisión y mapeo del inventario lógico y físico de la red de acceso.

1.5 Organigrama de la institución

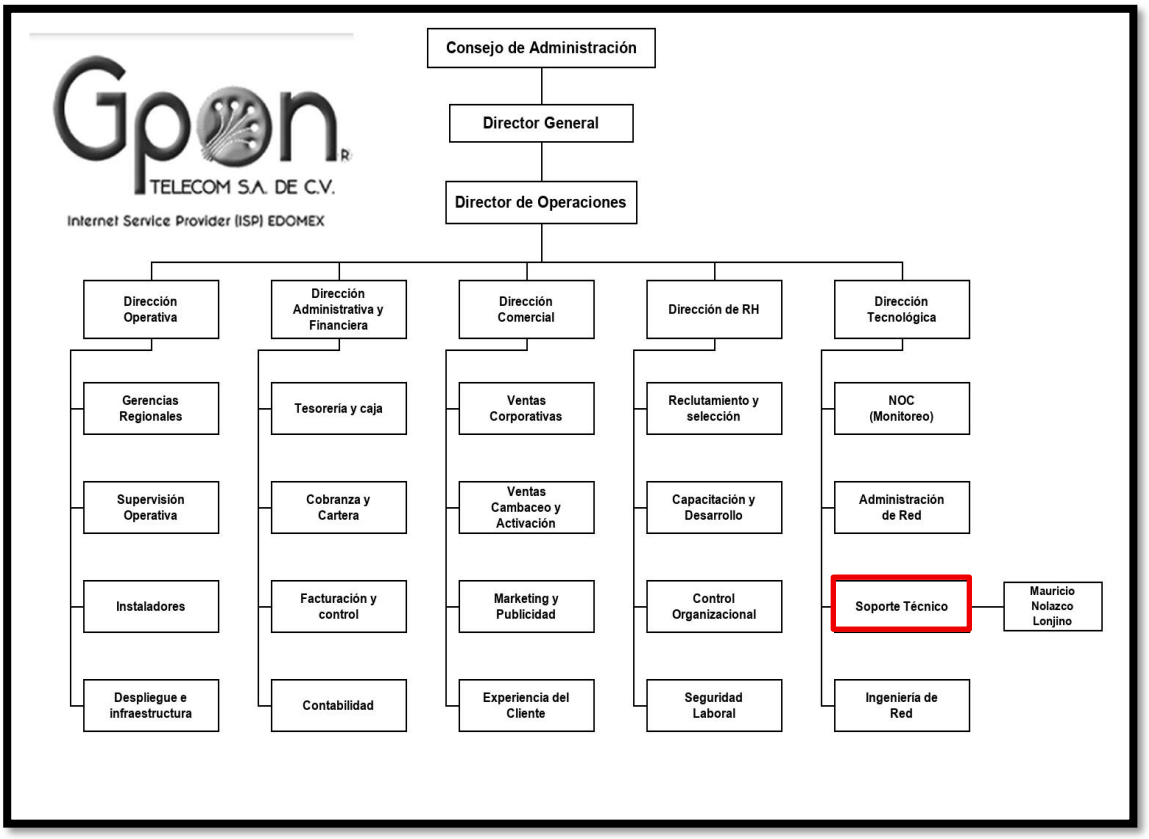


Figura 2. Organigrama de la empresa GPON TELECOM S.A de C.V.

Recuperado de: GPON TELECOM S.A. de C.V.

CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO

En este capítulo se establece el sustento técnico y teórico necesario para la comprensión e implementación del sistema. Se examina la topología física y lógica de las redes de fibra óptica GPON/FTTx, las tecnologías empleadas para la georreferenciación y renderizado de mapas, el diseño transaccional de datos en PostgreSQL, y los principios de almacenamiento local con Dexie.js orientados a la continuidad operativa en zonas sin conectividad.

2.1 fundamentos de redes de computadoras y telecomunicaciones

2.1.1 Definición, Concepto y Propósito de una Red de Datos

Una red de computadoras se define como un sistema interconectado de entidades de cómputo autónomas tales como servidores centrales, estaciones de trabajo, conmutadores, enrutadores y dispositivos terminales que comparten un medio de transmisión común y se comunican bajo un marco formal de protocolos y convenciones estandarizadas (Tanenbaum y Wetherall, 2013). La misión cardinal de una red de telecomunicaciones radica en posibilitar la transferencia rápida, íntegra y segura de datos entre agentes distribuidos geográficamente, optimizando a su vez la utilización sinérgica de recursos físicos y lógicos (Stallings, 2017).

En el contexto de los proveedores de servicios de internet (ISP), las redes de acceso constituyen el segmento crítico que vincula la cabecera central con los abonados. Dicha infraestructura demanda alta disponibilidad, baja latencia y trazabilidad estricta sobre la planta externa para sostener los acuerdos de calidad comprometidos.

2.1.2 Clasificación de las Redes por su Cobertura Geográfica

Atendiendo a su dispersión territorial, las redes se clasifican formalmente en redes de área personal (PAN), local (LAN), metropolitana (MAN) y amplia (WAN) (Kurose y Ross, 2017). Las redes de acceso óptico pasivo GPON/FTTx operan predominantemente en el ámbito metropolitano y de acceso local, interconectando nodos centrales con millares de suscriptores distribuidos en entornos urbanos y rurales, tal como se sintetiza en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación taxonómica de las redes según su cobertura geográfica.

Elaboración propia

Tipo de Red	Acrónimo	Cobertura Geográfica	Tasa de Datos Típica	Tecnología Representativa
Red de Área Personal	PAN	1 a 10 m	1 a 24 Mbps	Bluetooth, Zigbee, NFC
Red de Área Local	LAN	10 m a 1 km	100 Mbps a 10 Gbps	Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (802.11)

Red de Área Metropolitana	MAN	1 a 50 km	1 Gbps a 100 Gbps	GPON, FTTx, Metro-Ethernet, DWDM
Red de Área Amplia	WAN	> 50 km (Global)	10 Gbps a Terabits	SDH/SONET, Cables Submarinos, Satélite

2.1.3 Topologías de Red Físicas y Lógicas

La topología de red define la disposición espacial de los enlaces y nodos (topología física) o la ruta lógica de tránsito de los datos (Forouzan, 2013). En las redes de acceso óptico pasivo predomina la topología de Árbol Punto a Multipunto (P2MP), donde un puerto óptico central alimenta un filamento troncal que se subdivide pasivamente mediante divisores ópticos (splitters), distribuyendo la señal hacia múltiples cajas terminales (NAP) sin requerir alimentación eléctrica intermedia en postes ni ductos.

2.1.4 Modelos de Referencia: Modelo OSI y Arquitectura TCP/IP

El diseño modular de redes se fundamenta en arquitecturas en capas como el Modelo OSI de siete niveles (ISO/IEC 7498-1) y la arquitectura TCP/IP de cuatro capas (Kurose y Ross, 2017). El presente sistema incide directamente en esta jerarquía: desde el control de parámetros físicos de capa 1 (atenuación óptica en dBm y puertos SC-APC) hasta la capa de aplicación (APIs RESTful, tokens JWT y transporte web seguro HTTPS), como se ilustra en la Figura 3.

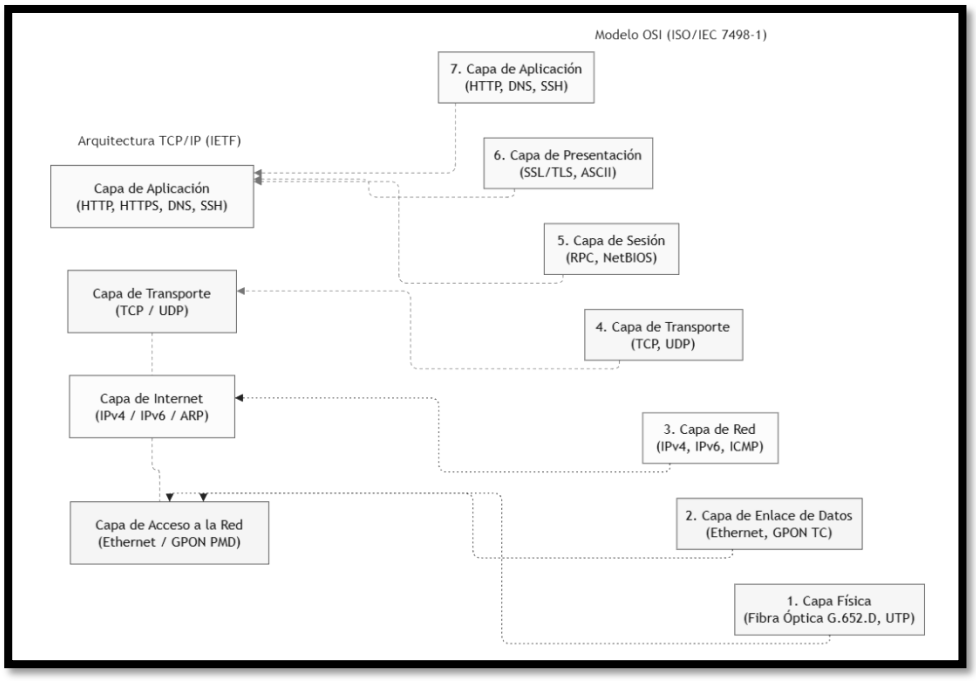


Figura 3. Modelo de referencia OSI de 7 capas frente a la arquitectura TCP/IP.

Elaboración propia

2.1.5 Medios Físicos de Transmisión: Medios Guiados frente a No Guiados

Los medios de transmisión canalizan las señales electromagnéticas entre emisor y receptor (Stallings, 2017). Frente a los medios no guiados (afectados por interferencias de radiofrecuencia y atenuación meteorológica) y los medios guiados de cobre (limitados por resistencia óhmica y diafonía), la fibra óptica de sílice se consolida como el medio superior de transmisión al transportar pulsos fotónicos totalmente inmunes al ruido electromagnético, con aislamiento galvánico y pérdidas kilométricas significativamente menores.

2.1.6 Física de la Transmisión Óptica: Ley de Snell, Ángulo Crítico y Reflexión Interna Total

El fenómeno físico fundamental que permite el confinamiento de la luz en el interior de un filamento de vidrio se explica mediante las leyes de la óptica ondulatoria, específicamente la Reflexión Interna Total (Total Internal Reflection - TIR) (Senior y Jamro, 2009).

Un hilo de fibra óptica está compuesto por dos cilindros dieléctricos concéntricos de dióxido de silicio (SiO_2): un núcleo central (core) con índice de refracción n1, y un revestimiento perimetral (cladding) con índice de refracción n2. Para hacer posible el guiado fotónico, es

requisito matemático indispensable que el índice del núcleo supere al del revestimiento (n1 > n2).

Al incidir un haz de luz sobre la frontera núcleo-cubierta con un ángulo de incidencia θ1 respecto a la normal, la Ley de Snell de la refracción describe el rayo transmitido con ángulo θ2:

$$\mathrm{n1} \cdot \sin(\theta 1) = \mathrm{n2} \cdot \sin(\theta 2)$$

Al aumentar θ1, el ángulo de refracción θ2 alcanza el límite de 90 grados rasante a la superficie de contacto. Dicho ángulo de incidencia límite se denomina Ángulo Crítico (θc), formulado analíticamente como:

$$\theta c = arcsin\left(\frac{n2}{n1}\right)$$

Si el haz lumínico arriba a la pared del núcleo con un ángulo mayor al ángulo crítico (θ1 > θc), se produce la reflexión interna total: el cien por ciento de la energía electromagnética lumínica se refleja hacia el interior del núcleo. Mediante reflexiones continuas, los pulsos de luz se propagan a lo largo de distancias kilométricas a una velocidad cercana a los 200,000 km/s ($\mathrm{v} = \mathrm{c} / \mathrm{n1}$).

A pesar de este confinamiento, la señal luminosa experimenta atenuación (expresada en dB/km), atribuible a dispersión de Rayleigh por fluctuaciones moleculares de densidad del vidrio, absorción debida a impurezas de iones hidroxilo (OH-) y pérdidas mecánicas por curvatura forzada (macrobending y microbending).

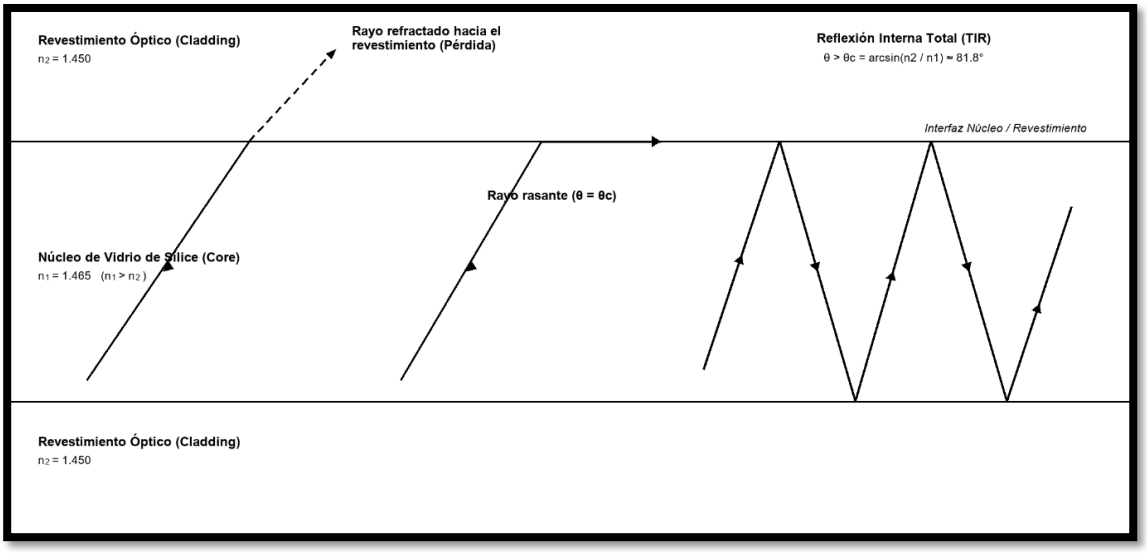


Figura 4. Principio físico de propagación: Refracción, ángulo crítico y reflexión interna total (TIR).

Elaboración propia

2.1.7 Tipos de Fibra Óptica, Ventanas de Transmisión y Estándares ITU-T

Según la cantidad de modos electromagnéticos que se propagan en su interior, las fibras ópticas se catalogan en dos grandes familias (Keiser, 2011):

1. Fibra Óptica Multimodo (Multi-Mode Fiber - MMF): Con un núcleo ancho (50 µm o 62.5 µm) y cubierta de 125 µm, permite el viaje de múltiples rayos concurrentes. Las diferencias de longitud en sus trayectorias causan dispersión modal (ensanchamiento temporal del pulso), limitando su alcance a menos de 500 metros.

2. Fibra Óptica Monomodo (Single-Mode Fiber - SMF): Posee un núcleo extremadamente estrecho (8 a 10 µm) con cubierta de 125 µm. Dado que su diámetro es comparable a la longitud de onda de la radiación, únicamente se propaga el modo electromagnético fundamental (LP01). Al suprimirse la dispersión modal, ofrece alcances de decenas de kilómetros sin repetidores, constituyendo el estándar universal para redes FTTx/GPON.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T) normaliza dos especificaciones principales de fibra monomodo empleadas en planta externa:

1.- ITU-T G.652 (especialmente G.652.D): Fibra monomodo estándar con dispersión no desplazada y bajo pico de agua (Low Water Peak), utilizada en las líneas troncales y cables de alimentación.

2.- ITU-T G.657 (familias A1, A2, B2 y B3): Fibra monomodo insensible a curvaturas (Bend-Insensitive). Admite radios de curvatura tan cerrados como 7.5 mm sin incremento notable de atenuación, haciéndola indispensable para cables de acometida (drop) y conectorización en cajas NAP.

Por otra parte, la propagación se efectúa en Ventanas de Transmisión infrarrojas seleccionadas por su baja atenuación:

1.- 850 nm (Primera Ventana): Usada en enlaces locales multimodo.

2.- 1310 nm (Segunda Ventana): Punto de dispersión cromática cero: empleada en GPON para el canal de subida (Upstream).

3.- 1490 nm (Banda GPON de Bajada): Asignada por la norma ITU-T G.984 para el canal descendente de voz y datos (Downstream).

4.- 1550 nm (Tercera Ventana): Punto de mínima atenuación física del sílice (alrededor de 0.2 dB/km), utilizada en enlaces troncales y para televisión por cable (CATV/RF Overlay).

2.1.8 Direccionamiento IP y Protocolos de la Capa de Transporte (TCP y UDP)

En la capa de red, cada interfaz se identifica unívocamente mediante direcciones IP (IPv4 de 32 bits e IPv6 de 128 bits), administradas en cabecera mediante enrutadores y servidores DHCP. En la capa de transporte coexisten TCP (orientado a conexión, con control de flujo y entrega confiable) y UDP (sin conexión y de baja sobrecarga, ideal para tráfico en tiempo real como VoIP o streaming, ilustrado en la Figura 5). Los servicios de aplicación se exponen mediante puertos lógicos que, combinados con la dirección IP, conforman los sockets de comunicación cliente-servidor (Tanenbaum y Wetherall, 2013).

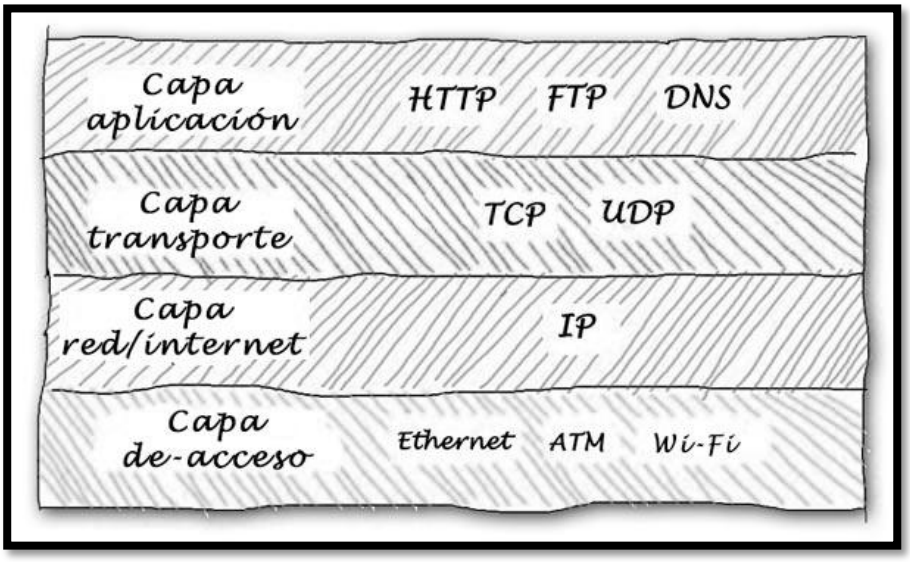


Figura 5. Protocolo UDP.

Recuperado de: https://oidc.ic-mn.de/protocolo-udp-que-es-y-como-funciona/

2.1.9 Calidad de Servicio (QoS) y Métricas de Desempeño de Red

La Calidad de Servicio (QoS) comprende las métricas cuantitativas que determinan la experiencia del abonado, tales como ancho de banda (throughput), latencia, variación del retardo (jitter), tasa de pérdida de paquetes y disponibilidad operativa (Kurose y Ross, 2017), resumidas en la Tabla 2. En infraestructuras FTTH, la QoS depende de la integridad de la planta física: una atenuación excesiva o un puerto asignado incorrectamente degradan el enlace, demostrando que un inventario georreferenciado confiable es indispensable para garantizar el servicio.

Tabla 2. Principales métricas de calidad de servicio (QoS) en redes de acceso.

Elaboración propia.

Métrica	Definición	Unidad	Efecto de su degradación
Ancho de banda (throughput)	Cantidad de datos transferidos por unidad de tiempo	Mbps, Gbps	Lentitud en las transferencias y saturación del enlace
Latencia	Tiempo de tránsito de un paquete entre el origen y el destino	ms	Respuesta lenta en aplicaciones interactivas
Jitter	Variación de la latencia entre paquetes sucesivos	ms	Distorsión en voz y video en tiempo real
Pérdida de paquetes	Proporción de paquetes que no llegan a su destino	%	Retransmisiones y cortes intermitentes
Disponibilidad	Porcentaje de tiempo en que el servicio permanece operativo	%	Interrupción del servicio al abonado

2.2 redes ópticas pasivas (pon) y arquitecturas fttx

2.2.1 Paradigma FTTx: Concepto y Variantes Topológicas

El término FTTx (Fiber to the x) describe el conjunto de arquitecturas de acceso de banda ancha basadas en el despliegue masivo de fibra óptica hacia diversos puntos de entrega cercanos o ubicados directamente en la propiedad del usuario (Kramer, 2005).

Las variantes más representativas son:

1.- FTTH (Fiber to the Home - Fibra hasta el Hogar): El hilo óptico penetra hasta el interior de la vivienda u oficina del suscriptor, terminando en una Terminal de Red Óptica (Optical Network Terminal - ONT). Ofrece máxima estabilidad y anchos de banda simétricos de alta velocidad.

2.- FTTB (Fiber to the Building - Fibra hasta el Edificio): La fibra arriba al sótano o sala técnica de un edificio, desde donde se distribuye internamente mediante cable coaxial o par trenzado Cat6.

3.- FTTC (Fiber to the Curb o Cabinet - Fibra hasta la Acera o Armario): La fibra concluye en un gabinete callejero a menos de 300 metros del abonado.

4.- FTTN (Fiber to the Node - Fibra hasta el Nodo): La fibra atiende a un nodo centralizado en un radio de hasta 1.5 km.

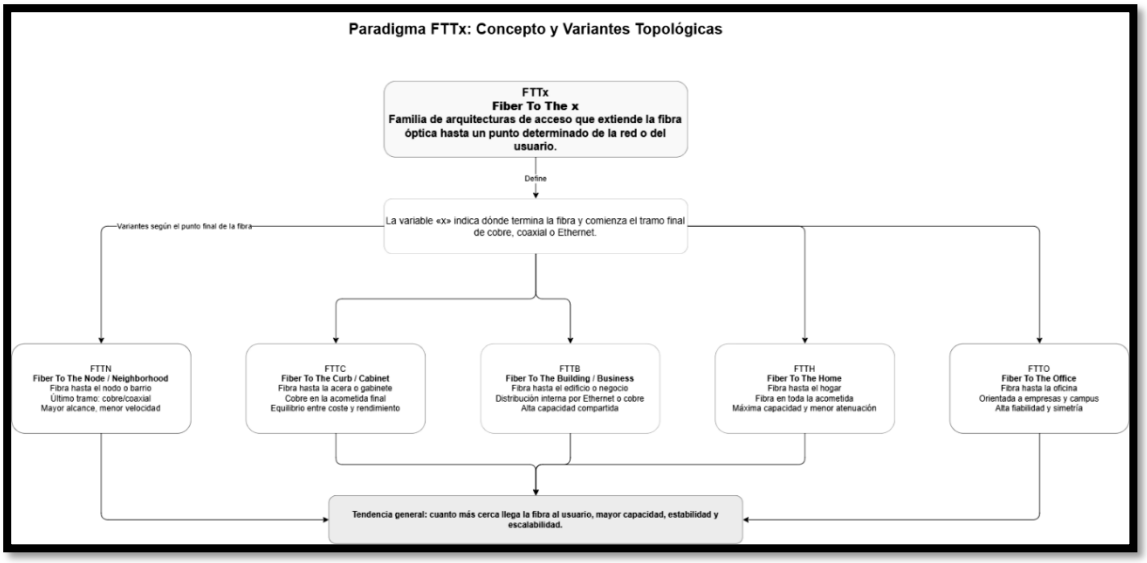


Figura 6. Paradigma de FTT existente actualmente.

Elaboración propia

2.2.2 Redes Ópticas Pasivas (PON) frente a Redes Ópticas Activas (AON)

En la concepción de redes punto a multipunto, se contraponen las Redes Ópticas Activas (Active Optical Networks - AON) y las Redes Ópticas Pasivas (Passive Optical Networks - PON) (ITU-T G.984.1, 2008).

Una red AON requiere conmutadores intermedios alimentados eléctricamente en campo, gabinetes climatizados y baterías de respaldo, elevando el riesgo de fallas por vandalismo o descargas.

En contraste, una red PON elimina por completo los dispositivos electrónicos activos entre la central y los domicilios. La división de la luz se efectúa mediante divisores ópticos pasivos (splitters) que no consumen energía eléctrica, presentan una vida útil superior a 30 años y reducen drásticamente los gastos operativos (OPEX) y de capital (CAPEX) de la operadora.

2.2.3 El Estándar GPON (ITU-T G.984): Tasas, Longitudes de Onda y Encapsulamiento

El estándar GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network), especificado por la recomendación ITU-T G.984, define una red de acceso de alta capacidad gigabit sobre fibra monomodo (ITU-T, 2008).

Sus parámetros operativos fundamentales incluyen:

1.- Tasas de Transmisión Asimétricas: 2.488 Gbps en el canal descendente (Downstream) y 1.244 Gbps en el canal ascendente (Upstream).

2.- Plan de Multiplexación WDM: Un único hilo de fibra transporta dos longitudes de onda en sentidos opuestos: 1490 nm para la radiodifusión continua de bajada desde la OLT hacia las ONTs, y 1310 nm para la subida mediante ráfagas temporizadas con acceso múltiple por división de tiempo (Time Division Multiple Access - TDMA).

3.- Método de Encapsulamiento GEM (GPON Encapsulation Method): Permite encapsular eficientemente tramas Ethernet e IP con una sobrecarga mínima, logrando una eficiencia de transmisión superior al 93%.

4.- Asignación Dinámica de Ancho de Banda (DBA): La OLT redistribuye los intervalos de transmisión de subida en tiempo real conforme a la demanda de cada ONT.

Tabla 3. Parámetros operativos del estándar GPON según ITU-T G.984.

Elaboración propia

Parámetro Técnico	Canal Descendente (Downstream)	Canal Ascendente (Upstream)
Tasa de Transmisión Nominal	2.488 Gbps	1.244 Gbps
Longitud de Onda Central	1490 nm (± 10 nm)	1310 nm (± 50 nm)
Método de Acceso al Medio	Radiodifusión TDM / GEM	Acceso Múltiple TDMA
Alcance Lógico Máximo	60 km	60 km
Alcance Físico Máximo	20 km (Split 1:64)	20 km (Split 1:64)
Relación de División Típica	1:32 a 1:64 (Hasta 1:128)	1:32 a 1:64 (Hasta 1:128)
Formato de Codificación	NRZ	NRZ

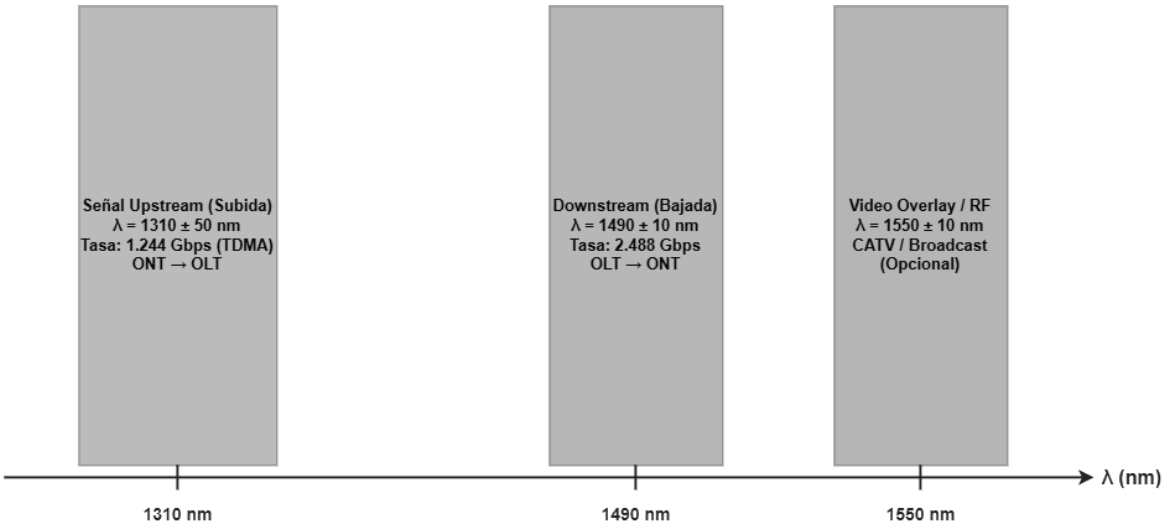


Figura 7. Espectro y plan de longitudes de onda en GPON (ITU-T G.984.2 WDM).

Elaboración propia

2.2.4 Componentes de la Red de Distribución Óptica (ODN)

La Red de Distribución Óptica (Optical Distribution Network - ODN) engloba los medios pasivos que unen la central con los usuarios (ITU-T G.984.1, 2008):

1. Terminal de Línea Óptica (Optical Line Terminal - OLT): Equipo activo instalado en la cabecera o NOC que modula la señal óptica y administra la sincronización de toda la red PON.

2. Distribuidor Óptico Central (Optical Distribution Frame - ODF): Bastidor modular que permite organizar, conmutar y fusionar los puertos PON emisores con los cables troncales de salida.

3. Fibra Troncal o Alimentador (Feeder Cable): Cable multifibra aéreo o subterráneo que conecta la central con los puntos de división primaria.

4. Divisores Ópticos Pasivos (Splitters): Dispositivos pasivos basados en tecnología PLC (Planar Lightwave Circuit) que dividen un haz luminoso de entrada en múltiples salidas equilibradas (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64). La pérdida teórica de inserción se rige por:

$$\text{Perdida_Splitter (dB)} = 10 \cdot \log_{10}(N)$$

donde N indica el número de puertos de salida.

5. Cajas Terminales de Distribución NAP (Network Access Point): Envolventes herméticas (IP65 o IP68) montadas en postes de luz, que alojan un divisor pasivo (habitualmente 1:16) y acopladores para interconectar los cables de acometida domiciliaria.

6. Cable de Acometida o Bajada (Drop Cable): Cable autosoportado con hilos de fibra G.657 y elementos de tracción dieléctricos que arriba hasta el hogar.

7. Conectores Ópticos y Tipos de Pulido (SC-PC vs. SC-APC): En GPON es mandatario el uso de conectores SC con pulido angular SC-APC (Angled Physical Contact, de color verde). Su férula cuenta con un bisel de 8 grados que desvía la luz reflejada hacia el revestimiento, garantizando una pérdida de retorno óptico (Optical Return Loss - ORL) superior a -65 dB, a diferencia del pulido plano UPC (azul) cuya reflectancia de -50 dB desestabiliza los transmisores láser.

8. Terminal de Red Óptica (Optical Network Terminal - ONT): Dispositivo receptor activo en el predio del cliente que convierte los impulsos luminosos en puertos de red Ethernet y Wi-Fi.

Tabla 4. Pérdidas de inserción típicas introducidas por divisores ópticos pasivos (Splitters PLC).

Elaboración propia

Relación de División	Pérdida Teórica (dB)	Pérdida de Exceso Típica (dB)	Atenuación Total Práctica (dB)
Splitter 1:2	3.01 dB	0.40 dB	3.50 dB
Splitter 1:4	6.02 dB	0.70 dB	6.80 dB
Splitter 1:8	9.03 dB	1.00 dB	10.30 dB
Splitter 1:16	12.04 dB	1.40 dB	13.70 dB
Splitter 1:32	15.05 dB	1.80 dB	17.10 dB
Splitter 1:64	18.06 dB	2.20 dB	20.50 dB

2.2.5 Presupuesto Óptico de Potencia (Optical Power Budget)

El Presupuesto Óptico de Potencia es el cálculo analítico que comprueba que la energía emitida por la OLT llegará a la ONT con un nivel comprendido dentro de su ventana de sensibilidad operativa (Keiser, 2011).

La potencia se expresa en decibelios-milivatio (dBm):

$$P(dBm) = 10 * log10(P(mW)/1mW)$$

La potencia estimada en el receptor (Prx) se formula restando a la potencia emitida (Ptx) las pérdidas acumuladas en el trayecto:

$$Prx = Ptx - [\,(Longitud_Fibra \cdot Atenuacion_km) + Perdida_Splitters + (N_Empalmes \cdot 0.1\,dB) + (N_Conectores \cdot 0.3\,dB) + Margen_Seguridad\,]$$

Para módulos transceptores GPON Clase B+, la potencia de transmisión en cabecera ronda entre +1.5 dBm y +5.0 dBm, mientras que la sensibilidad admisible en la ONT oscila entre -8.0 dBm (umbral de saturación óptica) y -27.0 dBm (límite de sensibilidad). Un nivel inferior a -27.0 dBm provoca degradación por errores de trama y desconexión recurrente del abonado.

2.2.6 Evolución de las Tecnologías PON: EPON, XG-PON, XGS-PON y NG-PON2

Además de GPON, la familia de redes ópticas pasivas incluye otras generaciones normalizadas por la ITU-T y por el IEEE. Las redes EPON (Ethernet PON), definidas en la enmienda IEEE 802.3ah, transportan tramas Ethernet nativas con una tasa simétrica de 1 Gbps (Kramer, 2005), y su evolución, 10G-EPON (IEEE 802.3av), eleva la capacidad hasta 10 Gbps (IEEE, 2009).

Dentro de la familia de la ITU-T, la recomendación G.987 define XG-PON, con 10 Gbps descendentes y 2.5 Gbps ascendentes sobre las longitudes de onda de 1577 nm (bajada) y 1270 nm (subida), que permiten su coexistencia con GPON en una misma red de distribución (ITU-T G.987, 2012). XGS-PON (ITU-T G.9807.1, 2016) ofrece 10 Gbps simétricos, y NG-PON2 (ITU-T G.989, 2015) introduce la multiplexación por división de tiempo y de longitud de onda (TWDM-PON) para alcanzar una capacidad agregada de 40 Gbps mediante cuatro pares de longitudes de onda de 10 Gbps. La Tabla 5 compara estas tecnologías.

Tabla 5. Comparativa de las principales generaciones de redes ópticas pasivas.

Elaboración propia con base en las recomendaciones ITU-T G.984, G.987, G.9807.1 y G.989 y en las normas IEEE 802.3ah y 802.3av.

Tecnología	Norma	Capacidad nominal (bajada / subida)	Longitudes de onda (bajada / subida)
GPON	ITU-T G.984	2.5 / 1.25 Gbps	1490 nm / 1310 nm
EPON	IEEE 802.3ah	1 / 1 Gbps	1490 nm / 1310 nm
10G-EPON	IEEE 802.3av	10 / 10 Gbps (o 10 / 1 Gbps)	1577 nm / 1270 nm
XG-PON	ITU-T G.987	10 / 2.5 Gbps	1577 nm / 1270 nm
XGS-PON	ITU-T G.9807.1	10 / 10 Gbps	1577 nm / 1270 nm
NG-PON2	ITU-T G.989	Hasta 40 Gbps agregados (TWDM, 4 × 10 Gbps)	1596–1603 nm / 1524–1544 nm

2.2.7 Empalmes, Conectorización e Instrumentos de Medición en Planta Externa

La continuidad de la fibra en planta externa se logra mediante empalmes, que pueden ser por fusión o mecánicos. En el empalme por fusión, un equipo alinea los núcleos de ambas fibras y funde el vidrio mediante un arco eléctrico, produciendo una unión permanente con pérdidas típicamente inferiores a 0.1 dB y una reflectancia muy baja. El empalme mecánico alinea las fibras dentro de un alojamiento con gel de igualación de índice y presenta pérdidas de entre 0.1 y 0.5 dB, por lo que se emplea sobre todo en reparaciones provisionales o instalaciones de baja densidad (Keiser, 2006, Senior y Jamro, 2009). Los empalmes se protegen con manguitos termocontraíbles y se alojan en bandejas dentro de mufas o cierres de empalme, que garantizan hermeticidad y orden en las reservas de fibra.

Los conectores ópticos, en cambio, permiten uniones desmontables, pero introducen pérdidas mayores (alrededor de 0.3 dB por par acoplado, valor adoptado en el presupuesto óptico de este proyecto) y son sensibles a la contaminación: una partícula de polvo sobre la férula puede degradar la atenuación y aumentar la reflectancia, por lo que las buenas prácticas exigen inspeccionar y limpiar cada conector antes de acoplarlo (Keiser, 2011).

Para verificar la calidad de un enlace se emplean principalmente tres instrumentos:

1.- Medidor de potencia óptica (Optical Power Meter) y fuente de luz estabilizada: permiten medir la atenuación de extremo a extremo comparando la potencia inyectada con la recibida en las ventanas de 1310 nm, 1490 nm y 1550 nm.

2.- Localizador visual de fallas (Visual Fault Locator, VFL): emite luz roja visible que revela macrocurvaturas, fracturas o conectores defectuosos en tramos cortos.

3.- Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (Optical Time-Domain Reflectometer, OTDR): inyecta pulsos de luz y analiza la retrodispersión de Rayleigh y las reflexiones de Fresnel para representar la traza del enlace, ubicando con precisión métrica la distancia de empalmes, conectores, curvaturas y cortes (Senior y Jamro, 2009).

Los resultados de estas mediciones constituyen datos técnicos que el sistema de inventario debe poder asociar a cada hilo, caja NAP y puerto, de modo que la documentación lógica refleje el estado real de la planta.

2.2.8 Gestión de las ONT mediante OMCI y Alcance del Inventario Pasivo

En GPON, la OLT configura y supervisa las ONT mediante el canal de gestión OMCI (ONU Management and Control Interface), un protocolo normalizado que permite aprovisionar servicios, leer alarmas y obtener parámetros de desempeño de manera independiente del fabricante (ITU-T G.988, 2017). A través de OMCI, la OLT puede reportar, entre otros datos, los niveles de potencia óptica recibida por cada ONT, información clave para diagnosticar degradaciones en el enlace.

Este plano de gestión de la electrónica activa es distinto del inventario de la infraestructura pasiva (fibras, divisores y puertos NAP), ámbito en el que se sitúa el sistema desarrollado en la presente residencia. Los elementos pasivos carecen de inteligencia y no pueden ser interrogados por la OLT, por lo que su registro depende de la captura deliberada y mantenida por el personal técnico.

2.3 sistemas de información geográfica (gis) y cartografía digital

2.3.1 Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica (GIS)

Un Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System - GIS) es un entorno computacional para la captura, almacenamiento, análisis, modelado y representación de datos vinculados espacialmente a coordenadas terrestres (Longley et al., 2015). En telecomunicaciones, la conjunción de GIS y bases de datos relacionales viabiliza la administración georreferenciada de postes, trazos de fibra y zonas de cobertura.

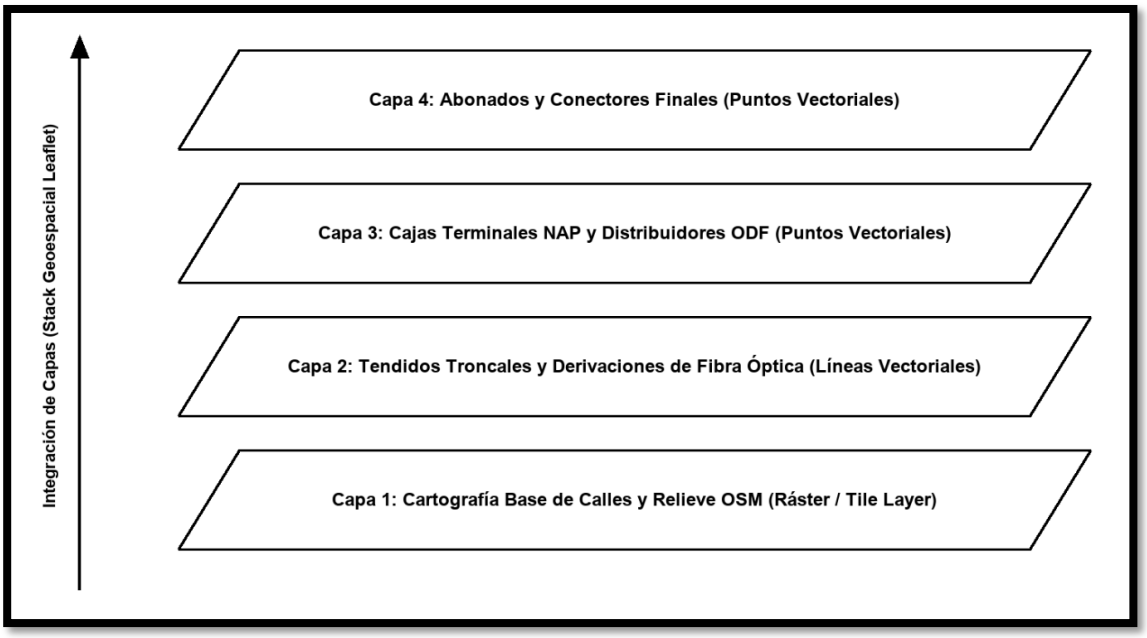


Figura 8. Arquitectura de superposición de capas en un Sistema de Información Geográfica (GIS).

Elaboración propia

2.3.2 Modelos de Datos Espaciales: Vectorial frente a Ráster

Los datos geoespaciales se dividen en dos modelos fundamentales (Longley et al., 2015):

1.- Modelo Vectorial: Representa entidades geográficas discretas mediante geometrías exactas: Puntos (postes, cajas NAP, domicilios de clientes), Líneas o Polilíneas (cables troncales y acometidas de fibra) y Polígonos (áreas territoriales o demarcaciones de colonia). Cada entidad asocia atributos alfanuméricos almacenados en tablas relacionales.

2.- Modelo Ráster: Modela el espacio en una matriz uniforme de celdas o píxeles, propio de ortofotografías satelitales y capas base de mapas.

El sistema de gestión desarrollado sustenta la planta óptica en geometrías vectoriales proyectadas sobre teselas ráster de alta velocidad.

2.3.3 Sistemas Geodésicos de Referencia: WGS84 y Web Mercator

Para ubicar objetos sobre el geoide terrestre se requieren sistemas de referencia formalizados (Bernhardsen, 2002):

1.- WGS84 (EPSG:4326): Datum elipsoidal universal empleado por el sistema de posicionamiento satelital (GPS), expresado en grados de Latitud y Longitud.

2.- Web Mercator (EPSG:3857): Proyección cilíndrica conforme empleada por los navegadores web para componer mosaicos cartográficos planos (slippy maps), transformando las coordenadas elipsoidales a un plano bidimensional euclidiano.

2.3.4 Cartografía Colaborativa: OpenStreetMap (OSM)

OpenStreetMap (OSM) es un proyecto colaborativo de datos geoespaciales de libre acceso y código abierto (Haklay y Weber, 2008). Permite la integración directa de servidores de teselas cartográficas en plataformas de software sin costos de licenciamiento por volumen de peticiones, garantizando la independencia tecnológica del sistema.

2.3.5 Librerías Cartográficas Web: Leaflet y React-Leaflet

Leaflet es una biblioteca JavaScript moderna y liviana para el renderizado de mapas interactivos en aplicaciones web (Agafonkin, 2023). Posee un alto desempeño en dispositivos móviles y soporte nativo para eventos táctiles.

React-Leaflet provee enlaces declarativos que sincronizan el visor Leaflet con el estado y ciclo de vida de React.js, permitiendo renderizar marcadores de cajas NAP con colores dinámicos de saturación, polilíneas de fibra y modales de telemetría de forma reactiva y fluida.



Figura 9. Librería Leaflet para mapas en react.

Recuperado de: Interactive Maps in React with Leaflet

2.3.6 El Formato GeoJSON y las Geometrías Simples

GeoJSON es un formato de intercambio de datos geoespaciales basado en JSON, normalizado por el IETF en la RFC 7946 (Butler et al., 2016). Permite codificar geometrías

(Point, LineString, Polygon y sus variantes múltiples), objetos Feature que asocian una geometría con un conjunto de propiedades (atributos) y colecciones FeatureCollection. El estándar establece que el sistema de referencia es WGS84 y que las coordenadas se expresan en el orden longitud, latitud, inverso al que se acostumbra al hablar de coordenadas geográficas, esta diferencia constituye una fuente frecuente de errores al integrar bibliotecas cartográficas como Leaflet, cuyos objetos de posición reciben pares en el orden latitud, longitud.

2.3.7 Bases de Datos Espaciales y la Extensión PostGIS

Un sistema gestor de bases de datos espacial extiende el modelo relacional con tipos de datos geométricos, funciones de análisis e índices especializados. PostGIS es la extensión que incorpora estas capacidades a PostgreSQL e implementa la especificación Simple Features del Open Geospatial Consortium (OGC), con los tipos ‘geometry’ (cálculos sobre un plano cartesiano) y ‘geography’ (cálculos sobre el esferoide terrestre, con distancias en metros) (Herring, 2011: PostGIS Project Steering Committee, 2023).

Cada geometría almacena un identificador de sistema de referencia espacial (SRID), por ejemplo 4326 para WGS84. Funciones como ‘ST_MakePoint’, ‘ST_DWithin’ y ‘ST_Distance’ posibilitan consultas del tipo "¿qué cajas NAP se ubican a menos de 500 metros de esta coordenada?", resueltas de manera eficiente mediante índices GiST (Generalized Search Tree), que organizan los objetos según su caja envolvente (PostGIS Project Steering Committee, 2023).

2.3.8 Teselas Cartográficas y Posicionamiento GNSS

Los mapas web interactivos (slippy maps) no descargan una imagen única del territorio, sino un mosaico de teselas cuadradas de 256 × 256 píxeles organizadas en una pirámide de niveles de zoom. En el esquema XYZ empleado por OpenStreetMap, cada tesela se identifica por su nivel de zoom z, su columna x y su fila y: en el nivel 0 el planeta completo cabe en una sola tesela y cada nivel adicional cuadruplica el número de teselas (OpenStreetMap Foundation, 2023).

El posicionamiento del dispositivo del técnico se obtiene de los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS, como GPS, Galileo o GLONASS), que calculan la posición por trilateración a partir de las señales de al menos cuatro satélites. En condiciones favorables, un receptor de teléfono inteligente alcanza precisiones de pocos metros, aunque

esta se degrada por edificios altos, follaje o cielo parcialmente obstruido (Kaplan y Hegarty, 2017).

Las aplicaciones web acceden a la ubicación mediante la API de Geolocalización del navegador ('navigator.geolocation'), que exige el consentimiento explícito del usuario, opera únicamente en contextos seguros (HTTPS) y entrega, junto con la latitud y la longitud, una estimación de exactitud expresada en metros (W3C, 2022).

2.4 sistemas gestores de bases de datos relacionales y concurrencia

2.4.1 Concepto de Base de Datos y Sistemas RDBMS

Una base de datos es una colección persistente y estructurada de información interrelacionada, administrada sistemáticamente para optimizar su consulta, inserción y mantenimiento (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2020). Un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (Relational Database Management System - RDBMS) implementa el modelo relacional de Edgar F. Codd, organizando los registros en tablas con claves primarias y foráneas que imponen integridad referencial matemática estricta.

2.4.2 El Motor Relacional PostgreSQL y Tipos de Datos Avanzados

PostgreSQL es un gestor objeto-relacional de alto rendimiento reconocido por su estricto cumplimiento de los estándares SQL y su robusto motor de Control de Concurrencia Multiversión (Multi-Version Concurrency Control - MVCC) (PostgreSQL Global Development Group, 2023).

Soporta tipos de datos avanzados como identificadores universales únicos (UUID v4) para evitar colisiones en ambientes distribuidos, y estructuras binarias JSONB, que posibilitan almacenar y consultar atributos geoespaciales ({lat, lng}) con indexación B-Tree de alta velocidad.



Figura 10. Base de datos PostgreSQL.

Recuperado de: PostgreSQL logo, blue elephant icon, open-source database system, relational database management, database software branding, PostgreSQL community resources, database technology illustration, PNG | UIDownload

2.4.3 Propiedades ACID en Transacciones de Datos

Para preservar la integridad de las operaciones sobre la infraestructura de fibra óptica, las transacciones deben garantizar las propiedades ACID (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2020): Atomicidad (todas las operaciones se ejecutan con éxito o se revierten totalmente con ROLLBACK), Consistencia (la base transita entre estados válidos según reglas de negocio), Aislamiento (las operaciones en curso son invisibles para terceros hasta el COMMIT) y Durabilidad (los cambios confirmados persisten irreversiblemente ante fallos de energía).

2.4.4 Concurrencia de Datos y Anomalías Transaccionales

Cuando múltiples técnicos u operadores interactúan concurrentemente sobre la base de datos pueden surgir anomalías como actualizaciones perdidas (Lost Updates), lecturas sucias (Dirty Reads) o condiciones de carrera (Race Conditions). En una red GPON, una condición de carrera provocaría que dos cuadrillas asignen simultáneamente clientes distintos al mismo puerto óptico físico, generando inconsistencias graves en planta externa.

2.4.5 Mecanismos de Control de Concurrencia: Bloqueo Optimista vs. Bloqueo Pesimista

Para mitigar los conflictos de concurrencia se distinguen dos aproximaciones (Silberschatz et al., 2020):

1.- Bloqueo Optimista (Optimistic Locking): Permite transacciones libres de bloqueos y verifica al confirmar (mediante una columna de versión) si el registro cambió. Si fue alterado, la transacción se anula.

2.- Bloqueo Pesimista a Nivel de Fila (Pessimistic Row-Level Locking): Asume que el conflicto es factible y de consecuencias graves. Al leer el registro del puerto, el motor ejecuta un bloqueo exclusivo de fila mediante la sentencia SQL ‘SELECT ... FOR UPDATE’. Si otra transacción intenta acceder a la misma fila, queda retenida en espera hasta que la primera confirma (COMMIT) o revierte (ROLLBACK). Este mecanismo pesimista es el implementado en el sistema para garantizar la asignación unívoca e indivisible de puertos de fibra.

2.4.6 Mapeo Objeto-Relacional (ORM) y la Biblioteca Sequelize

El Mapeo Objeto-Relacional (Object-Relational Mapping - ORM) solventa el desfase de impedancia entre la programación orientada a objetos y el modelo de datos relacional (Fowler, 2002).

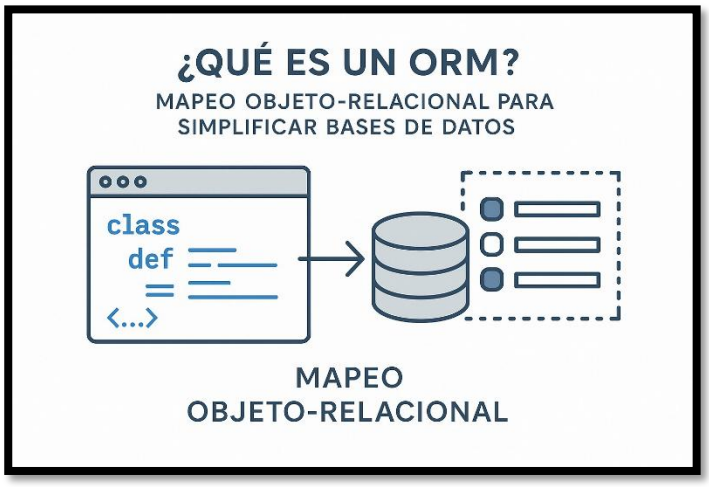


Figura 11. ¿Qué es un ORM?

Recuperado de: [¿Qué es un ORM? Mapeo Objeto-Relacional para simplificar bas]

Sequelize es un ORM consolidado para Node.js y TypeScript que mapea tablas como clases y filas como instancias de datos. Provee validaciones automáticas, previene ataques de inyección SQL mediante consultas parametrizadas y ofrece soporte nativo para transacciones atómicas y bloqueos pesimistas ('Transaction.LOCK.UPDATE').



Figura 12. Logo de Sequelize.js

Recuperado de: [sqlcommenter]

2.4.7 Diseño de Bases de Datos: Modelo Entidad-Relación y Niveles de Abstracción

El diseño de bases de datos comprende tres niveles de abstracción: conceptual (modelo entidad-relación de Chen, 1976), lógico (esquema relacional con tablas, claves primarias y foráneas) y físico (tipos de datos, índices y almacenamiento) (Elmasri y Navathe, 2016). La integridad referencial asegura que las claves foráneas apunten a registros padres válidos, gobernando la eliminación en cascada o restricción para evitar datos huérfanos.

2.4.8 Normalización y Formas Normales

La normalización organiza los atributos y tablas para eliminar redundancias y prevenir anomalías de modificación mediante la evaluación de dependencias funcionales (Codd, 1970). Las formas estándar (1FN para atomicidad de valores, 2FN para dependencia funcional completa de la clave y 3FN para eliminación de dependencias transitivas) garantizan que cada entidad del inventario óptico (cajas NAP, puertos, splitters y clientes) resida en una única ubicación canónica.

2.4.9 Identificadores Universales Únicos (UUID) y su Aplicación en Sistemas Offline-First

Un UUID (Universally Unique Identifier) es un identificador de 128 bits que se representa como 32 dígitos hexadecimales agrupados en cinco bloques separados por guiones (por ejemplo, 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000). Su finalidad es generar claves únicas sin necesidad de coordinación central, a diferencia de los enteros autoincrementales, que dependen de un contador único mantenido por el servidor de base de datos (Leach, Mealling y Salz, 2005, Davis et al., 2024).

La versión 4 construye el identificador a partir de 122 bits pseudoaleatorios (los seis bits restantes codifican la versión y la variante), lo que produce un espacio de aproximadamente 5.3×10^{36} valores y hace despreciable, en la práctica, la probabilidad de colisión. Ello resulta especialmente conveniente en aplicaciones offline-first: un dispositivo móvil sin conexión puede generar localmente el identificador de un nuevo registro y sincronizarlo después, sin riesgo de conflicto con los identificadores creados por otros técnicos en campo. PostgreSQL dispone del tipo nativo ‘uuid’ y, desde su versión 13, de la función ‘gen_random_uuid()’ (PostgreSQL Global Development Group, 2023).

Como contrapartida, los UUID v4 ocupan 16 bytes y su distribución aleatoria reduce la localidad de los índices B-Tree. Por ello, la RFC 9562 introdujo la versión 7, que incorpora

una marca de tiempo en los bits más significativos y produce identificadores ordenables cronológicamente (Davis et al., 2024).

2.4.10 Indexación y Optimización de Consultas

Los índices son estructuras auxiliares (principalmente B-Tree en PostgreSQL) que aceleran la búsqueda de registros sin requerir recorridos secuenciales completos de tabla (Seq Scan) (PostgreSQL Global Development Group, 2023). En este proyecto se indexan claves primarias, claves foráneas y coordenadas espaciales, optimizando las consultas de disponibilidad de puertos y filtrado cartográfico.

2.4.11 Niveles de Aislamiento Transaccional y MVCC en PostgreSQL

El estándar SQL define cuatro niveles de aislamiento transaccional (Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read y Serializable), que se distinguen por las anomalías de lectura que toleran: lectura sucia (dirty read), lectura no repetible (nonrepeatable read), lectura fantasma (phantom read) y anomalías de serialización (Berenson et al., 1995).

PostgreSQL implementa el aislamiento mediante Control de Concurrencia Multiversión (MVCC): cada sentencia o transacción opera sobre una instantánea (snapshot) coherente de los datos, de modo que los lectores no bloquean a los escritores ni viceversa. En este gestor, Read Uncommitted se comporta como Read Committed, Read Committed es el nivel por defecto y en él cada sentencia ve los datos confirmados hasta el instante en que inicia, Repeatable Read ofrece aislamiento por instantánea durante toda la transacción, y Serializable emplea la técnica Serializable Snapshot Isolation (SSI) para detectar dependencias peligrosas y abortar las transacciones que romperían la serialización (Ports y Grittner, 2012, PostgreSQL Global Development Group, 2023). La Tabla 6 resume las anomalías posibles en cada nivel.

Tabla 6. Anomalías de concurrencia según el nivel de aislamiento en PostgreSQL.

Elaboración propia.

Nivel de aislamiento	Lectura sucia	Lectura no repetible	Lectura fantasma	Anomalía de serialización
Read Committed	No posible	Posible	Posible	Posible
Repeatable Read	No posible	No posible	No posible	Posible
Serializable	No posible	No posible	No posible	No posible

El nivel Read Committed no evita por sí solo el problema de la actualización perdida en el patrón "leer y luego escribir": dos transacciones pueden leer el mismo puerto como libre y luego ambas actualizarlo. La solución habitual consiste en tomar un bloqueo explícito de fila, tema que se desarrolla en la siguiente sección.

2.4.12 Bloqueos Explícitos de Fila e Interbloqueos (Deadlocks)

PostgreSQL ofrece cláusulas de bloqueo de fila que se anexan a la sentencia 'SELECT'. La cláusula 'FOR UPDATE' obtiene un bloqueo exclusivo sobre las filas seleccionadas, de modo que otras transacciones que intenten modificarlas o bloquearlas deben esperar hasta que la transacción propietaria confirme ('COMMIT') o revierta ('ROLLBACK'). 'FOR SHARE' permite lecturas concurrentes, pero impide modificaciones. Adicionalmente, las opciones 'NOWAIT' y 'SKIP LOCKED' evitan la espera, devolviendo un error inmediato o ignorando las filas bloqueadas, respectivamente (PostgreSQL Global Development Group, 2023).

Un interbloqueo (deadlock) ocurre cuando dos transacciones se esperan mutuamente: la primera retiene un bloqueo requerido por la segunda y viceversa. PostgreSQL detecta automáticamente esta situación tras un intervalo configurable ('deadlock_timeout', por defecto un segundo) y aborta una de las transacciones. La práctica recomendada para prevenirlos consiste en mantener las transacciones tan breves como sea posible y en adquirir los bloqueos sobre varios recursos siempre en el mismo orden (Silberschatz et al., 2020).

Aplicado al inventario de puertos ópticos, el bloqueo pesimista mediante 'SELECT ... FOR UPDATE' serializa las asignaciones concurrentes sobre un mismo puerto: la segunda transacción espera, comprueba que el estado ya no es "libre" y responde con un conflicto (HTTP 409), sin generar duplicidad.

2.5 tecnologías y arquitectura para el desarrollo web moderno

2.5.1 El Modelo Cliente-Servidor y Servicios Web RESTful

La arquitectura Cliente-Servidor es un modelo de diseño de software distribuido en el cual las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes de dichos servicios, denominados clientes (Fielding, 2000).

La Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer - REST) es un estilo arquitectónico para sistemas hipermedia distribuidos que se apoya en los verbos estándar del protocolo HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH). Se fundamenta en

principios cardinales: comunicación sin estado (stateless), interfaz uniforme basada en recursos identificados por URI, representación de entidades mediante formatos estándar (JSON) y códigos de estado semánticos (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 409 Conflict y 500 Internal Server Error). Dicha separación desacopla la persistencia de datos en el backend de la experiencia de usuario en el frontend.

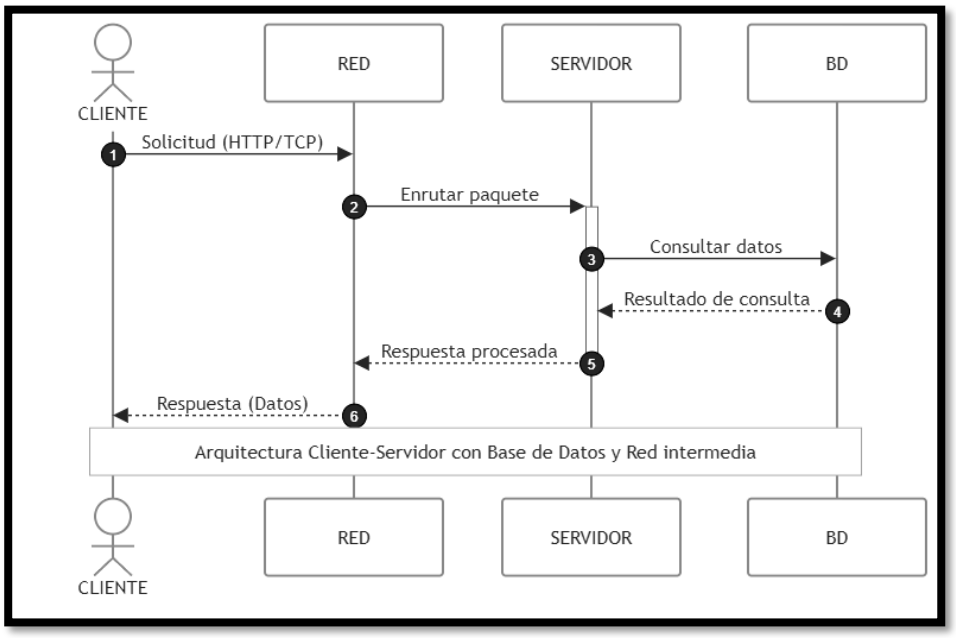


Figura 13. Arquitectura Cliente-Servidor.

Elaboración propia

2.5.2 Entorno de Ejecución en Servidor: Node.js y el Bucle de Eventos (Event Loop)

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript multiplataforma y de código abierto construido sobre el motor V8 de Google Chrome (Tilkov y Vinoski, 2010). Opera bajo un modelo de entrada/salida no bloqueante y dirigido por eventos (Event-Driven Non-Blocking I/O).

A diferencia de los servidores web tradicionales multihilo que asignan un hilo de sistema operativo por cada conexión entrante (lo cual satura la memoria RAM ante miles de usuarios simultáneos), Node.js gestiona miles de conexiones concurrentes en un único hilo principal mediante el mecanismo del Bucle de Eventos (Event Loop). Las operaciones costosas de entrada/salida como consultas a bases de datos o lecturas de disco se delegan de manera

asíncrona al grupo de hilos interno de libuv, permitiendo que el servidor continúe atendiendo nuevas peticiones con alta eficiencia de procesamiento.

2.5.3 Framework de Backend: Express.js y Arquitectura de Middlewares

Express.js es un marco de trabajo minimalista y flexible para Node.js que proporciona un conjunto robusto de utilidades para el desarrollo de servidores web y APIs REST (Haverbeke, 2018).

Su arquitectura se basa en el patrón de cadena de responsabilidades o middlewares: funciones que tienen acceso al objeto de solicitud (‘req’), al objeto de respuesta (‘res’) y a la siguiente función middleware en el ciclo de solicitud-respuesta (‘next’). Este patrón posibilita encadenar de forma modular validaciones de seguridad, decodificación de tokens de autenticación, control de acceso basado en roles y captura unificada de errores antes de alcanzar los controladores del negocio.

2.5.4 Lenguaje y Sistema de Tipado Estático: TypeScript

TypeScript es un superconjunto tipado de JavaScript desarrollado por Microsoft que compila a código JavaScript estándar (Bierman, Abadi y Torgersen, 2014).

Al incorporar tipado estático opcional, interfaces formales, tipos genéricos y detección de errores en tiempo de compilación, TypeScript previene de raíz errores comunes en tiempo de ejecución (como excepciones de tipo ‘undefined is not a function’).

2.5.5 Biblioteca de Interfaz de Usuario: React.js, Virtual DOM y Hooks

React.js es una biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Meta orientada a la creación de interfaces de usuario declarativas y reactivas basadas en componentes autónomos y reutilizables (Banks y Porcello, 2020).

React implementa el concepto de DOM Virtual (Virtual DOM), una representación ligera en memoria del árbol de elementos del navegador. Cuando el estado de la aplicación se modifica, React calcula la diferencia mínima necesaria mediante un algoritmo de reconciliación (diffing algorithm) y actualiza únicamente los nodos específicos del DOM real, evitando repintados computacionalmente costosos.

Mediante los Hooks de React (‘useState’, ‘useEffect’, ‘useContext’, ‘useCallback’), los componentes funcionales administran su ciclo de vida y estado interno de forma predecible, facilitando la construcción de matrices interactivas complejas como el chasis de puertos de una caja NAP.

2.5.6 Framework de Estilos: Tailwind CSS y Paradigma Utility-First

Tailwind CSS es un marco de trabajo de diseño web que promueve el enfoque Utility-First (Wathan et al., 2020). En lugar de proveer componentes visuales preconcebidos y rígidos (como botones o tarjetas tradicionales), Tailwind suministra clases de utilidad atómicas de bajo nivel (como 'flex', 'pt-4', 'text-center', 'bg-slate-900') que se componen directamente en el marcado HTML.

Cuenta con un compilador en tiempo de ejecución Just-In-Time (JIT) que escanea el código fuente y genera un archivo CSS optimizado que contiene exclusivamente las clases utilizadas, reduciendo el tamaño del archivo final a unos pocos kilobytes. Asimismo, simplifica la implementación de interfaces responsivas y temas oscuros (Dark Mode), esenciales para centros de control NOC y para cuadrillas técnicas que operan en exteriores bajo luz solar intensa.

2.5.7 Herramienta de Compilación y Empaquetado: Vite

Vite es una herramienta de construcción frontend de nueva generación que transforma sustancialmente la experiencia de desarrollo (You, 2021). Aprovecha los módulos ES nativos (Native ES Modules - ESM) en los navegadores modernos para servir el código fuente instantáneamente sin empaquetado previo durante el desarrollo, ofreciendo reemplazo de módulos en caliente (Hot Module Replacement - HMR) en milisegundos. Para el entorno de producción, Vite utiliza Rollup para generar paquetes altamente optimizados con división de código (code-splitting) y sacudida de árbol (tree-shaking).

2.5.8 Generación Dinámica de Reportes en el Servidor: PDFKit y Streaming

PDFKit es una biblioteca para Node.js que posibilita la generación programática de documentos PDF complejos mediante código declarativo (PDFKit Team, 2023). Permite el control vectorial exacto de tipografías, tablas, diagramas de cuadrícula y encabezados institucionales.

Su ventaja técnica radica en la canalización por flujos (Streams con 'doc.pipe(res)'): el documento PDF se transmite en tiempo real hacia el cliente a medida que sus páginas se construyen en memoria, evitando almacenar archivos temporales en el disco duro del servidor y garantizando un consumo mínimo de memoria RAM ante múltiples descargas simultáneas.

2.5.9 El Protocolo HTTP: Métodos, Semántica y Códigos de Estado

El protocolo HTTP (RFC 9110) norma la comunicación cliente-servidor mediante solicitudes y respuestas tipadas (Fielding et al., 2022). Distingue métodos seguros e idempotentes (GET, PUT, DELETE) de métodos no idempotentes (POST), aspecto crucial en sistemas offline-first para evitar duplicación de registros al reintentar mutaciones encoladas tras una reconexión. Las respuestas se codifican semánticamente en clases informativas (1xx), éxito (2xx), redirección (3xx), error de cliente (4xx) y servidor (5xx), tal como resume la Tabla 7.

Tabla 7. Códigos de estado HTTP de uso frecuente en una API REST de inventario.

Elaboración propia.

Código	Nombre	Ejemplo de uso en un sistema de inventario
200	OK	Consulta exitosa de cajas NAP, puertos o clientes.
201	Created	Alta exitosa de un recurso, por ejemplo, un nuevo cliente asignado a un puerto.
204	No Content	Operación completada sin cuerpo de respuesta, como una eliminación.
400	Bad Request	Solicitud malformada o con datos que no superan la validación.
401	Unauthorized	Token de autenticación ausente, inválido o expirado.
403	Forbidden	Usuario autenticado cuyo rol no posee permiso para la acción.
404	Not Found	Recurso inexistente, como un identificador de puerto desconocido.
409	Conflict	Conflicto con el estado actual del recurso, por ejemplo, un puerto ya ocupado.
500	Internal Server Error	Fallo no controlado en el servidor.

2.5.10 JSON como Formato de Intercambio de Datos

JSON (RFC 8259) constituye el estándar de intercambio de datos ligero para APIs REST y almacenamiento local, compuesto por objetos clave-valor y arreglos (Bray, 2017). Al perderse el tipado estático en la serialización, el backend y frontend incorporan validación declarativa con Zod para garantizar la integridad de las cargas útiles recibidas.

La seguridad de la información descansa sobre tres principios cardinales (Tríada CIA): Confidencialidad (acceso exclusivo a usuarios autorizados mediante cifrado y credenciales seguras), Integridad (garantía de que la infraestructura y asignaciones de puertos no sufran alteraciones no autorizadas) y Disponibilidad (operatividad continua del mapa y servicios de inventario, incluso en desconexión mediante persistencia local) (Stallings, 2017).

2.6.1 Concepto de Progressive Web App (PWA)

Una Aplicación Web Progresiva (Progressive Web App - PWA) es una aplicación construida con tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript) que incorpora capacidades avanzadas de experiencia nativa móvil (Russell, 2015, LePage, 2020). Las PWAs combinan el alcance universal de la web con atributos propios de aplicaciones móviles instalables: acceso sin conexión a internet, notificaciones push, ejecución a pantalla completa sin la barra del navegador e instalación directa desde el propio navegador sin intermediación de tiendas comerciales.

2.6.2 Service Workers: Ciclo de Vida e Intercepción de Red

Un Service Worker es un script que el navegador ejecuta en segundo plano en un hilo separado de la interfaz de usuario, actuando como un proxy programable entre la aplicación web, el navegador y la red de internet (Gaunt, 2019).

El estándar JSON Web Token (JWT, RFC 7519) permite la autenticación sin estado mediante tokens compactos y firmados digitalmente (Jones, Bradley y Sakimura, 2015). Se estructura en tres partes delimitadas por puntos y codificadas en Base64URL: el Encabezado (Header, que especifica el algoritmo criptográfico como HMAC-SHA256), la Carga Útil (Payload, que encapsula claims con el identificador de usuario, nombre y rol RBAC) y la Firma (Signature, calculada a partir de los anteriores y una clave secreta institucional).

Al transmitirse en la cabecera HTTP 'Authorization: Bearer <token>', el backend valida criptográficamente la identidad y vigencia de la sesión sin

consultar permanentemente la base de datos, garantizando una autenticación stateless escalable y segura.

2.6.5 Patrón de Sincronización en Diferido (Queue-Based Synchronization)

El Control de Acceso Basado en Roles (RBAC, ANSI INCITS 359-2004) gobierna los privilegios según el puesto operativo (Ferraiolo et al., 2001). Bajo el principio de mínimo privilegio, el sistema define tres perfiles: Administrador (gestión integral de usuarios, infraestructura y reportes), Soporte Técnico (auditoría cartográfica, consulta y alteración de estados de puertos) y Técnico de Campo (asignación de clientes en cajas NAP y calibración GPS en planta externa).

Elaboración propia.

Estrategia	Funcionamiento	Recursos típicos
Cache First	Responde desde la caché, si el recurso no existe, consulta la red y guarda la respuesta.	Archivos estáticos versionados: scripts, hojas de estilo e íconos.
Network First	Intenta primero la red, si falla, recurre a la copia almacenada en caché.	Datos que cambian con frecuencia: estado de puertos y listado de cajas NAP.
Stale-While-Revalidate	Responde de inmediato con la caché y actualiza la copia en segundo plano.	Recursos no críticos que toleran cierto desfase, como imágenes o teselas de mapa.
Network Only	Consulta siempre la red, sin usar la caché.	Operaciones que no deben almacenarse, como el inicio de sesión.
Cache Only	Responde exclusivamente desde la caché.	Recursos precargados durante la instalación (app shell).

La selección de la estrategia debe atender la naturaleza de cada recurso: los archivos de la interfaz (app shell) toleran versiones anteriores y priorizan la velocidad, mientras que el

estado de ocupación de los puertos exige la información más reciente posible y, cuando no hay red, una copia local claramente identificada como potencialmente desactualizada.

Por seguridad, los Service Workers solo se registran en contextos seguros (HTTPS, o 'localhost' durante el desarrollo), dado que su capacidad de interceptar solicitudes los convertiría en un vector de ataque de intermediario si se sirvieran por HTTP (Gaunt, 2019).

2.6.7 Consistencia Eventual y Resolución de Conflictos en la Sincronización

Cuando varios dispositivos modifican datos sin conexión y los sincronizan posteriormente, el sistema deja de ofrecer consistencia inmediata y adopta un modelo de consistencia eventual, en el cual las réplicas convergen al mismo estado después de un lapso, siempre que dejen de producirse nuevas escrituras (Vogels, 2009). El teorema CAP, formulado por Brewer y demostrado formalmente por Gilbert y Lynch (2002), establece que un sistema distribuido no puede garantizar simultáneamente consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones, ante una partición de red, como la de un técnico sin cobertura, debe elegir entre consistencia y disponibilidad (Brewer, 2012).

Una aplicación offline-first prioriza la disponibilidad local y difiere la consistencia, lo que obliga a definir una política de resolución de conflictos para el momento de la sincronización. Entre las políticas más utilizadas se encuentran:

1.- Última escritura gana (Last-Write-Wins): prevalece la modificación con la marca de tiempo más reciente, es simple, pero puede descartar cambios legítimos.

2.- Validación autoritativa en el servidor: el servidor es la fuente de verdad y rechaza, por ejemplo con un código 409 Conflict, las mutaciones que contradicen su estado actual, informando al cliente para que el usuario resuelva la discrepancia.

3.- Tipos de datos replicados sin conflicto (CRDT): estructuras matemáticamente diseñadas para converger sin coordinación, cuya complejidad de implementación las reserva a escenarios de edición colaborativa intensiva (Kleppmann, 2017).

Para inventarios de recursos físicos exclusivos, como un puerto óptico que solo puede asignarse a un abonado, la validación autoritativa en el servidor es la política más adecuada: la operación registrada sin conexión se considera una intención pendiente que el servidor confirma o rechaza al sincronizar, y no un hecho consumado.

Para que los reintentos de sincronización no dupliquen operaciones, cada mutación encolada se identifica con un valor único (por ejemplo, un UUID generado en el dispositivo), de manera que el servidor pueda reconocer y descartar solicitudes repetidas, esta propiedad se conoce como idempotencia (Kleppmann, 2017).

2.7 seguridad informática, autenticación y autorización

En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) exige garantizar la privacidad y seguridad de la información de los suscriptores (nombres, teléfonos y coordenadas georreferenciadas). El sistema implementa cifrado de contraseñas con bcrypt, políticas de acceso restringido y avisos de privacidad para dar cumplimiento a los principios de licitud, consentimiento y confidencialidad.

- Integridad: Asegura que los datos no sufran alteraciones no autorizadas, corrupciones o modificaciones accidentales durante su transmisión o almacenamiento.

- Disponibilidad: Garantiza que los sistemas de inventario, cartografía y servicios de consulta permanezcan accesibles para los operadores en cualquier instante requerido.

2.7.2 Funciones Criptográficas de Dispersión Unidireccional: Algoritmo bcrypt

Las contraseñas de los usuarios jamás deben almacenarse en texto plano en una base de datos. Para protegerlas, se utilizan algoritmos de dispersión criptográfica unidireccional (Hashing) (NIST SP 800-132, 2010).

bcrypt es un algoritmo de derivación de claves basado en el cifrado Blowfish diseñado por Niels Provos y David Mazières (1999). Incorpora dos mecanismos vitales: la generación aleatoria de una sal (salt) única de 16 bytes que neutraliza ataques basados en tablas precalculadas de arcoíris (rainbow tables), y un factor de costo computacional ajustable (salt rounds).

2.7.3 Autenticación sin Estado mediante JSON Web Tokens (JWT)

El estándar JSON Web Token (JWT), normalizado por el IETF bajo la RFC 7519, es un formato compacto y seguro para transmitir aseveraciones (claims) firmadas digitalmente entre dos partes (Jones, Bradley y Sakimura, 2015).

Un token JWT está conformado por tres secciones codificadas en Base64URL separadas por puntos:

1. Encabezado (Header): Especifica el tipo de token (JWT) y el algoritmo criptográfico de firma empleado (ej. HMAC SHA-256 / HS256).

2. Carga Útil (Payload): Contiene los datos de identidad y autorización (‘id_usuario’, ‘nombre’, ‘rol’, ‘exp’ de caducidad temporal).

3. Firma (Signature): Se genera calculando el resumen criptográfico del encabezado y la carga útil mediante una clave secreta privada que solo conoce el servidor (‘JWT_SECRET’).

Al recibir una petición con la cabecera ‘Authorization: Bearer <TOKEN>’, el backend valida la firma sin necesidad de consultar la base de datos en cada llamada, facilitando la escalabilidad horizontal y el desacoplamiento.

2.7.4 Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control - RBAC)

El Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) es un modelo formal de autorización estandarizado por el ANSI/INCITS 359-2004 en el cual los permisos se asignan a roles organizacionales en lugar de a usuarios individuales (Ferraiolo, Sandhu, Gavrila, Kuhn y Chandramouli, 2001).

Bajo el principio de mínimo privilegio (Principle of Least Privilege), cada usuario recibe únicamente los privilegios indispensables para el desempeño de su labor. En el sistema se definen tres niveles jerárquicos:

- Administrador: Privilegios globales de configuración, alta de infraestructura, gestión de usuarios y generación de reportes.

- Soporte Técnico: Privilegios para registrar cajas NAP, alterar estados técnicos de puertos (Dañado/Mantenimiento) y desvincular clientes.

- Técnico de Campo: Privilegios acotados a lectura cartográfica, calibración GPS y asignación inicial en puertos libres. Toda acción de edición o desvinculación es bloqueada con el código de estado HTTP 403 Forbidden.

2.7.5 Validación y Sanitización Estricta de Datos con Zod

Zod es una biblioteca de declaración y validación de esquemas tipados para TypeScript (Coles, 2023). Permite validar la estructura, tipos de datos y formatos específicos de todas

las entradas provenientes de peticiones HTTP en el backend antes de que alcancen los controladores o la capa de base de datos.

Permite imponer reglas de negocio estrictas mediante expresiones regulares como el formato canónico de direcciones MAC ópticas, identificadores UUID v4 y rangos válidos de latitud (-90 a +90) y longitud (-180 a +180), garantizando la sanitización total contra inyecciones y cargas maliciosas.

2.7.6 Vulnerabilidades Web más Comunes: OWASP Top 10

El Open Worldwide Application Security Project (OWASP) publica periódicamente el listado OWASP Top 10, que sintetiza los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web con base en datos de vulnerabilidades reales (OWASP Foundation, 2021). La edición 2021 incluye, entre otras categorías, el control de acceso roto (A01), los fallos criptográficos (A02), la inyección (A03), el diseño inseguro (A04), la configuración de seguridad incorrecta (A05), los componentes vulnerables y desactualizados (A06), los fallos de identificación y autenticación (A07) y los fallos de registro y monitoreo (A09).

Tabla 9. Riesgos del OWASP Top 10 (2021) y medidas de mitigación aplicables.

Elaboración propia.

Categoría OWASP 2021	Descripción	Medida de mitigación
A01. Control de acceso roto	Usuarios que actúan fuera de los permisos previstos.	RBAC verificado en middleware y respuesta 403 Forbidden.
A02. Fallos criptográficos	Exposición de datos sensibles por cifrado ausente o débil.	bcrypt para las contraseñas y TLS 1.3 para el tráfico.
A03. Inyección	Datos no confiables interpretados como comandos o consultas.	Validación de entrada con Zod y consultas parametrizadas del ORM.
A05. Configuración de seguridad incorrecta	Valores por defecto inseguros o secretos expuestos.	Variables de entorno y contenedores con configuración mínima.
A06. Componentes vulnerables y desactualizados	Dependencias con vulnerabilidades conocidas.	Auditoría periódica de dependencias (‘npm audit’) y actualización de versiones.
A07. Fallos de identificación y autenticación	Contraseñas débiles o sesiones mal gestionadas.	Hashing con bcrypt y sal, tokens JWT con caducidad.
A09. Fallos de registro y monitoreo	Incidentes que pasan inadvertidos por falta de bitácoras.	Bitácoras de auditoría sin datos sensibles y revisión periódica.

Para las API, OWASP mantiene un listado específico, el OWASP API Security Top 10 (2023), que destaca la autorización rota a nivel de objeto (BOLA), es decir, la posibilidad de que un usuario autenticado acceda a recursos ajenos con solo modificar un identificador en la solicitud (OWASP Foundation, 2023). El uso de identificadores UUID no predecibles dificulta la enumeración de recursos, pero no sustituye la verificación de permisos en cada petición.

2.7.7 Seguridad en la Capa de Transporte: HTTPS y TLS 1.3

El protocolo Transport Layer Security (TLS) proporciona confidencialidad, integridad y autenticación del servidor sobre canales TCP, y HTTPS es el resultado de ejecutar HTTP sobre TLS. La versión 1.3, especificada en la RFC 8446, simplifica el protocolo respecto de versiones anteriores: elimina algoritmos obsoletos, privilegia los intercambios de claves efímeros que proporcionan secreto perfecto hacia adelante (forward secrecy) y reduce el establecimiento de la sesión a un solo viaje de ida y vuelta (Rescorla, 2018).

La autenticidad del servidor se verifica mediante certificados digitales X.509 emitidos por una autoridad certificadora de confianza. Una conexión con validación estricta rechaza certificados vencidos, autofirmados o que no correspondan al dominio, lo que protege contra ataques de intermediario (man-in-the-middle). Esta protección es especialmente importante cuando el técnico de campo se conecta desde redes móviles o Wi-Fi públicas.

2.7.8 Protección de Datos Personales y Marco Normativo en México

El registro de abonados incluye datos personales, es decir, información que permite identificar directa o indirectamente a una persona, como su nombre, su domicilio o su número de contrato. En México, el tratamiento de estos datos por parte de particulares, como una empresa proveedora de internet, se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), cuya versión vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de marzo de 2025 y abrogó la ley expedida en 2010 (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2025).

La ley establece que el responsable del tratamiento debe observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, y le exige establecer medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que protejan los datos contra daño, pérdida, alteración o acceso no autorizado, así como controles que garanticen la confidencialidad de quienes intervienen en el tratamiento (DOF, 2025). En términos de diseño de software, esto se traduce en recopilar únicamente los datos estrictamente necesarios, restringir su consulta mediante control de acceso por roles, protegerlos en tránsito y en reposo, y mantener bitácoras que permitan rastrear quién accedió o modificó cada registro.

El aviso de privacidad y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) son obligaciones organizacionales que trascienden el software, pero condicionan su diseño: el sistema debe permitir localizar, corregir y eliminar o bloquear

los datos de un abonado cuando este lo solicite y la ley lo permita (DOF, 2025). De forma complementaria, la norma ISO/IEC 27001:2022 describe los requisitos para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la gestión de riesgos y la mejora continua, y constituye un marco de referencia internacional para organizar los controles técnicos y administrativos (ISO/IEC, 2022).

2.7.9 Trazabilidad y Bitácoras de Auditoría

Una bitácora de auditoría (audit log) es un registro cronológico de los eventos relevantes de un sistema: quién realizó una acción, sobre qué recurso, en qué momento y con qué resultado. En un inventario de infraestructura permite reconstruir la historia de un puerto (quién lo asignó, quién lo liberó y cuándo), atribuir responsabilidades ante discrepancias y sustentar el principio de no repudio, es decir, la imposibilidad de que un usuario niegue haber ejecutado una operación (Bishop, 2018).

OWASP incluye entre los riesgos de su listado la insuficiencia de registro y monitoreo (A09), pues sin bitácoras adecuadas un incidente puede pasar inadvertido durante largos periodos (OWASP Foundation, 2021). Como buena práctica, las bitácoras no deben almacenar contraseñas, tokens completos ni datos personales innecesarios.

2.8 contenedores de software y entornos de despliegue en la nube

2.8.1 Virtualización Ligera mediante Contenedores: Docker

Docker es una plataforma de virtualización a nivel de sistema operativo que permite empaquetar una aplicación con todas sus bibliotecas y dependencias en unidades portables y estandarizadas llamadas contenedores (Merkel, 2014).

A diferencia de las máquinas virtuales basadas en hipervisores (que emulan hardware completo y requieren un sistema operativo invitado por instancia), los contenedores comparten el núcleo (kernel) del sistema operativo anfitrión, aislándose en espacios de nombres (namespaces) y grupos de control (cgroups). Esto se traduce en arranques casi instantáneos (fracciones de segundo) y un consumo mínimo de recursos de CPU y memoria RAM, garantizando que la aplicación se ejecute de manera idéntica en entornos de desarrollo, pruebas y producción.

2.8.2 Orquestación Multicontenedor: Docker Compose

Docker Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker multiservicio mediante archivos de configuración YAML (`docker-compose.yml`) (Turnbull,

2014). Permite especificar de manera declarativa redes virtuales aisladas, volúmenes de persistencia para la base de datos PostgreSQL, variables de entorno y dependencias de arranque (‘depends_on’), permitiendo levantar todo el ecosistema (PostgreSQL, backend Express y frontend Nginx) con una única instrucción de consola.

2.8.3 Modelos de Infraestructura en la Nube: DBaaS y PaaS

La computación en la nube ofrece modelos de entrega de servicios escalables sin la necesidad de administrar hardware físico (Mell y Grance, 2011):

- Base de Datos como Servicio (Database as a Service - DBaaS): Servicios como Neon y Supabase proporcionan instancias gestionadas de PostgreSQL en la nube con escalabilidad automática, copias de seguridad continuas y alta disponibilidad geográfica.

- Plataforma como Servicio (Platform as a Service - PaaS): Plataformas como Render, Railway y Vercel permiten el despliegue automatizado continuo (Continuous Deployment) desde repositorios de control de versiones Git, encargándose de la construcción de contenedores, la provisión de certificados criptográficos SSL/TLS gratuitos mediante Let's Encrypt y la distribución de contenido estático a través de redes de distribución global (Content Delivery Networks - CDN).

2.8.4 Arquitectura de Base de Datos Serverless en la Nube: Neon Database

Neon es una plataforma serverless para PostgreSQL que desacopla la capa de cómputo (Compute Layer) de la capa de almacenamiento distribuido (Storage Layer) (Neon Inc., 2023). Los nodos de cómputo operan como contenedores sin estado que procesan consultas SQL y se escalan o pausan automáticamente según la demanda, reduciendo costos operativos cuando las cuadrillas técnicas concluyen su jornada.

La persistencia descansa sobre un clúster distribuido que almacena el registro de escritura anticipada (WAL) y reconstruye páginas bajo demanda. Esta arquitectura permite la ramificación instantánea de la base de datos (Database Branching) mediante Copy-on-Write (CoW), permitiendo generar entornos de prueba o diagnóstico idénticos a producción en milisegundos sin consumir almacenamiento adicional.

2.8.5 Imágenes, Capas y Construcción Multietapa en Docker

Una imagen Docker es una plantilla inmutable, de solo lectura, compuesta por una pila de capas: cada instrucción de un archivo ‘Dockerfile’ (‘FROM’, ‘COPY’, ‘RUN’, entre otras)

genera una capa nueva que se almacena en caché y se reutiliza mientras sus insumos no cambien. Un contenedor es la instancia en ejecución de una imagen, a la que el motor agrega una capa de escritura efímera (Merkel, 2014, Turnbull, 2014).

La construcción multietapa (multi-stage build) permite emplear varias instrucciones 'FROM' en un mismo 'Dockerfile': una primera etapa contiene el entorno completo de compilación (compiladores y dependencias de desarrollo) y produce los artefactos finales, mientras que la etapa final parte de una imagen base mínima y copia únicamente dichos artefactos mediante 'COPY --from'. El resultado es una imagen de producción más pequeña, con menor superficie de ataque y tiempos de despliegue reducidos (Docker Inc., 2023).

Otras prácticas recomendadas incluyen el uso de un archivo '.dockerignore' para excluir archivos innecesarios del contexto de construcción, la ejecución del proceso con un usuario sin privilegios de administrador y la fijación de versiones explícitas de las imágenes base para asegurar la reproducibilidad (Docker Inc., 2023).

2.8.6 Configuración por Entorno y Metodología de Aplicaciones de Doce Factores

La metodología Twelve-Factor App establece buenas prácticas para aplicaciones en la nube, destacando el aislamiento de dependencias, la separación estricta entre etapas de construcción y ejecución, y la inyección de configuraciones sensibles (como DATABASE_URL y JWT_SECRET) a través de variables de entorno, evitando la exposición de credenciales en el repositorio de código fuente (Wiggins, 2017).

2.8.7 Control de Versiones Distribuido con Git y Gestión de Dependencias con npm

El control de versiones distribuido con Git y GitHub facilita el trabajo colaborativo, la trazabilidad histórica mediante commits inmutables y la gestión de ramas para nuevas características (Chacon y Straub, 2014). Por su parte, los gestores de paquetes (pnpm/npm) aseguran la reproducibilidad de entornos en desarrollo y producción mediante archivos de bloqueo estructurados.

2.8.8 Integración y Entrega Continuas (CI/CD)

La integración continua (Continuous Integration, CI) consiste en fusionar los cambios de los desarrolladores al repositorio principal con alta frecuencia y verificar cada integración mediante una construcción automatizada y un conjunto de pruebas. La entrega continua (Continuous Delivery) extiende esta práctica manteniendo el software siempre en condición

de ser liberado, mientras que el despliegue continuo (Continuous Deployment) publica automáticamente en producción cada cambio que supera las pruebas (Humble y Farley, 2010).

Las plataformas PaaS descritas anteriormente implementan una forma sencilla de despliegue continuo: al detectar una confirmación en la rama principal del repositorio enlazado, ejecutan la construcción, aplican las variables de entorno configuradas y reemplazan la versión en ejecución con una interrupción mínima o nula para el usuario.

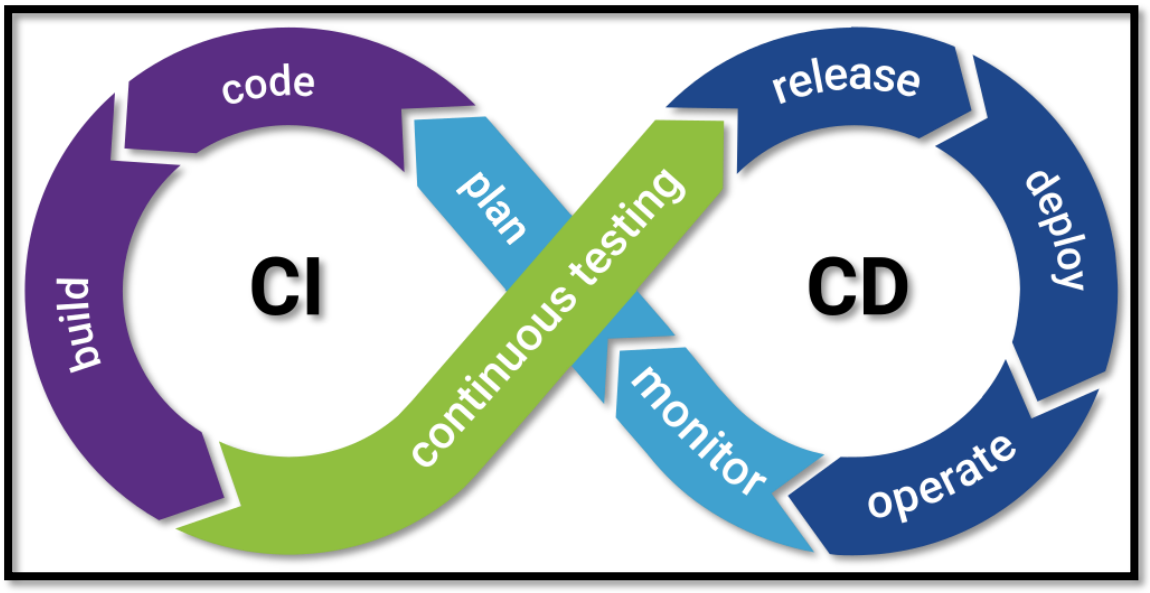


Figura 14. Integraciones y entregas continuas.

Recuperado de: LinkedIn

2.9 Ingeniería de software y metodologías de desarrollo

2.9.1 Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) articula las actividades ordenadas de análisis de requerimientos, diseño arquitectónico, implementación, pruebas y despliegue (ISO/IEC/IEEE 12207, 2017). Para este proyecto de residencia profesional se adoptó un enfoque secuencial iterativo con retroalimentación, combinando entregas de diseño estructurado con validaciones continuas de prototipos con los asesores.

2.9.2 El Modelo en Cascada y sus variantes

El modelo en cascada (Waterfall) organiza el desarrollo como una secuencia lineal de fases (requerimientos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento) en la que cada etapa concluye y se documenta antes de iniciar la siguiente. Se asocia comúnmente con el artículo

de Royce (1970), quien describió el esquema secuencial y advirtió que, en su forma más simple, resulta riesgoso para proyectos grandes, por lo que recomendó la retroalimentación entre fases y la construcción de prototipos.

Su principal fortaleza es la claridad: hitos definidos, documentación abundante y facilidad de control cuando los requerimientos son estables y bien comprendidos. Su debilidad, la rigidez ante cambios tardíos, se atenúa en la denominada cascada adaptada o con retroalimentación, donde se permite regresar a la fase anterior para corregir hallazgos y se incorporan revisiones al cierre de cada fase (Sommerville, 2016). Esta variante resulta apropiada para proyectos académicos y de residencia profesional, con alcance acotado, plazos definidos y entregables documentales exigidos por la institución.

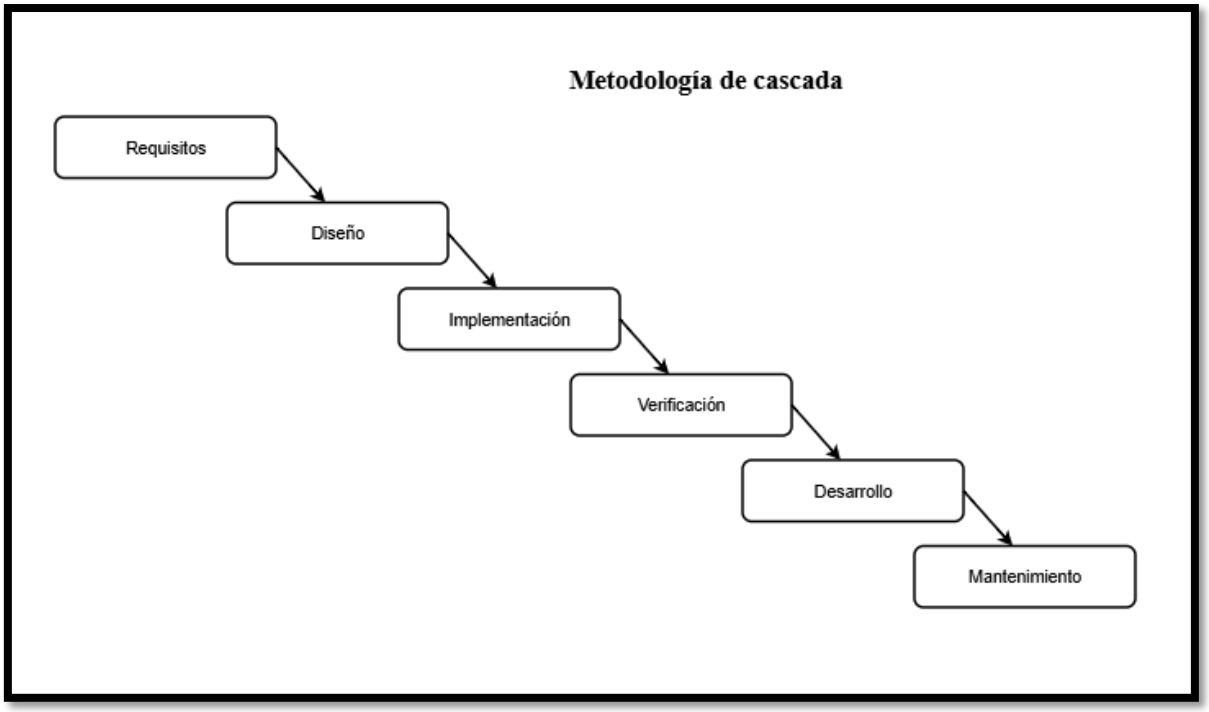


Figura 15. Metodología de cascada.

Elaboración propia

2.9.3 Metodologías Tradicionales frente a Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles surgen como respuesta a la rigidez de los procesos dirigidos por planes. El Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software (Beck et al., 2001) prioriza a los individuos y su interacción sobre los procesos y las herramientas, el software funcionando sobre la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual y la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan. Marcos como Scrum

organizan el trabajo en iteraciones breves (sprints) con entregas incrementales, mientras que Kanban visualiza el flujo de trabajo y limita el trabajo en curso.

Tabla 10. Comparativa entre enfoques tradicionales y ágiles de desarrollo de software.

Elaboración propia.

Aspecto	Enfoque tradicional (cascada)	Enfoque ágil (Scrum / Kanban)
Requerimientos	Definidos al inicio y considerados estables.	Evolucionan en cada iteración.
Planificación	Detallada y de largo plazo.	Adaptativa, por iteración.
Entregas	Una entrega principal al final del proyecto.	Incrementales y frecuentes.
Documentación	Extensa y formal.	Ligera y suficiente.
Participación del cliente	En hitos de revisión.	Continua durante el desarrollo.
Gestión del cambio	Costosa y controlada formalmente.	Esperada y bienvenida.
Escenario ideal	Alcance fijo, plazos definidos o normativas estrictas.	Productos con requerimientos inciertos o cambiantes.

2.9.4 Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

La Especificación de Requerimientos de Software (SRS, bajo el estándar IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018) consolida formalmente las funciones esperadas (requerimientos funcionales) y las restricciones de calidad y rendimiento (requerimientos no funcionales) (Wiegers y Beatty, 2013). La trazabilidad asegura que cada necesidad operativa en campo cuente con un diseño, módulo de código y prueba correspondiente.

2.9.5 Modelado con UML y Casos de Uso

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, OMG 2017) proporciona diagramas estándar para capturar aspectos estructurales y de comportamiento del software. Los diagramas de casos de uso (ilustrados en la Figura 16) modelan las interacciones entre los actores del sistema (Administrador NOC, Soporte Técnico y Técnico de Campo) y los límites funcionales de la aplicación.

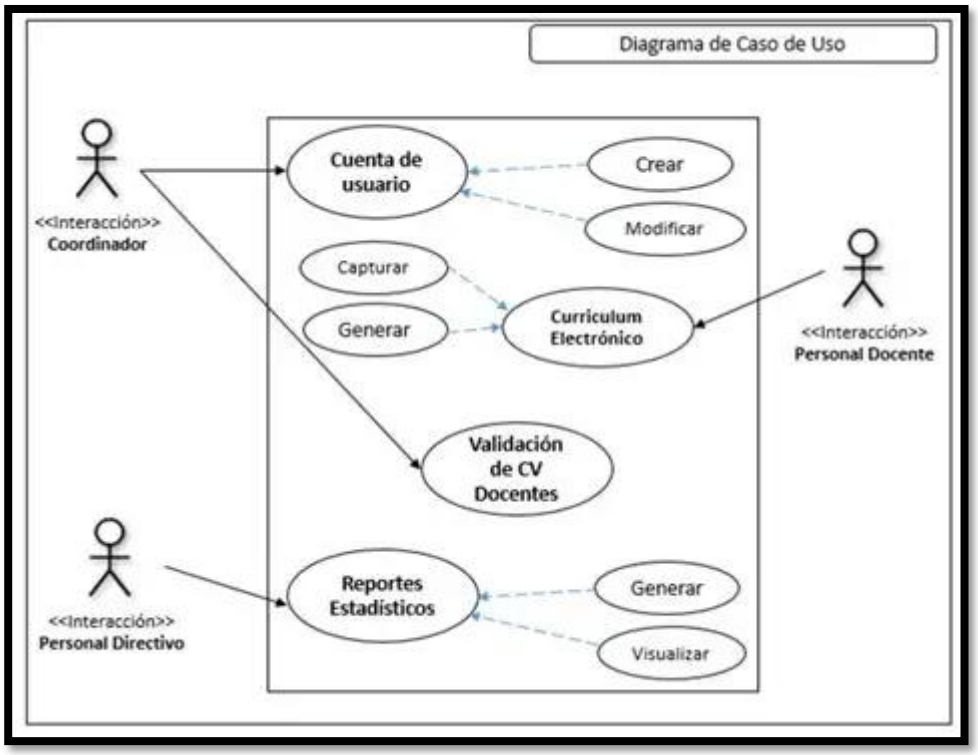


Figura 16. Ejemplo de diagrama de casos de uso.

Recuperado de: [Diagrama de casos de uso diseñado con los principios de UML. | Download Scientific Diagram]

2.9.6 Calidad del Software: Modelo ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010 define el modelo de calidad de software estructurado en adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad (ISO/IEC, 2011). Estos atributos fundamentan los criterios de aceptación del sistema, garantizando tiempos de respuesta sub-segundo en mapas cartográficos, alta disponibilidad en modo offline y protección criptográfica estricta.

2.9.7 Arquitectura de Software: Capas, MVC y Separación de Responsabilidades

La arquitectura de software es la estructura fundamental de un sistema: sus componentes, las relaciones entre ellos y los principios que gobiernan su diseño y evolución (Bass et al., 2012). Una decisión arquitectónica central es la separación de responsabilidades (Separation of Concerns), que consiste en dividir el sistema en módulos con una función bien delimitada, lo que reduce el acoplamiento y facilita el mantenimiento y las pruebas.

El patrón de arquitectura en capas (Layered Architecture) organiza el sistema en niveles jerárquicos en los que cada capa depende únicamente de la inmediatamente inferior (Buschmann et al., 1996, Fowler, 2002). En aplicaciones empresariales, las capas típicas son la presentación, la lógica de negocio (dominio) y el acceso a datos. En el backend del sistema desarrollado se distinguen las capas de configuración, modelos, middlewares, controladores y rutas, que cooperan para procesar cada solicitud HTTP.

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa los datos y las reglas de negocio (Modelo), su representación (Vista) y la lógica que atiende las entradas del usuario y coordina ambos (Controlador). En una arquitectura desacoplada, la Vista se materializa como una aplicación cliente independiente (SPA) que consume la API REST del servidor, mientras que esta conserva los modelos y los controladores (Fowler, 2002). Físicamente, la arquitectura se despliega como un modelo cliente-servidor de tres niveles: el cliente (navegador o PWA), el servidor de aplicaciones (Node.js) y el servidor de datos (PostgreSQL), lo que permite escalar y asegurar cada nivel de manera independiente (Bass et al., 2012).

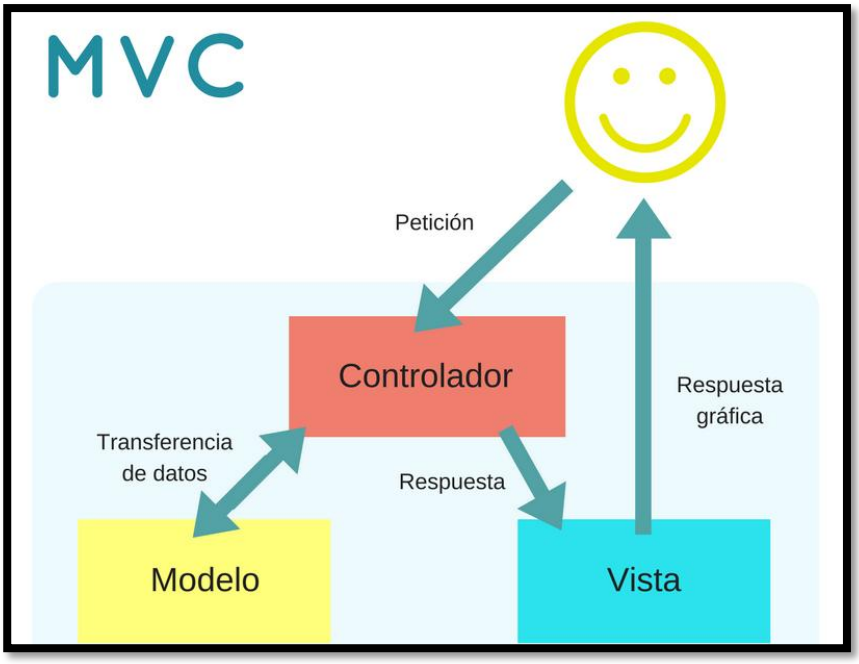


Figura 17. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador.

Recuperado de: [MVC (Modelo-Vista-Controlador): ¿qué es y para qué sirve?]

2.10 Diseño de interfaces, usabilidad y accesibilidad

2.10.1 Experiencia de Usuario y Diseño Centrado en el Usuario

La experiencia de usuario (User Experience, UX) abarca las percepciones y respuestas de una persona que resultan del uso, real o anticipado, de un producto, sistema o servicio (ISO, 2019). Se distingue de la interfaz de usuario (UI), que es el conjunto de elementos visuales e interactivos mediante los cuales se establece la interacción. El diseño centrado en el usuario (User-Centered Design, UCD), descrito en la norma ISO 9241-210:2019, es un enfoque que coloca a las personas que usarán el sistema en el centro del proceso de diseño.

La norma propone un proceso iterativo de cuatro actividades: comprender y especificar el contexto de uso, especificar los requisitos del usuario, producir soluciones de diseño y evaluarlas frente a los requisitos, repitiendo el ciclo hasta alcanzar un resultado satisfactorio (ISO, 2019). Norman (2013) complementa este enfoque con principios como la visibilidad, la retroalimentación, las restricciones, el mapeo natural y las affordances (indicios perceptibles de las acciones posibles), que orientan el diseño de interfaces comprensibles.

En el caso de las cuadrillas de campo, el contexto de uso implica pantallas pequeñas, luz solar directa, manejo con una sola mano, escaleras y conectividad intermitente: estos factores condicionan decisiones de diseño como el tamaño de los controles táctiles, el contraste de los colores y la persistencia local de los datos.

2.10.2 Heurísticas de Usabilidad de Nielsen

La usabilidad se define como el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado (ISO, 2019). Nielsen (1994) propuso diez heurísticas generales que se emplean como criterios de inspección y de diseño de interfaces.

Tabla 11. Heurísticas de usabilidad de Nielsen y ejemplos de aplicación en un inventario de fibra óptica.

Elaboración propia.

Heurística	Descripción	Ejemplo de aplicación
1. Visibilidad del estado del sistema	El sistema informa lo que ocurre mediante retroalimentación oportuna.	Indicador de conexión y estado de las operaciones pendientes de sincronizar.
2. Correspondencia con el mundo real	Usa el lenguaje y los conceptos familiares al usuario.	Términos del oficio (NAP, puerto, hilo) y matriz que reproduce el chasis físico.
3. Control y libertad del usuario	Ofrece salidas claras y permite deshacer acciones.	Cancelar una asignación antes de confirmarla.
4. Consistencia y estándares	Los mismos elementos representan las mismas acciones.	Semáforo de colores uniforme en el mapa y en la matriz de puertos.
5. Prevención de errores	Evita las condiciones propensas a error.	Validación de formularios y confirmación antes de acciones irreversibles.
6. Reconocimiento	Minimiza la carga de memoria del usuario.	Etiquetas y numeración visibles en cada puerto.
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Ofrece atajos para usuarios expertos.	Filtros y búsqueda por código de caja.
8. Diseño estético y minimalista	Evita información irrelevante.	Pantallas que priorizan la información operativa.
9. Ayuda para reconocer y recuperarse de errores	Mensajes claros que sugieren una solución.	Mensaje explícito cuando un puerto ya fue ocupado por otra cuadrilla.
10. Ayuda y documentación	Ayuda breve y contextual.	Asistente virtual integrado a la interfaz.

2.10.3 Diseño Web Responsivo y Enfoque Mobile First

El diseño web responsivo (Responsive Web Design) es un enfoque que permite que una misma aplicación se adapte a distintos tamaños de pantalla mediante tres técnicas: rejillas

fluidas basadas en unidades relativas, imágenes flexibles y consultas de medios (media queries) de CSS que aplican estilos según las características del dispositivo (Marcotte, 2011). La estrategia Mobile First propone diseñar primero para la pantalla más pequeña y enriquecer progresivamente la experiencia en pantallas mayores, lo que obliga a priorizar el contenido y las funciones esenciales (Wroblewski, 2011).

Tailwind CSS materializa este enfoque mediante prefijos de punto de ruptura (‘sm:’, ‘md:’, ‘lg:’) que se aplican de menor a mayor tamaño de pantalla, alineándose de manera natural con la filosofía Mobile First (Wathan et al., 2020).

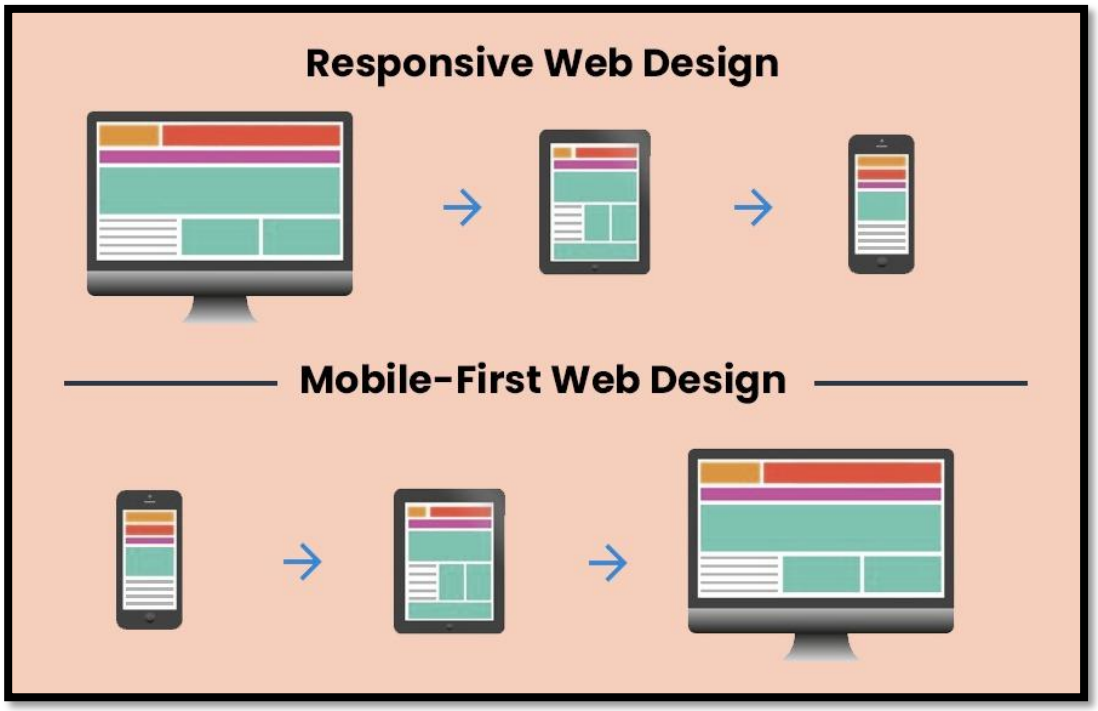


Figura 18. Ejemplo de Responsive Web Design y Mobile-First Web Design.
Recuperado de: https://itechindia.co/blog/mobile-first-vs-responsive-web-design/

2.10.4 Ley de Fitts y Tamaño de los Objetivos Táctiles

2.10.5 Accesibilidad Web: Pautas WCAG

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1 / 2.2 del W3C) establecen que el contenido debe ser Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto (POUR). En una herramienta operativa de campo cobran relevancia el Criterio 1.4.3 (contraste mínimo AA de 4.5:1 para texto normal y 3:1 para elementos de interfaz), el Criterio 1.4.1 (no usar el color como único medio indicador) y tamaños de objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles para evitar pulsaciones erróneas bajo la ley de Fitts (W3C, 2018).

2.10.6 Percepción del Color y Semaforización

El color es un canal potente de codificación visual, pero su interpretación depende de factores culturales, del contexto y de la fisiología del observador. La convención del semáforo (verde para disponible, ámbar para advertencia y rojo para crítico) es ampliamente comprendida en entornos operativos y permite reconocer casi de inmediato el estado de un elemento (Ware, 2013). Sin embargo, una parte de la población presenta deficiencias en la percepción del color, por lo que este nunca debe ser el único canal de información: el principio de codificación redundante recomienda combinarlo con formas, iconos, texto o posición (W3C, 2018, Ware, 2013).

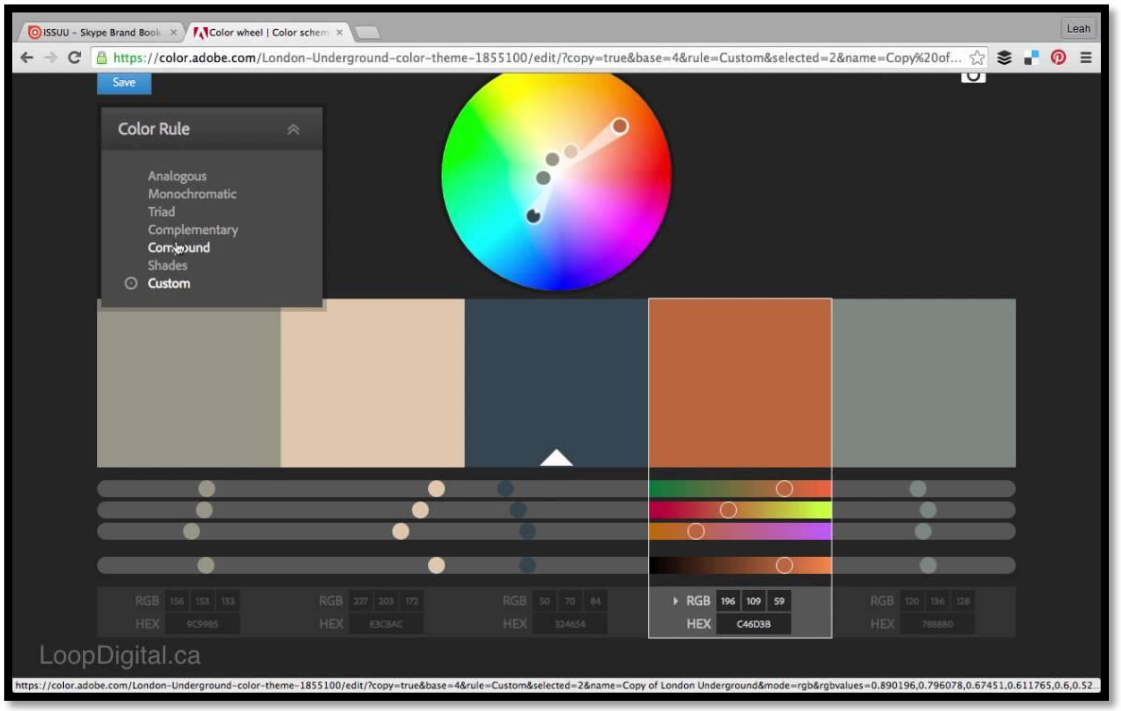


Figura 19. Interfaz de Adobe Color.

Recuperado de: https://fity.club/lists/suggestions/adobe-color/

2.11 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad

2.11.1 Verificación y Validación

Las pruebas de software verifican la conformidad del código frente a la especificación técnica y validan la satisfacción de las necesidades operativas reales (ISO/IEC/IEEE 29119, 2022). Se organizan jerárquicamente en pruebas unitarias de funciones aisladas, pruebas de integración entre módulos y base de datos, pruebas de sistema sobre requerimientos

globales y pruebas de aceptación de usuario (UAT) en campo con técnicos y administradores.

2.11.2 Niveles de Prueba

2.11.3 Técnicas de Caja Negra y Caja Blanca

Las técnicas de caja negra derivan casos de prueba desde los requerimientos funcionales (mediante partición de equivalencia y análisis de valores límite), mientras que las técnicas de caja blanca evalúan la cobertura estructural del código fuente (sentencias y ramas lógicas), tal como se esquematiza en la Figura 20.

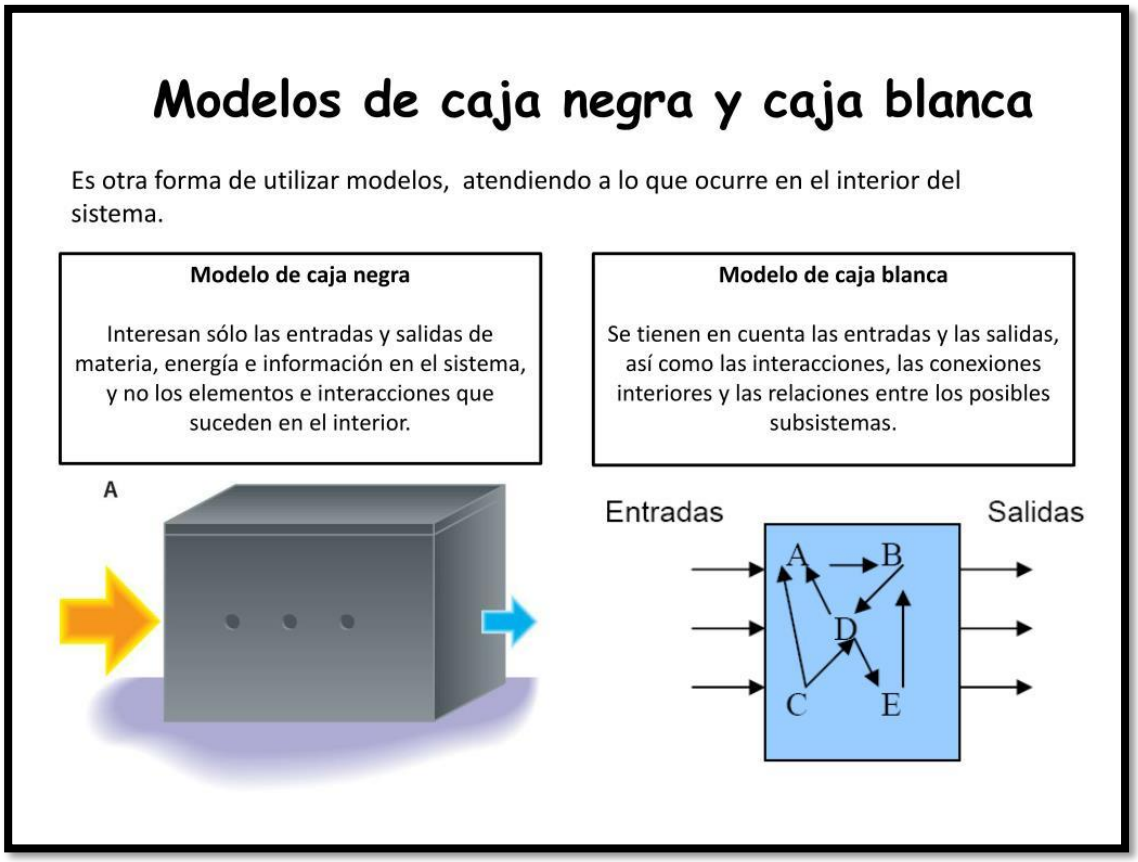


Figura 20. Tipos de modelos de caja (Caja negra y Caja blanca).

Recuperado de: [PPT - 2. EL MEDIO AMBIENTE PowerPoint Presentation, free download - ID:4839140]

2.11.4 Pruebas de API REST

La validación de una API REST consiste en enviar solicitudes HTTP a sus puntos de enlace y comprobar el código de estado, las cabeceras y el cuerpo de la respuesta. Un conjunto de casos completo cubre tanto el camino feliz (solicitudes válidas y usuarios autorizados) como los caminos de error: datos inválidos (400), ausencia o expiración del token (401), rol

sin permisos (403), recursos inexistentes (404) y conflictos de estado (409). Herramientas como Postman permiten organizar colecciones de solicitudes, parametrizar entornos y automatizar aserciones (Postman Inc., 2023).



Figura 21. Pruebas de API REST.

Recuperado de: [REST API Testing Explained: Tools, Strategy, and Best Practices - DEV Community]

2.11.5 Pruebas de Concurrencia, Carga y Estrés

Las pruebas de rendimiento evalúan el comportamiento del sistema bajo distintos volúmenes de trabajo. Se distinguen las pruebas de carga (comportamiento bajo la demanda esperada), de estrés (más allá de la capacidad prevista, para identificar el punto de quiebre y la forma de degradación), de picos (aumentos repentinos de demanda) y de resistencia o soak (carga sostenida durante periodos prolongados, para detectar fugas de memoria) (Molyneaux, 2014).

Sus métricas principales son el tiempo de respuesta (a menudo expresado en percentiles, como p95 o p99), el rendimiento o throughput (solicitudes atendidas por segundo), la tasa de errores y el consumo de recursos. Herramientas como Apache JMeter y k6 permiten definir escenarios con múltiples usuarios virtuales concurrentes (Apache Software Foundation, 2023: Grafana Labs, 2023).

Las pruebas de concurrencia transaccional constituyen un caso particular y crítico para este proyecto: consisten en lanzar simultáneamente N solicitudes que compiten por el mismo

recurso, por ejemplo, la asignación de un mismo puerto óptico libre, y verificar que exactamente una se complete con éxito (201) y las restantes sean rechazadas de forma controlada (409), sin registros duplicados en la base de datos. Este tipo de prueba demuestra empíricamente la eficacia del mecanismo de bloqueo pesimista descrito anteriormente.

2.11.6 Pruebas de Usabilidad y Aceptación del Usuario

Las pruebas de usabilidad y aceptación en campo comprueban la efectividad, eficiencia y satisfacción del personal técnico operando el visor cartográfico y la sincronización diferida en condiciones reales de intemperie y conectividad variable, completando el ciclo de aseguramiento de calidad (Figura 22).

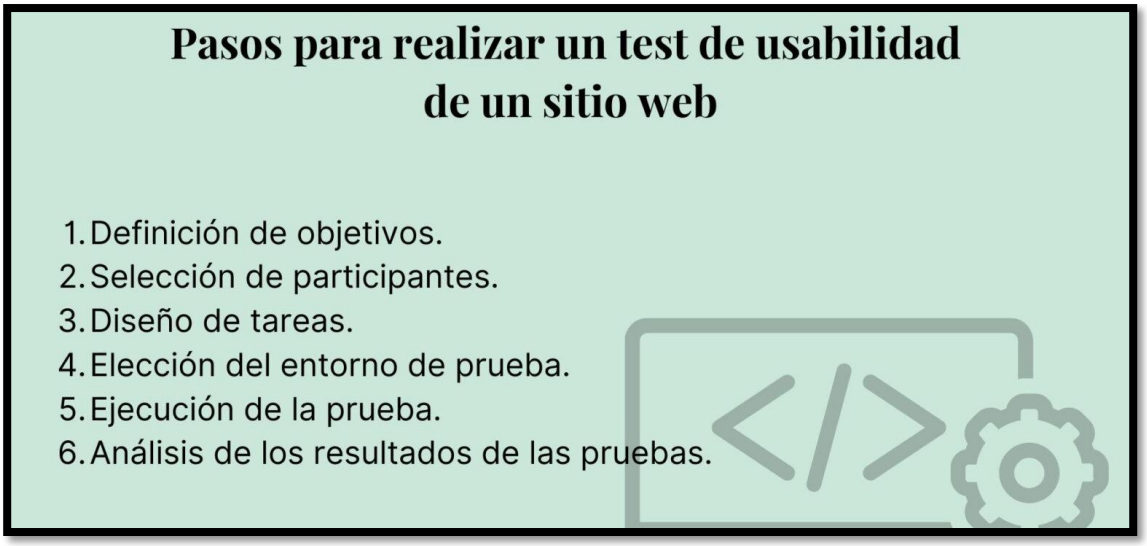


Figura 22. Pasos para realizar un test de usabilidad (ejemplo).

Recuperado de: https://cdn.blog.production.sortlist.cloud/wp-content/uploads/sites/6/2025/05/pasos-para-realizar-un-test-de-usabilidad-de-un-sitio-web-1536x1090.jpg

2.12 Sistemas de soporte a operaciones y gestión de inventario de red

2.12.1 Sistemas OSS y BSS en Proveedores de Servicios

Los sistemas de soporte a las operaciones (Operations Support Systems, OSS) agrupan las aplicaciones que un operador de telecomunicaciones utiliza para administrar su red: inventario, aprovisionamiento, monitoreo de fallas y gestión del desempeño. Los sistemas de soporte al negocio (Business Support Systems, BSS) se ocupan, en cambio, de los procesos orientados al cliente, como la facturación, el catálogo de productos, la atención comercial y la gestión de pedidos (Clemm, 2006).

El modelo de gestión de red de telecomunicaciones (Telecommunications Management Network, TMN) de la ITU-T organiza la gestión en capas jerárquicas: gestión de negocio, de servicio, de red, de elementos y elementos de red (ITU-T M.3010, 2000). Por su parte, el marco FCAPS clasifica las funciones de gestión en cinco áreas: fallas (Fault), configuración (Configuration), contabilidad (Accounting), desempeño (Performance) y seguridad (Security) (Clemm, 2006).

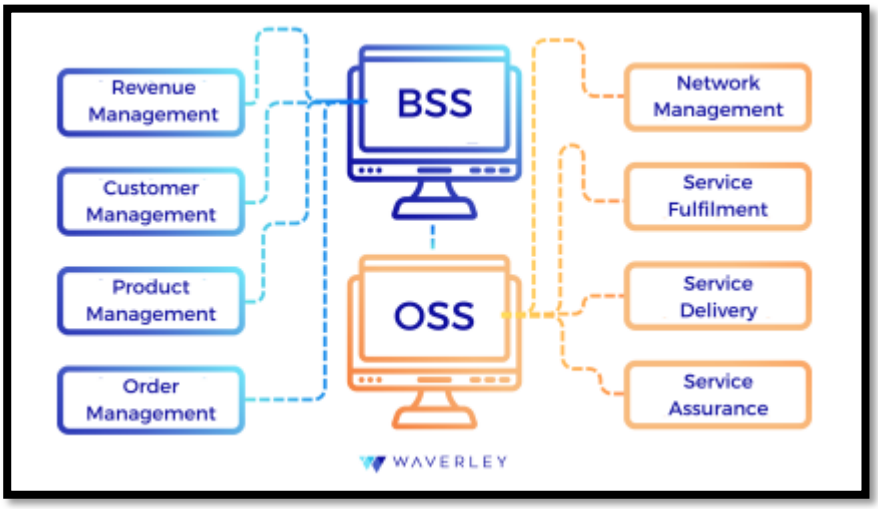


Figura 23. Diferencia en BSS y OSS.

Recuperado de: https://waverleysoftware.com/app/cache/images/425x-_d26cee3ac1399e2d1bb3784885ed723443f3501e.png

2.12.2 Inventario Físico y Lógico de la Red

El inventario de red es el registro estructurado de los recursos que componen la infraestructura y de sus relaciones. Se distinguen dos vistas complementarias: el inventario físico, que describe los elementos tangibles (equipos, tarjetas, puertos, cables, hilos de fibra, cajas y empalmes) y su ubicación geográfica, y el inventario lógico, que describe los recursos abstractos y sus asignaciones (circuitos, servicios, direcciones y el vínculo entre un abonado y el puerto que lo atiende) (Clemm, 2006).

La calidad del inventario condiciona la eficacia de procesos como la activación de nuevos servicios, el diagnóstico de fallas y la planeación de la capacidad..



Figura 24. Ejemplo de sistema de inventario de redes de telecomunicaciones.

Recuperado de: https://sunvizion.co/images/Products/network_inventory/phisical/data.png

CAPÍTULO III. DISEÑO Y MAQUETADO

En el presente capítulo se detallan las actividades de ingeniería, análisis y diseño ejecutadas durante la estancia de residencia profesional en la empresa GPON TELECOM S.A. de C.V. Se describe la metodología de trabajo adoptada desde la recolección inicial de información en San José del Rincón, el levantamiento exhaustivo de requerimientos técnicos, el modelado y blindaje transaccional de la base de datos relacional PostgreSQL, y el diseño y maquetado de las interfaces de usuario del sistema.

3.1 recolección y levantamiento de información de planta externa

3.1.1 Contexto Geográfico, Orografía y Diagnóstico Operativo en San José del Rincón

El municipio de San José del Rincón se localiza en la zona noroeste del Estado de México, en una región montañosa perteneciente a la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, con altitudes que oscilan entre los 2,600 y los 3,020 metros sobre el nivel del mar. La cabecera municipal y sus localidades circundantes presentan una topografía accidentada, caracterizada por lomas pronunciadas, cañadas y densas masas boscosas de coníferas, así como un clima templado subhúmedo con temperaturas que descienden con frecuencia por debajo de los 0 °C durante el periodo invernal y un régimen pluvial severo durante los meses de junio a septiembre.

Esta configuración orográfica y climatológica impone restricciones severas al despliegue y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones. En primer término, las redes de telefonía celular comercial (tecnologías 3G, 4G LTE y 4.5G) presentan extensas 'zonas de sombra' o valles de cobertura nula, particularmente en las colonias periféricas y comunidades. En segundo término, el tendido aéreo de cables de fibra óptica sobre la postería compartida con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas de telefonía tradicional queda expuesto a esfuerzos mecánicos por vientos declarados, ramas de árboles y variaciones térmicas que demandan un riguroso control técnico de los radios de curvatura y la atenuación de empalmes.

Este esquema artesanal generaba fricciones críticas: las cuadrillas de instalación en campo debían comunicarse por llamada telefónica o radiofrecuencia con el personal de oficina para consultar si una caja NAP disponía de puertos libres antes de tender la acometida drop hacia la vivienda del suscriptor. En múltiples ocasiones, debido a la falta de cobertura celular en el poste, el técnico no lograba comunicarse y procedía a conectar físicamente la fibra en un conector aparentemente desocupado, descubriendo posteriormente que dicho puerto ya pertenecía a un cliente previo o que se encontraba dañado por atenuación excesiva. Las consecuencias inmediatas eran la saturación descontrolada de cajas, duplicidad de asignaciones, quejas masivas por cortes involuntarios de servicio y traslados infructuosos con pérdidas sustanciales de combustible y horas-hombre.

3.1.2 Protocolo Metodológico y Técnicas de Levantamiento de Campo

Para transformar este entorno empírico en un sistema de ingeniería formal, se estructuró un protocolo metodológico de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, dividido en cuatro técnicas instrumentales de recolección:

1. Entrevistas Semiestructuradas con Personal Estratégico y Operativo: Se diseñaron y aplicaron guías de entrevista a profundidad con el Coordinador del Centro de Operaciones de Red (NOC) y con cuatro técnicos líderes de cuadrillas de instalación y mantenimiento domiciliario. Se recopilaron datos cuantitativos alarmantes: el 70% de las órdenes de servicio de nuevas altas experimentaba demoras superiores a 35 minutos únicamente en la verificación de factibilidad de puerto: el 35% de los registros en libretas manuales presentaba tachaduras o incongruencias de numeración: y se computaba un promedio de 8 visitas fallidas por semana a cajas que resultaban estar 100% saturadas.

2. Observación Directa Participante en Rutas de Cuadrilla: El residente acompañó a las cuadrillas de campo durante 12 jornadas de trabajo en terreno a bordo de las unidades vehiculares de servicio en los sectores Centro, Barrio San Pedro y Colonia Guadalupe. Se documentaron los pasos físicos reales que ejecuta un instalador: ascenso en escalera telescópica con arnés de seguridad, apertura de la caja NAP con llave maestra triangular, identificación visual de adaptadores SC-APC verdes, medición de potencia con medidor óptico portátil (Power Meter PON) y reporte manuscrito en libreta de campo con lápiz debido a la lluvia frecuente.

3. Auditoría Física y Catastro de Cabecera (NOC): Se procedió a la inspección directa del rack de 19 pulgadas en la oficina central, registrando el número de serie, versión de firmware y capacidad de tarjetas de servicio GPON (tarjeta GPBD de 8 puertos con módulos SFP Clase B+ de potencia nominal +4.5 dBm en 1490 nm). Se catalogaron los 48 adaptadores del bastidor ODF central, mapeando los tubos holgados y colores de hilos de fibra troncal según la norma internacional TIA/EIA-598-A hacia los cables dieléctricos de salida a la vía pública.

4. Análisis Documental Forense de Libretas y Hojas de Cálculo: Se recopilaron y cotejaron las 3 libretas de notas manuscritas empleadas por los técnicos y los 2 libros de cálculo Excel desfasados de la administración. Se identificaron 18 casos documentados de doble asignación sobre el mismo conector físico, 14 cajas NAP cuyas coordenadas geográficas no correspondían con su ubicación real en el poste (con errores superiores a 400 metros)

y más de 30 clientes dados de alta en el padrón, pero sin trazabilidad sobre la caja y el puerto que les suministraba el servicio.



Figura 25. Cuestionario en Google Forms sobre redes GPON/FTTx para el levantamiento de requerimientos.

Elaboración propia

3.1.3 Formulación de la Estrategia de Solución de Ingeniería

El diagnóstico situacional evidenció que cualquier solución que dependiera exclusivamente de conectividad a internet en tiempo real fracasaría inevitablemente en San José del Rincón debido a la orografía del municipio. Por consiguiente, se determinó que la solución de software debía concebirse bajo cinco pilares arquitectónicos innegociables:

a) Cartografía Digital Georreferenciada: Mapeo visual interactivo sobre OpenStreetMap (OSM) y Leaflet, proyectando cada caja NAP y cada tramo de fibra en coordenadas geodésicas WGS84, con semaforización cromática automática según el nivel de saturación de puertos.

b) Blindaje Transaccional contra Condiciones de Carrera: Implementación en la base de datos de transacciones con bloqueo pesimista a nivel de fila (‘SELECT ... FOR UPDATE’), garantizando que dos técnicos intentando asignar el mismo puerto libre simultáneamente sean aislados de forma serializada bajo las propiedades ACID.

c) Arquitectura Móvil Sin Conexión (Offline-First): Integración de una Progressive Web App (PWA) gobernada por Service Workers y una base de datos local transaccional IndexedDB (mediante la biblioteca Dexie.js), permitiendo a los técnicos consultar el inventario y encolar

mutaciones de asignación en parajes sin señal celular, con sincronización atómica automática al recuperar conectividad.

d) Auditoría y Automatización de Reportes Técnicos: Motor de renderizado en streaming en el backend (PDFKit) para generar dictámenes ejecutivos en PDF de ocupación de cajas NAP en menos de 500 milisegundos sin almacenamiento temporal en disco.

e) Infraestructura Contenerizada y Modular: Desacoplamiento de componentes mediante Docker y Docker Compose para asegurar la reproducibilidad, escalabilidad y portabilidad de la solución en la nube.

3.2 Especificación formal de requerimientos de software (srs)

3.2.1 Modelado de Actores y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

A partir de la dinámica operativa observada, se definieron tres perfiles de usuario formalizados mediante el modelo RBAC (Role-Based Access Control):

1.- ACT-01 Administrador NOC: Ingeniero de cabecera con autoridad integral. Cuenta con facultades irrestrictas para crear y dar de baja usuarios, autorizar nuevas cajas NAP en cartografía, modificar y reasignar puertos, consultar auditorías completas, descargar reportes ejecutivos en PDF y modificar configuraciones de red.

2.- ACT-02 Soporte Técnico: Personal encargado del monitoreo y resolución de incidencias en segundo nivel. Autorizado para consultar el inventario global, marcar puertos en estado 'Dañado' o 'En Mantenimiento', desvincular abonados morosos o cancelados y generar dictámenes técnicos.

3.- ACT-03 Técnico de Campo: Personal operativo que labora a la intemperie equipado con teléfonos celulares inteligentes. Autorizado para navegar el visor cartográfico, calibrar las coordenadas GPS de las cajas NAP mediante el sensor satelital del móvil y efectuar la asignación inicial de nuevos suscriptores únicamente en puertos en estado 'Libre'. Posee una restricción estricta de seguridad: tiene prohibido modificar, liberar o dar de baja puertos ya ocupados o editar infraestructura, retornando el backend de forma tajante el código de error HTTP 403 Forbidden ante cualquier intento de vulneración.

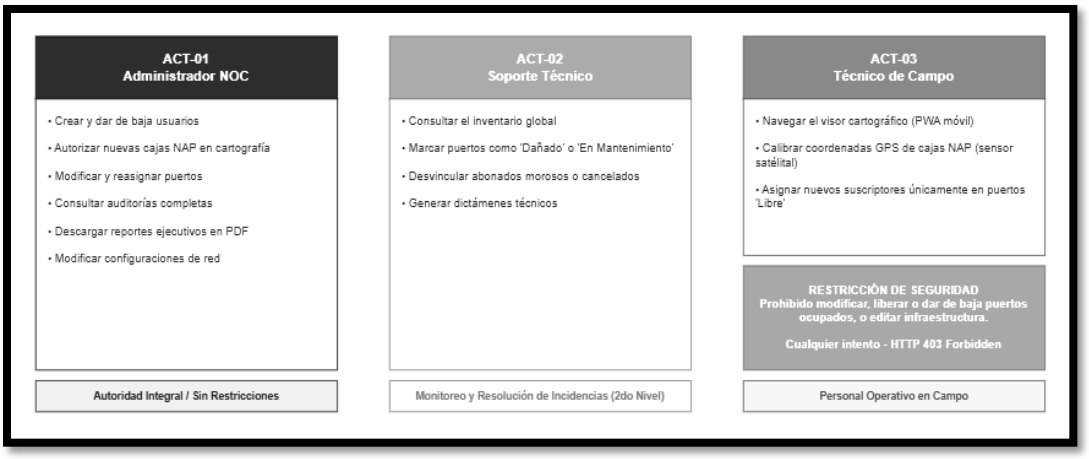


Figura 26. Modelado de actores y sus funciones.

Elaboración propia

3.2.2 Diagramas Modulares de Casos de Uso del Sistema (UML)

Para modelar de forma precisa el comportamiento funcional del sistema y estandarizar las interacciones entre los diferentes actores de la organización y los módulos de software, se elaboraron los Diagramas de Casos de Uso bajo el estándar internacional de la Object Management Group (OMG / UML 2.5). A fin de garantizar máxima claridad arquitectónica y responder a las mejores prácticas de ingeniería de software, la especificación se descompone de manera modular e individual en cuatro diagramas independientes delimitados por sus fronteras de sistema (System Boundary), abarcando un total de 16 casos de uso primarios (CU-01 a CU-16) con sus correspondientes relaciones de asociación e inclusión (“include”):

1. Módulo 1: Seguridad, Autenticación y Control de Acceso (RBAC)

Agrupa los casos de uso dedicados al control de identidad y gestión perimetral: CU-01 (Iniciar Sesión y Autenticación con JWT), CU-02 (Conmutar Perfil de Evaluación / Role Switcher) y CU-03 (Administrar Cuentas y Directorio de Usuarios). El caso de uso CU-01 implementa una relación obligatoria de inclusión (“include”) hacia la rutina de verificación del hash unidireccional con el algoritmo bcrypt (costo de cómputo salt rounds = 10) y la emisión del token criptográfico Bearer JWT firmado con HMAC-SHA256. A su vez, CU-03 integra la relación “include” hacia el middleware requireRoles, el cual intercepta el vector de permisos del usuario y deniega operaciones no autorizadas emitiendo deterministamente una respuesta con código HTTP 403 Forbidden:

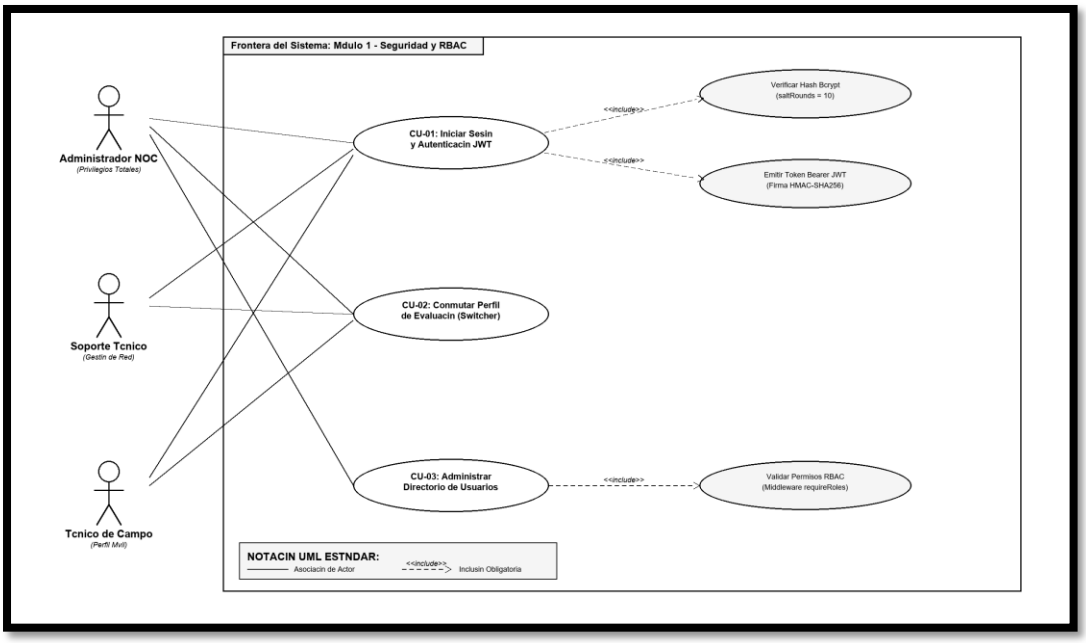


Figura 27. Diagrama de casos de uso - Módulo 1: Seguridad, autenticación y control de acceso (RBAC).

Elaboración propia

2. Módulo 2: Cartografía GIS, Trazado Troncal y Cajas Terminales NAP

Comprende los casos de uso CU-04 (Consultar Mapa GIS, Rutas y Semáforo de Saturación), CU-05 (Calibrar Coordenadas GPS de NAP en Sitio) y CU-06 (Registrar Nueva Caja NAP en Inventario). Este módulo interactúa bidireccionalmente con el actor externo API Geoespacial GPS / Leaflet (OpenStreetMap) para renderizar mapas cartográficos interactivos y proyectar coordenadas geodésicas en formato WGS-84. Al registrar una nueva caja terminal (CU-06), el sistema ejecuta una relación de inclusión “include” para aprovisionar automáticamente de manera transaccional la matriz de 16 puertos físicos SC-APC inicializados en estado 'Libre', eliminando la necesidad de altas manuales individuales:

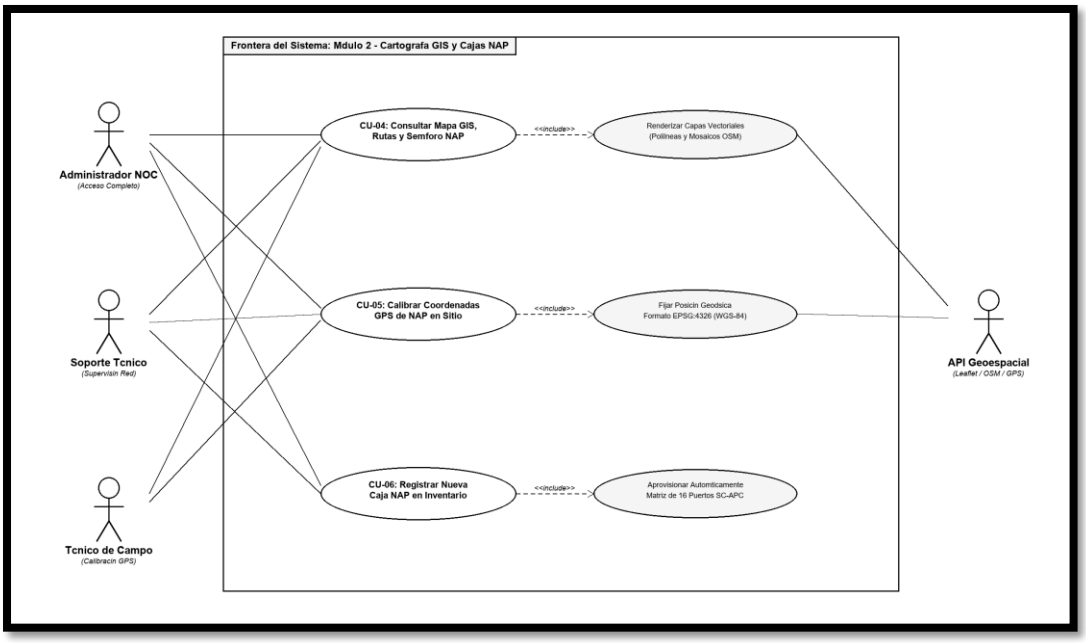


Figura 28. Diagrama de casos de uso - Módulo 2: Cartografía GIS, trazado troncal y cajas terminales NAP.

Elaboración propia

3. Módulo 3: Operación de Puertos Físicos, Concurrencia ACID y Abonados

Constituye el núcleo neurálgico de la plataforma e integra seis casos de uso: CU-07 (Visualizar Matriz del Chasis de 16 Puertos), CU-08 (Asignar Abonado a Puerto Libre de Fibra), CU-09 (Liberar Puerto y Desvincular Abonado), CU-10 (Cambiar Estado Técnico a Dañado o Mantenimiento), CU-11 (Consultar y Filtrar Padrón de Clientes FTTx) y CU-12 (Actualizar Expediente de Abonado en Servicio). Durante la ejecución de CU-08, se detona una relación “include” crítica hacia el mecanismo de Bloqueo Pesimista de Fila (SELECT ... FOR UPDATE) en PostgreSQL, garantizando aislamiento transaccional y neutralizando colisiones concurrentes (Race Conditions). Asimismo, se ejecuta la relación “include” para validar y almacenar los parámetros de telemetría del suscriptor: número de contrato, modelo ONT, dirección MAC con filtro regex y potencia de recepción estimada en decibelios-milivatio (dBm):

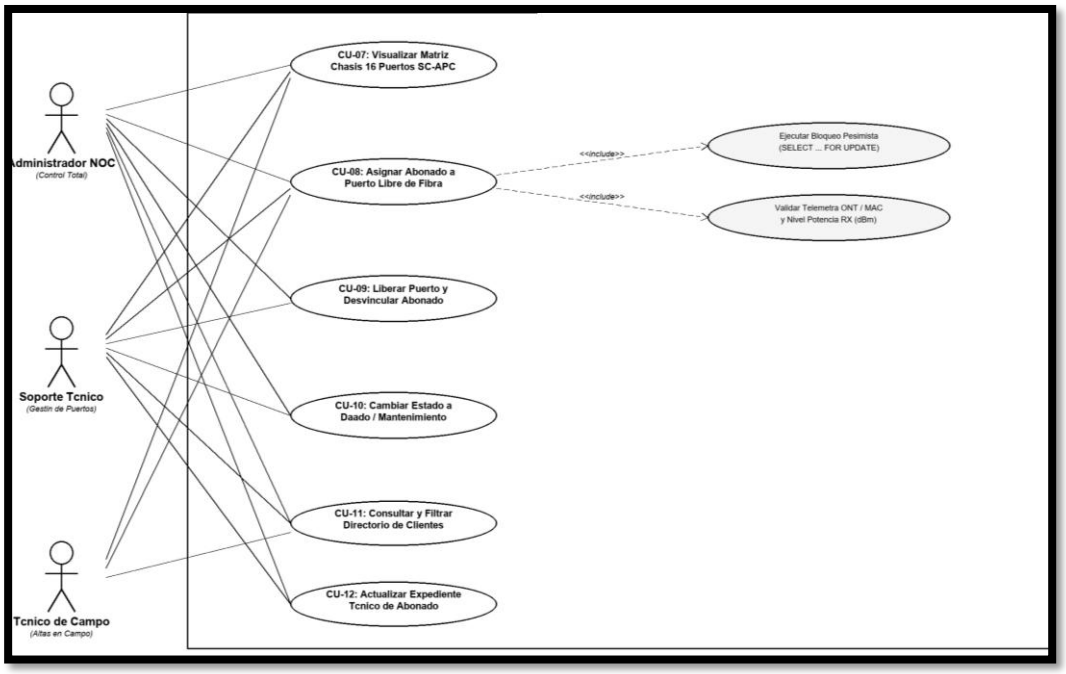


Figura 29. Diagrama de casos de uso - Módulo 3: Operación de puertos físicos, concurrencia ACID y abonados.

Elaboración propia

4. Módulo 4: Operación Móvil Offline-First y Generación de Reportes Ejecutivos PDF

Específicamente concebido para cuadrillas que operan en localidades rurales sin cobertura celular o en zonas de sombra electromagnética. Comprende CU-13 (Operar en Modo Offline con Caché Local IndexedDB / Dexie.js), CU-14 (Encolar Asignaciones en Zonas Sin Cobertura), CU-15 (Sincronizar Mutaciones de Forma Automática o Manual) y CU-16 (Generar y Descargar Reporte Ejecutivo PDF por Streaming). Al solicitar la emisión del reporte (CU-16), se invocan las relaciones “include” para Calcular Diagnóstico Global y Semáforo de Capacidad (clasificación de cajas en Normal o Crítico según umbral del 80%) y Construir Directorio Detallado de Clientes con Atenuaciones Ópticas, canalizando el documento binario directamente a través de flujos en memoria mediante la biblioteca PDFKit:

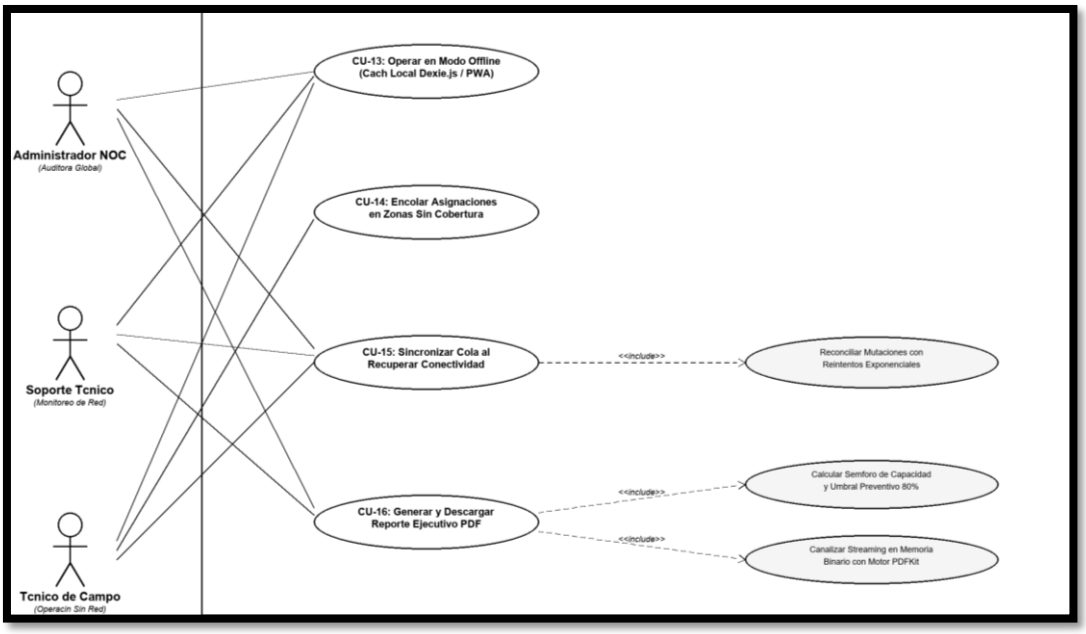


Figura 30. Diagrama de casos de uso - Módulo 4: Operación móvil Offline-First y generación de reportes ejecutivos PDF.

Elaboración propia

Para modelar de forma precisa el comportamiento funcional del sistema y estandarizar las interacciones entre los diferentes actores de la organización y los módulos de software, se elaboró el Diagrama General de Casos de Uso bajo el estándar internacional de la Object Management Group (OMG / UML). La especificación integra un total de 16 casos de uso primarios (CU-01 a CU-16), categorizados dentro de cuatro módulos cardinales y vinculados mediante relaciones formales de asociación, inclusión (include) y dependencia operativa con tres actores humanos del modelo RBAC y un actor externo cartográfico.

Asimismo, el diagrama formaliza la interacción y responsabilidades operativas de los cuatro actores identificados:

1.- ACT-01 Administrador NOC: Cuenta con privilegios irrestrictos en los cuatro módulos. Es el único perfil facultado para la administración integral de usuarios (CU-03) y la configuración global de la infraestructura.

2.- ACT-02 Soporte Técnico: Autorizado para la supervisión cartográfica (CU-04), calibración GPS (CU-05), alta de cajas (CU-06), operación de puertos (CU-07 a CU-10), gestión de clientes (CU-11, CU-12) y descarga de reportes ejecutivos (CU-16). Posee restricciones para la gestión de cuentas de usuario.

3.- ACT-03 Técnico de Campo (Móvil): Perfil diseñado para operar a la intemperie desde dispositivos móviles PWA. Puede consultar el mapa GIS (CU-04), calibrar coordenadas GPS en sitio (CU-05), visualizar el chasis (CU-07) y ejecutar altas de abonados exclusivamente en puertos con estado Libre (CU-08). Tiene estrictamente vedado liberar puertos ocupados (CU-09) o cambiar estados técnicos de infraestructura (CU-10), recibiendo en dichos intentos el rechazo con código HTTP 403 Forbidden.

4.- API Geoespacial GPS / Leaflet (OpenStreetMap): Actor externo del sistema que suministra las capas cartográficas vectoriales, mosaicos de imágenes satelitales y lecturas nativas del sensor geodésico de los dispositivos para la fijación de cajas NAP.

Para tender un puente metodológico formal entre los casos de uso descritos y el diseño de la arquitectura de clases y componentes del sistema, se aplicó el Análisis de Robustez de Jacobson (Boundary-Control-Entity). Este modelado descompone el caso de uso neurálgico CU-08 (Asignación Concurrente de Puertos en Campo vs. NOC) en tres niveles de objetos: interfaz perimetral de usuario (Boundary), coordinadores lógicos de negocio y control transaccional (Control), y modelos persistentes de datos en PostgreSQL (Entity), formalizando la segregación de responsabilidades y las barreras de contención concurrente:

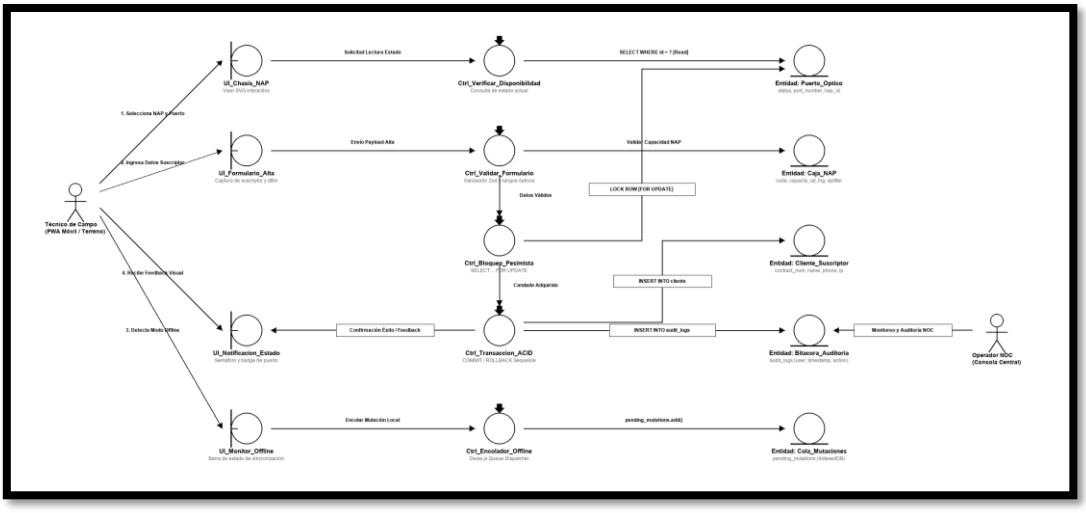


Figura 31. Diagrama de robustez (V-O-C de Jacobson) para la asignación concurrente de puertos y control transaccional.

Elaboración propia

3.2.3 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales especifican el comportamiento exacto y las operaciones del sistema, estructurados en nueve módulos técnicos:

Tabla 12. Especificación de requerimientos funcionales del sistema.

Elaboración propia

Código	Módulo	Requerimiento	Descripción Funcional	Prioridad
RF-01	Seguridad	Autenticación Estricta contra Base de Datos	Inicio de sesión seguro mediante verificación estricta de credenciales con función hash unidireccional bcrypt contra la base de datos PostgreSQL, rechazando credenciales inválidas y emitiendo un token JWT firmado criptográficamente con vigencia de 24 horas.	Alta
RF-02	Seguridad	Recuperación Institucional de Contraseñas	Restablecimiento de credenciales de acceso mediante generación de tokens criptográficos de un solo uso con caducidad máxima de 15 minutos y despacho de correo electrónico transaccional con plantilla corporativa sobria de GPON TELECOM.	Media
RF-03	Seguridad	Control RBAC y Bloqueo 403	Validación de privilegios en cada endpoint HTTP, rechazando accesos no autorizados con código de estado HTTP 403.	Alta
RF-04	Seguridad	Conmutador Demo Roles	Selector en la barra superior para alternar perfiles (Admin, Soporte, Técnico) con un solo clic con fines de auditoría y pruebas.	Media

RF-05	Seguridad	Gestión de Cuentas	Listado, consulta y actualización de perfiles de usuario (nombre, contraseña cifrada, rol y estado operativo).	Media
RF-06	Cabecera (Central / OLT / ODF)	Monitoreo de Panel ODF	Visualización de panel ODF central de 48 puertos con ubicación física y capacidad de hilos troncales.	Media
RF-07	Cabecera (Central / OLT / ODF)	Trazabilidad Puertos PON	Inventario de puertos PON OLT (tarjeta, slot, potencia emitida en dBm y tasa nominal 2.488/1.244 Gbps).	Alta
RF-08	Cabecera (Central / OLT / ODF)	Inventario Hilos Fibra	Registro de hilos ópticos desde el ODF hacia derivaciones primarias, categorizados como Activo, Reserva o Muerto.	Media
RF-09	Cajas NAP	Alta de Cajas NAP	Registro de nueva caja terminal con código único, ubicación geográfica WGS84 y autogeneración de sus 16 puertos.	Alta
RF-10	Cajas NAP	Saturación Dinámica	Cálculo en tiempo real del porcentaje de ocupación clasificando en: Verde (<80%), Amarillo (80-99%) y Rojo (100%).	Alta
RF-11	Cajas NAP	Búsqueda Cartográfica	Buscador predictivo por código de caja, dirección o zona con centrado y zoom automático en el mapa.	Alta
RF-12	Cajas NAP	Edición de Metadatos	Actualización de código, capacidad, atenuación óptica calculada y notas de campo de la caja NAP.	Media
RF-13	Cajas NAP	Eliminación Controlada	Baja lógica de la caja terminal condicionada a que la totalidad de	Alta

			sus puertos se encuentren en estado Libre.	
RF-14	Cajas NAP	Calibración GPS en Sitio	Captura satelital de coordenadas de alta precisión mediante la API nativa de geolocalización del dispositivo móvil del técnico.	Alta
RF-15	Cajas NAP	Control de Capas y Cartografía de Planta Externa	Selector dinámico de capas geoespaciales que permite superponer y alternar en tiempo real la visualización de cajas NAP, rutas troncales y de distribución, mufas de empalme, gasas de reserva técnica y postes de apoyo aéreo con actualización reactiva.	Alta
RF-16	Puertos	Matriz Visual 16 Puertos	Representación gráfica interactiva del chasis físico de 16 adaptadores SC-APC con código de colores LED indicativo de estado.	Alta
RF-17	Puertos	Asignación Transaccional	Vinculación atómica de puerto libre a cliente mediante bloqueo pesimista ACID (SELECT ... FOR UPDATE).	Alta
RF-18	Puertos	Liberación de Puertos	Desvinculación de abonado y restitución del puerto al estado Libre, reservado a roles Admin y Soporte.	Alta
RF-19	Puertos	Mantenimiento de Puertos	Marcado de puerto como Dañado o Reservado para impedir asignaciones durante fallas mecánicas o inspecciones.	Alta
RF-20	Puertos	Historial de Asignaciones	Registro inmutable con marca de tiempo (timestamp) de fecha, hora y	Media

			usuario responsable de la asignación o liberación del puerto.	
RF-21	Abonados / Clientes	Alta de Suscriptores	Registro de abonado con contrato único, nombres, dirección física, plan de velocidad (Mbps) y teléfono de contacto.	Alta
RF-22	Abonados / Clientes	Directorio y Filtros	Búsqueda de clientes por contrato, nombre o caja NAP asociada con paginación optimizada.	Alta
RF-23	Abonados / Clientes	Expediente Técnico	Visualización de caja terminal, puerto de conexión, atenuación óptica calculada y coordenadas de domicilio.	Media
RF-24	Abonados / Clientes	Modificación de Datos	Actualización de domicilio, teléfono, plan de ancho de banda o cambio de estado operativo del cliente.	Media
RF-25	Operación Offline	Caché de Aplicación PWA	Pre-carga e instalación en el dispositivo móvil de todos los activos estáticos mediante Service Worker.	Alta
RF-26	Operación Offline	Almacenamiento IndexedDB	Persistencia local en el navegador (vía Dexie.js) de cajas NAP, puertos y clientes para consulta en campo sin red.	Alta
RF-27	Operación Offline	Sincronización por Cola	Encolamiento local de órdenes de asignación en modo offline y despacho automático en ráfaga al restablecer conectividad.	Alta
RF-28	Reportes	Reporte PDF en Streaming	Generación en tiempo real y descarga de reporte técnico de caja NAP y clientes asociados vía PDFKit.	Alta

RF-29	Asistente	Chatbot Técnico Integrado	Módulo de soporte virtual con base de conocimientos del código de colores de fibra TIA/EIA-598-A y diagnóstico de fallas ópticas.	Media
RF-30	Interoperabilidad GIS / KMZ	Exportación de Red a Paquete KMZ	Generación y descarga directa con un solo clic de un archivo comprimido estándar KMZ ('Red_GPON_San_Jose_del_Rincon.kmz') compatible con Google Earth Desktop/Web, QGIS 3.x y ArcGIS, que consolida la totalidad de la infraestructura de planta externa en un único paquete autocontenido.	Alta
RF-31	Interoperabilidad GIS / KMZ	Semaforización Dinámica KML	Inyección de estilos geoespaciales normalizados en KML con iconos circulares y coloración idéntica al visor web: Disponible (Verde #00e676), Alerta preventiva (Amarillo #00d0ff) y Saturación total (Rojo #ff3333), permitiendo auditorías visuales inmediatas de capacidad instalada.	Alta
RF-32	Interoperabilidad GIS / KMZ	Fichas Técnicas Embebidas en Placemarks	Inclusión de descripciones HTML formateadas en bloques CDATA para cada elemento geográfico, desglosando nombre, código, zona, capacidad total de puertos, puertos ocupados, puertos libres, porcentaje de saturación, coordenadas GPS, tipo de cable, capacidad de hilos y metrajes.	Alta

RF-33	Interoperabilidad GIS / KMZ	Vectorización de Tendidos y Metrajes Ópticos	Exportación de rutas de fibra óptica como elementos LineString con coordenadas WGS84 interpoladas, LineStyle cromático según jerarquía de cableado (troncal vs distribución) y persistencia de distancias calculadas en metros y kilómetros.	Alta
RF-34	Interoperabilidad GIS / KMZ	Catastro de Apoyos y Elementos Pasivos	Estructuración jerárquica en carpetas KML independientes para postes propios/propuestos, postes de arriendo CFE con código de rotulado, mufas de empalme tipo torpedo domo (IP68) con capacidad de fusiones y bucles de reserva técnica de fibra.	Media
RF-35	Interoperabilidad GIS / KMZ	Compilación Asíncrona en el Cliente	Procesamiento en memoria del navegador mediante la librería JSZip y Blob API, permitiendo compilar el paquete KMZ sin sobrecargar el servidor backend y con operatividad completa incluso en entornos desconectados.	Alta

3.2.4 Requerimientos No Funcionales

Para asegurar que el sistema cumpla con los estándares internacionales de calidad de software, los Requerimientos No Funcionales se formularon rigurosamente bajo las directrices de la norma internacional ISO/IEC 25010 (Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation):

Tabla 13. Especificación de requerimientos no funcionales del sistema (ISO/IEC 25010).

Elaboración propia

Código	Atributo de Calidad (ISO/IEC 25010)	Descripción y Criterio de Aceptación Técnico	Prioridad

RNF-01	Adecuación Funcional	El sistema garantiza exactitud matemática absoluta (100%) en el inventario de puertos. Se prohíbe de manera categórica cualquier discrepancia entre los puertos físicos disponibles y los registrados en base de datos.	Alta
RNF-02	Eficiencia de Desempeño	Las peticiones de lectura y escritura al backend REST deben completarse en un tiempo medio inferior a 180 ms bajo condiciones normales de red. La generación en streaming de reportes en PDF no debe exceder los 500 ms y el consumo de memoria RAM del backend en producción no debe sobrepasar los 200 MB.	Alta
RNF-03	Compatibilidad e Interoperabilidad	La interfaz de usuario debe ejecutarse de forma fluida y transparente en los motores de navegación modernos (Google Chrome / Chromium v110+, Mozilla Firefox v115+, Apple Safari v16+) tanto en dispositivos móviles (Android 10+, iOS 15+) como en terminales de escritorio Windows y Linux.	Alta
RNF-04	Usabilidad y Accesibilidad	El diseño de la interfaz responde al principio Mobile-First con Tailwind CSS, garantizando áreas mínimas de contacto táctil de 48 x 48 píxeles para facilitar la pulsación con una sola mano por técnicos equipados con guantes de liniero. El contraste cromático cumple con WCAG 2.1 nivel AA.	Alta
RNF-05	Fiabilidad y Tolerancia a Fallos	Disponibilidad operativa objetivo de la plataforma del 99.9%. Ante una pérdida	Alta

		imprevista de conexión de datos celulares en campo, el sistema no experimenta congelamiento ni pérdida de datos, conmutando de forma imperceptible hacia la base de datos local Dexie.js (IndexedDB).	
RNF-06	Seguridad Criptográfica	Las contraseñas de usuario se procesan mediante la función criptográfica unidireccional bcrypt incorporando un factor de costo de trabajo computacional (cost factor = 10) y sal aleatoria. Las comunicaciones cliente-servidor se canalizan sobre TLS 1.3 (HTTPS) y las consultas SQL se parametrizan mediante Sequelize.	Alta
RNF-07	Mantenibilidad y Modularidad	El 100% de la base de código está escrita bajo el sistema de tipado estático estricto de TypeScript tanto en frontend como en backend, eliminando errores de tipado en tiempo de ejecución. La arquitectura se desacopla en capas de configuración, modelos, controladores, middlewares y rutas.	Media
RNF-08	Portabilidad	La aplicación completa está contenerizada con Docker y Docker Compose, permitiendo desplegar la base de datos, el backend y el frontend en cualquier infraestructura cloud o servidor local en menos de tres minutos mediante un único comando.	Media
RNF-09	Interoperabilidad Geoespacial (OGC KML 2.2)	El paquete cartográfico exportado debe cumplir rigurosamente con la especificación internacional OpenGIS	Alta

		KML 2.2 y compresión ZIP estándar (.kmz), abriéndose sin anomalías de sintaxis XML ni reproyecciones manuales (WGS84 / EPSG:4326) en Google Earth, QGIS 3.x y ArcGIS.	
RNF-10	Eficiencia en Compilación KMZ en Cliente	La serialización XML del documento KML, la conversión cromática a formato KML (AABBGGRR) y la compresión DEFLATE mediante JSZip deben completarse en un tiempo no mayor a 2.0 segundos para redes con hasta 1,000 elementos geográficos, sin bloquear el hilo principal.	Alta
RNF-11	Seguridad en Recuperación de Credenciales	Los tokens de restablecimiento de contraseña deben generarse mediante entropía criptográficamente segura (CSPRNG) con validez temporal estricta de 15 minutos y un solo uso, impidiendo ataques de repetición o fuerza bruta.	Alta

3.2.5 Requerimientos de Diseño e Interfaz de Usuario (UI/UX)

El diseño de la experiencia de usuario (UX) y de las interfaces gráficas (UI) se fundamenta en el estándar internacional ISO 9241-210 (Human-centred design for interactive systems) y en las pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.1 nivel AA, adaptadas a las condiciones operativas de las cuadrillas en campo en el municipio de San José del Rincón:

Tabla 14. Especificación de requerimientos de diseño e interfaz de usuario (UI/UX).

Elaboración propia

Código	Requerimiento de Diseño (UI/UX)	Especificación Ergonómica y Visual (ISO 9241-210 / WCAG 2.1)	Prioridad
RDI-01	Ergonomía Visual y Accesibilidad Bajo Luz Solar	La interfaz debe implementar una relación de contraste cromático mínima de 4.5:1 para texto normal y de 3.0:1 para elementos de control gráfico contra el	Alta

		fondo, garantizando total legibilidad bajo condiciones de radiación solar directa en campo abierto.	
RDI-02	Dimensiones de Controles Táctiles (Touch Targets)	Todos los elementos interactivos, botones de acción, marcadores cartográficos y conectores de puerto deben presentar un área táctil mínima de 48×48 píxeles con separación perimetral de al menos 8 px, facultando la pulsación precisa con una sola mano por técnicos con guantes.	Alta
RDI-03	Semaforización Cromática Tri-Estado Intuitiva	El estado operativo de las terminales ópticas NAP debe expresarse inequívocamente mediante tres estados visuales: Verde pulsante (#10B981) para holgura (<80%), Ámbar preventivo (#F59E0B) para alerta (80-99%) y Rojo de bloqueo (#EF4444) para saturación total (100%), con etiquetas de ocupación.	Alta
RDI-04	Matriz Isomórfica de Chasis de Puertos	La vista de inspección de caja NAP debe proyectar una réplica isomórfica 2×8 fiel a la distribución física del chasis interno de 16 puertos SC-APC, mostrando diodos LED emulados con grabado numérico secuencial del 1 al 16 en cada conector.	Alta
RDI-05	Arquitectura Responsiva Mobile-First	El diseño visual debe estructurarse bajo el principio Mobile-First con Tailwind CSS, adaptando formularios, cuadrículas de abonados y herramientas cartográficas a pantallas táctiles verticales de teléfonos inteligentes (5 a 6.7 pulgadas) con navegación al alcance del pulgar.	Alta
RDI-06	Densidad de Información y	El visor cartográfico debe prevenir la sobrecarga cognitiva del operador	Media

	Jerarquía Geoespacial	aplicando renderizado progresivo y agrupamiento de capas, desplegando los datos técnicos detallados únicamente a través de modales contextuales activados bajo demanda.	
RDI-07	Control Ergonómico de Exportación KMZ	La barra superior de herramientas del visor cartográfico debe incorporar un botón accesible de descarga KMZ con icono dinámico animado ('animate-bounce') durante la compilación en segundo plano y notificaciones Toast temporizadas (5 segundos) de confirmación.	Alta
RDI-08	Isomorfismo Cromático y Simbología Homologada	La simbología gráfica e iconografía implementada en el visor web con Leaflet (cajas NAP verde/amarillo/rojo, mufas en cyan, gasas en naranja, postes en púrpura/gris) debe replicarse con exactitud en los estilos visuales del archivo KML exportado hacia Google Earth.	Alta

3.2.6 Requerimientos de Hardware y Entorno Físico de Despliegue

Para garantizar la compatibilidad operativa de la plataforma tanto en la planta externa como en el centro de datos corporativo, se establecen los siguientes requerimientos de hardware:

Tabla 15. Especificación de requerimientos de hardware y entorno físico de despliegue.

Elaboración propia

Código	Componente / Nodo Físico	Especificación Técnica Mínima Requerida	Prioridad
RHW-01	Dispositivos Móviles de	Los teléfonos inteligentes operados por las cuadrillas de campo deben contar con procesador de arquitectura ARM de 64 bits (octa-core a 2.0 GHz mínimo),	Alta

	Cuadrilla (Clientes de Campo)	memoria RAM mínima de 3 GB, almacenamiento libre de 4 GB y pantalla táctil capacitiva con brillo de al menos 450 nits.	
RHW-02	Sensor de Posicionamiento Global Satelital (GPS)	El hardware móvil debe integrar receptor satelital multi-constelación (A-GPS, GLONASS y Galileo) con precisión geodésica inferior a 5 metros bajo cielo abierto, permitiendo la captura fehaciente de coordenadas geográficas (WGS84) al pie de poste.	Alta
RHW-03	Servidor de Producción Central (Host y BD)	La infraestructura centralizada que aloja el backend REST y la base de datos PostgreSQL debe contar con arquitectura x86_64, mínimo 4 núcleos virtuales de CPU (vCPU), 8 GB de memoria RAM DDR4 ECC y 100 GB de almacenamiento en disco de estado sólido NVMe en arreglo redundante.	Alta

3.2.7 Requerimientos de Software y Plataforma Tecnológica

La compatibilidad del software se define para asegurar interoperabilidad fluida, mantenibilidad y modularidad de desarrollo:

Tabla 16. Especificación de requerimientos de software y plataforma tecnológica.

Elaboración propia

Código	Componente de Software	Especificación Tecnológica y Versión Homologada	Prioridad
RSW-01	Motores de Navegación Web Homologados	La plataforma debe ejecutarse sin requerir complementos propietarios en navegadores compatibles con ECMAScript 2022+: Google Chrome	Alta

		(v100+), Mozilla Firefox (v100+), Apple Safari (v15+) y Microsoft Edge (v100+).	
RSW-02	Soporte para Progressive Web App (PWA)	El entorno cliente debe registrar un Service Worker que gestione la Cache Storage API y un Web App Manifest para permitir la instalación de la plataforma como aplicación web progresiva (PWA) en el dispositivo móvil.	Alta
RSW-03	Entorno de Ejecución Backend	El servidor debe ejecutarse sobre el entorno Node.js en su versión 18.x o 20.x LTS, estructurado bajo el framework Express 4.x y el compilador TypeScript 5.x configurado con directivas de tipado estricto.	Alta
RSW-04	Motor de Base de Datos Relacional	El gestor de base de datos relacional debe ser PostgreSQL versión 16+, con soporte nativo para transacciones concurrentes ACID, operadores JSONB y extensiones criptográficas integradas.	Alta

3.2.8 Requerimientos de Red, Comunicaciones y Conectividad

Los requerimientos de red regulan la transferencia de información y la resiliencia en zonas rurales con conectividad intermitente:

Tabla 17. Especificación de requerimientos de red, comunicaciones y conectividad.

Elaboración propia

Código	Requerimiento de Red y Conectividad	Especificación Técnica de Transporte y Resiliencia	Prioridad
RCOM-01	Cifrado Forzoso de Canal de Transporte	La totalidad de las comunicaciones cliente-servidor debe cifrarse obligatoriamente mediante HTTPS sobre TLS 1.3 con certificados X.509 validados,	Alta

		bloqueando cualquier intento de conexión bajo texto plano HTTP por el puerto 80.	
RCOM-02	Optimización de Ancho de Banda y Cargas Útiles	Los endpoints de la API REST deben transferir exclusivamente datos en formato JSON compacto con compresión HTTP activa (GZIP o Brotli), limitando el tamaño promedio de los payloads a menos de 50 KB para optimizar el consumo de datos móviles en campo.	Media
RCOM-03	Resiliencia ante Desconexión Celular	La aplicación debe monitorizar dinámicamente el estado de la conexión mediante eventos de red, alternando de manera transparente a persistencia local en Dexie.js (IndexedDB) ante desconexión y encolando transacciones para su sincronización diferida al reanudar enlace.	Alta
RCOM-04	Autonomía Local y Generación GIS Offline	La compilación del paquete KMZ debe operar de manera 100% autónoma en el navegador cliente a partir de los datos en memoria o persistidos localmente en IndexedDB (Dexie.js), garantizando que las cuadrillas técnicas puedan exportar e inspeccionar la cartografía en Google Earth aún sin cobertura celular.	Alta

3.2.9 Requerimientos de Datos e Integridad Transaccional

La gobernanza y consistencia de los datos del inventario óptico se rige por las siguientes restricciones técnicas:

Tabla 18. Especificación de requerimientos de datos e integridad transaccional.

Elaboración propia

Código	Requerimiento de Datos	Regla de Gobernanza e Integridad Transaccional	Prioridad
RDAT-01	Integridad Transaccional ACID y Bloqueo Pesimista	Toda mutación del estado de un puerto óptico debe procesarse dentro de una transacción gestionada bajo nivel de aislamiento Read Committed, aplicando bloqueo pesimista a nivel de fila mediante 'SELECT ... FOR UPDATE' para eliminar colisiones concurrentes.	Alta
RDAT-02	Normalización en Tercera Forma Normal (3FN)	El esquema relacional debe cumplir estrictamente con la Tercera Forma Normal (3FN), eliminando dependencias transitivas y anomalías de actualización mediante claves foráneas y normalización de catálogos.	Alta
RDAT-03	Restricciones de Integridad Referencial	Se deben programar restricciones de clave foránea con cláusula 'ON DELETE RESTRICT' en elementos padre (cajas NAP y splitters), prohibiendo la eliminación física de cualquier nodo que mantenga puertos ocupados por clientes con servicio activo.	Alta
RDAT-04	Registro Inmutable de Auditoría	Cada asignación, liberación o cambio de estado de puerto debe registrar de forma automática e inmutable el identificador del usuario, dirección IP, fecha/hora UTC y valores previos en la tabla de bitácora transaccional.	Alta

3.2.10 Requerimientos Organizacionales, de Operación y Normativos

Requisitos vinculados con los procesos humanos de la empresa y la regulación técnica del sector de telecomunicaciones:

Tabla 19. Especificación de requerimientos organizacionales, de operación y normativos.

Elaboración propia

Código	Requerimiento Organizacional / Normativo	Estándar de Referencia y Criterio Operativo	Prioridad
ROPR-01	Curva de Aprendizaje y Usabilidad Operativa	La interfaz debe ser lo suficientemente intuitiva para que un técnico instalador de cuadrilla aprenda a consultar una caja NAP y registrar una nueva acometida en un periodo de capacitación menor a dos horas.	Media
ROPR-02	Apego a Estándares de Redes GPON (ITU-T)	Los cálculos de atenuación y el presupuesto de potencia óptica deben regirse bajo los parámetros técnicos de las recomendaciones ITU-T G.984.1 y G.984.2 para redes GPON Clase B+ (margen admisible de pérdida entre 13 dB y 28 dB).	Alta
ROPR-03	Código de Colores de Fibra Óptica (TIA/EIA-598-A)	El sistema debe desplegar la nomenclatura de los 12 hilos ópticos del cable de distribución conforme al código cromático normalizado TIA/EIA-598-A (Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa y Aqua), eliminando confusiones en campo.	Alta
ROPR-04	Trazabilidad y Dictámenes Formales en PDF	El sistema debe proveer la generación inmediata de reportes de auditoría técnica en PDF con encabezados institucionales y firmas de responsabilidad técnica para soportar inspecciones de calidad y control de inventario patrimonial.	Alta

3.2.11 Requerimientos de Proceso y Flujos Operativos de Red

Los requerimientos de proceso definen los flujos operacionales, secuencias metodológicas, puntos de control de calidad y protocolos de ejecución que el software debe gobernar y respetar rigurosamente durante el ciclo de vida del inventario y la administración de planta externa en GPON TELECOM S.A. de C.V. Estos requerimientos aseguran la estandarización del trabajo en campo y oficina, mitigando errores humanos y salvaguardando la integridad física y lógica de la red óptica:

Tabla 20. Especificación de requerimientos de proceso y flujos operativos de red.

Elaboración propia

Código	Proceso Operativo de Red	Secuencia Metodológica y Reglas de Control	Prioridad
RPR-01	Proceso de Aprovisionamiento y Alta de Nuevo Abonado	Flujo secuencial obligatorio: 1) Verificación geoespacial de cobertura en visor GIS (distancia NAP a predio <= 150 m); 2) Selección de puerto 'Disponible' en matriz isomórfica; 3) Bloqueo transaccional temporal; 4) Captura del expediente técnico (nombre, domicilio, contrato, plan y MAC/SN de ONT); 5) Registro de potencia óptica en campo; y 6) Confirmación atómica mutando a 'Ocupado' con timestamp UTC.	Alta
RPR-02	Proceso de Mantenimiento Correctivo y Liberación de Puerto	Flujo de desvinculación: 1) Búsqueda reactiva por contrato, ONT o posición física; 2) Validación de perfil (Supervisor o Administrador); 3) Desvinculación atómica de la ONT; 4) Reclasificación del puerto a 'Disponible' (o 'Dañado/Atenuado' si presenta daño físico en conector SC-APC); y 5) Recálculo instantáneo del índice de saturación de la caja NAP.	Alta

RPR-03	Proceso de Certificación Óptica y Calibración de Potencia	Exige el registro forzoso de la potencia óptica recibida (Prx en dBm) medida con Power Meter en 1490 nm en la salida de la caja NAP. El valor debe situarse dentro del rango normativo ITU-T G.984.2 (-8.0 dBm a -27.0 dBm; óptimo de -15.0 a -22.0 dBm). Si está fuera de rango (<= -27.1 dBm o >= -7.9 dBm), el sistema bloquea el alta y emite alerta de degradación óptica.	Alta
RPR-04	Proceso de Operación Resiliente y Sincronización Offline-First	Protocolo sin conexión: 1) Detección de red vía navigator.onLine y heartbeat HTTP; 2) Consultas locales sobre capas y cajas NAP en IndexedDB (Dexie.js); 3) Serialización de mutaciones en cola local inmutable (offline_sync_queue) con timestamp; 4) Banner visual de modo desconectado; y 5) Conciliación transaccional por lotes (Batch Sync) en orden FIFO al recuperar red.	Alta
RPR-05	Proceso de Auditoría y Dictamen Técnico de Planta Externa	Procedimiento de supervisión gerencial: 1) Extracción de métricas de planta externa (terminales NAP, desglose de puertos libres, ocupados y dañados, metraje de cable troncal y ramales); 2) Generación asíncrona en streaming (PDFKit) de reportes ejecutivos foliados; y 3) Registro inmutable en bitácora (audit_logs) con usuario, fecha, hora y filtros aplicados.	Media
RPR-06	Proceso de Detección de	Supervisión automatizada de capacidad: 1) Evaluación continua del porcentaje de ocupación por caja NAP; 2) Al alcanzar	Alta

	Saturación y Balanceo de Carga	80% (13/16 puertos), activación de alerta preventiva (icono ámbar); 3) Al alcanzar 100% (16/16 puertos), bloqueo preventivo estricto (marcador rojo) para nuevas altas; y 4) Sugerencia de derivación hacia cajas NAP adyacentes con disponibilidad.	
RPR-07	Proceso de Exportación Cartográfica y Auditoría en Google Earth	Procedimiento de validación topológica: 1) Solicitud del paquete KMZ desde el visor; 2) Compilación in-memory de elementos georreferenciados; 3) Apertura en Google Earth o SIG de escritorio; 4) Superposición sobre fotografía satelital para contrastar postes, vanos y cruces; 5) Conciliación de postería con CFE; 6) Verificación de semáforos de saturación; y 7) Dictamen patrimonial.	Alta

3.2.12 Matriz de Trazabilidad de Permisos por Rol y Códigos HTTP

A continuación, se presenta la matriz formal de seguridad que relaciona cada acción del sistema con los roles RBAC autorizados y los códigos de respuesta del protocolo HTTP:

Tabla 21. Matriz de trazabilidad de permisos por rol y respuestas HTTP

Elaboración propia

Acción Operativa en el Sistema	Endpoint REST	Método	Admin	Soporte	Técnico	Respuesta Exitosa	Respuesta Bloqueo
Iniciar Sesión / Login	/api/auth/login	POST	Sí	Sí	Sí	200 OK (JWT)	401 Unauthorized
Consultar Perfil Propio	/api/auth/profile	GET	Sí	Sí	Sí	200 OK (Datos)	401 Unauthorized

Listar Directorio Usuarios	/api/users	GET	Sí	No	No	200 OK (Lista)	403 Forbidden
Crear / Editar Usuario	/api/users	POST/PUT	Sí	No	No	201 / 200	403 Forbidden
Consultar Cajas NAP (Mapa)	/api/naps	GET	Sí	Sí	Sí	200 OK (GeoJSON)	401 Unauthorized
Crear Nueva Caja NAP	/api/naps	POST	Sí	Sí	No	201 Created	403 Forbidden
Actualizar Metadatos NAP	/api/naps/:id	PUT	Sí	Sí	No	200 OK	403 Forbidden
Eliminar Caja NAP Vacía	/api/naps/:id	DELETE	Sí	No	No	200 OK	403 Forbidden
Calibrar GPS Caja NAP	/api/naps/:id/gps	PATCH	Sí	Sí	Sí	200 OK	403 Forbidden
Consultar Puertos de NAP	/api/naps/:id/ports	GET	Sí	Sí	Sí	200 OK (16 Ptos)	401 Unauthorized
Asignar Puerto a Cliente	/api/ports/:id/assign	POST	Sí	Sí	Sí	201 Created	409 Conflict (Colisión)
Liberar Puerto Ocupado	/api/ports/:id/release	POST	Sí	Sí	No	200 OK	403 Forbidden
Cambiar Estado	/api/ports/:id/status	PUT	Sí	Sí	No	200 OK	403 Forbidden

(Dañado/Res)							
Descargar Reporte PDF	/api/reports/nap/:id/pdf	GET	Sí	Sí	No	200 OK (Stream)	403 Forbidden
Sincronización Batch Offline	/api/sync/batch	POST	Sí	Sí	Sí	200 OK (Sync)	400 Bad Request

3.2.13 Diagrama de Flujo General de Operación y Procesos del Sistema

Para comprender de manera integral y dinámica la interacción entre los diferentes módulos del sistema, se diseñó el diagrama de flujo general bajo la norma estándar ANSI/ISO. Este modelo describe la secuencia cronológica y lógica de eventos, decisiones condicionales y bifurcaciones transaccionales que guían la jornada de un técnico de campo desde el inicio de sesión en la aplicación web progresiva (PWA) hasta la consolidación de operaciones en la base de datos central PostgreSQL.

El flujo operacional se desglosa en las siguientes etapas fundamentales:
1. Fase de Autenticación Criptográfica y Control de Acceso: El usuario ingresa sus credenciales en la interfaz de acceso. El backend valida el hash de contraseña mediante bcrypt y emite un token JWT con vigencia de 24 horas. Si la autenticación es insatisfactoria, se retorna un código de error HTTP 401 y se solicita un nuevo intento. Al verificarse con éxito, se recupera el rol operativo del usuario (Administrador, Soporte o Técnico).
2. Evaluación del Entorno de Red y Resiliencia Offline-First: El sistema evalúa el estado de conexión mediante el evento 'navigator.onLine'. Si el dispositivo carece de cobertura móvil en campo, se activa de forma transparente el modo sin conexión, extrayendo los activos geográficos y cajas NAP desde el almacenamiento local IndexedDB con Dexie.js. En caso de contar con enlace a Internet, se verifica la presencia de mutaciones diferidas en cola y se sincronizan en ráfaga hacia el servidor central.
3. Despliegue Cartográfico Geoespacial: El visor Leaflet procesa las coordenadas geográficas, posicionando el ODF central en la Calle Hidalgo #10, trazando las polilíneas de fibra óptica troncal con su cálculo de atenuación y desplegando los marcadores de cajas NAP con semaforización cromática de saturación: verde (menos del 80%), amarillo (80% al 99%) y rojo (100%).
4. Selección e Inspección de Chasis NAP: Al presionar un marcador en el mapa, el sistema

abre la ventana modal con la matriz física de 16 puertos SC-APC, reflejando el estado individual de cada acoplador: Libre, Ocupado, Dañado o Reservado.
5. Ejecución Transaccional con Bloqueo Pesimista (ACID): Ante una solicitud de asignación de cliente, los datos se someten a validación declarativa con esquemas Zod. El backend inicia una transacción atómica y ejecuta un bloqueo de fila pesimista (SELECT ... FOR UPDATE). Si el puerto continúa libre, se actualiza su estado a 'Ocupado', se inserta el registro del cliente y se efectúa el COMMIT definitivo. Si otro técnico ocupó el puerto concurrentemente, se revierte la operación (ROLLBACK) y se emite una respuesta HTTP 409 Conflicto.
6. Dictámenes Formales y Bitácora de Desplazamiento: El sistema permite emitir reportes técnicos en PDF mediante streaming binario con PDFKit y registrar la bitácora de kilometraje y odometría de los vehículos de servicio.

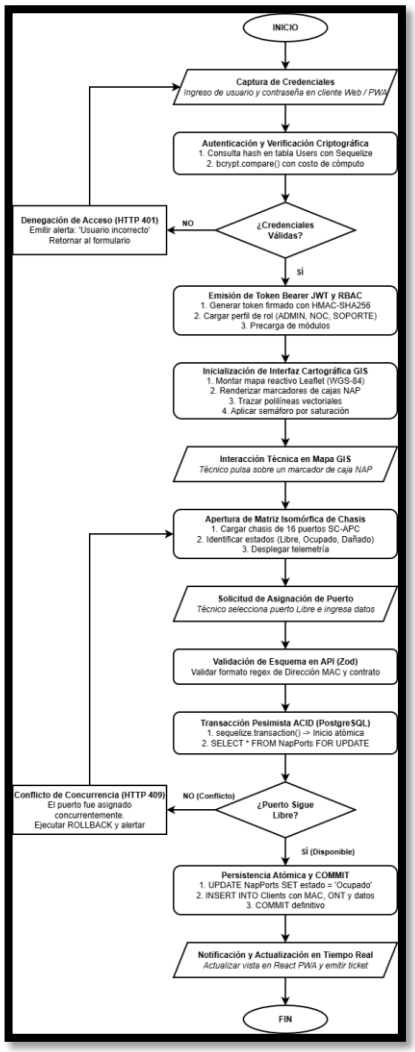


Figura 32. Diagrama de flujo general de operación y procesos del sistema GPON.

Elaboración propia

Para modelar formalmente la lógica operacional, las decisiones de negocio y la coordinación concurrente entre cuadrillas de campo y el servidor central, se elaboró el Diagrama de Actividades bajo el estándar UML 2.5. Este diagrama se organiza mediante cuatro calles o particiones (swimlanes) que delimitan con rigor la segregación de responsabilidades del sistema: 1) Técnico de Campo (App Móvil PWA), 2) Capa de Persistencia Local (Service Worker y Dexie.js / IndexedDB), 3) Servidor de Aplicaciones (API REST Express y Middleware JWT/RBAC) y 4) Motor Central de Base de Datos (PostgreSQL 15 Transaccional). El flujo representa las rutas críticas de ejecución: la bifurcación condicional según disponibilidad de red móvil, la adquisición del bloqueo pesimista de fila (SELECT ... FOR UPDATE), la resolución determinista de colisiones concurrentes (con rollback inmediato y emisión de HTTP 409 Conflict) frente a la asignación exitosa (COMMIT y actualización semafórica), así como el encolamiento autónomo en Dexie.js durante la operación offline y su reconciliación diferida por lotes (Batch Sync) al reanudar la conectividad:

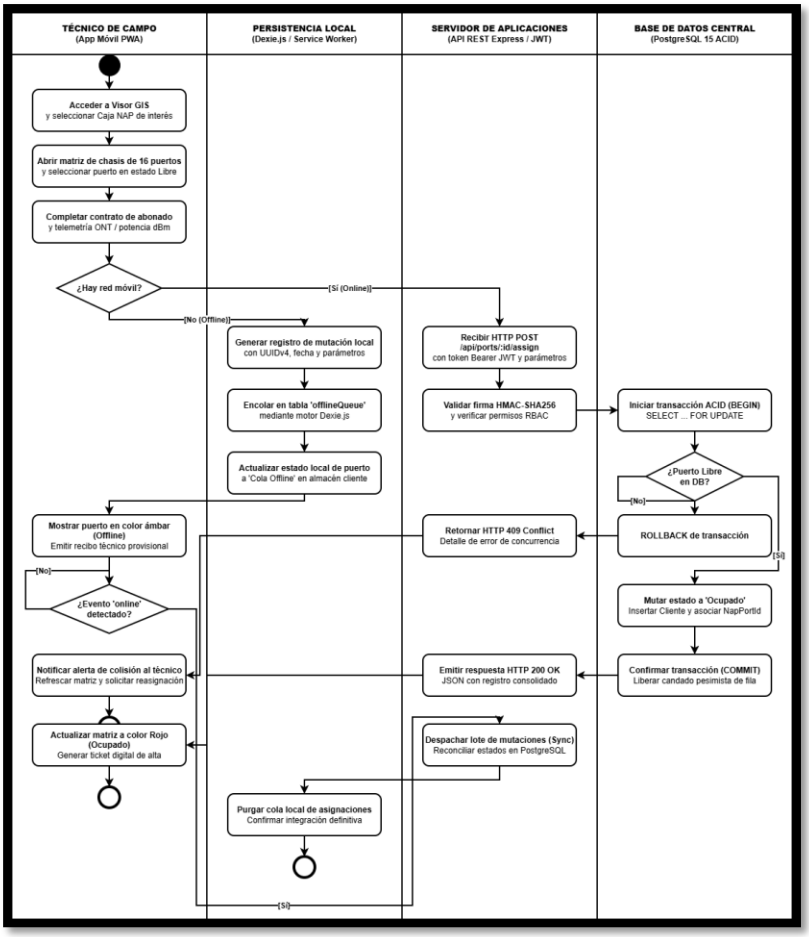


Figura 33. Diagrama de actividades UML (Swimlanes) para el proceso de asignación y provisión concurrente de puertos.

Elaboración propia

3.3 Arquitectura topológica de la red óptica y plan de atenuación

3.3.1 Estructura Jerárquica de Planta Externa Desplegada en San José del Rincón

La arquitectura de red óptica diseñada para GPON TELECOM adopta un esquema de doble nivel de división pasiva (Two-Stage Passive Splitting), optimizado para mitigar la dispersión territorial de las viviendas en San José del Rincón y minimizar el kilometraje total de fibra desplegada.

La red se articula en cinco segmentos cardinales:

1. Cabecera Central (NOC): Ubicada en la Calle Hidalgo #10. Aloja el chasis óptico OLT (Optical Line Terminal) Huawei MA5608T, configurado con tarjetas de línea de 8 puertos PON con transceptores ópticos SFP Clase B+ bajo norma ITU-T G.984.2. Cada puerto emite en 1490 nm con una potencia óptica normalizada entre +1.5 dBm y +5.0 dBm (valor medio nominal calibrado de +4.5 dBm), y recibe en 1310 nm con una sensibilidad de -28 dBm. Este chasis se interconecta mediante latiguillos simplex SC-APC a un bastidor ODF central de 48 puertos montado en rack de 19 pulgadas.

2. Red Troncal Primaria: Constituida por cables ópticos dieléctricos autosoportados ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) de 24 hilos monomodo estándar ITU-T G.652.D. La cubierta externa de polietileno de alta densidad (HDPE) protege el núcleo de vidrio contra la radiación ultravioleta y las descargas eléctricas atmosféricas frecuentes en la serranía mexiquense. Los cables troncales discurren por postería de concreto de CFE a lo largo de las avenidas principales hacia puntos neurálgicos de distribución.

3. Nodos de División Primaria (Splitters 1:4): En cierres de empalme herméticos tipo domo (muffas) suspendidos en poste, el hilo troncal activo se fusiona a la entrada de un divisor óptico pasivo balanceado de tecnología PLC (Planar Lightwave Circuit) con relación de división 1:4. Este dispositivo divide la potencia lumínica de forma homogénea en 4 ramas de salida, introduciendo una pérdida de inserción teórica de 6.02 dB y una pérdida real de fábrica con conectores de 7.25 dB.

4. Red de Distribución y Cajas Terminales NAP (Splitters 1:16): Cada una de las 4 salidas del divisor primario alimenta una caja terminal de acceso NAP instalada en el centro de

carga de un cuadrante habitacional. En el interior de la caja NAP se aloja un divisor secundario PLC 1:16, cuyas 16 salidas se rematan en acopladores mecánicos simplex SC-APC en chasis frontal, listos para la conexión de acometidas. La relación total de división de la red es de 1:64 (1x4 x 1x16 = 64 abonados por cada puerto PON de la OLT).

5. Acometida Domiciliaria (Fibra Drop) y Premisa del Suscriptor: Conexión final desde el conector hembra SC-APC de la caja NAP hasta el módem ONT (Optical Network Terminal) instalado en la vivienda. Se emplea cable drop monomodo con fibra de radio de curvatura insensible estándar ITU-T G.657.A2 (radio admisible de hasta 7.5 mm sin incremento de atenuación), dotado de chaqueta auto-soportada con miembro de tracción de alambre de acero fosfatado y conectores mecánicos SC-APC pre-pulidos de fábrica (pérdida típica de retorno > 60 dB).

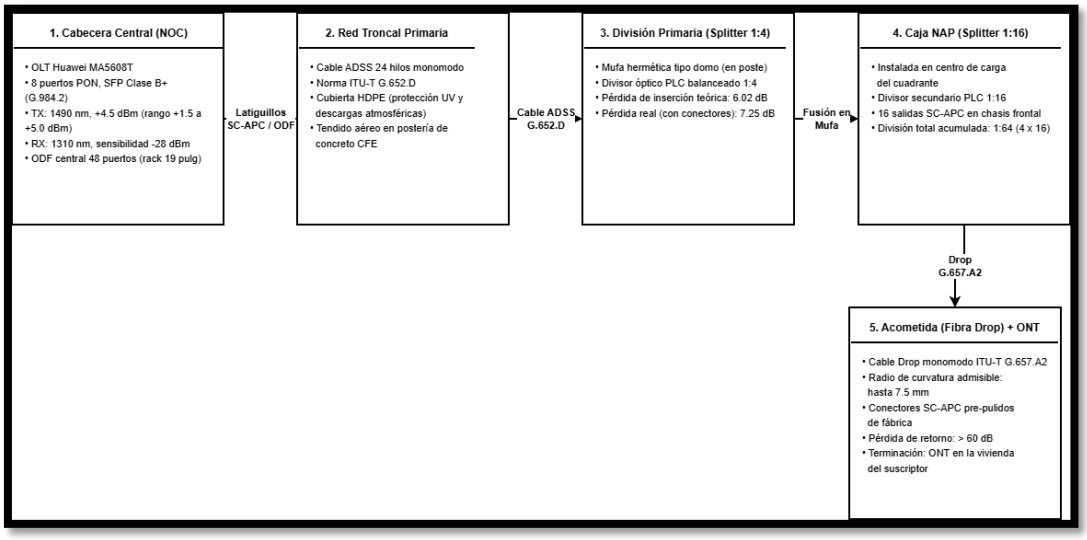


Figura 34. Cadena de distribución de la red GPON desde la cabecera central (NOC) hasta la acometida domiciliaria (ONT).

Elaboración propia

Para complementar la cadena de distribución física y correlacionar la jerarquía de planta externa con los niveles de atenuación calculados analíticamente, se diseñó la topología integral de red GPON/FTTx desplegada en el municipio de San José del Rincón. El diagrama formaliza los seis niveles cardinales de la arquitectura (NOC OLT, ODF, Cable Troncal ADSS, Cierres de Empalme Primarios 1:4, Red de Distribución con Cajas Terminales NAP 1:16 y Acometida Domiciliaria ONT), integrando la matriz normalizada del presupuesto óptico de potencia bajo la norma ITU-T G.984.2 Clase B+:

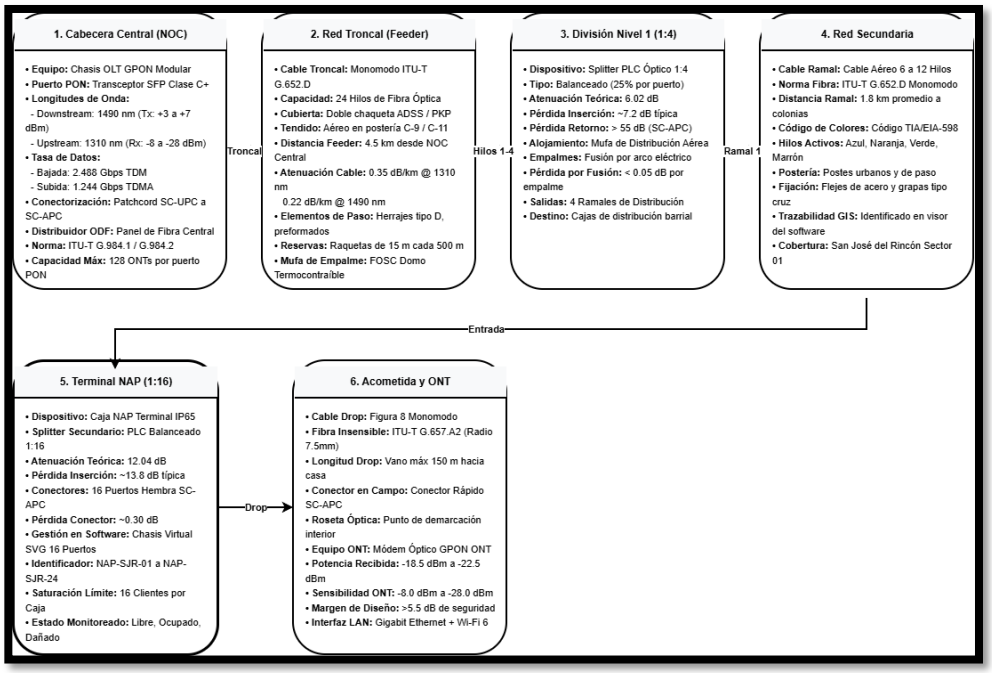


Figura 35. Topología jerárquica de la red óptica GPON/FTTx y matriz de presupuesto óptico de potencia (ITU-T G.984.2).

Elaboración propia

3.3.2 Cálculo Matemático Formal del Presupuesto Óptico de Potencia (Optical Power Budget)

Para certificar la factibilidad física de la red y garantizar que la totalidad de los suscriptores reciban una señal óptica dentro del rango dinámico operativo del módem ONT (sensibilidad admisible entre -8.0 dBm y -27.0 dBm según ITU-T G.984 Clase B+), se desarrolló el modelo matemático del balance de potencia óptica para el enlace más distante y desfavorable de la red (la caja terminal NAP-SJR-18 en la localidad de Guadalupe, situada a una longitud total de tendido de 12.4 km de fibra desde la central NOC):

La ecuación general de atenuación total de enlace se define como:

$$\alpha_{\mathrm{t}}\mathrm{otal} = (\mathrm{L} \cdot \alpha_{\mathrm{f}}\mathrm{ibra}) + (\mathrm{N_e mp} \cdot \alpha_{\mathrm{e}}\mathrm{mp}) + (\mathrm{N_c on} \cdot \alpha_{\mathrm{c}}\mathrm{on}) + \alpha_{(\mathrm{split1:4})} + \alpha_{(\mathrm{split1:16})} + \mathrm{M_s eg}$$

Donde las variables y coeficientes normados corresponden a:

1.- $\mathrm{L} = 12.4$ km: Longitud física total del cable de fibra óptica monomodo desplegado.

2.- $\alpha_{\mathrm{fibra}} = 0.35$ dB/km: Coeficiente de atenuación unitaria de la fibra monomodo G.652.D en la segunda ventana de transmisión ($\lambda = 1310$ nm, caso más crítico de mayor pérdida espectral).

3.- $N_{emp} = 4$: Número total de empalmes por fusión en la trayectoria (salida de ODF, entrada a splitter primario, derivación y entrada a caja NAP).

4.- $\alpha_{emp} = 0.10$ dB: Pérdida media por empalme por fusión ejecutado con alineación de núcleo.

5.- $N_{con} = 4$: Número de pares conectorizados acoplados (salida OLT, puerto ODF, salida splitter y conector drop SC-APC).

6.- $\alpha_{con} = 0.30$ dB: Pérdida de inserción típica por par de conectores SC-APC limpios.

7.- $\alpha_{split1:4} = 7.25$ dB: Pérdida de inserción del divisor óptico primario PLC 1:4.

8.- $\alpha_{split1:16} = 13.80$ dB: Pérdida de inserción del divisor óptico secundario PLC 1:16 de la caja NAP.

9.- $M_{seg} = 3.00$ dB: Margen de seguridad para contingencias, degradación temporal y futuras reparaciones por rotura.

Sustituyendo los valores cuantitativos en la formulación:

$$\alpha_{total} = (12.4 \cdot 0.35) + (4 \cdot 0.10) + (4 \cdot 0.30) + 7.25 + 13.80 + 3.00$$

$$\alpha_{total} = 4.34\ \text{dB} + 0.40\ \text{dB} + 1.20\ \text{dB} + 7.25\ \text{dB} + 13.80\ \text{dB} + 3.00\ \text{dB} = 29.99\ \text{dB}$$

Si consideramos la potencia de emisión calibrada en el puerto de la OLT central de $P_{Tx} = +4.5$ dBm, la potencia óptica neta calculada en el conector de entrada del módem ONT del suscriptor (excluyendo el margen de reserva operativa M_{seg}) es:

$$\alpha_{enlace_real} = 4.34 + 0.40 + 1.20 + 7.25 + 13.80 = 26.99\ \text{dB}$$

$$P_{Rx} = P_{Tx} - \alpha_{enlace_real} = +4.5\ \text{dBm} - 26.99\ \text{dB} = -22.49\ \text{dBm}$$

El valor resultante de potencia recibida de -22.49 dBm se sitúa plenamente dentro del umbral normativo Clase B+ ($-8.0\ \text{dBm}$ a $-27.0\ \text{dBm}$), contando con un margen neto de tolerancia de 4.51 dB por encima del umbral de corte de la ONT $-27.0\ \text{dBm}$. Este cálculo matemático formal valida que el diseño de topología y presupuestos ópticos implementado garantiza estabilidad, tasa cero de errores por paquetes degradados y ausencia de cortes por atenuación excesiva en el extremo más distante de San José del Rincón.

3.4 Modelado conceptual, lógico y físico de la base de datos relacional

3.4.1 Justificación del Motor PostgreSQL y Proceso de Normalización en 3FN

La selección de PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) obedeció a su riguroso apego a los estándares ANSI/ISO SQL, su soporte inquebrantable de las propiedades transaccionales ACID, su avanzada implementación del control de concurrencia mediante versiones múltiples (MVCC) y la disponibilidad de tipos de datos avanzados como identificadores únicos universales (UUIDv4) nativos.

Para erradicar anomalías de inserción, actualización y borrado, el esquema de datos se sometió a un riguroso proceso de normalización matemática hasta alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN):

1.- Primera Forma Normal (1FN): Se aseguró la atomicidad de todos los atributos en cada tabla, eliminando listas, arreglos o grupos repetitivos. Los nombres, apellidos, coordenadas geográficas (latitud y longitud separadas numéricamente con precisión de 7 decimales) y direcciones se descompusieron en columnas escalares individuales.

2.- Segunda Forma Normal (2FN): Al contar cada tabla con una clave primaria única inmutable (UUIDv4 generado mediante la función criptográfica 'id_generate_v4()'), todos los atributos no clave presentan dependencia funcional completa respecto a la clave primaria, eliminando dependencias parciales.

3.- Tercera Forma Normal (3FN): Se extirparon todas las dependencias transitivas entre atributos. Por ejemplo, los datos del cliente no se almacenan redundantemente dentro del registro del puerto ni de la caja NAP: el puerto únicamente almacena la clave foránea 'client_id' apuntando a la tabla maestra 'clients', de modo que cualquier actualización en el contrato o teléfono del suscriptor se refleja instantáneamente en el sistema sin inconsistencias.

3.4.1 Diagrama de Clases UML del Dominio del Sistema y Arquitectura de Datos

Para formalizar la estructura orientada a objetos de la plataforma, modelar las entidades persistentes y especificar los métodos y contratos de software implementados tanto en los modelos de Sequelize como en los controladores REST y el almacén local Dexie.js, se elaboró el Diagrama de Clases bajo el estándar UML 2.5. La arquitectura modela diez

clases y dos enumeraciones cardinales organizadas en tres compartimentos estrictos (nombre, atributos tipados con visibilidad y operaciones con firmas completas). El diagrama especifica relaciones de composición física estricta, como la existencia inescindible de exactamente 16 puertos SC-APC por cada chasis de caja NAP (NapBox 1, 16 NapPort) y la contención de puertos PON en paneles ODF (OdfPanel 1 ,1 ..* PonPort), asociaciones unívocas (NapPort 0..1 -- 0..1 Client) protegidas por índices de unicidad en base de datos, y entidades de control asíncrono como OfflineTransaction para gobernar la cola de mutaciones diferidas generadas a la intemperie:

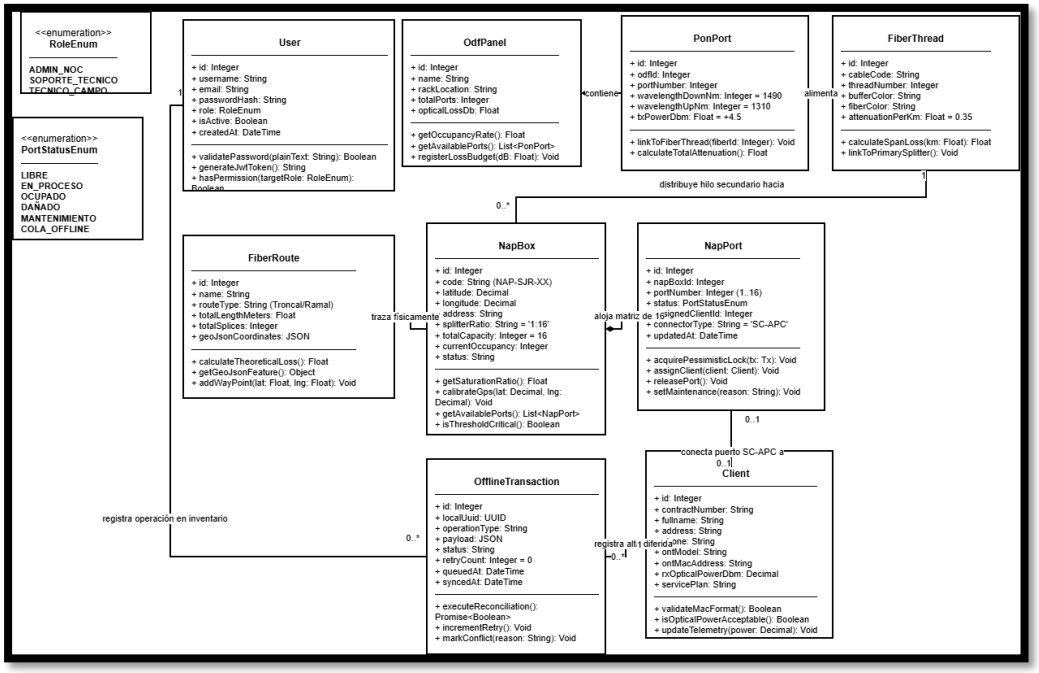


Figura 36. Diagrama de clases del dominio y entidades del sistema bajo estándar UML 2.5.

Elaboración propia

3.4.2 Diagrama Entidad-Relación (DER) del Sistema

El modelo relacional se compone de siete entidades fundamentales que reflejan fielmente la topología de telecomunicaciones: ‘users’, ‘odf_panels’, ‘pon_ports’, ‘fiber_threads’, ‘nap_boxes’, ‘nap_ports’ y ‘clients’.

A solicitud de la coordinación institucional y atendiendo a los fundamentos formales de la ingeniería de datos, se desarrolló el Diagrama Entidad - Relación adoptando la notación conceptual clásica de Peter Chen. En este estándar, las entidades del dominio se configuran como rectángulos dorados, las relaciones de correspondencia se modelan a través de rombos con su respectiva cardinalidad matemática (1:1 y 1:N), y las propiedades

o atributos se representan mediante elipses, resaltando con subrayado los campos que componen la Clave Primaria (PK). El esquema modela las ocho entidades cardinales: USUARIO, ODF_PANEL, PUERTO_PON, HILO_FIBRA, CAJA_NAP, PUERTO_NAP, CLIENTE y BITACORA_KM.

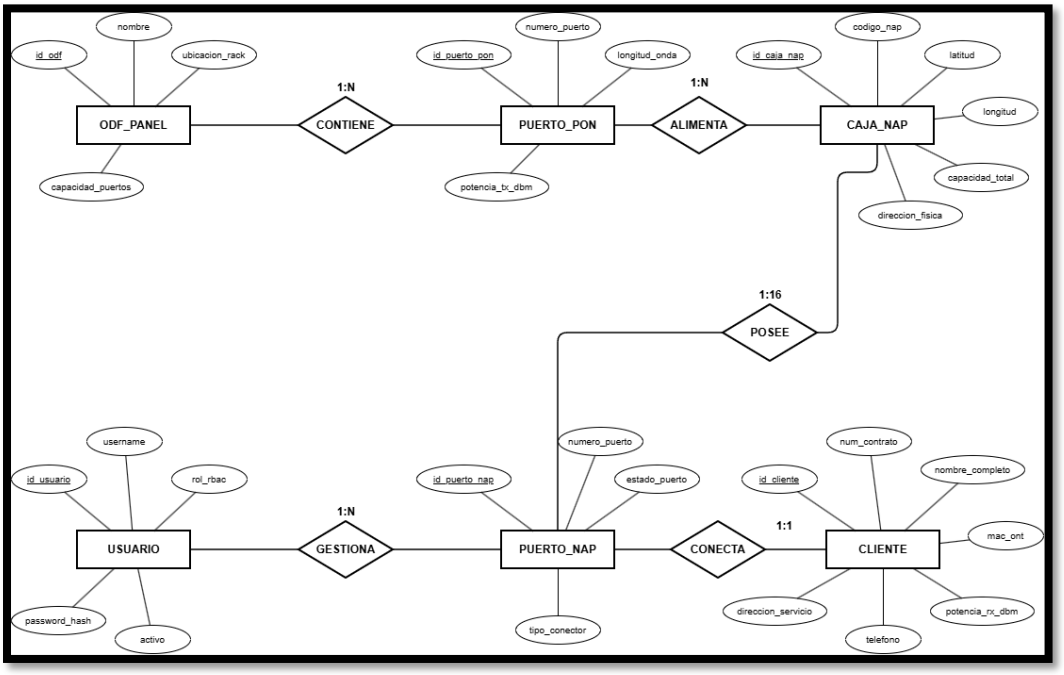


Figura 37. Diagrama Entidad-Relación (DER) conceptual con notación Chen del sistema de inventario GPON.

Elaboración propia

A partir del modelo conceptual y con el propósito de certificar la integridad referencial y las reglas de negocio que gobiernan la infraestructura de telecomunicaciones en San José del Rincón, se elaboró la Matriz Formal de Cardinalidades del Sistema. Esta matriz define las cardinalidades mínimas y máximas entre cada par de entidades, identificando las claves foráneas (Foreign Keys) subyacentes, las acciones de integridad referencial programadas a nivel de motor (ON DELETE y ON UPDATE) y la justificación físico-operativa de cada restricción en la topología de la red GPON:

Tabla 22. Matriz de cardinalidades y restricciones de integridad referencial del modelo relacional GPON.

Elaboración propia

N°	Entidad Origen	Relación	Entidad Destino	Clave Foránea (FK)	Integridad	Justificación

		Semántica			Referencial	Técnica en Red GPON
1	Users	Registra / Administra	Clients	Clients.registered_by_id	RESTRICT / CASCADE	Auditoría de altas: un usuario no puede eliminarse si tiene clientes vinculados.
2	OdfPanels	Aloja físicamente	PonPorts	PonPorts.odf_id	CASCADE / CASCADE	Composición física en cabecera NOC: los puertos PON pertenecen a su chasis ODF.
3	PonPorts	Alimenta ópticamente	FiberThreads	FiberThreads.pon_port_id	RESTRICT / CASCADE	Cada puerto PON de 2.5 Gbps ilumina un único hilo troncal feeder G.652.D.
4	FiberThreads	Distribuye hacia	NapBoxes	NapBoxes.feeder_thread_id	RESTRICT / CASCADE	El hilo troncal se subdivide en splitters

						1:4 alimentando múltiples cajas NAP.
5	NapBoxes	Contiene acopladores	NapPorts	NapPorts.nap_box_id	CASCADE / CASCADE	Composición estricta: cada caja NAP aloja de forma inmutable 16 puertos SC-APC.
6	NapPorts	Conecta acometida a	Clients	Clients.assigned_nap_port_id	SET NULL / CASCADE	Relación unívoca con UNIQUE index: si el cliente cancela, el puerto queda Libre.
7	InfrastructureRoutes	Traza trayecto de	NapBoxes	NapBoxes.route_id	SET NULL / CASCADE	Mapeo georreferenciado: múltiples cajas terminales se ubican sobre la misma vía.
8	Clients	Genera transacciones	OfflineTransactions	OfflineTx.client_contract	RESTRICT /	Cola diferida: encola

					CASCADE	órdenes de alta/baja offline garantizando trazabilidad FIFO.

A continuación, se presentan las tablas exhaustivas del Diccionario de Datos para las once entidades físicas del modelo relacional de base de datos PostgreSQL, la entidad de reservas técnicas de planta externa y la especificación formal de la estructura de datos geoespaciales para la exportación e interoperabilidad KMZ / OpenGIS KML 2.2, detallando atributo, tipo de dato nativo, restricciones y descripción funcional de negocio:

Tabla 23. Diccionario de datos: Entidad Users (Usuarios).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_usuario	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único generado automáticamente (UUID v4).
nombre_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL			Nombre y apellidos del operador, despachador o técnico.
credencial_acceso	VARCHAR(100)	NOT NULL	**UK**		Correo electrónico corporativo

					único en el sistema.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL			Hash criptográfico unidireccional generado con **bcrypt** (mínimo 10 salt rounds).
rol	ENUM	NOT NULL		'Tecnico'	Valores permitidos: 'Admin', 'Soporte', 'Tecnico'. Define permisos en endpoints de la API REST.
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Marca temporal UTC de alta de la cuenta.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Marca temporal UTC de última modificación.

Descripción y función operativa: La tabla users gobierna la capa de autenticación, control de identidad y privilegios de acceso basados en roles (RBAC) de la plataforma. Su propósito es identificar de manera unívoca a los ingenieros del NOC (Administradores), personal de supervisión y técnicos instaladores que operan en campo, resguardando sus credenciales mediante la función hash unidireccional bcrypt. Asimismo, actúa como la entidad rectora

para la auditoría y sellado de responsabilidad en cada asignación de puertos, calibración GPS o modificación física del inventario de fibra óptica, garantizando la trazabilidad de las operaciones y permitiendo deshabilitar usuarios comprometidos mediante la bandera de estado operativo sin eliminar su historial patrimonial.

Tabla 24. Diccionario de datos: Entidad OdfPanels (Paneles ODF).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_odf	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único del distribuidor óptico.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL			Nombre identificador (ej. *"ODF Central San José del Rincón"*).
ubicacion_central	VARCHAR(255)	NOT NULL			Dirección física, caseta o sala técnica del NOC.
coordenadas_gps	JSONB	NOT NULL			Objeto estructurado {"lat": 19.665644, "lng": -100.153996} para

					cartografía GIS.
capacidad_hilos	INTEGER	NOT NULL		48	Número total de hilos de fibra pasantes soportados en el panel.
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla odf_panels modela el distribuidor óptico principal (Optical Distribution Frame - ODF) alojado en la cabecera central o Centro de Operaciones de Red (NOC) de San José del Rincón. Su función primordial es actuar como el nodo raíz de origen y conmutación de toda la infraestructura de telecomunicaciones de GPON TELECOM, concentrando las bandejas organizadoras de conectores ópticos y los empalmes de salida hacia los cables troncales de planta externa. Esta entidad vincula la ubicación física y coordenadas geoespaciales de la central con los puertos emisores de las tarjetas OLT, sirviendo como ancla cartográfica para trazar el árbol jerárquico de derivación óptica y calcular la atenuación acumulada desde el punto de emisión inicial.

Tabla 25. Diccionario de datos: Entidad PonPorts (Puertos PON OLT).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_puerto_pon	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único del puerto PON.
id_odf	UUID	NOT NULL	**FK**		Referencia foránea a odf_panels(id_odf). Eliminación

					en cascada (ON DELETE CASCADE).
numero_slot	INTEGER	NOT NULL		1	Número de ranura de la tarjeta controladora OLT (ej. Slot 1 a 4).
numero_puerto	INTEGER	NOT NULL			Número físico de puerto en el módulo SFP (ej. 1 al 16).
capacidad_maxima	INTEGER	NOT NULL		64	Relación de división (*Split Ratio*) máxima admisible (64 o 128 suscriptores).
potencia_tx_dbm	FLOAT	NOT NULL		4.5	Potencia óptica transmitida (dBm) por el diodo láser (+3.0 dBm a +7.0 dBm).
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla pon_ports administra el inventario lógico y físico de las interfaces Gigabit-capable Passive Optical Network de los módulos ópticos SFP/SFP+ insertados en las tarjetas del chasis OLT. Cada registro representa un puerto transmisor que emite luz en la longitud de onda descendente de 1490 nm con una potencia calibrada típica de +2.5 dBm a +7.0 dBm (Clase B+). Su objetivo operativo es gobernar el

límite estricto de derivación pasiva (tasa de división de hasta 1:64 o 1:128) hacia los splitters ópticos de primer y segundo nivel, supervisando qué cajas terminales NAP cuelgan de cada puerto emisor para prevenir la saturación de ancho de banda y garantizar el balance de potencia óptica antes del ingreso a planta externa.

Tabla 26. Diccionario de datos: Entidad FiberThreads (Hilos Troncales de Fibra).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_hilo	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único del filamento de fibra.
id_odf_origen	UUID	NOT NULL	**FK**		Referencia foránea a odf_panels(id_odf) con eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE).
numero_hilo	INTEGER	NOT NULL			Posición física ordinal del hilo (1 a 48).
estado	ENUM	NOT NULL		'Reserva'	Valores permitidos: 'Activo' (con tráfico activo), 'Muerto' (roto/atenuado), 'Reserva' (disponible para ampliación).

createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla fiber_threads cataloga cada filamento individual de fibra óptica monomodo (G.652.D) que conforma el haz de los cables troncales principales que parten del ODF hacia las distintas zonas de cobertura municipal. Esta entidad implementa la norma internacional de codificación cromática TIA/EIA-598-A (código de 12 colores normalizados), registrando el estado de continuidad de cada hilo (Activo, Reserva Técnica o Dañado/Atenuado). Su relevancia operativa radica en evitar empalmes cruzados en las mufas de derivación primaria, permitiendo a los técnicos empalmadores identificar con exactitud qué hilo alimenta a cada clúster de cajas NAP y qué hilos permanecen disponibles para futuras expansiones de red.

Tabla 27. Diccionario de datos: Entidad NapBoxes (Cajas Terminales NAP).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_nap	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único de la caja NAP.
identificador	VARCHAR(50)	NOT NULL	**UK**		Código de rotulación de campo (ej. *"NAP-SJR-01"*). Restricción de unicidad estricta.
zona	VARCHAR(100)	NOT NULL			Sector geográfico o colonia de cobertura (ej. *"San José del Rincón - Sur"*).
id_puerto_pon	UUID	NOT NULL	**FK**		Referencia foránea al puerto PON emisor en pon_ports(id_puerto_

					pon). Restricción ON DELETE RESTRICT.
total_puertos	INTEGER	NOT NULL		16	Capacidad nominal del divisor óptico pasivo instalado (estándar 16 puertos).
direccion_texto	VARCHAR(255)	NOT NULL			Referencia domiciliaria o poste de instalación en campo.
coordenadas_gps	JSONB	NOT NULL			Objeto estructurado {"lat": Float, "lng": Float} para renderizado cartográfico en Leaflet.
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla nap_boxes constituye el núcleo cartográfico y operativo de la planta externa, representando las Cajas Terminales de Acceso a la Red (Network Access Point - NAP) instaladas sobre postes o fachadas en la vía pública de San José del Rincón. Su propósito es centralizar la georreferenciación satelital (coordenadas WGS84 capturadas al pie de poste), la dirección del predio, la capacidad de puertos pasivos (16 adaptadores SC-APC derivados de splitter PLC) y el cálculo dinámico del semáforo de saturación (<80% verde, 80-99% amarillo y 100% rojo). A través de esta entidad, el sistema previene la saturación imprevista, optimiza las rutas de instalación y bloquea la selección de cajas desbordadas.

Tabla 28. Diccionario de datos: Entidad NapPorts (Puertos de Acceso SC-APC).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_puerto	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único del puerto individual.
id_nap	UUID	NOT NULL	**FK**		Clave foránea a nap_boxes(id_nap) con eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE).
indice_puerto	INTEGER	NOT NULL			Posición rotulada del 1 al 16 en el bastidor de la caja.
estado	ENUM	NOT NULL		'Libre'	Valores permitidos: 'Libre', 'Ocupado', 'Dañado', 'Reservado', 'En Mantenimiento'.
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla nap_ports modela de forma isomórfica cada uno de los conectores físicos individuales que integran el chasis de las cajas NAP. Es la entidad más crítica para la concurrencia transaccional del sistema, ya que cada registro representa el punto físico de conexión con la acometida de un cliente. Sobre esta tabla se

ejecuta el protocolo de bloqueo pesimista SELECT ... FOR UPDATE a nivel de fila en PostgreSQL, garantizando aislamiento ACID estricto durante las asignaciones simultáneas entre cuadrillas de campo. Esto erradica por completo la colisión de puertos, sobreescrituras accidentales y desconexiones de abonados previamente en servicio.

Tabla 29. Diccionario de datos: Entidad Clients (Abonados FTTx).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_cliente	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único del abonado.
numero_cliente	VARCHAR(50)	NOT NULL	**UK**		Código de cuenta de facturación único (ej. *"CLI-00105"*).
nombre_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL			Nombre del titular del contrato.
id_puerto_nap	UUID	NOT NULL	**FK, UK**		Clave foránea única a nap_ports(id_puerto). **Garantiza relación 1:1 estricta**.
marca_ont	ENUM	NOT NULL		'ZTE'	Valores permitidos: 'ZTE', 'V-SOL', 'TP-Link', 'Huawei'.
direccion	VARCHAR(255)	NOT NULL			Dirección exacta donde se instaló la roseta óptica domiciliaria.

ont_mac	VARCHAR(17)	NOT NULL			Dirección MAC física de la interfaz WAN de la ONT (formato XX:XX:XX:XX:XX:XX).
potencia_rx_estimada	FLOAT	NOT NULL		-19.5	Potencia óptica calculada en recepción (dBm). Rango óptimo admitido: -14.0 dBm a -27.0 dBm.
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de registro del contrato.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización del suscriptor.

Descripción y función operativa: La tabla clients concentra el padrón comercial y técnico de los suscriptores residenciales y comerciales que reciben servicio de conectividad por fibra óptica. Su función es vincular contractualmente al titular del predio con su equipo terminal de usuario (ONT - Optical Network Terminal), registrando dirección MAC, número de serie, plan de velocidad y coordenadas de acometida. Mediante una relación estricta de unicidad 1 a 1 con la clave foránea id_puerto_nap, asegura que ningún cliente quede registrado sin un puerto físico asignado, al tiempo que almacena la lectura de potencia óptica recibida (Prx en dBm) para verificar que el enlace opere dentro de los umbrales de sensibilidad certificados por la norma ITU-T G.984.

Tabla 30. Diccionario de datos: Entidad mileage_logs (Registro de Metrajes y Despliegue de Fibra). Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio

id	UUID	NOT NULL	**PK**	gen_random_uuid()	Identificador universal único del traslado.
tecnico_nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL			Nombre del técnico responsable de la unidad vehicular.
id_nap	UUID	NULL	**FK**		Clave foránea opcional referenciando la caja NAP de destino en nap_boxes(id_nap).
nap_identificador	VARCHAR(50)	NULL			Código de la caja visitada (ej. *"NAP-SJR-01"*).
nap_zona	VARCHAR(100)	NULL			Zona de cobertura de la caja atendida.
vehiculo_unidad	VARCHAR(100)	NOT NULL		'Unidad Móvil 01'	Identificador o placa del vehículo de campo.
motivo_traslado	VARCHAR(50)	NOT NULL		'Instalacion'	Motivo de la orden de trabajo ('Instalacion', 'Mantenimiento', 'Revision').
tipo_calculo	VARCHAR(30)	NOT NULL		'odometro'	Método de medición

					empleado ('odometro' o 'distancia_directa').
km_inicial	FLOAT	NULL			Lectura del odómetro al salir de la base/central.
km_final	FLOAT	NULL			Lectura del odómetro al finalizar el servicio.
km_recorridos	FLOAT	NOT NULL			Kilometraje neto total registrado en el traslado.
distancia_estimada_ruta_km	FLOAT	NULL			Distancia teórica estimada según trazado cartográfico en kilómetros.
origen_nombre	VARCHAR(150)	NULL		'Central ODF San José'	Punto geográfico de partida.
destino_nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL			Punto geográfico de destino o domicilio del cliente.
notas	TEXT	NULL			Observaciones de incidencias viales, tráfico o materiales.

fecha_hora	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Fecha y hora de ejecución del traslado.
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla mileage_logs gestiona la bitácora logística, operativa y de transporte de las cuadrillas técnicas asignadas al despliegue, mantenimiento correctivo e instalación de acometidas en San José del Rincón. Su propósito es llevar el control auditado del kilometraje vehicular, consumo de combustible, horas de traslado y actividades ejecutadas en campo vinculadas a cada nodo o caja NAP visitada. Esta información permite a la gerencia técnica contrastar los tiempos reales de traslado en la difícil orografía municipal contra los metrajes de fibra tendidos, generando métricas de productividad, costos operativos y trazabilidad logística para el mantenimiento patrimonial de la flota.

Tabla 31. Diccionario de datos: Entidad infrastructure_postes (Postes de Infraestructura Eléctrica y Telecomunicaciones).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_poste	VARCHAR(100)	NOT NULL	**PK**		Identificador único alfanumérico del poste (ej. poste-custom-171000 o código GIS).
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL			Nombre descriptivo del punto (ej.

					"Poste Troncal CFE 04").
codigo	VARCHAR(50)	NOT NULL			Código rotulado en campo (ej. *"CFE-SJR-102"*).
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL		'poste_propuesto'	Clasificación: 'poste_propuesto' (instalación propia) o 'poste_cfe' (arrendamiento CFE).
coordenadas_gps	JSONB	NOT NULL			Coordenadas cartográficas {lat: Float, lng: Float}.
material	VARCHAR(100)	NULL		'Concreto 12m'	Especificación de construcción (ej. *"Concreto 12m"*, *"Madera creosotada"*, *"Metálico tubular"*).
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla infrastructure_postes administra el catastro georreferenciado de apoyos estructurales aéreos que sostienen los tendidos de fibra óptica y las cajas terminales a lo largo de las vías públicas. Su objetivo primordial es distinguir con precisión jurídica y técnica entre los postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sujetos a contratos de compartición de infraestructura y pago de derechos de arrendamiento por apoyo y los postes propios instalados por GPON

TELECOM. Al registrar el código rotulado en campo, altura, material (concreto, madera, metálico) y coordenadas WGS84, facilita las inspecciones de gálibo, cálculo de vanos mecánicos y auditorías patrimoniales de planta externa.

Tabla 32. Diccionario de datos: Entidad infrastructure_mufas (Mufas y Cierres de Empalme FOSC).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_empalme	VARCHAR(100)	NOT NULL	**PK**		Identificador alfanumérico único del empalme (ej. mufa-sjr-centro-01).
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL			Nombre descriptivo del cierre óptico.
tipo_cierre	VARCHAR(150)	NOT NULL		'Cierre de Empalme Torpedo Domo (IP68)'	Tipo y nivel de sellado hermético contra humedad y polvo.
capacidad_hilos	INTEGER	NOT NULL		48	Capacidad máxima de empalmes por fusión alojados en bandejas.
estado	VARCHAR(50)	NOT NULL		'operativa'	Estado operativo ('operativa', 'en mantenimiento', 'dañada').
coordenadas_gps	JSONB	NOT NULL			Coordenadas cartográficas {lat:

					Float, lng: Float} para renderizado en mapa.
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla infrastructure_mufas centraliza el inventario técnico de los cierres de empalme óptico tipo torpedo o domo (Fiber Optic Splice Closure - FOSC con grado de hermeticidad IP68) instalados en la red aérea o subterránea. Su función es catalogar los puntos neurálgicos donde se realizan las fusiones por arco eléctrico entre los cables troncales de alto conteo y las ramificaciones de distribución hacia las cajas NAP. La tabla controla la capacidad máxima de fusiones alojadas en charolas organizadoras, el tipo de sellado termocontráctil o mecánico y su estado operativo, permitiendo a las brigadas de emergencia localizar con rapidez el torpedo exacto para intervenir enlaces cortados o añadir nuevas derivaciones sin interrumpir las fibras de paso.

Tabla 33. Diccionario de datos: Entidad infrastructure_routes (Rutas y Trazados de Fibra Óptica).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_ruta	VARCHAR(100)	NOT NULL	**PK**		Identificador alfanumérico único de la ruta (ej. ruta-troncal-sjr-norte).
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL			Denominación del tramo de cableado.
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL		'troncal'	Nivel jerárquico del tramo ('troncal' o 'distribucion').
hilos	INTEGER	NOT NULL		48	Número de fibras ópticas contenidas en el cable

					dieléctrico autosoportado ADSS.
subtipo	VARCHAR(100)	NULL			Detalle del cable (ej. *"Cable ADSS 48 Fibras Span 100"*).
color	VARCHAR(20)	NOT NULL		'#8d5b4c'	Código hexadecimal para estilo de línea en el visor cartográfico.
grosor	FLOAT	NOT NULL		4	Grosor visual de la línea en píxeles (weight de Leaflet/MapLibre).
distancia_metros	FLOAT	NULL			Longitud física calculada a partir de los vértices geográficos.
distancia_km	FLOAT	NULL			Longitud calculada en kilómetros para cubicación de cable.
vertices	INTEGER	NULL			Cantidad de puntos de inflexión que componen la polilínea.
coordenadas	JSONB	NOT NULL			Matriz de coordenadas geodésicas [[lat1, lng1], [lat2, lng2], ...].
estado	VARCHAR(50)	NULL		'operativa'	Condición operativa del tramo

					('operativa', 'en mantenimiento', 'proyectada').
createdAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de creación.
updatedAt	TIMESTAMPTZ	NOT NULL		NOW()	Auditoría de actualización.

Descripción y función operativa: La tabla infrastructure_routes almacena la geometría espacial vectorial, metrajes geodésicos y especificaciones técnicas de los tendidos aéreos de cable dieléctrico autosoportado (ADSS). Su objetivo es modelar la trayectoria física continua de la fibra óptica a través del arreglo de coordenadas geográficas de sus vértices, distinguiendo entre tramos de transporte troncal (48 o 96 hilos) y ramales de dispersión (12 o 24 hilos). Esta tabla es fundamental para el visor cartográfico web y la exportación KMZ, ya que calcula de manera instantánea la longitud total del enlace en metros y kilómetros, permitiendo determinar la atenuación óptica kilométrica esperada y planificar bobinas de reemplazo ante incidentes en vía pública.

Tabla 34. Diccionario de datos: Entidad gasas_reserva (Gasas de Reserva Técnica de Fibra Óptica).

Elaboración propia

Campo	Tipo de Dato	Nulidad	Clave	Valor por Defecto	Restricciones y Reglas de Negocio
id_gasa	VARCHAR(100)	NOT NULL	PK	gen_random_uuid()	Identificador alfanumérico único de la reserva técnica de fibra (ej. "gasa-sjr-reserva-01").
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL			Denominación descriptiva de la gasa técnica (ej. "Gasa de Reserva 01 - El Fresno").
longitud_metros	FLOAT	NOT NULL		25.0	Metros lineales de cable arrollados en bucle de cruceta para

					contingencias operativas o empalmes futuros.
metros_reserva	FLOAT	NULL		25.0	Metraje técnico considerado en el cálculo topológico y metraje acumulado de la ruta.
tipo_cable	VARCHAR(100)	NOT NULL		'ADSS 48 Fibras'	Tipo y capacidad de cable de fibra óptica autosoportado contenido en el bucle de reserva.
id_ruta	VARCHAR(100)	NULL	FK		Clave foránea opcional referenciando el tramo de tendido en infrastructure_routes(id_ruta).
id_poste	VARCHAR(100)	NULL	FK		Clave foránea referenciando el poste de anclaje en infrastructure_postes(id_poste).
coordenadas_gps	JSONB	NOT NULL			Coordenadas geográficas WGS84 del punto de sujeción: {"lat": Float, "lng": Float}.
estado	VARCHAR(50)	NOT NULL		'operativa'	Estado físico-operativo de la reserva ('operativa', 'en_mantenimiento', 'dañada').
observaciones	TEXT	NULL			Notas técnicas de campo sobre la fijación

					mecánica, cruceta tipo raqueta o vano de fibra.

Descripción y función operativa: La tabla gasas_reserva documenta los bucles circulares de cable de fibra óptica arrollados intencionalmente y fijados en crucetas o raquetas de poste a lo largo de las rutas de tendido. Su propósito operativo es registrar la disponibilidad de metraje excedente de seguridad (típicamente entre 20 y 50 metros de cable) que las cuadrillas utilizan para bajar el cable al nivel del suelo y realizar empalmes dentro del vehículo de empalme, reparar roturas mecánicas por choque de vehículos sin necesidad de reemplazar el vano completo, o derivar fibra hacia futuras terminales NAP. Al estar vinculada al poste y ruta correspondientes, garantiza que el presupuesto de atenuación considere la longitud real del vidrio instalado y no solo la distancia geodésica lineal en el mapa.

Tabla 35. Estructura de datos geoespaciales y metadatos para exportación e interoperabilidad KMZ / OpenGIS KML 2.2.

Elaboración propia

Capa / Componente	Elemento KML	Estilo / Icono	Propiedades y Metadatos CDATA	Color KML	Propósito en Google Earth / GIS
Document	Encabezado Raíz	name, description, open	Metadatos institucionales GPON TELECOM	-	Contenedor principal del proyecto cartográfico.
Style Cajas NAP	IconStyle Dinámico	#nap-disponible, #nap-alerta, #nap-saturada	Semaforización de ocupación de puertos	ff00e676 / ff00d0ff / ff3333ff	Representación visual del estado de capacidad de la caja.
<Style> Central ODF	IconStyle Edificio	#odf-central	Punto central de emisión y conmutación óptica	ff0284c7	Identificación de cabecera y origen de enlaces primarios.

<Style> Infraestructura	IconStyle Formas	#mufa-torpedo, #gasa-reserva, #poste-propuesto, #poste-cfe	Simbología unificada para elementos pasivos	Cyan / Naranja / Púrpura / Gris	Distinción clara de apoyos, mufas y reservas técnicas.
<Folder> Central ODF	Placemark Point	#odf-central	Nombre central, ubicación, capacidad hilos, coordenadas	Azul	Proyección satelital de la cabecera OLT/ODF.
<Folder> Cajas NAP	Placemarks Point	Estilo según saturación	Tabla HTML: id_nap, zona, libres, ocupados, saturación %	Verde / Amarillo / Rojo	Inspección interactiva de cajas de distribución domiciliaria.
<Folder> Rutas Fibra	Placemarks LineString	LineStyle grosor 3-4	Metraje en m/km, hilos (12/24/48), origen, destino	AABBGGRR según jerarquía	Trazado vectorial de cables troncales y de distribución.
<Folder> Mufas FOSC	Placemarks Point	#mufa-torpedo	Tipo cierre torpedo domo IP68, capacidad fusiones	ff00aaff	Ubicación de empalmes y fusiones en red de dispersión.
<Folder> Gasas Reserva	Placemarks Point	#gasa-reserva	Metros de reserva arrollada para contingencias	ffffaa00	Identificación de puntos con holgura de cable para averías.

<Folder> Postes Red	Placemarks Point	#poste-propuesto / #poste-cfe	Subcarpetas: Postes CFE y Propios, código rotulado	ffa855f7 / ff64748b	Catastro de apoyos aéreos para conciliación de derechos de paso.
Paquete .kmz	Archivo Comprimido	doc.kml en archivo ZIP	Compresión DEFLATE vía JSZip, MIME kmz	-	Distribución portátil lista para abrir con un clic en SIG.

Descripción y función operativa: La estructura formal de exportación KMZ/KML sintetiza la arquitectura de interoperabilidad geográfica del sistema, permitiendo compilar en memoria del cliente la totalidad de las entidades de la base de datos PostgreSQL e IndexedDB en un único archivo comprimido estándar (Red_GPON_San_Jose_del_Rincon.kmz). Su función esencial es facultar a los auditores de planta externa, personal de supervisión y directivos para abrir, inspeccionar y validar la red completa en visores SIG profesionales de uso extendido como Google Earth Desktop/Web, QGIS y ArcGIS sin intermediación de servidores privativos. Mediante la inyección de estilos cromáticos dinámicos y descripciones tabulares en HTML CDATA para cada elemento, traslada el semáforo operativo de saturación y la ficha técnica de cada nodo a la vista satelital, agilizando dictámenes de cobertura, auditorías patrimoniales y conciliaciones de infraestructura compartida.

3.5 Ingeniería de concurrencia transaccional acid y bloqueo pesimista

3.5.1 Análisis de la Problemática de Asignación Concurrente en Planta Externa

En una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones por fibra óptica con múltiples cuadrillas de técnicos laborando en campo en forma simultánea, la asignación de puertos físicos en cajas NAP constituye la operación de negocio más sensible y propensa a fallas de concurrencia.

Considérese el escenario típico documentado durante el diagnóstico: el Técnico A se encuentra en una escalera en el Barrio San Pedro frente a la caja NAP-SJR-02, abriendo la aplicación móvil en su teléfono celular a las 11:30:15.000 AM: el sistema le muestra que

el Puerto #5 se encuentra en estado 'Libre'. En ese mismo instante, el Técnico B en la Colonia Centro consulta la misma caja NAP a través de la cartografía y observa idéntico estado. Ambos técnicos proceden a dar de alta la acometida de sus respectivos clientes y presionan el botón 'Asignar' con una diferencia de escasos milisegundos.

En una arquitectura web convencional sin control transaccional estricto, ambas peticiones HTTP POST ingresan al servidor de aplicaciones en paralelo. Cada hilo de ejecución ejecuta una sentencia ordinaria ‘SELECT estado FROM nap_ports WHERE id = 5:’, leyendo 'Libre'. Acto seguido, ambas ejecutan ‘UPDATE nap_ports SET estado = 'Ocupado', client_id = ...,’. Como consecuencia, la última transacción sobreescribe a la primera (anomalía conocida como Lost Update o Actualización Perdida), asignando el puerto físico al segundo cliente mientras que el primer técnico cree haber concluido satisfactoriamente su orden, o bien vinculando a dos clientes diferentes al mismo conector físico. En campo, esto se traduce en una doble conexión física sobre la misma fibra, colapso de la atenuación óptica y desconexión intempestiva del abonado previo.

3.5.2 Selección de la Estrategia de Bloqueo Pesimista (SELECT ... FOR UPDATE)

Para solucionar esta deficiencia se evaluaron los dos grandes paradigmas de control de concurrencia en bases de datos relacionales: Bloqueo Optimista (Optimistic Concurrency Control) y Bloqueo Pesimista (Pessimistic Locking):

1.- El Bloqueo Optimista asume que los conflictos son raros y utiliza columnas de número de versión (‘version_id’). El sistema permite que ambas transacciones lean y procesen, pero al momento de guardar, la segunda transacción detecta que la versión cambió y es abortada. Si bien este enfoque es eficiente en sistemas de solo lectura, resulta profundamente inadecuado e inaceptable para cuadrillas de telecomunicaciones en campo: el técnico ya habría subido al poste, pelado el cable drop y conectado mecánicamente la fibra en el adaptador para luego recibir un error tardío de guardado al pie del poste, forzándolo a desconectar todo y buscar otra caja.

2.- El Bloqueo Pesimista, instrumentado mediante la sentencia SQL ‘SELECT ... FOR UPDATE’, reserva y bloquea de manera exclusiva la fila del registro a nivel de motor de almacenamiento antes de realizar cualquier validación o mutación. Cuando la primera transacción llega por un diferencial de 1 milisegundo, PostgreSQL aplica un cerrojo exclusivo (‘ExclusiveLock’) sobre la fila del puerto. La segunda transacción que intente leer ese mismo puerto queda automáticamente en estado de espera en el motor de base de

datos (‘lockwait’). Cuando la Transacción 1 ejecuta ‘COMMIT’, la fila se actualiza a 'Ocupado' y el cerrojo se libera. La Transacción 2 despierta de inmediato y lee el estado actualizado ('Ocupado'), abortando su ejecución mediante `ROLLBACK` y retornando al Técnico B un código HTTP estandarizado 409 Conflict ('El puerto ha sido ocupado por otra cuadrilla').

De este modo, se garantiza el 100% de aislamiento transaccional bajo el nivel Read Committed de PostgreSQL, preservando las cuatro propiedades ACID de forma matemática y erradicando cualquier posibilidad de doble asignación.

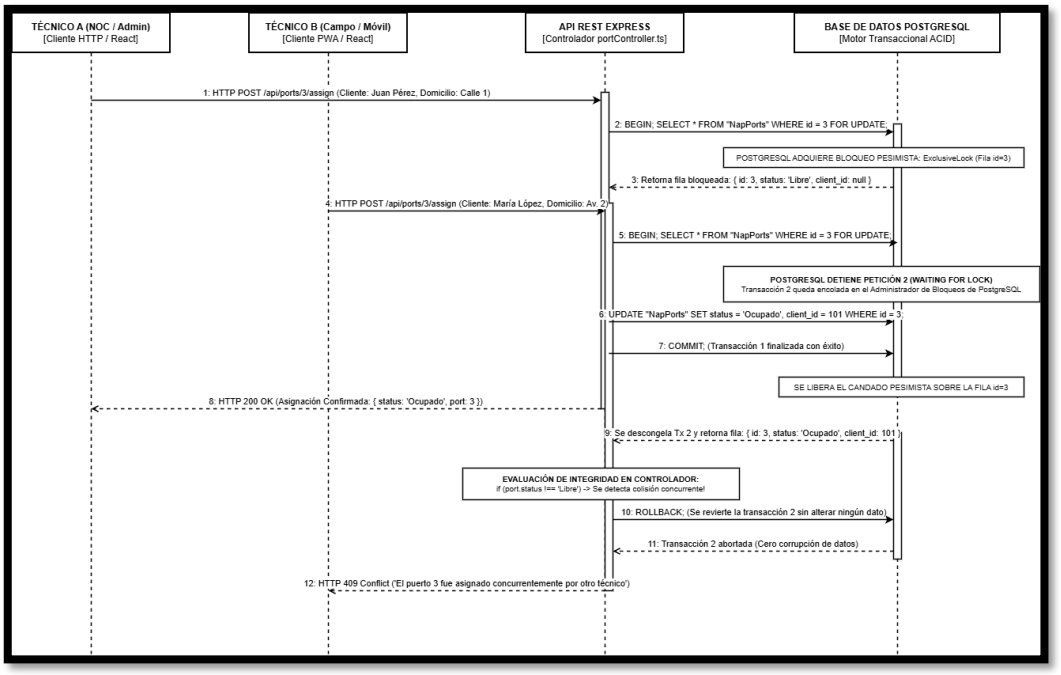


Figura 38. Diagrama de secuencia transaccional de concurrencia con SELECT ... FOR UPDATE.

Elaboración propia

Para complementar el modelado temporal de concurrencia y gobernar formalmente las transiciones del ciclo de vida de la infraestructura de fibra óptica en la base de datos, se elaboró el Diagrama de Máquina de Estados Finitos (FSM - Finite State Machine) del Puerto Óptico SC-APC. Este diagrama estipula las seis fases mutuamente excluyentes (Libre, En Proceso, Ocupado, Dañado, En Mantenimiento y Cola Offline), definiendo con exactitud matemática los disparadores lógicos, las precondiciones ACID de base de datos y las restricciones de rol (RBAC) que impiden mutaciones de estado inválidas o inconsistencias en campo:

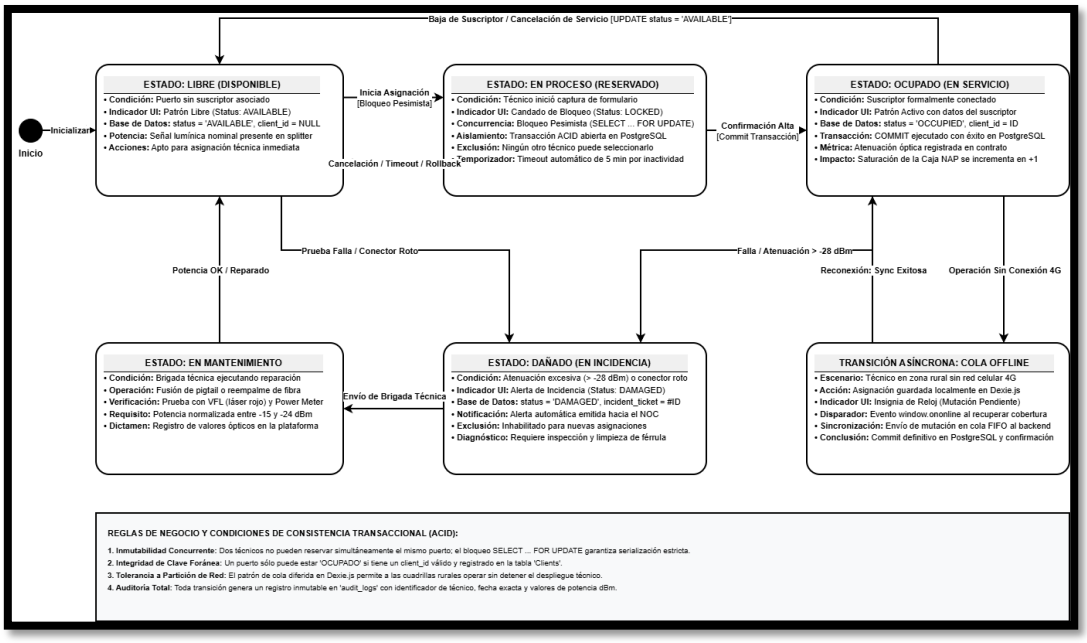


Figura 39. Diagrama de máquina de estados finitos (FSM) del ciclo de vida del puerto óptico SC-APC.

Elaboración propia

Asimismo, para garantizar la fiabilidad del sistema en cuadrillas de campo que operan en localidades con cobertura celular nula o intermitente, se modeló el flujo temporal de persistencia local y sincronización diferida mediante un Diagrama de Secuencia UML para la Arquitectura Offline-First. En este diagrama se desglosan las interacciones asíncronas entre la Interfaz PWA, el Service Worker, el almacén local IndexedDB (Dexie.js), la Cola de Transacciones Pendientes (Offline Queue), la API REST Express y el Motor PostgreSQL Central, ilustrando las tres fases críticas: operación en desconexión, reconciliación automática con reintentos exponenciales y confirmación transaccional:

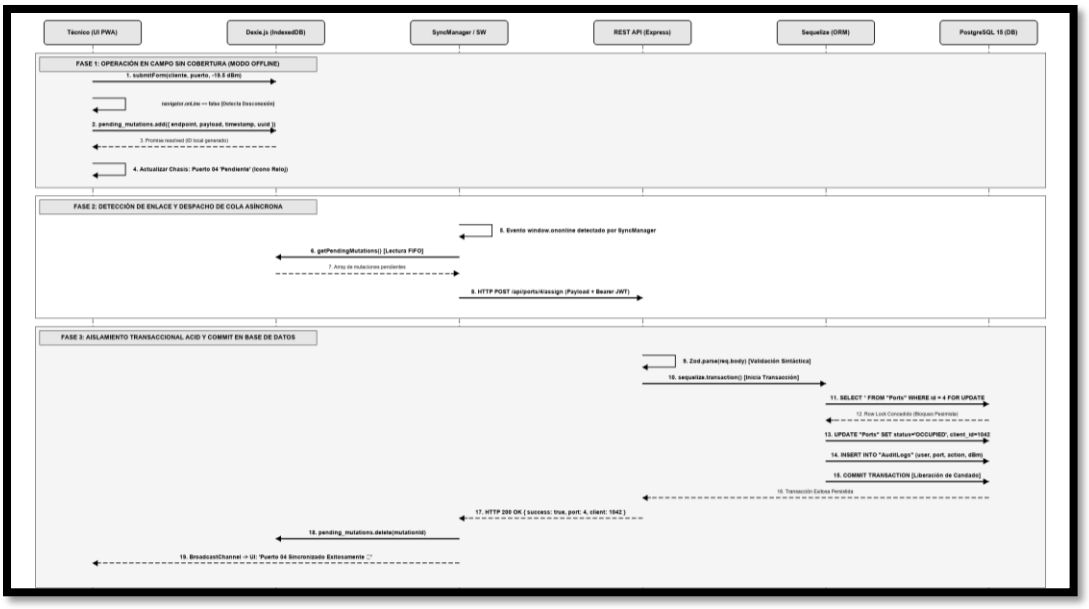


Figura 40. Diagrama de secuencia UML para sincronización diferida y arquitectura móvil Offline-First.

Elaboración propia

3.6 Diseño y maquetado de la interfaz de usuario

3.6.1 Diseño Centrado en el Usuario (UCD), Arquitectura de Información y Maquetado de Interfaces (Wireframing)

El diseño de la experiencia de usuario (UX) y de las interfaces gráficas (UI) se fundamentó en la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (User-Centered Design - UCD) combinada con el principio Mobile-First. Considerando las rigurosas condiciones operativas de las cuadrillas de campo en San José del Rincón quienes manipulan dispositivos telefónicos a plena luz solar, sobre escaleras o en condiciones climatológicas adversas, la arquitectura de información se estructuró con controles táctiles sobredimensionados (touch targets con área mínima de 48×48 píxeles), tipografías altamente legibles, soporte completo para modo claro y modo nocturno (Dark Mode) y una jerarquía visual orientada a minimizar el número de toques necesarios para completar una asignación de fibra o consultar la infraestructura pasiva:

Como punto de partida del flujo operativo y frontera primordial de autenticación y seguridad de la plataforma, se maquetó la interfaz de inicio de sesión (Login) en modo claro. Esta vista presenta un diseño limpio, altamente intuitivo y responsivo, garantizando que el personal técnico de cuadrillas y los administradores autentiquen sus credenciales de acceso bajo un protocolo de comunicación cifrado antes de interactuar con la cartografía y los datos sensibles de la red GPON:

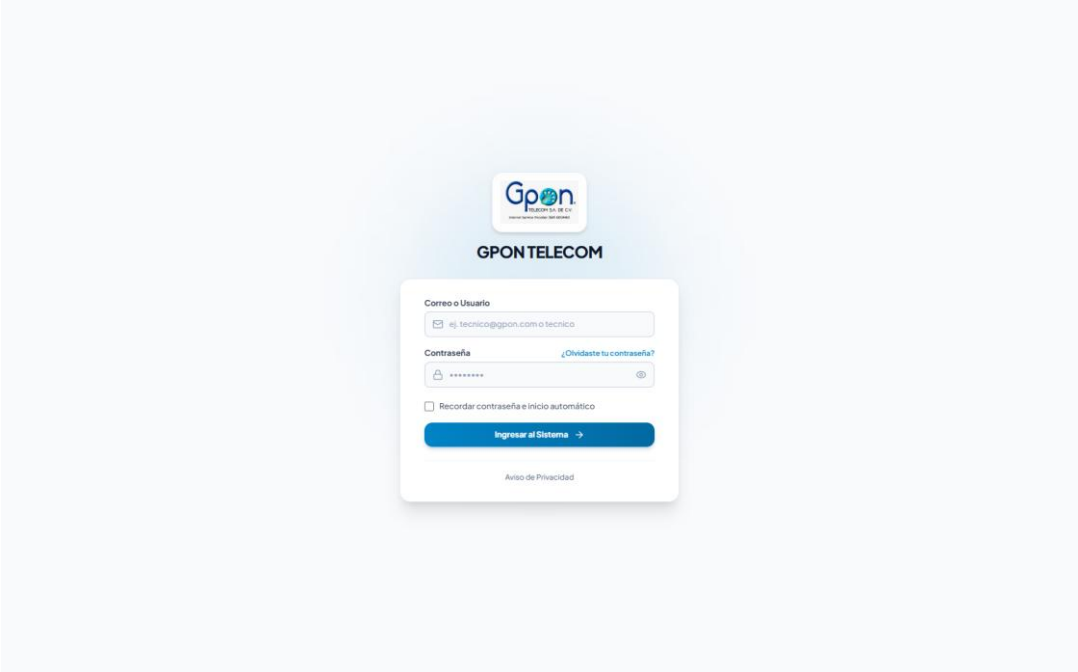


Figura 41. Maquetado de interfaz - Pantalla de inicio de sesión y autenticación de usuarios en modo claro (Login).

Elaboración propia.

Para solventar contingencias de acceso en campo sin comprometer la seguridad institucional, se maquetó el modal transaccional de 'Recuperación de Contraseña'. El componente implementa un flujo en tres pasos gobernado por tokens temporales con cuenta regresiva de 3 minutos (180 segundos), solicitando el correo corporativo del técnico, enviando un código criptográfico de seguridad y exigiendo la definición de una nueva clave con validación estricta de robustez:

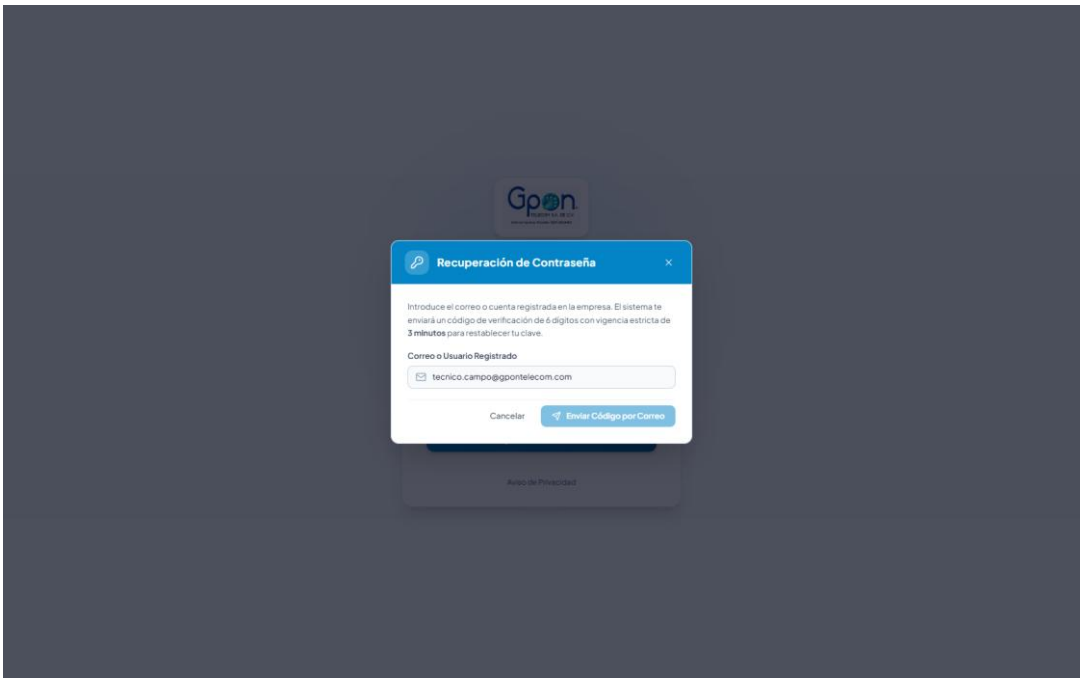


Figura 42. Maquetado de interfaz - Modal transaccional de recuperación de contraseña y verificación de código de seguridad.

Elaboración propia.

Pensando en las jornadas de guardia nocturna y operaciones de emergencia en condiciones de baja iluminación exterior, se concibió la variante en modo nocturno (Dark Mode) de la pantalla de inicio de sesión. La interfaz adopta una paleta en tonos pizarra oscuro y azul medianoche (#0F172A) que minimiza la fatiga visual de los técnicos a pie de poste y conserva la autonomía de la batería en terminales móviles:

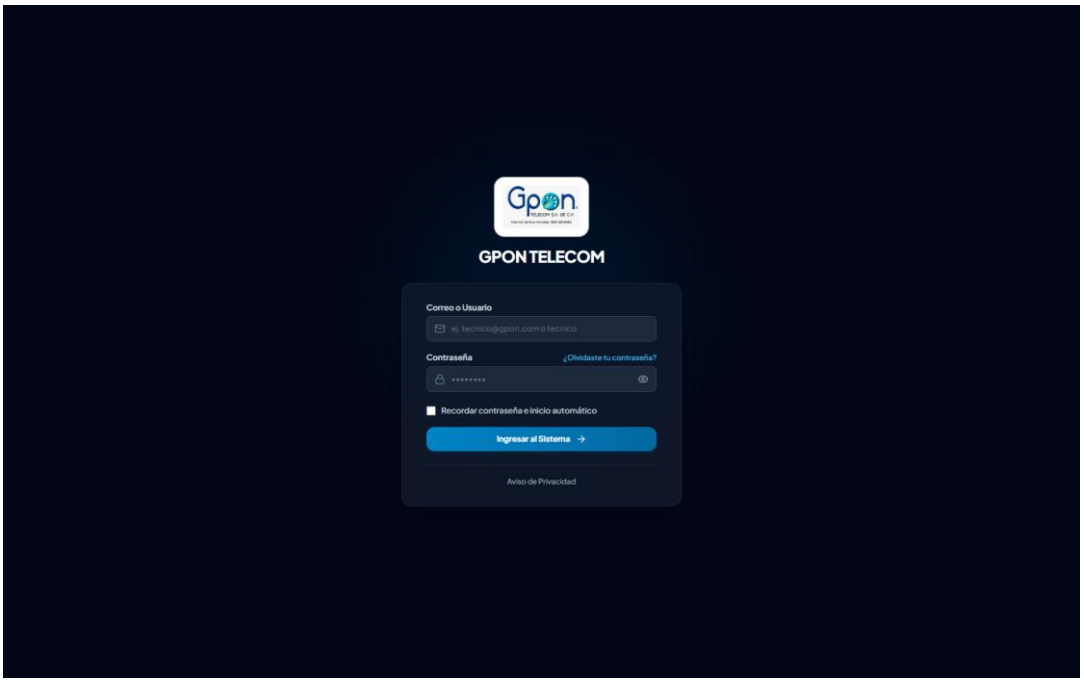


Figura 43. Maquetado de interfaz - Pantalla de inicio de sesión y autenticación en modo nocturno (Dark Mode).

Elaboración propia.

La interfaz del Visor Cartográfico GIS constituye el núcleo geoespacial operativo de la plataforma, diseñada bajo principios de interacción directa y visualización por capas temáticas vectoriales (OpenStreetMap). En este entorno, las cuadrillas visualizan la traza georreferenciada de los cables troncales ADSS y ramales de fibra óptica, con marcadores circulares cuyo color semafórico varía dinámicamente según la saturación de la caja (verde <80%, ámbar 80-99% y rojo 100%):

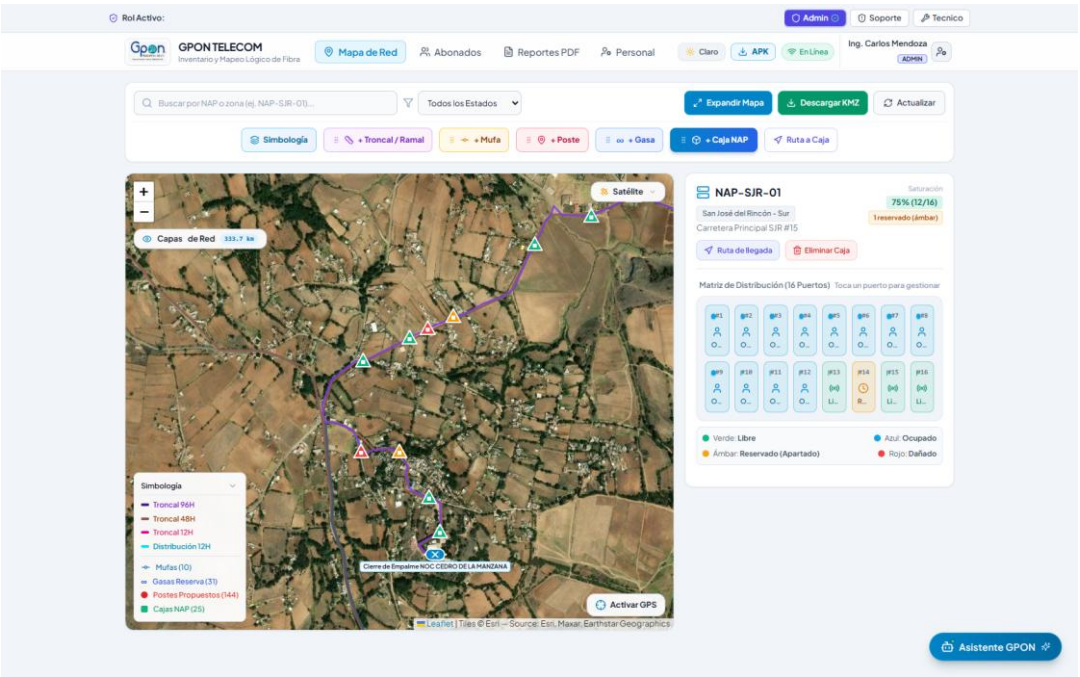


Figura 44. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS interactivo en capa vectorial de calles (OpenStreetMap).

Elaboración propia.

Para complementar la cartografía vectorial con un contexto geográfico fidedigno, la plataforma permite conmutar instantáneamente a la capa de ortofotografía satelital de alta resolución (Esri Satellite / World Imagery). Esta vista permite a las brigadas de planta externa identificar elementos físicos clave sobre el terreno (postes CFE, arbolado, vialidades rurales y techos de suscriptores) para planificar tendidos aéreos con precisión métrica:

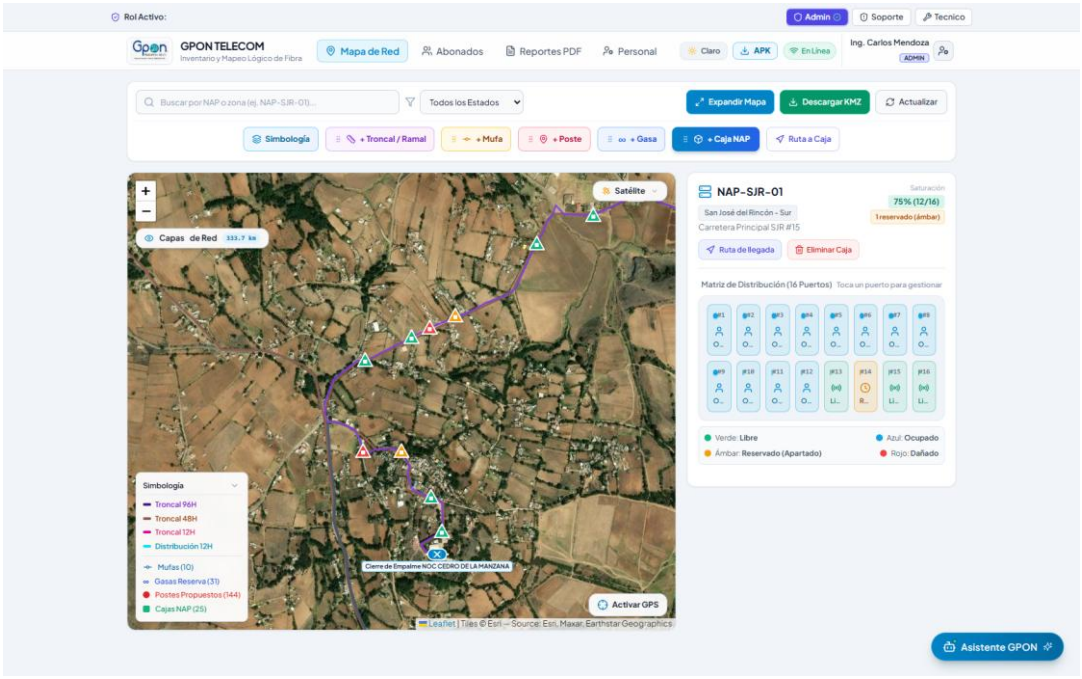


Figura 45. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS en capa fotográfica satelital de alta resolución (Esri Satellite).

Elaboración propia.

Para maximizar el campo visual de trabajo en monitores de campo y tabletas móviles, se diseñó el modo 'Pantalla Completa / Mapa Expandido'. Al activarse, la cartografía ocupa el 100% del área de despliegue, replegando las barras de navegación y habilitando una pestaña lateral deslizable (drawer) que permite consultar y operar los puertos de la caja NAP seleccionada sin perder la perspectiva geoespacial del municipio:

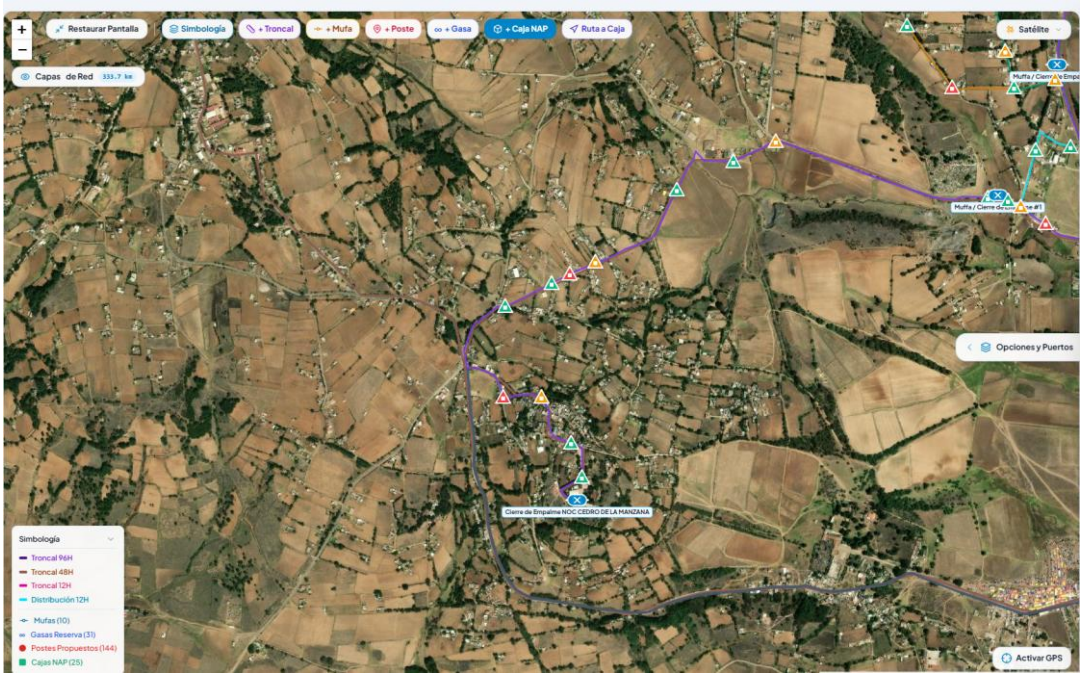


Figura 46. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS en modo pantalla completa / mapa expandido con panel lateral deslizable.

Elaboración propia.

Para acelerar la atención de incidencias y despliegues en campo, el sistema incorpora el módulo de navegación vial y enrutamiento geodésico hacia cajas NAP. Mediante el consumo del motor de rutas OSRM, la plataforma calcula el trayecto vial óptimo sobre las calles de San José del Rincón, proyectando una polilínea azul sobre el mapa acompañada de una tarjeta flotante con la distancia en kilómetros, tiempo estimado de llegada y guía de navegación paso a paso:

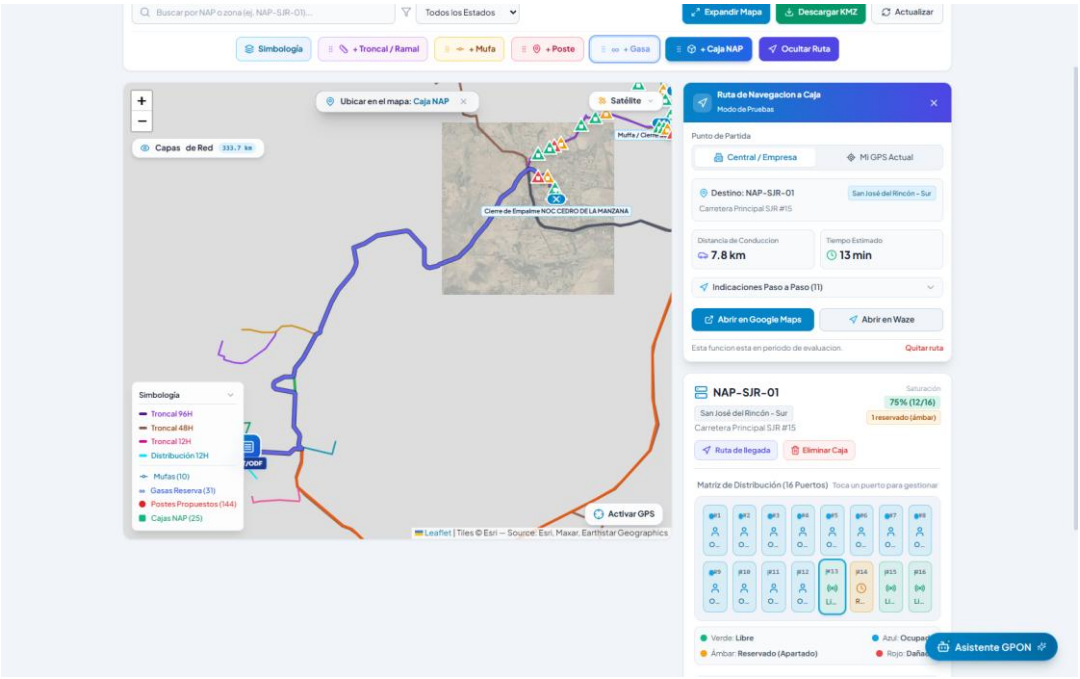


Figura 47. Maquetado de interfaz - Trazado geodésico y navegación vial de ruta hacia caja terminal óptica (NAP) con tarjeta paso a paso.

Elaboración propia.

Con el fin de realizar auditorías previas de factibilidad técnica sin necesidad de traslados físicos innecesarios, se integró el modal de 'Inspección Street View 360° y Satélite HD'. El componente permite explorar panorámicas inmersivas a nivel de calle directamente centradas en las coordenadas del poste o caja seleccionada, facilitando verificar la altura del soporte, herrajes preexistentes y vanos de cruce vial antes del arribo de la cuadrilla:

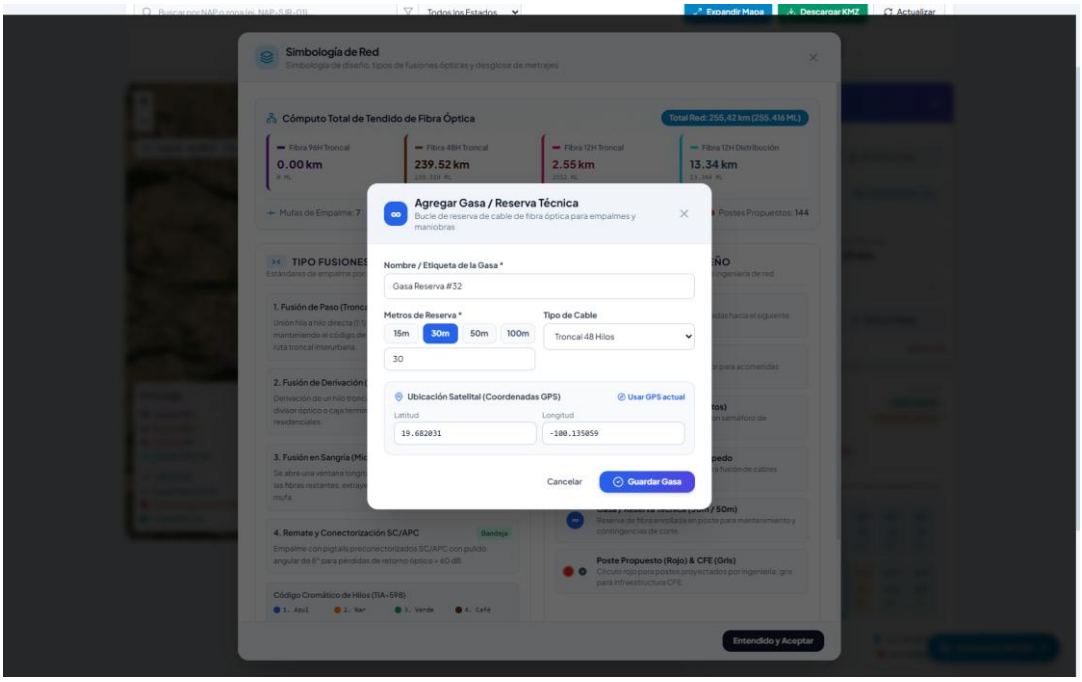


Figura 48. Maquetado de interfaz - Modal de inspección visual panorámica Street View 360° y satélite HD a pie de poste.

Elaboración propia.

El componente interactivo de la Matriz de Puertos NAP reproduce fielmente la disposición física interior de un splitter PLC balanceado 1:16 en una matriz isomórfica 2×8. Cada conector SC-APC cuenta con señalización LED y código cromático estandarizado: verde para puertos Libres, azul para Ocupados, ámbar parpadeante para Reservados temporalmente y rojo para puertos Dañados o con atenuación fuera de norma:



Figura 49. Maquetado de interfaz - Componente interactivo de inspección de caja NAP y matriz física isomórfica de 16 puertos (1:16).

Elaboración propia.

Al pulsar sobre un conector en estado Ocupado dentro de la matriz, el panel inferior despliega inmediatamente la ficha técnica consolidada del abonado enlazado: nombre completo del suscriptor, identificador único de cuenta (CLI-10901), dirección de instalación, modelo y dirección MAC física de la terminal ONT Huawei, y el nivel de potencia óptica en recepción (-18.20 dBm, clasificado como 'Óptimo' bajo ITU-T G.984.2), con accesos directos para editar expediente o liberar puerto:

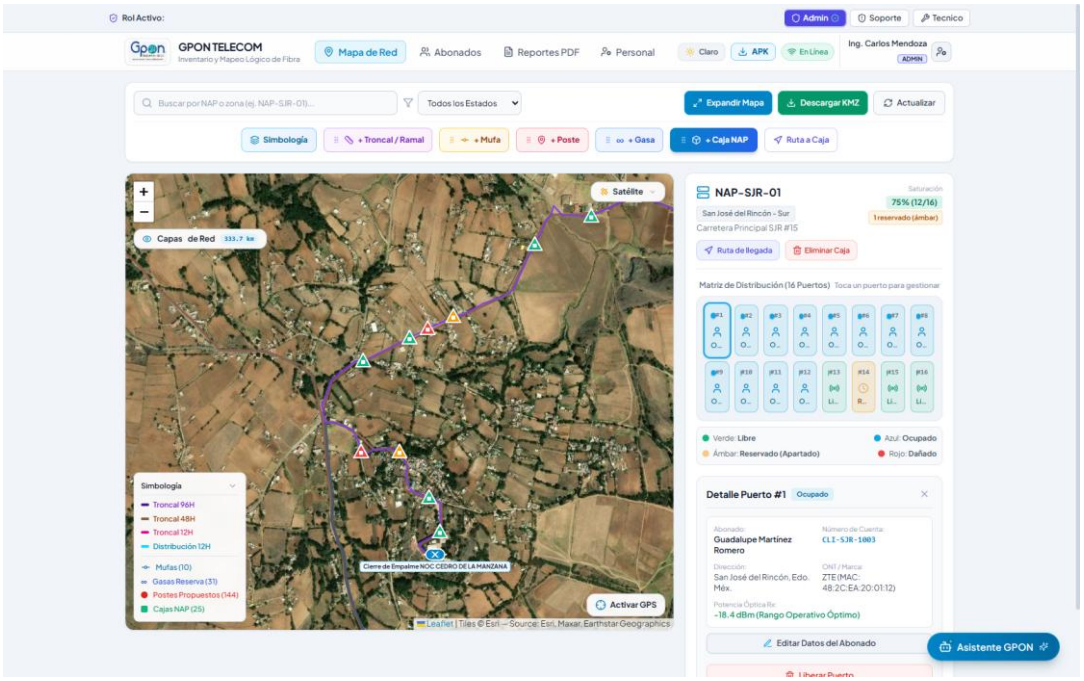


Figura 50. Maquetado de interfaz - Inspección de puerto en estado Ocupado con expediente técnico consolidado y nivel de potencia óptica Rx.

Elaboración propia.

Cuando el técnico selecciona un puerto disponible (Verde / Libre), el sistema habilita el panel operativo de acciones inmediatas. La interfaz expone de forma clara la disponibilidad de señal óptica en el splitter y presenta los disparadores para 'Conectar / Asignar Abonado' (apertura del modal transaccional), 'Apartar (Reservar)' para retención preventiva por orden de trabajo en curso, o 'Marcar Dañado' en caso de conector físico fracturado o sucio:

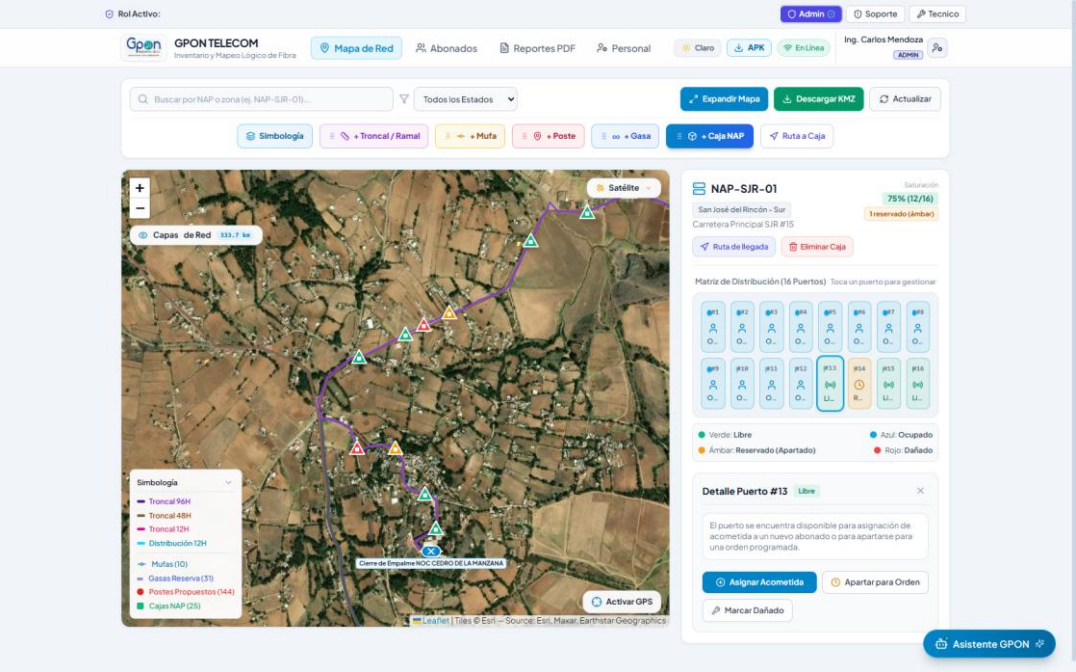


Figura 51. Maquetado de interfaz - Inspección de puerto en estado Libre con opciones operativas de conexión inmediata y apartado temporal.

Elaboración propia.

El modal 'Conectar Abonado a Puerto' canaliza el aprovisionamiento formal de un nuevo cliente bajo sincronización inmediata ('FTTx LIVE'). Diseñado bajo el principio de transacción atómica con bloqueo pesimista a nivel de base de datos, el formulario exige la captura del contrato (CLI-37750), titular, selección en catálogo de la ONT (Huawei EchoLife EG8145V5), dirección MAC unívoca y la potencia óptica en recepción medida con Power Meter PON (-19.50 dBm):

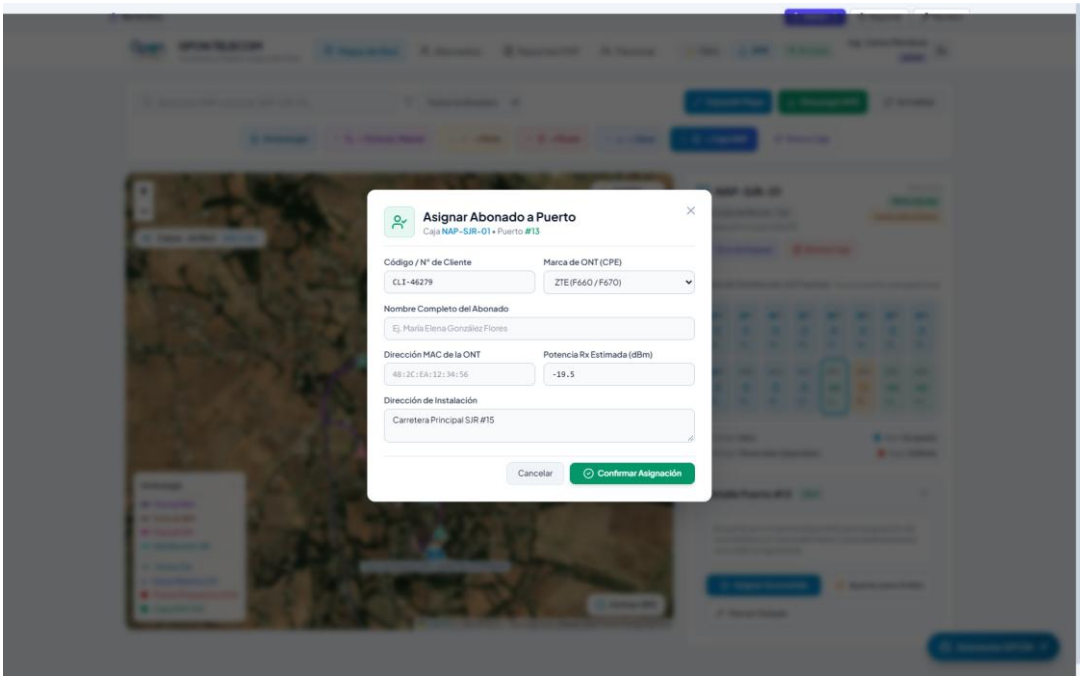


Figura 52. Maquetado de interfaz - Modal transaccional de conexión y asignación de abonado a puerto con verificación de potencia óptica Rx.

Elaboración propia.

Para la gestión continua del ciclo de vida del cliente, se implementó el modal 'Editar Expediente de Abonado'. La ventana permite actualizar los datos de contacto, sustituir el equipo ONT por reemplazo tecnológico o avería física, registrar la nueva dirección MAC, calibrar la potencia óptica y modificar el estado operativo del servicio (Activo, Suspendido o Baja Temporal):

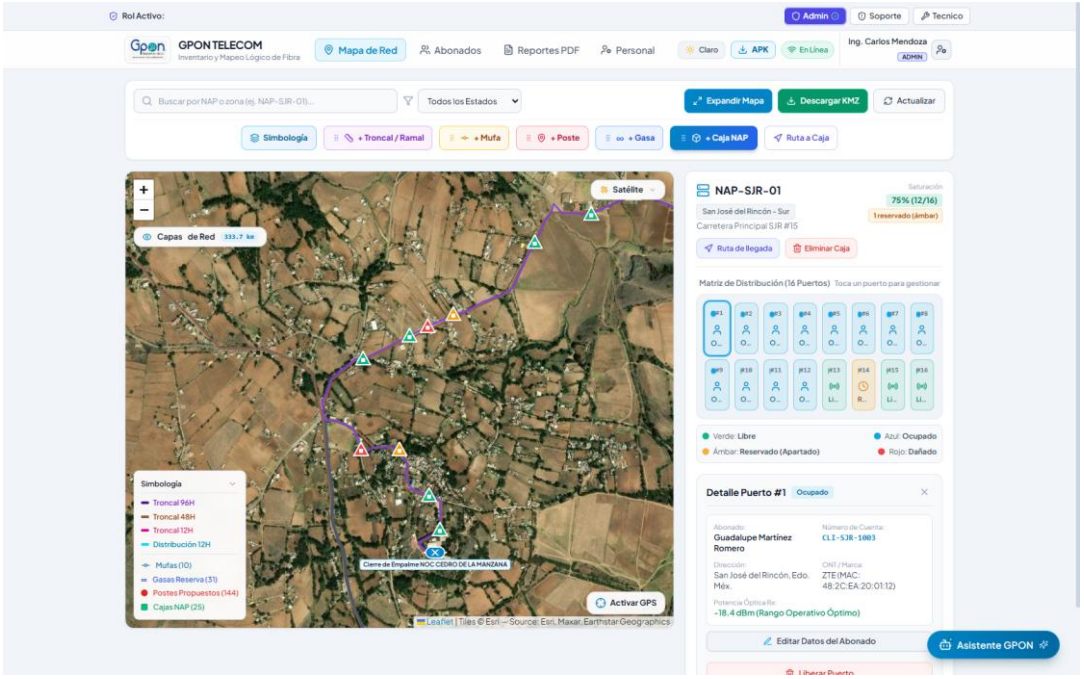


Figura 53. Maquetado de interfaz - Modal de edición y actualización de expediente técnico de abonado (datos de contrato, ONT y MAC).

Elaboración propia.

La expansión ordenada de la red pasiva se gestiona mediante el modal 'Registrar Nueva Caja NAP en Red'. El formulario parametriza el identificador normalizado de la caja (ej. 'NAP-SJR-06'), la zona de cobertura operativa, la referencia fásica sobre postería, la captura geodésica de alta precisión vía el botón 'Obtener GPS Actual' y el selector de capacidad de splitters balanceados (1:8 o 1:16), garantizando la integridad topológica del inventario desde el despliegue:

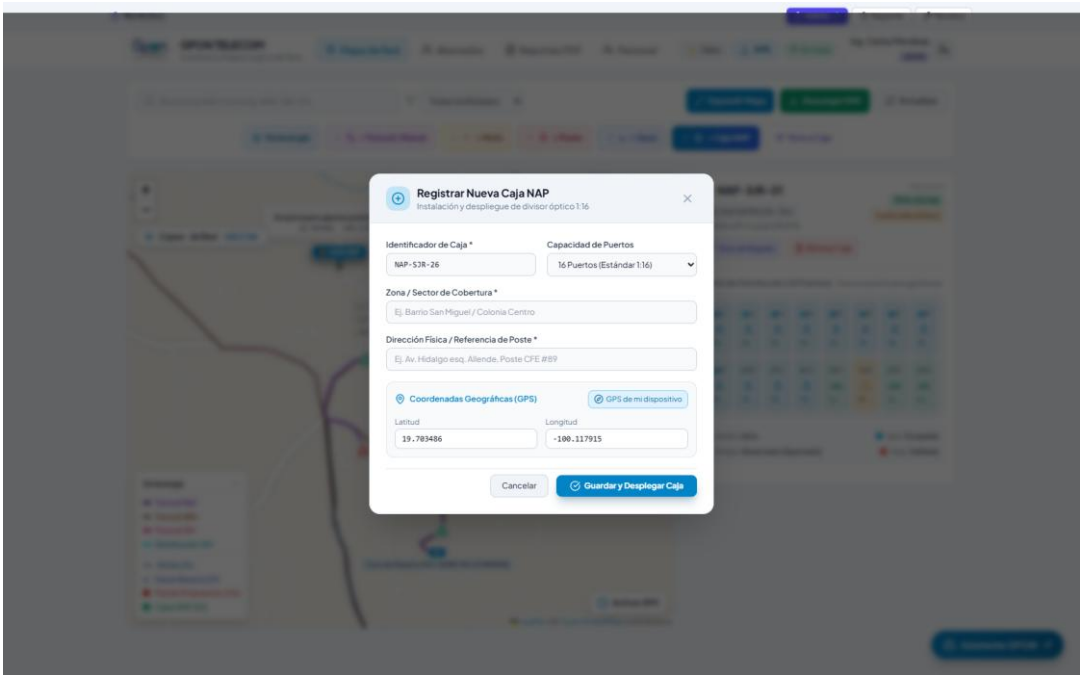


Figura 54. Maquetado de interfaz - Modal de registro, categorización y georreferenciación de nueva caja terminal óptica (NAP) con captura GPS.

Elaboración propia.

El inventario del soporte físico aéreo se formaliza en el modal 'Agregar Poste de Red e Infraestructura Aérea'. Las brigadas técnicas clasifican cada soporte bajo dos categorías esenciales: 'Poste Propuesto' (resaltado en carmesí para infraestructura nueva propiedad de la empresa) y 'Poste CFE' (apoyos bajo convenio de compartición de infraestructura pasiva con la Comisión Federal de Electricidad), registrando el código del poste, material, altura (12m) y coordenadas geodésicas móviles:

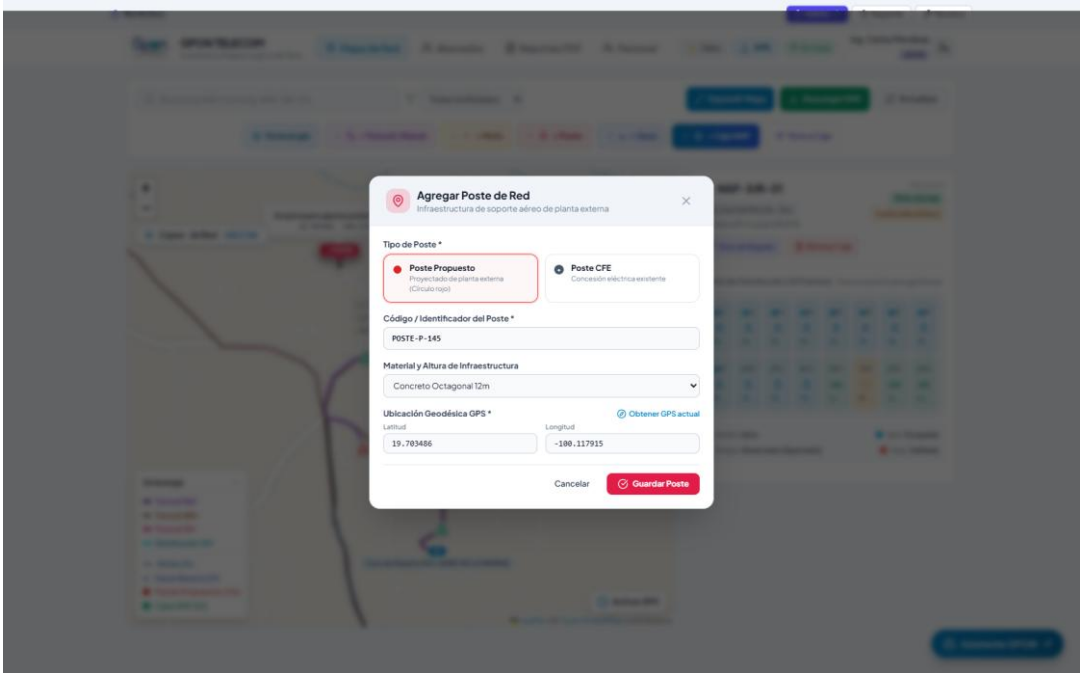


Figura 55. Maquetado de interfaz - Modal de registro y categorización de postes de soporte e infraestructura aérea (CFE y Propuestos).

Elaboración propia.

Los nodos de empalme y derivación de la red troncal se administran a través del modal 'Agregar Cierre de Empalme / Mufa (Planta Externa)'. La interfaz permite registrar cierres herméticos ('MUFA-IXT-08 Crucero CFE'), seleccionando la tipología constructiva ('Torpedo Domo IP68' para intemperie aérea o cierre horizontal de bajo perfil), la capacidad nominal de bandejas (hasta 96 fibras pasantes), el tipo de fusión dominante ('Derivación a Splitter / NAP' o paso directo troncal) y sus coordenadas exactas:

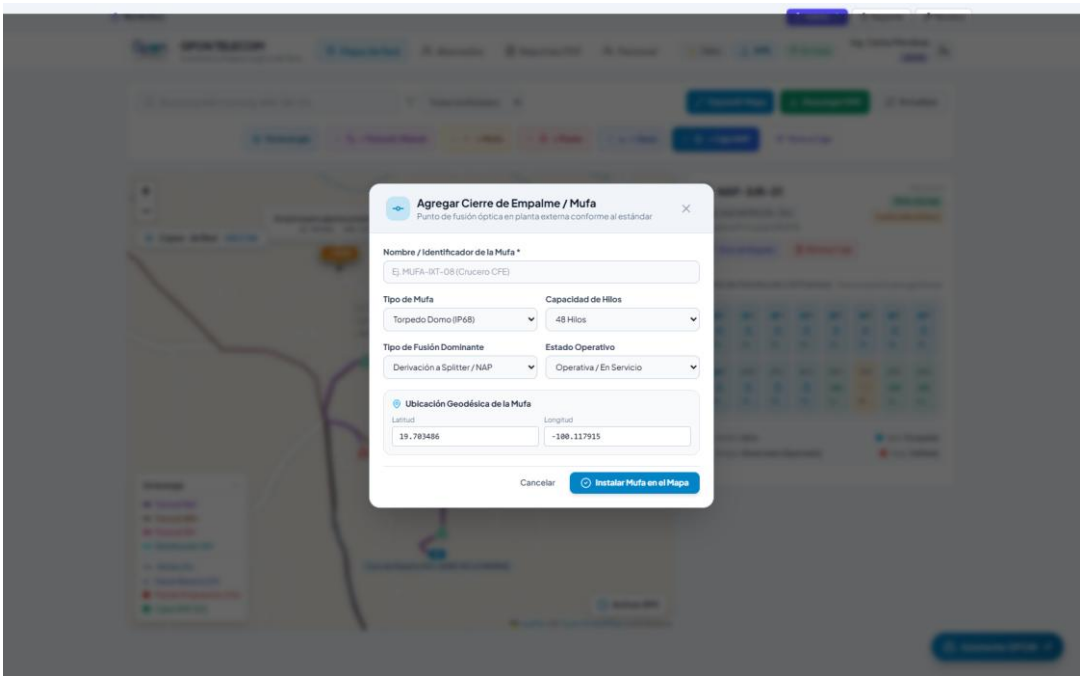


Figura 56. Maquetado de interfaz - Modal de alta de cierre de empalme / mufa de fibra óptica y especificación de fusiones.

Elaboración propia.

La preservación de reservas técnicas de cable óptico para absorber la dilatación térmica y permitir descensos seguros hacia mesas de empalme se documenta en el modal 'Registrar Gasa de Reserva Técnica'. La vista captura la longitud de cable almacenado en bucle (30m a 50m lineales), el cable troncal o de distribución asociado, el tipo de raqueta o soporte de sujeción sobre poste y sus coordenadas GPS:

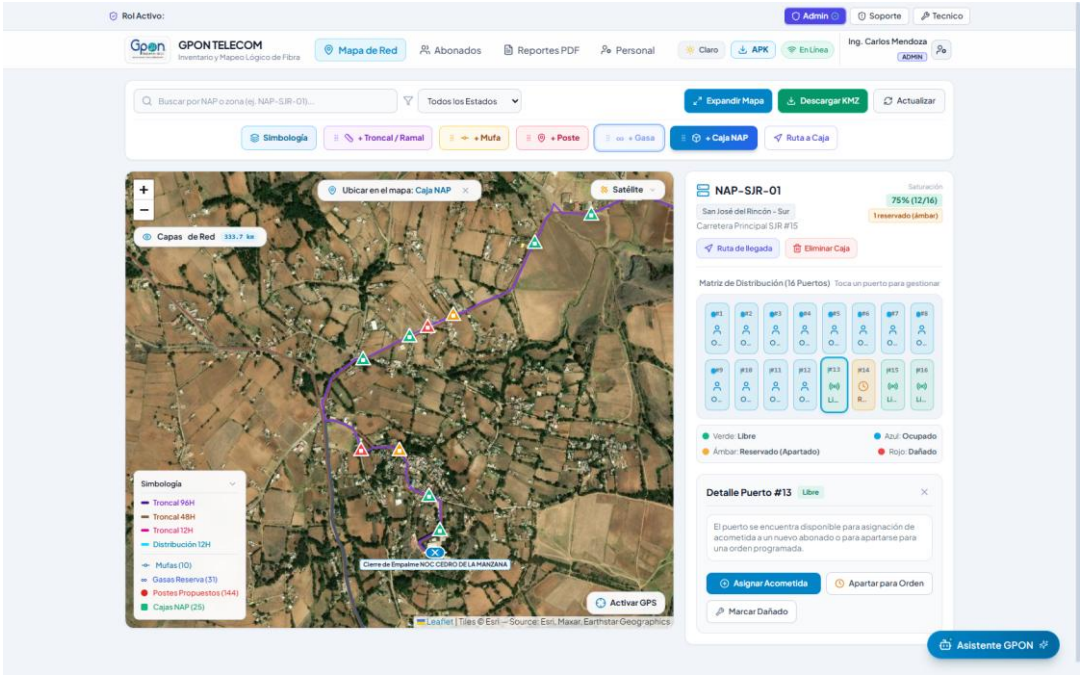


Figura 57. Maquetado de interfaz - Modal de registro, dimensionamiento y sujeción de gasa de reserva técnica en cable óptico.

Elaboración propia.

El trazado y cubicación del cableado óptico sobre la cartografía se realiza en el modal 'Configurar Línea de Tendido de Fibra Óptica'. El proyectista define el nombre del enlace ('Troncal Central Ixtlahuaca - Jiquipilco Tramo 2'), el calibre y código cromático ('Troncal 96H Púrpura #7E22CE - 5px'), beneficiándose de un motor de cálculo geodésico que computa la distancia acumulada en tiempo real (4.25 km / 4,250 Metros Lineales) y el estado de la obra para control volumétrico de bobinas:

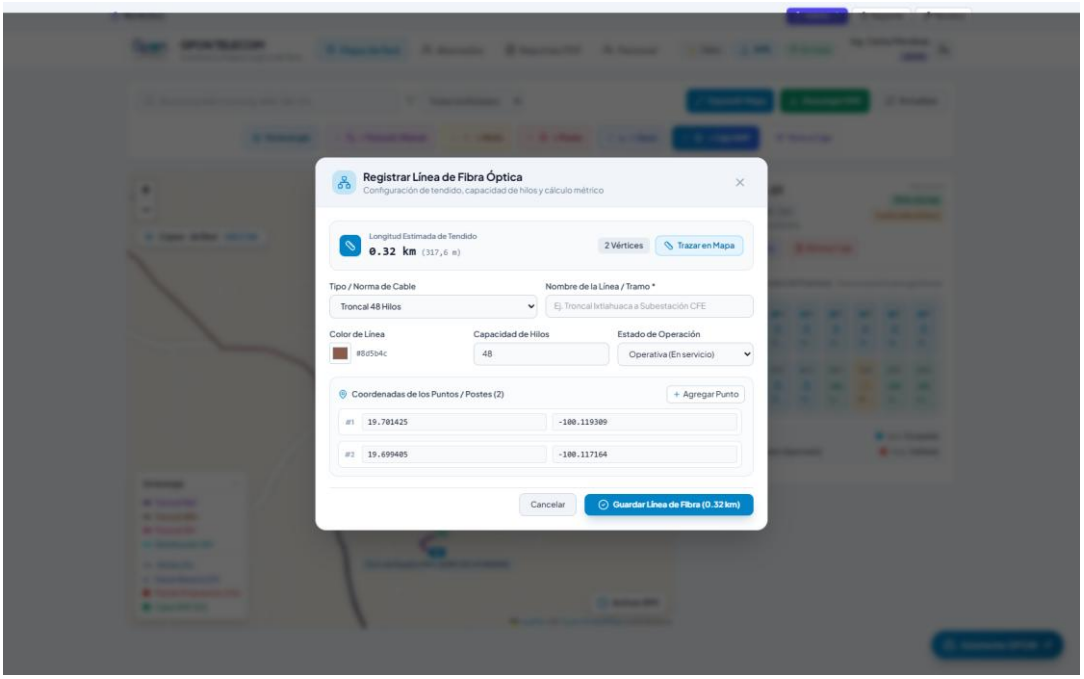


Figura 58. Maquetado de interfaz - Modal de configuración, trazado geodésico y metraje de tendido de fibra óptica troncal y distribución.

Elaboración propia.

Para dotar a directivos y cuadrillas de una visión ejecutiva e industrial estandarizada, se diseñó la ventana modal 'Simbología de Red y Cómputo Total de Metrajes'. El tablero consolida la volumetría de los 58.40 km desplegados en el municipio desglosados por calibre (Troncal 96H, 48H, 12H y Distribución), cuantifica activos pasivos (42 mufas, 68 gasas, 803 postes CFE y 144 propuestos) y detalla la norma técnica de empalmes (Fusión de Paso, Fusión de Derivación y Sangría Mid-Span):

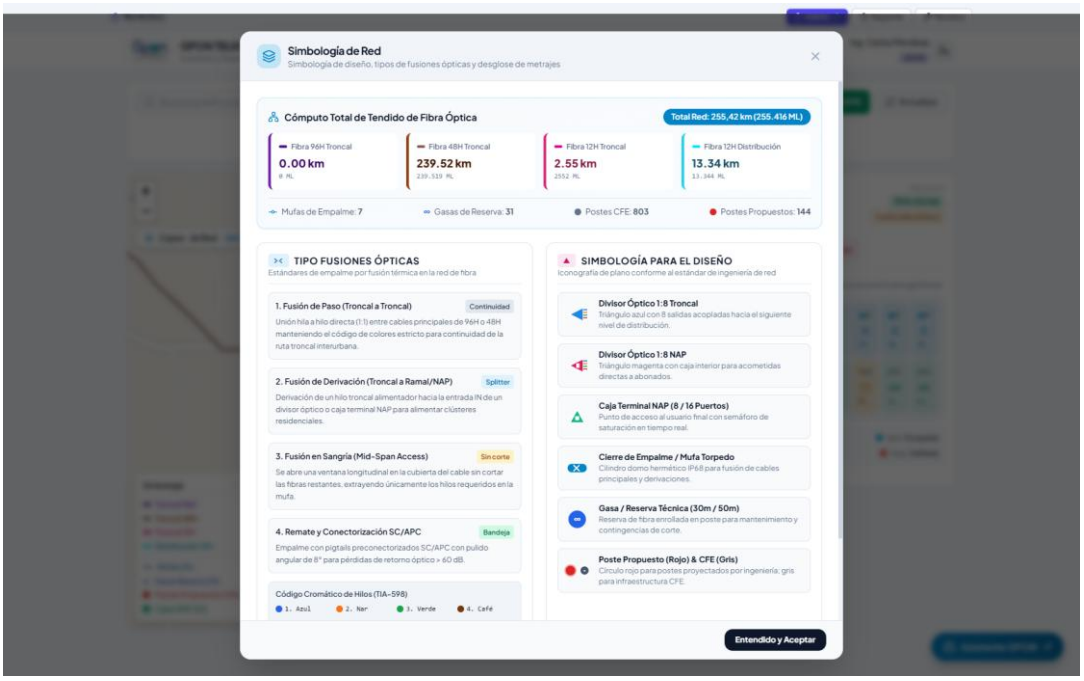


Figura 59. Maquetado de interfaz - Modal de simbología normativa de red, métricas globales de tendido y normas de empalme óptico.

Elaboración propia.

El control de los costos operativos y la logística vehicular se canaliza mediante el modal 'Registrar Kilometraje y Salida de Cuadrilla'. Al iniciar una maniobra, el técnico captura el odómetro de la unidad (ej. Camioneta Frontier #01), el destino operativo hacia la caja NAP o tramo troncal, el motivo del servicio (Instalación, Falla o Auditoría) y las observaciones técnicas pertinentes:

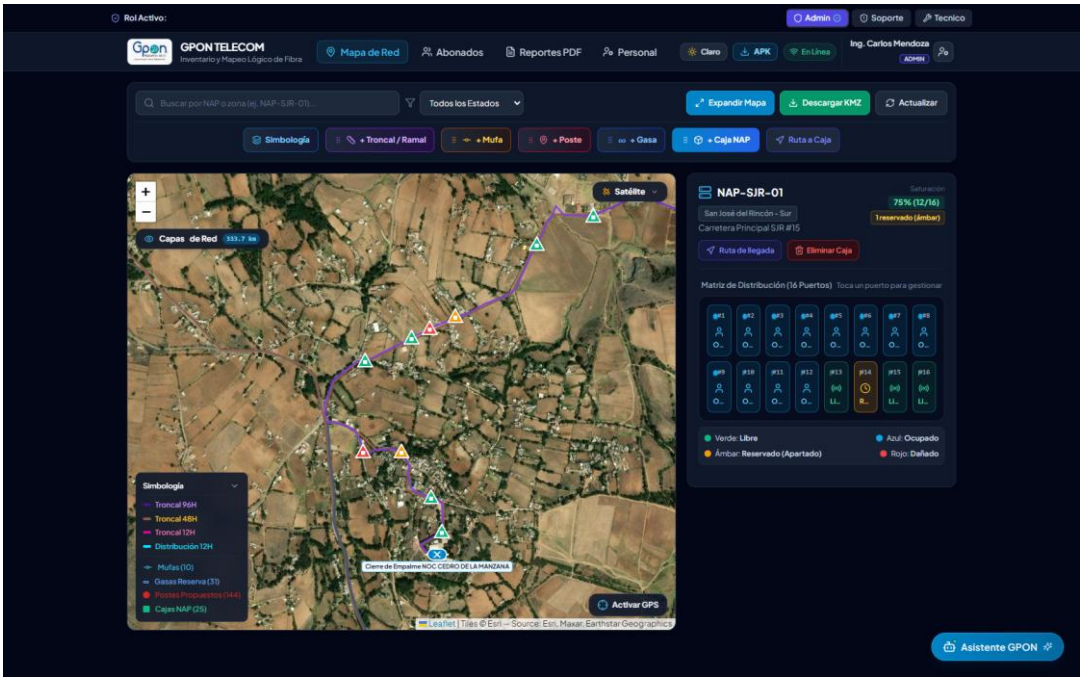


Figura 60. Maquetado de interfaz - Modal de captura de kilometraje de vehículo y bitácora de salida de cuadrilla técnica.

Elaboración propia.

La vista consolidada de la 'Bitácora de Kilometrajes y Desplazamientos' concentra el historial auditado de salidas de cuadrillas en campo. La interfaz permite filtrar registros por vehículo, técnico y motivo de servicio, calcular el kilometraje total acumulado en el mes y exportar bitácoras completas a formato CSV/Excel para el control administrativo de combustible y viáticos:

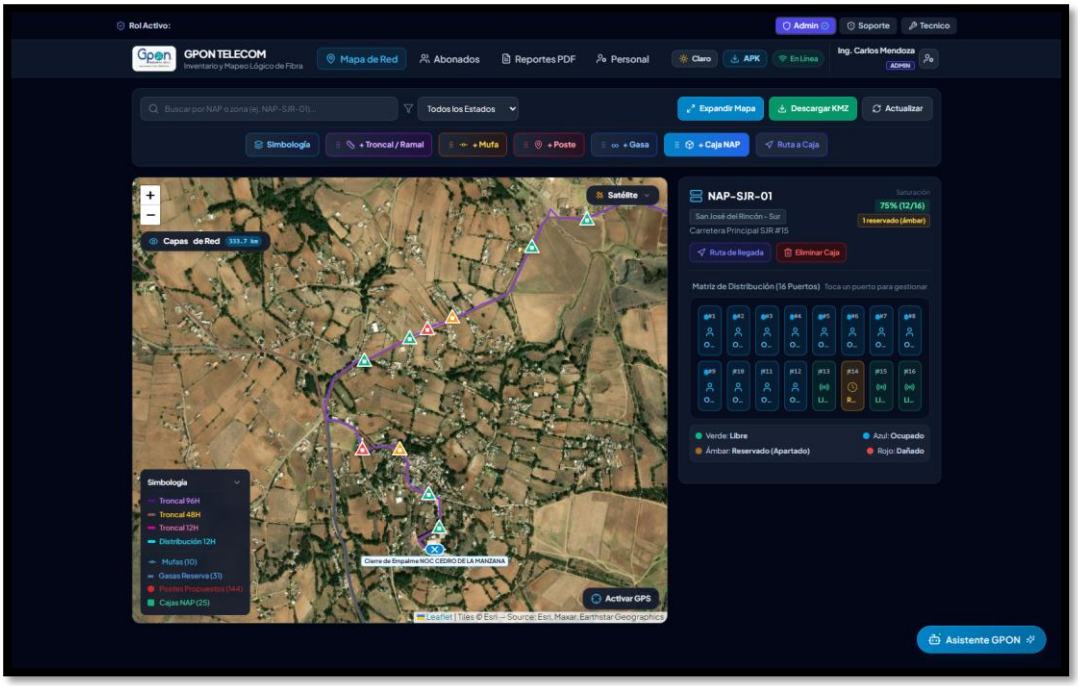


Figura 61. Maquetado de interfaz - Bitácora consolidada de metrajes desplegados y auditoría de desplazamientos de cuadrillas en campo.

Elaboración propia.

En cumplimiento estricto con la normativa de protección de datos personales y la seguridad de la infraestructura crítica de telecomunicaciones, el sistema despliega el modal interactivo de 'Aviso de Confidencialidad y Uso de Datos'. El diálogo informa a los colaboradores sobre sus responsabilidades legales en la custodia de coordenadas GPS, información técnica de abonados y topología de red antes de conceder acceso pleno:

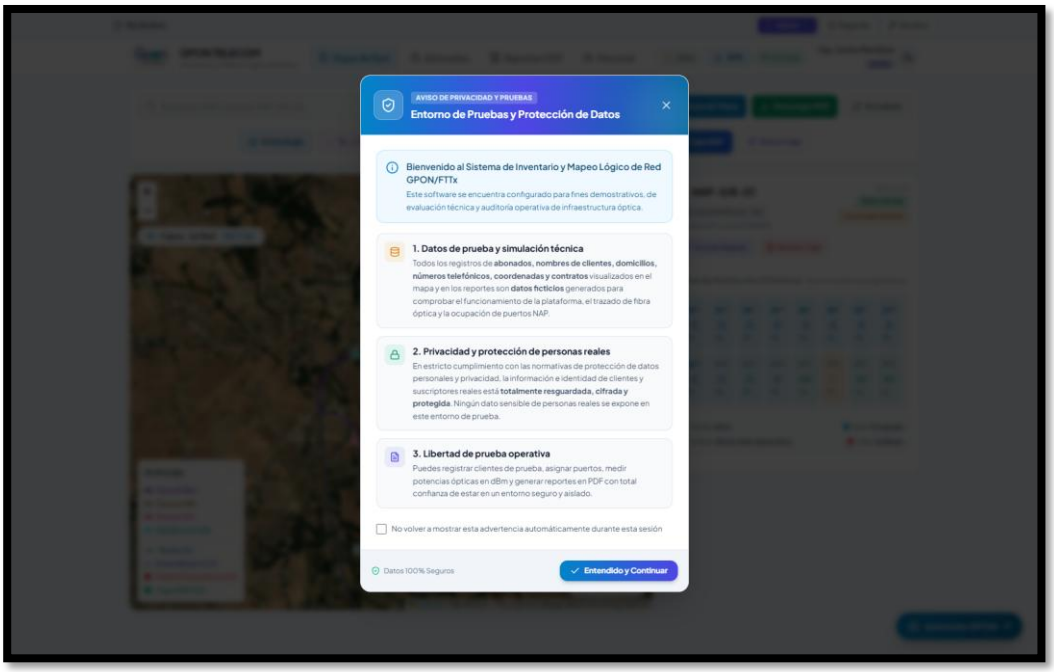


Figura 62. Maquetado de interfaz - Modal normativo de aviso de confidencialidad y tratamiento de datos técnicos de la red GPON.

Elaboración propia.

Para brindar asistencia técnica instantánea e interactiva a las cuadrillas durante maniobras complejas en campo, se desarrolló el 'Chatbot Asistente Técnico GPON (IA)'. El componente ofrece guías operativas paso a paso para el registro de cajas NAP, conexión de abonados, liberación de puertos y resolución de atenuaciones severas (Rx < -27 dBm), además de un motor de búsqueda semántica de respuestas:

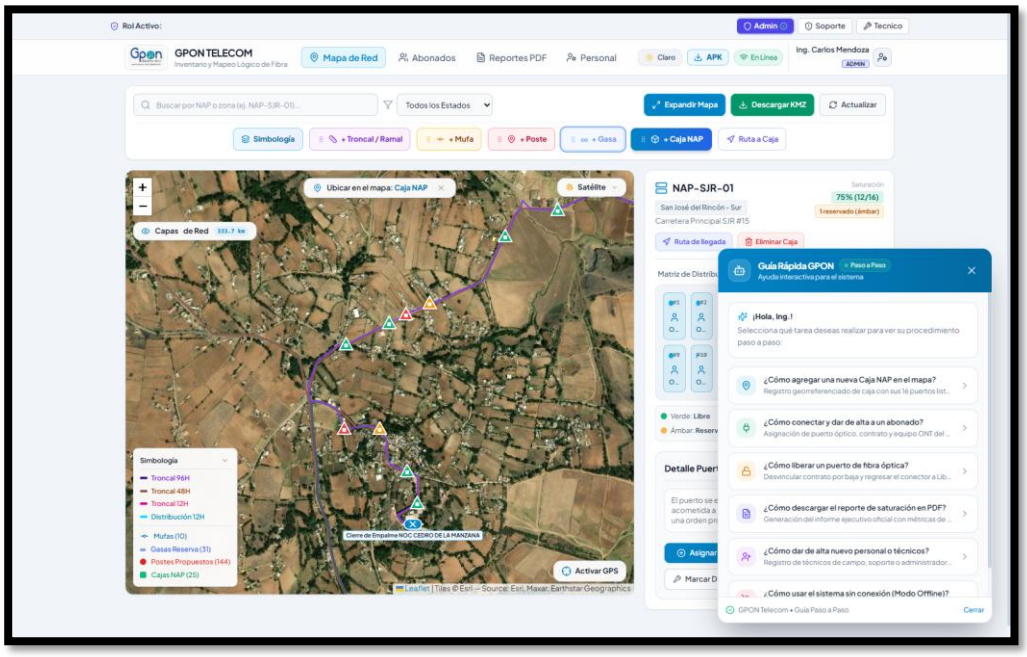


Figura 63. Maquetado de interfaz - Chatbot Asistente Técnico GPON (IA) con base de conocimiento interactiva y guías paso a paso.

Elaboración propia.

Para democratizar el acceso al sistema en cualquier dispositivo telefónico sin depender exclusivamente de tiendas comerciales, se implementó el 'Centro de Descarga e Instalación Móvil (APK / PWA)'. El modal proporciona el paquete ejecutable APK generado con Microsoft PWABuilder para teléfonos Android, la instalación directa como Progressive Web App (PWA) de escritorio y las instrucciones para dispositivos Apple iOS:

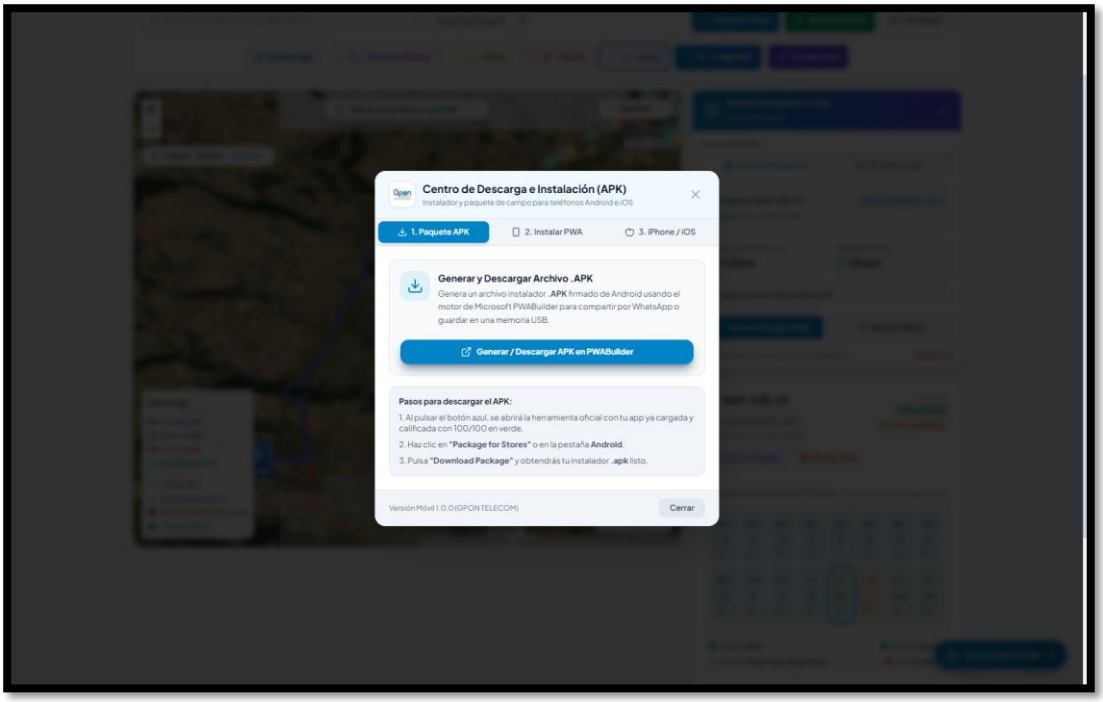


Figura 64. Maquetado de interfaz - Centro de descarga e instalación multiplataforma del paquete APK y aplicación web progresiva (PWA).

Elaboración propia.

La interfaz del Padrón de Abonados Conectados concentra la administración centralizada de los expedientes técnicos de los usuarios enlazados a la red GPON. Diseñada bajo un patrón de tabla densa reactiva con paginación optimizada, la vista consolida la información de los 254 suscriptores activos, detallando el código de contrato, titular, caja NAP, puerto físico, modelo ONT, MAC address y potencia óptica Rx:

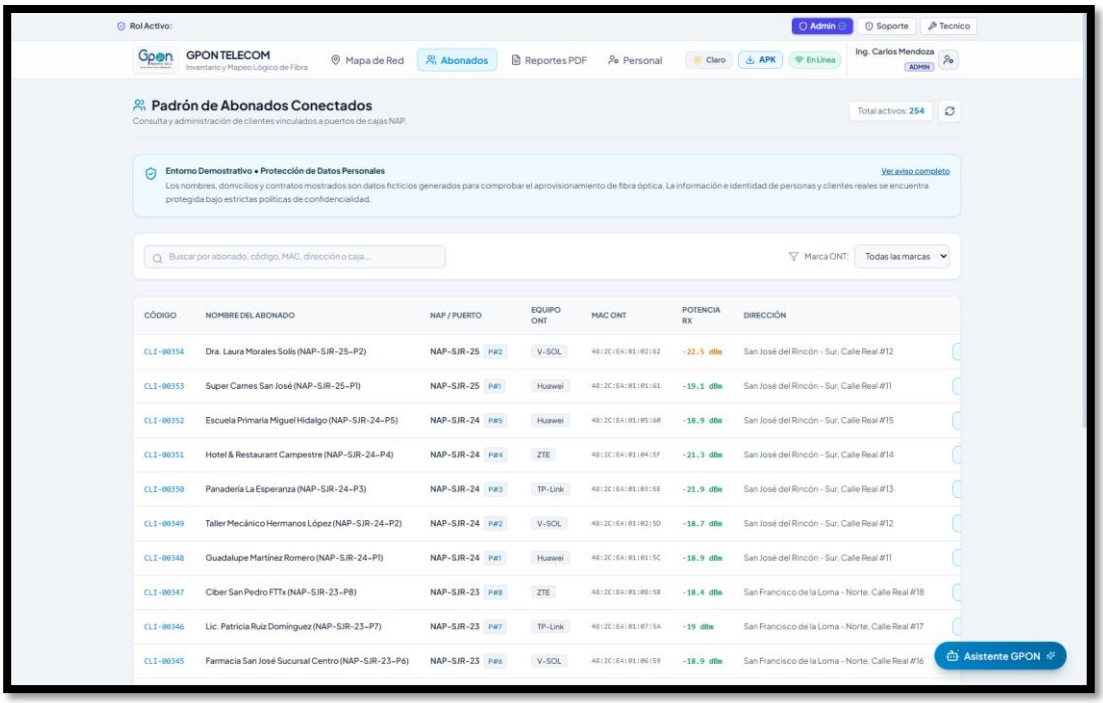


Figura 65. Maquetado de interfaz - Padrón consolidado de abonados FTTx y gestión de expedientes técnicos en modo claro.

Elaboración propia.

La Consola de Reportes e Indicadores de Saturación ofrece un tablero de mando integral (Dashboard) para la toma de decisiones directivas. La pantalla expone métricas analíticas consolidadas en tiempo real.

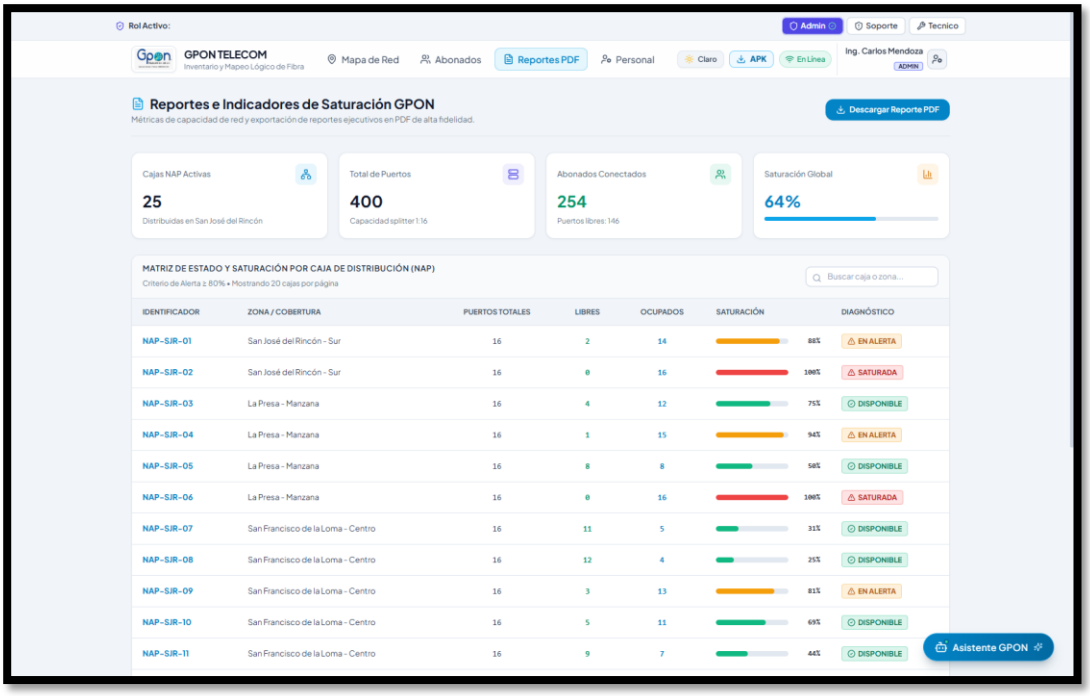


Figura 66. Maquetado de interfaz - Consola analítica de reportes ejecutivos e indicadores de saturación de red GPON en modo claro.

Elaboración propia.

El módulo de Gestión de Personal formaliza la administración de identidades y control de acceso basado en roles (RBAC) para la plantilla técnica y administrativa. La vista despliega el listado estructurado de operadores, detallando su nombre, correo corporativo, rol de seguridad (Administrador de Red, Soporte de Oficina o Técnico Instalador de Campo) y estado de activación, permitiendo regular permisos de lectura y escritura:

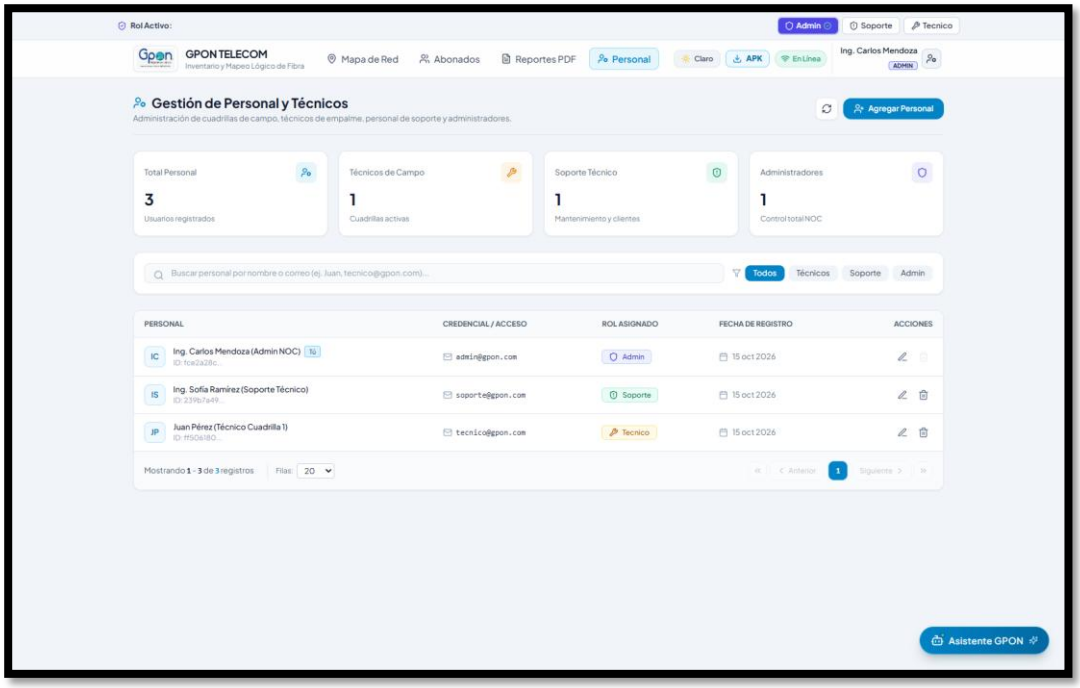


Figura 67. Maquetado de interfaz - Módulo de gestión centralizada de personal operativo y control de acceso (RBAC) en modo claro.

Elaboración propia.

El alta de nuevos integrantes de las cuadrillas se formaliza mediante el modal 'Registrar Nuevo Usuario / Personal Técnico'. El formulario exige la captura del nombre completo del colaborador, correo corporativo, contraseña cifrada bajo algoritmo seguro y la asignación explícita del rol RBAC, asegurando que los permisos queden estrictamente acotados desde el primer inicio de sesión:

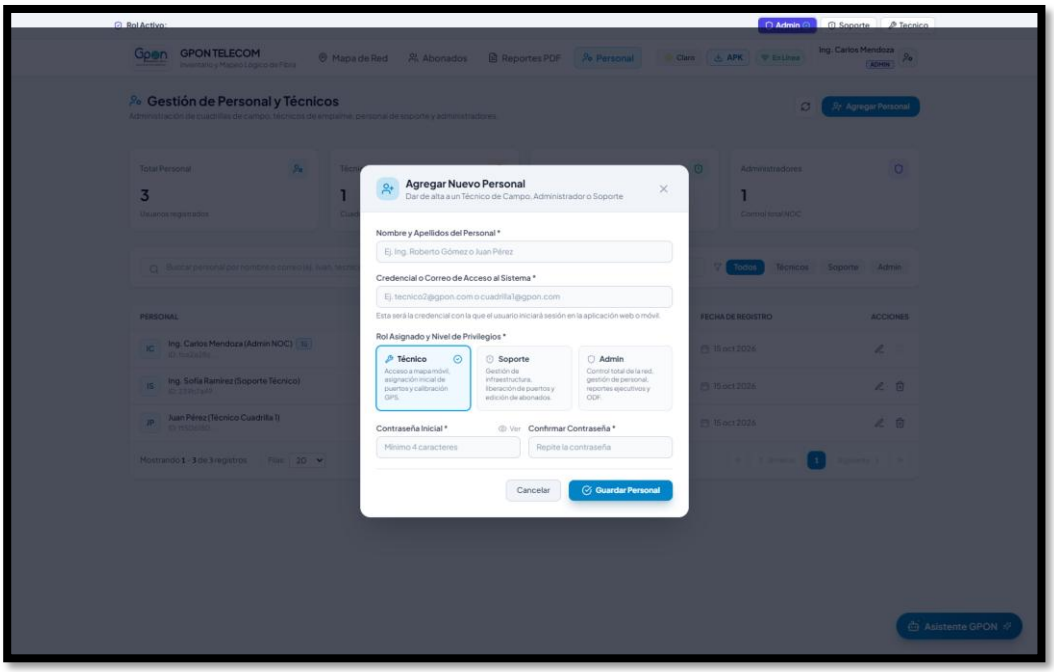


Figura 68. Maquetado de interfaz - Modal de registro y alta de personal operativo y asignación de roles RBAC.

Elaboración propia.

En la variante en modo nocturno del Visor Cartográfico GIS, el lienzo cartográfico y los paneles flotantes se adaptan a tonos oscuros de alto contraste. Los marcadores vectoriales de las cajas NAP emiten un realce luminoso que facilita identificar rápidamente los nodos críticos y la traza de los enlaces troncales durante maniobras nocturnas o bajo reflectores de vehículos de auxilio:

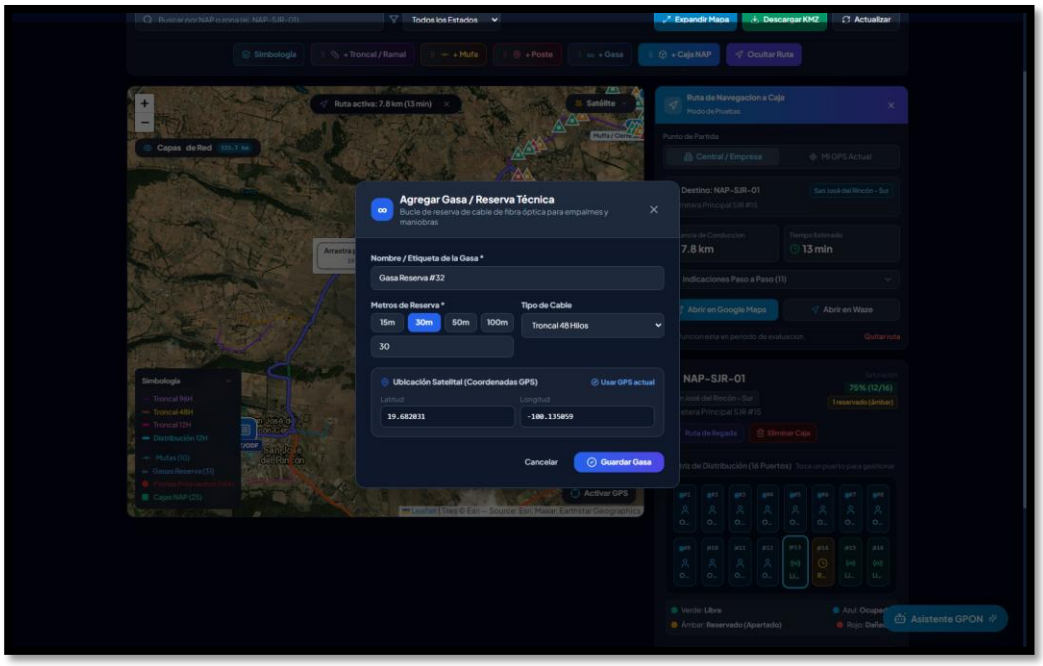


Figura 69. Maquetado de interfaz - Visor cartográfico GIS en modo nocturno (Dark Mode) con señalización luminosa de cajas NAP.

Elaboración propia.

La vista del Padrón de Abonados en modo nocturno aplica un tratamiento tipográfico refinado con fondos pizarra oscuros, bordes tenues y distintivos cromáticos luminosos para los estados del servicio (Activo, En Proceso y Suspendido), permitiendo auditar cientos de registros sin deslumbramiento visual:

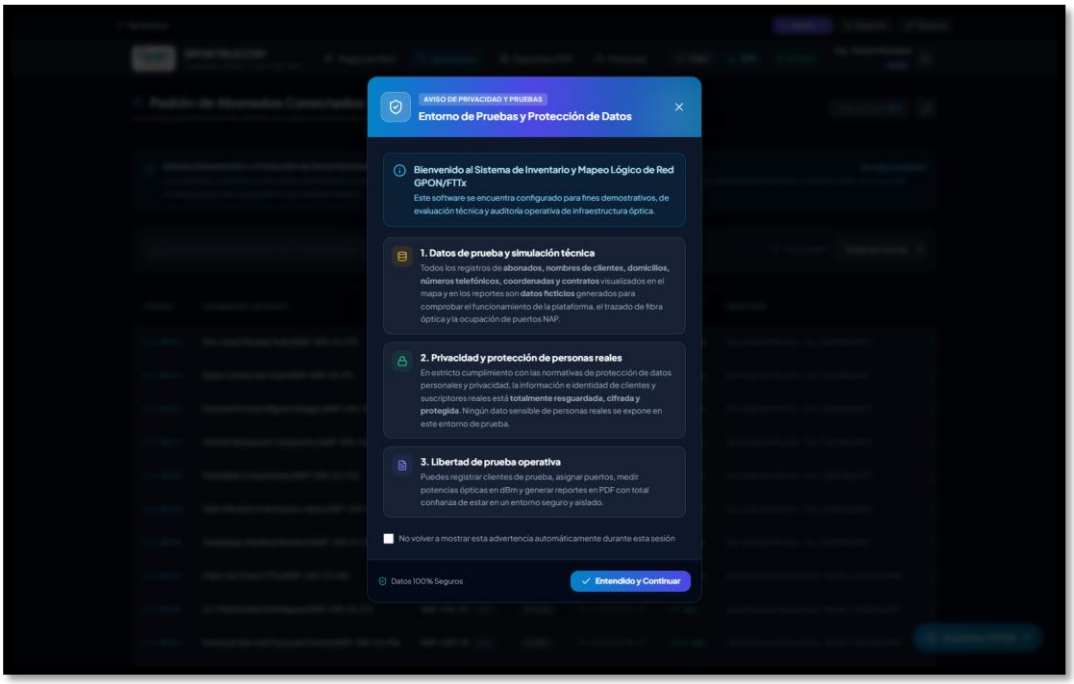


Figura 70. Maquetado de interfaz - Padrón consolidado de abonados FTTx en modo nocturno (Dark Mode).

Elaboración propia.

En la Consola de Reportes bajo modo nocturno, las tarjetas métricas de saturación y capacidad exhiben un esquema de alto contraste visual. Los porcentajes de utilización de cajas NAP y las barras de balance óptico destacan de manera inmediata, preservando la legibilidad técnica de las auditorías en salas de monitoreo con luz tenue:

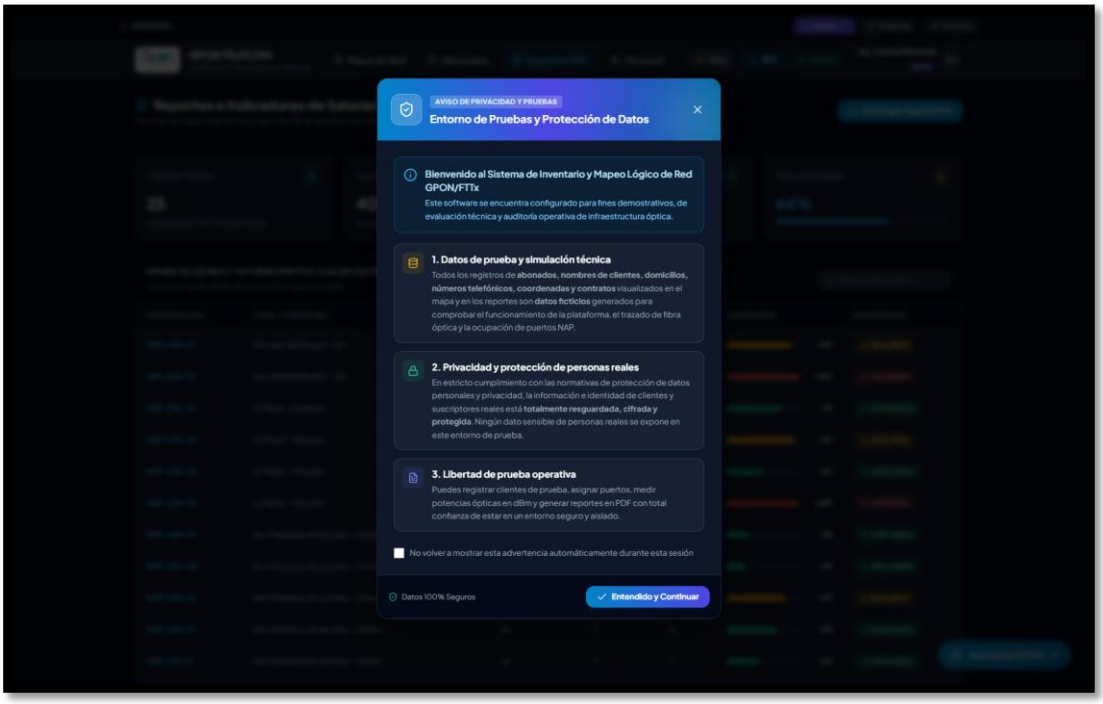


Figura 71. Maquetado de interfaz - Consola analítica de reportes ejecutivos e indicadores de saturación en modo nocturno (Dark Mode).

Elaboración propia.

El módulo de Gestión de Personal en modo nocturno mantiene la consistencia cromática institucional en toda la plataforma. La tabla de cuadrillas, conmutadores de activación y etiquetas de roles (Admin, Soporte y Técnico) se representan con colores distintivos protegidos contra la inversión cromática desordenada:

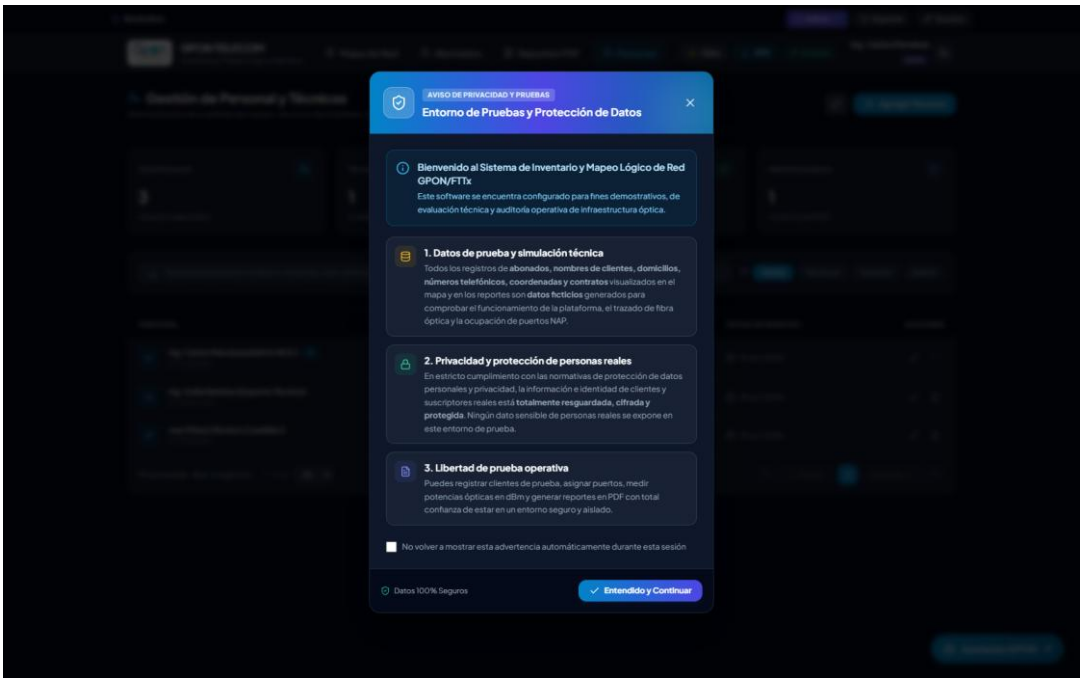


Figura 72. Maquetado de interfaz - Módulo de gestión de personal operativo y cuadrillas en modo nocturno (Dark Mode).

Elaboración propia.

A partir de los esquemas de maquetados aprobados y de las variantes cromáticas implementadas, se formalizó el flujo de interacción del usuario mediante el Diagrama de Navegación de la Interfaz de Usuario. Este diagrama especifica la ruta heurística de navegación que siguen los operadores desde la pantalla de autenticación y el panel principal (Dashboard), facilitando el acceso contextual al Visor Cartográfico GIS, a la inspección y asignación interactiva en el Chasis de Puertos NAP, al Padrón de Abonados, a la bitácora de cuadrillas y al generador de PDF:

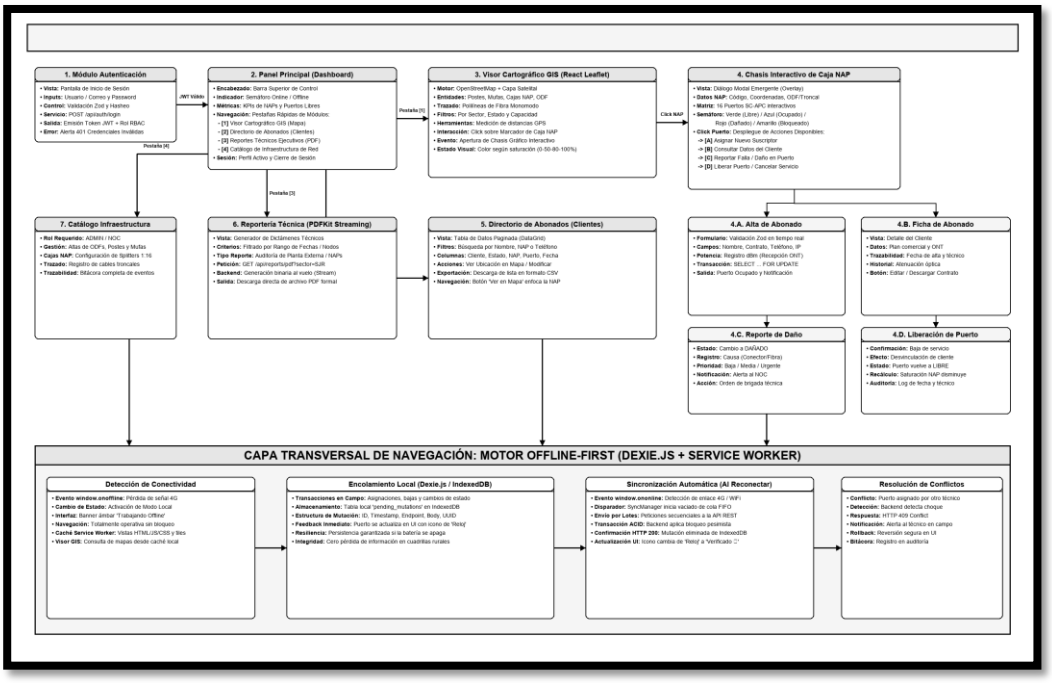


Figura 73. Diagrama de navegación del sistema y flujo heurístico de interfaces de usuario.

Elaboración propia

Para asegurar una óptima usabilidad y una sobrecarga cognitiva mínima durante el trabajo a pie de poste, se consolidó el Diagrama Jerárquico de Arquitectura de Información (IA). Este modelo clasifica los recursos del sistema en cuatro niveles lógicos: Capa de Presentación Geoespacial, Capa Transaccional de Planta Externa, Capa de Gestión de Suscriptores y Capa de Auditoría y Exportación de Datos:

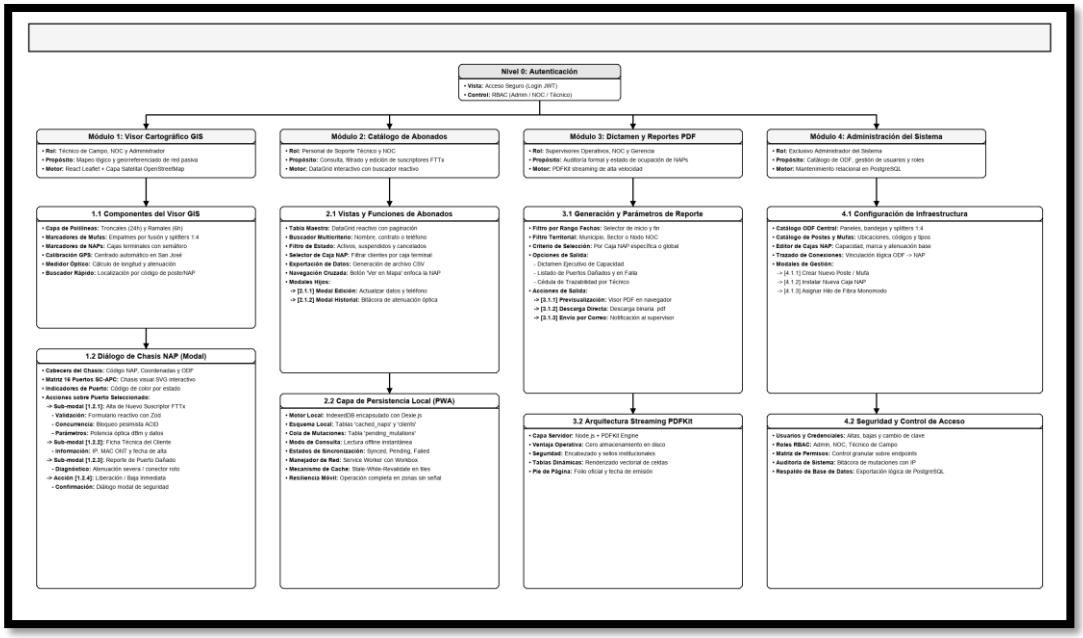


Figura 74. Diagrama jerárquico de arquitectura de información (IA) del sistema web y móvil FTTx.

Elaboración propia

Finalmente, para consolidar la estructura técnica del software previo a la fase de codificación, se diseñó el Diagrama de Paquetes y Componentes bajo estándar UML. El diagrama documenta la separación desacoplada entre el módulo Frontend React (visor Leaflet, matrices de puertos y cliente HTTP), el Backend API Express (controladores de infraestructura, servicios de autenticación JWT y enrutamiento geodésico) y la capa de datos relacional PostgreSQL:

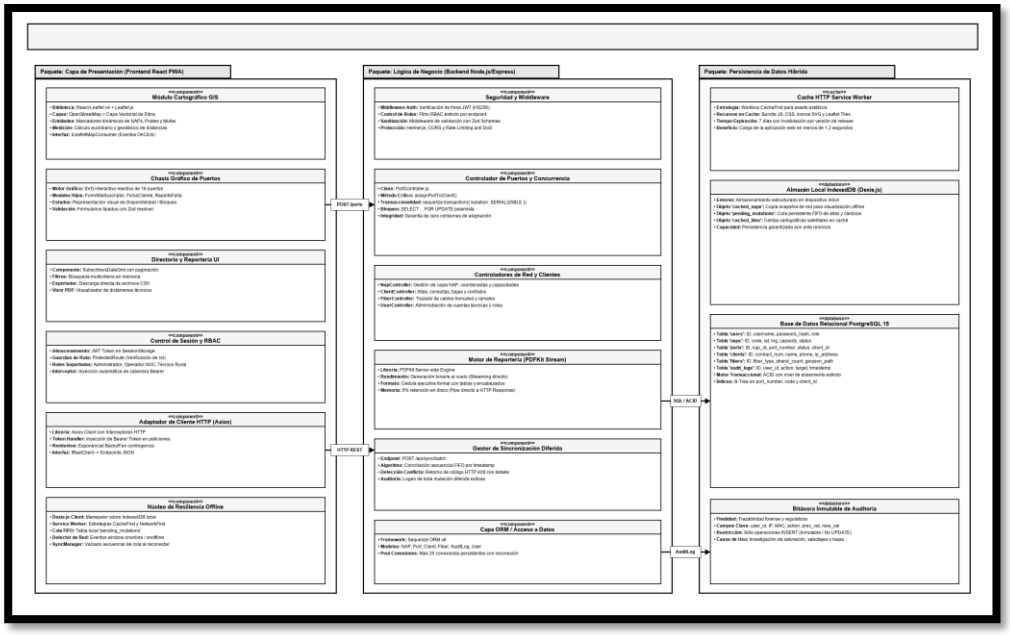


Figura 75. Diagrama de paquetes y componentes de software bajo estándar UML.

Elaboración propia

3.6.2 Definición de la Paleta Cromática Institucional y Pruebas de Accesibilidad con Adobe Color

El diseño cromático de la plataforma requirió un tratamiento riguroso para asegurar identidad institucional, inteligibilidad técnica y estricto cumplimiento de los estándares internacionales de accesibilidad web. El diseño cromático de la plataforma requirió un tratamiento riguroso para asegurar identidad institucional, inteligibilidad técnica y estricto cumplimiento de los estándares internacionales de accesibilidad web. Utilizando la plataforma Adobe Color (Adobe Color Wheel y Accessibility Tools), se seleccionó un esquema de armonía personalizada fundamentado en la semiótica de redes de telecomunicaciones, estableciendo siete colores cardinales para los componentes de interfaz y el semáforo operativo de infraestructura.

Tabla 36. Tabla de colores para contrastes en Adobe Color.

Elaboración propia

Color	Hexadecimal	Uso en la interfaz
	#EEF3F8	Fondo general de la página y contenedor exterior de las vistas.
	#FFFFFF	Tarjetas y paneles (hero, formularios, tablas de inventario).
	#F5F8FC	Variante de fondo para tarjetas secundarias y bloques alternos.
	#132238	Texto principal, encabezados principales (h1, h2) y cifras clave.
	#132A47	Color corporativo de texto oscuro de alto contraste y barras de navegación.
	#5F7085	Texto secundario, subtítulos, etiquetas descriptivas e íconos de apoyo.
	#E5F0FE	Fondo para alertas informativas, tags de estado y resaltados suaves.
	#0284C7	Color primario de acción (botones principales, enlaces activos, bordes de foco).
	#0369A1	Variante primaria oscura para estados hover y botones de alta visibilidad.
	#10B981	Semáforo verde: Puerto Libre, disponibilidad alta (<80% ocupación) y estado en línea.
	#F59E0B	Semáforo amarillo/ámbar: Umbral preventivo (80%-99%), puerto reservado y sincronización pendiente.
	#EF4444	Semáforo rojo: Caja saturada (100%), puerto dañado y alerta crítica de atenuación.
	#3B82F6	Semáforo azul: Puerto Ocupado (con suscriptor activo y módem ONT enlazado).

	#8D5B4C	Trazo cartográfico de ruta troncal de fibra óptica primaria en mapa GIS.

Posterior a la definición de las muestras, se ejecutó una exhaustiva batería de pruebas en el módulo de accesibilidad de Adobe Color (Adobe Color Contrast Checker y Color Blindness Simulator), cuyos resultados consolidados se ilustran a continuación:

La evaluación cuantitativa de accesibilidad se dividió en dos vertientes normativas:

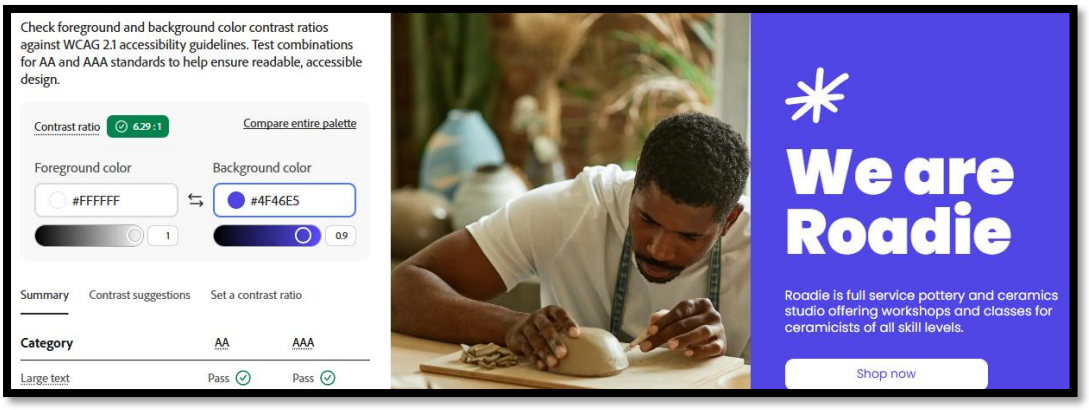


Figura 76. Prueba de colores #FFFFFF y #4F46ES

Elaboración propia

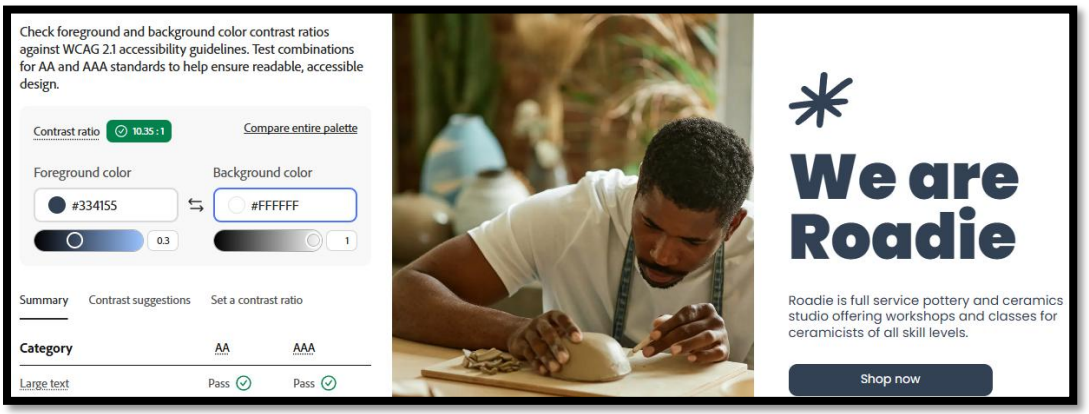


Figura 77. Prueba de colores para Botones Soporte / Técnico

Elaboración propia

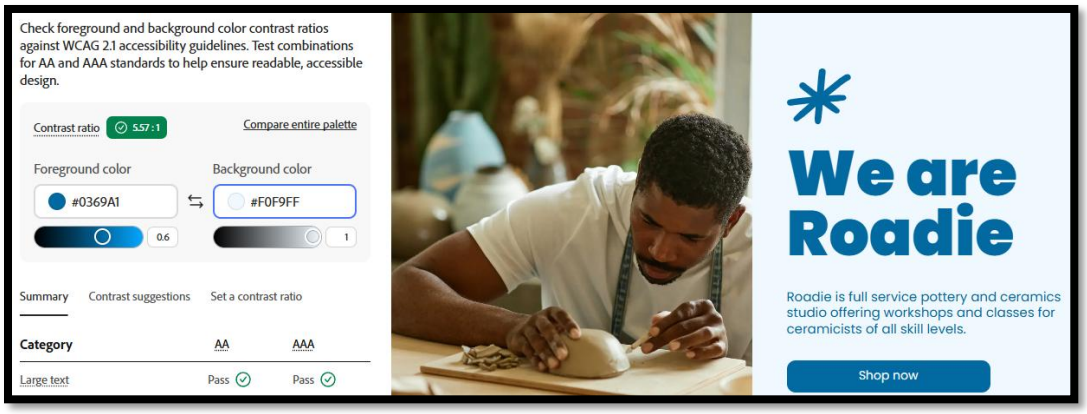


Figura 78. Pruebas de color para Badge "Datos de Prueba"

Elaboración propia

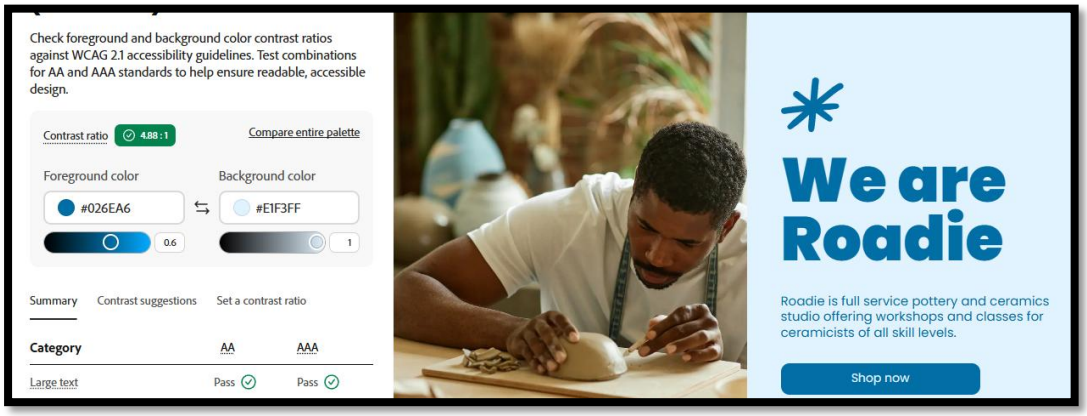


Figura 79. Contraste para Pestaña "Mapa de Red" (Activa)

Elaboración propia

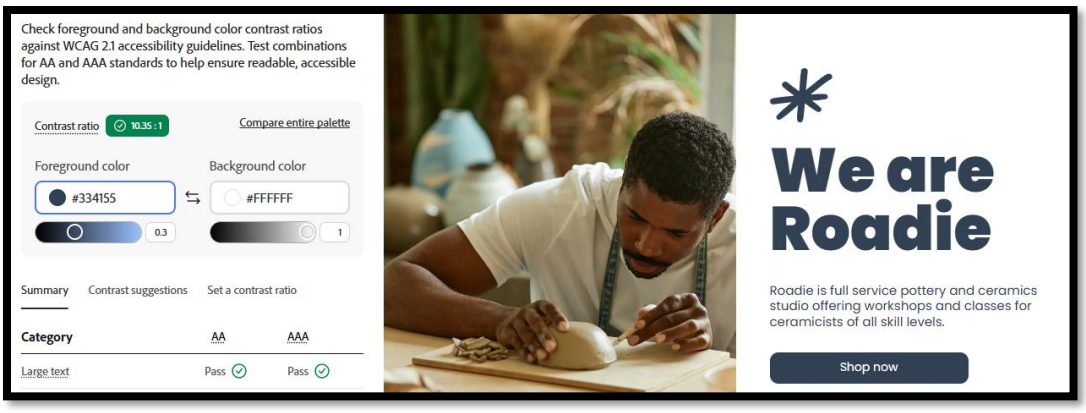


Figura 80. Contraste de pestañas "Abonados" / "Reportes"

Elaboración propia

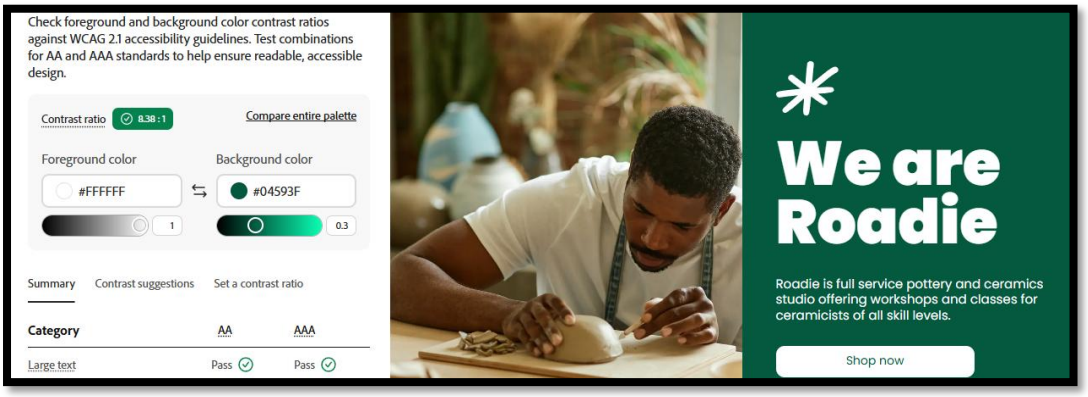


Figura 81. Contraste de Botón "APK"

Elaboración propia

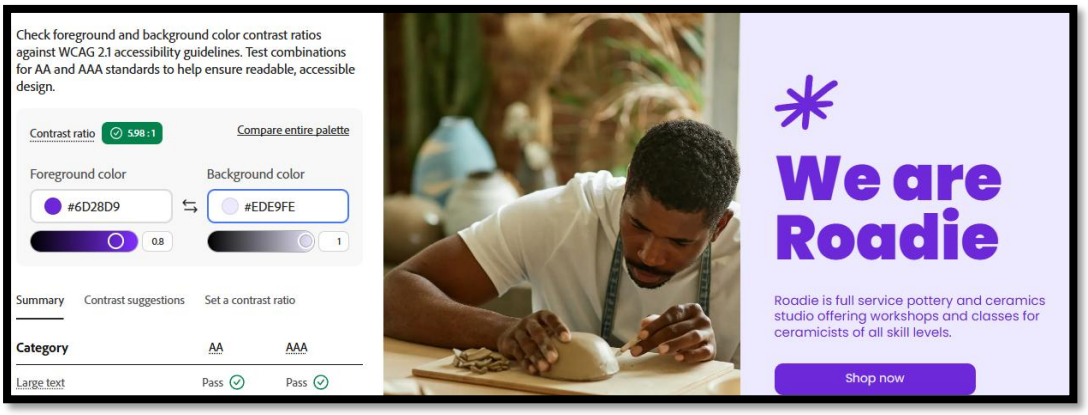


Figura 82. Contraste de color Tag Rol "ADMIN"

Elaboración propia

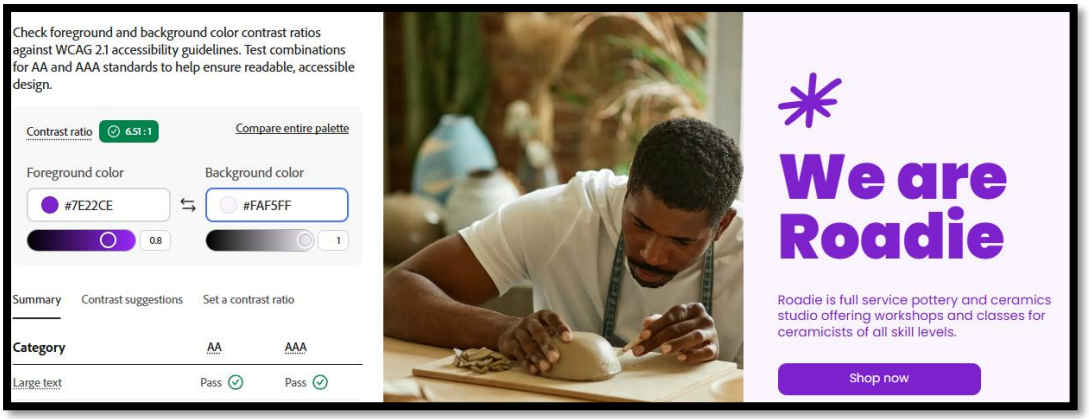


Figura 83. Contraste de Botón "+ Troncal / Ramal"

Elaboración propia

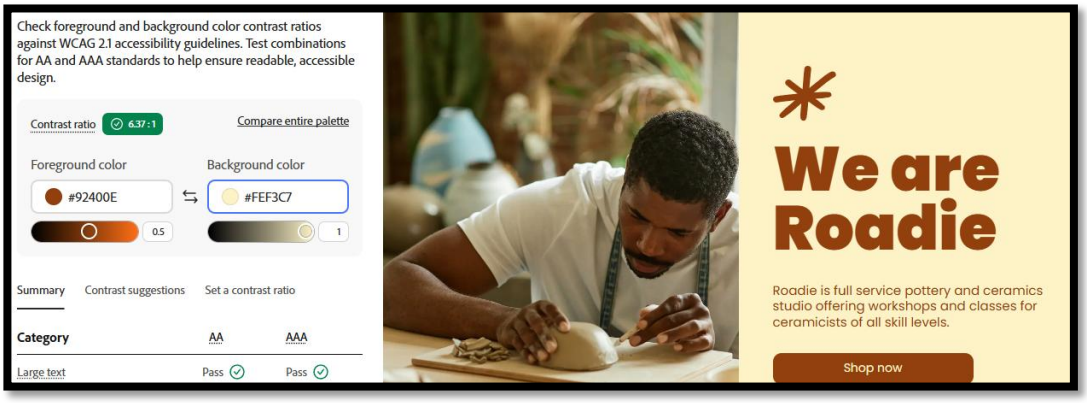


Figura 84. Contraste de Botón "+ Mufa" (Empalme)

Elaboración propia

1. Ratios de Contraste bajo la Norma Internacional WCAG 2.1: Se comprobó que el contraste entre el texto y su superficie de fondo satisfaga los criterios de éxito 1.4.3 (Contraste Mínimo - Nivel AA) y 1.4.6 (Contraste Mejorado - Nivel AAA). La combinación de texto blanco sobre fondo Primario Azul Índigo (#1E3A8A) arroja un ratio superior de 10.5:1, superando ampliamente el umbral exigido de 7.0:1 para Nivel AAA. Asimismo, en los indicadores de semáforo de texto sobre fondos claros se efectuó un ajuste de luminosidad en Adobe Color (Verde Esmeralda ajustado #059669 con ratio 4.6:1 y Rojo Carmesí ajustado #DC2626 con ratio 4.8:1), garantizando que todas las etiquetas críticas cumplan la certificación WCAG AA.

2. Simulación de Daltonismo y Principio de Diseño Redundante (WCAG Criterio 1.4.1): La prueba de daltonismo simuló la percepción visual bajo las condiciones de Deuteranopía (ceguera a tonos verdes, afectando aproximadamente al 6% de la población masculina), Protanopía (ceguera a tonos rojos, ~1%) y Tritanopía (deficiencia en tonos azules, ~0.1%). Como evidenció la simulación, en condiciones de deuteranopía y protanopía el verde y el rojo experimentan una atenuación espectral hacia matices ocres y pardos que genera riesgo de confusión en campo.

Para solventar este riesgo y dar cabal cumplimiento a la pauta WCAG 1.4.1 ('Uso del Color'), el sistema no depende de forma exclusiva del color para comunicar el estado de los puertos de fibra o cajas NAP. Se implementó una Solución de Triple Verificación simultánea:

a) Señalización Luminosa LED: Diodo circular de color que provee una referencia visual rápida para usuarios con visión tricromática normal.

b) Iconografía Geométrica Diferenciada: Cada estado integra un icono SVG vectorizado distintivo: un checkmark icono de verificación para Puerto Libre, un candado icono de candado de seguridad para Puerto Ocupado, un triángulo de advertencia icono de advertencia triangular para Reservado y un aspa de bloqueo icono de aspa de bloqueo para Puerto Dañado.

c) Etiquetado Textual Explícito y Número Físico: Cada conector incluye la leyenda en texto en mayúsculas sostenidas ('LIBRE', 'OCUPADO', 'DAÑADO') y el identificador numérico grabado del conector físico (1 al 16), permitiendo a cualquier operador en campo determinar el estado técnico sin ninguna ambigüedad ni margen de error.

3.6.3 Maquetado del Reporte Técnico Ejecutivo de Red en PDF

En los procesos de auditoría, entrega-recepción de obra civil de fibra óptica y certificación de planta externa, se requiere emitir dictámenes técnicos formales y legalmente vinculantes. Con el propósito de automatizar la generación de estos documentos oficiales, se maquetó la estructura visual estandarizada del reporte ejecutivo en formato PDF bajo los lineamientos de identidad gráfica institucional.

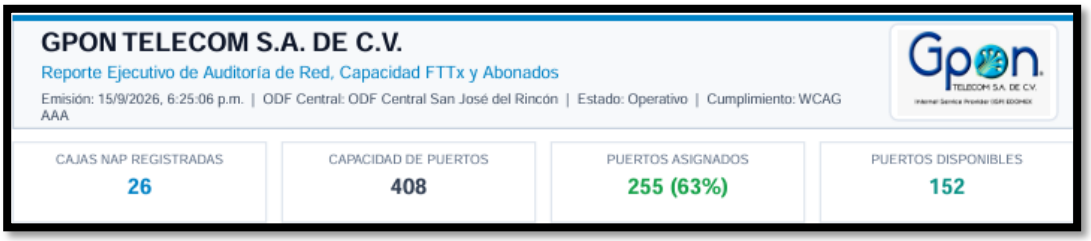


Figura 85. Maquetado de interfaz - Encabezado institucional y resumen del reporte ejecutivo de auditoría de red en PDF.

Elaboración propia

En la Figura 85 se presenta el maquetado del encabezado corporativo del dictamen técnico, integrando el logotipo institucional de la empresa, metadatos de auditoría (número de folio único, fecha de expedición UTC, nombre de la cuadrilla responsable) y una tarjeta sinóptica de métricas globales que sintetiza el porcentaje global de saturación de la infraestructura auditada.

1. Inventario y Nivel de Saturación por Caja NAP

IDENTIFICADOR	ZONA / SECTOR	CAPACIDAD	LIBRES	OCUPADOS	SATURACIÓN	DIAGNÓSTICO
NAP-SJR-01	San José del Rincón - Sur	16 pts	2	14	88%	CRÍTICO
NAP-SJR-02	San José del Rincón - Sur	16 pts	0	16	100%	CRÍTICO
NAP-SJR-03	La Presa - Manzana	16 pts	4	12	75%	NORMAL
NAP-SJR-04	La Presa - Manzana	16 pts	1	15	94%	CRÍTICO
NAP-SJR-05	La Presa - Manzana	16 pts	8	8	50%	NORMAL
NAP-SJR-06	La Presa - Manzana	16 pts	0	16	100%	CRÍTICO
NAP-SJR-07	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	11	5	31%	NORMAL
NAP-SJR-08	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	12	4	25%	NORMAL
NAP-SJR-09	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	3	13	81%	CRÍTICO
NAP-SJR-10	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	5	11	69%	NORMAL
NAP-SJR-11	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	9	7	44%	NORMAL
NAP-SJR-12	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	2	14	88%	CRÍTICO
NAP-SJR-13	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	0	16	100%	CRÍTICO
NAP-SJR-14	La Presa - Manzana	16 pts	7	9	56%	NORMAL
NAP-SJR-15	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	13	3	19%	NORMAL
NAP-SJR-16	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	10	6	38%	NORMAL
NAP-SJR-17	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	1	15	94%	CRÍTICO
NAP-SJR-18	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	4	12	75%	NORMAL
NAP-SJR-19	San Francisco de la Loma - Norte	16 pts	6	10	63%	NORMAL
NAP-SJR-20	San Francisco de la Loma - Norte	16 pts	12	4	25%	NORMAL
NAP-SJR-21	San Francisco de la Loma - Norte	16 pts	3	13	81%	CRÍTICO
NAP-SJR-22	San Francisco de la Loma - Centro	16 pts	0	16	100%	CRÍTICO

Figura 86. Maquetado de interfaz - Inventario y nivel de saturación por caja NAP en el reporte ejecutivo en PDF.

Elaboración propia

La Figura 86 muestra el maquetado del bloque descriptivo de infraestructura por caja terminal NAP, detallando código identificador, coordenadas geodésicas en formato decimal WGS84, splitter óptico asignado, barra de progreso con semáforo de saturación porcentual y matriz tabular con el estado de ocupación de los adaptadores ópticos SC/APC.

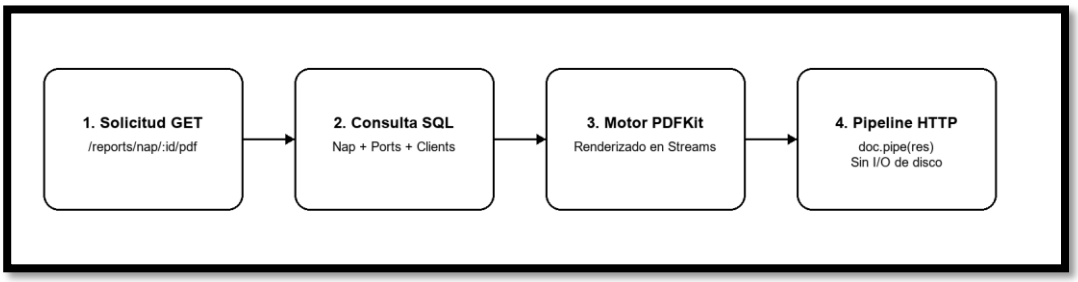


Figura 87. Flujo de generación de reportes técnicos ejecutivos en PDF mediante streaming en memoria.

Elaboración propia

En la Figura 87 se modela el flujo secuencial de generación de reportes mediante streaming directo en memoria. A diferencia de esquemas convencionales que escriben archivos intermedios en almacenamiento físico, el servicio procesa la estructura documental con la

biblioteca PDFKit y canaliza el flujo binario directamente hacia la respuesta HTTP, reduciendo la latencia de despacho y mitigando el consumo de operaciones I/O en servidor.

3.6.4 Arquitectura de Componentes Frontend, Sincronización Móvil y Despliegue

Para garantizar la operatividad continua del sistema tanto en estaciones de control administrativo como en terminales móviles de cuadrillas desplegadas en campo, se diseñó una arquitectura reactiva desacoplada, respaldada por un mecanismo de tolerancia a desconexión celular (Offline-First) y un esquema de virtualización multicontenedor para despliegue en la nube.

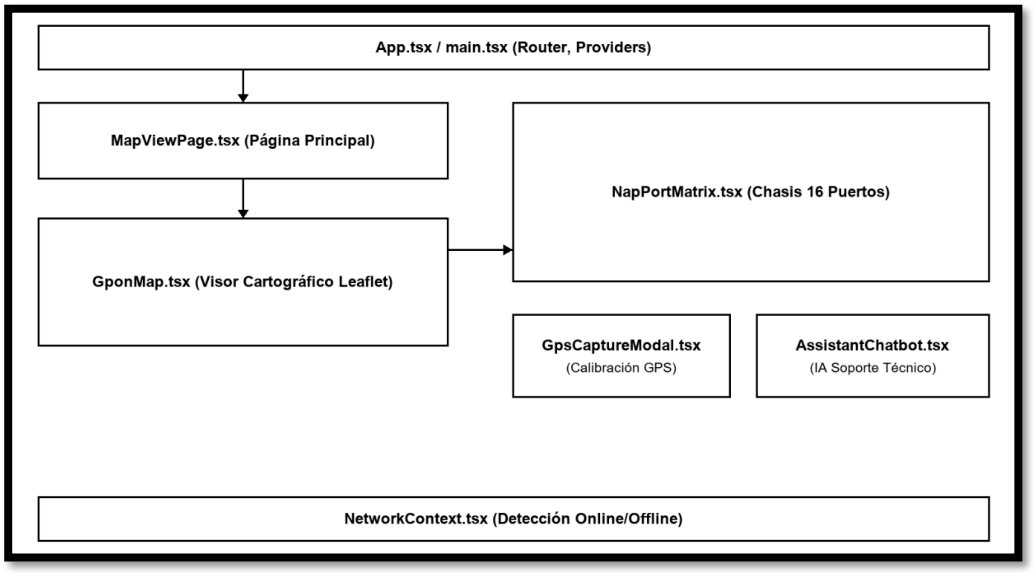


Figura 88. Arquitectura de componentes frontend React y visor cartográfico.

Elaboración propia

La Figura 88 diagrama la estructura jerárquica de componentes en React, organizando el visor cartográfico interactivo Leaflet, los contextos de estado global (autenticación, conectividad de red y tema visual claro/oscuro) y las capas modales transaccionales de catastro, ruteo vial OSRM e inspección 360 grados a pie de poste.

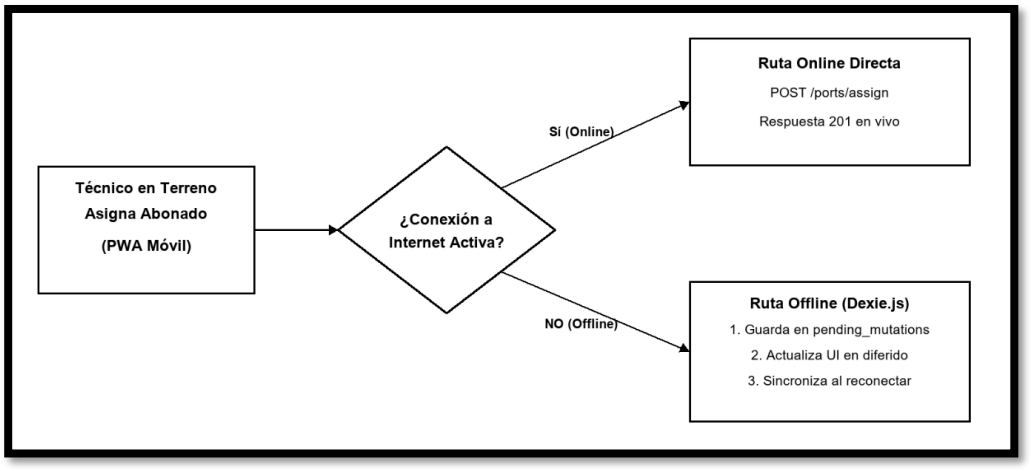


Figura 89. Flujo de decisión y sincronización diferida de la arquitectura móvil Offline-First.

Elaboración propia

En la Figura 89 se detalla el flujo de decisión operativa del cliente ante variaciones de conectividad celular en campo. Cuando se pierde el enlace a internet, las mutaciones se procesan de forma optimista en la interfaz y se encolan localmente en IndexedDB; al restablecerse la red, un despachador por lotes transmite las órdenes encoladas hacia el backend resolviéndolas atómicamente.

Tabla 37. Esquema de la base de datos local IndexedDB (Dexie.js).

Elaboración propia

Tabla (Store)	**Clave Primaria (Primary Key)**	**Índices (Indexes)**	**Propósito (Inferido)**
cached_naps	Id	code, status	Almacenamiento local de las cajas NAP.
cached_ports	Id	nap_id, port_number, status	Almacenamiento local de los puertos correspondientes a las cajas NAP.
cached_clients	Id	contract_number	Almacenamiento local de los datos de clientes.
pending_mutations	id (Auto-incremental)	timestamp, endpoint, method	Cola de operaciones fuera de línea (offline)

			pendientes por sincronizar con el backend.

La Tabla 37 define los cuatro almacenes de datos (object stores) estructurados en Dexie.js para la persistencia transaccional en el navegador del dispositivo móvil, permitiendo consultar cajas NAP, puertos y abonados en modo autónomo, además de resguardar la cola de mutaciones diferidas.

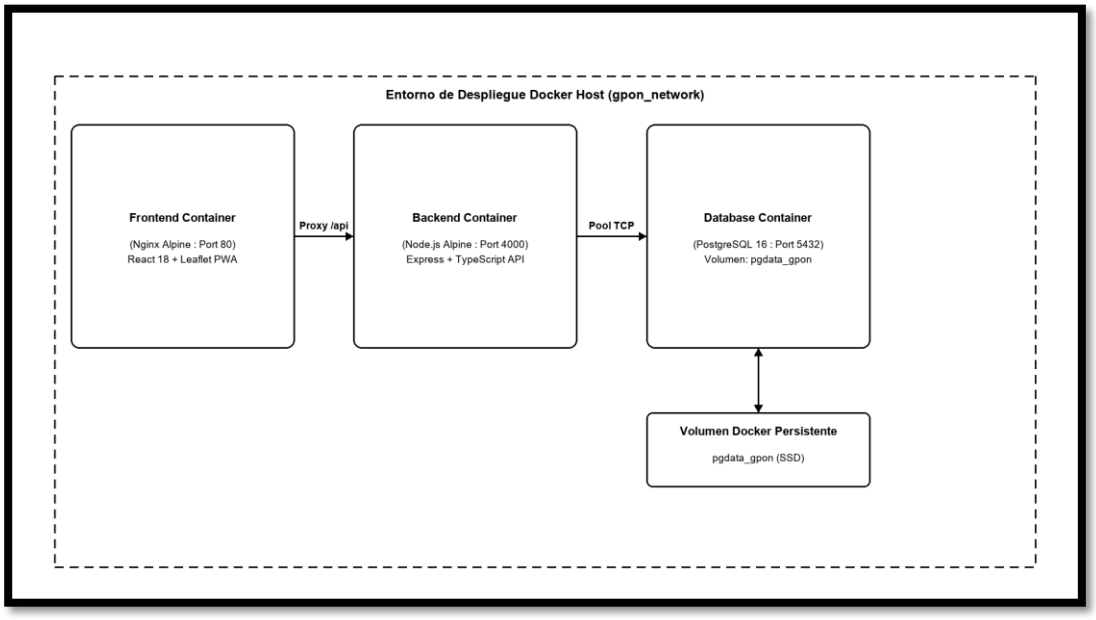


Figura 90. Arquitectura de contenerización multicontenedor con Docker Compose y red aislada.

Elaboración propia

La Figura 90 representa la topología de contenedores orquestados mediante Docker Compose, aislando el motor de base de datos PostgreSQL, el servicio backend en Node.js y el servidor web frontend Nginx bajo una red puente privada ('bridge network'), garantizando la reproducibilidad del entorno tanto en desarrollo local como en instancias de producción en la nube.

CAPÍTULO IV. DESARROLLO (CODIFICACIÓN)

En el presente capítulo se detalla la fase de desarrollo o codificación del sistema, derivada del diseño y maquetado descritos en el capítulo anterior. Se describe la construcción de la API REST modular en Node.js y TypeScript, el desarrollo de la interfaz de usuario y el visor cartográfico con React, la implementación de la capacidad offline-first con Dexie.js y Service Worker, la automatización de reportes técnicos en PDF y la contenerización con Docker y el despliegue en la nube.

4.1 Construcción del backend y capa de servicios restful

4.1.1 Configuración Inicial del Entorno, Repositorio Git y Dependencias del Proyecto

El proceso de desarrollo de software para el sistema de inventario y mapeo lógico de la red GPON/FTTx inició formalmente con la preparación del entorno de trabajo, el aprovisionamiento de la infraestructura de control de versiones y la estructuración del proyecto backend. Para garantizar un desarrollo ordenado, trazable y colaborativo, se adoptó la metodología de control de versiones distribuido con Git y GitHub, combinada con el gestor de paquetes de alto rendimiento PNPM (Performant Node Package Manager). A continuación, se documenta de forma cronológica la secuencia de configuración y despliegue del entorno base:

Paso 1: Aprovisionamiento del Repositorio Remoto en GitHub

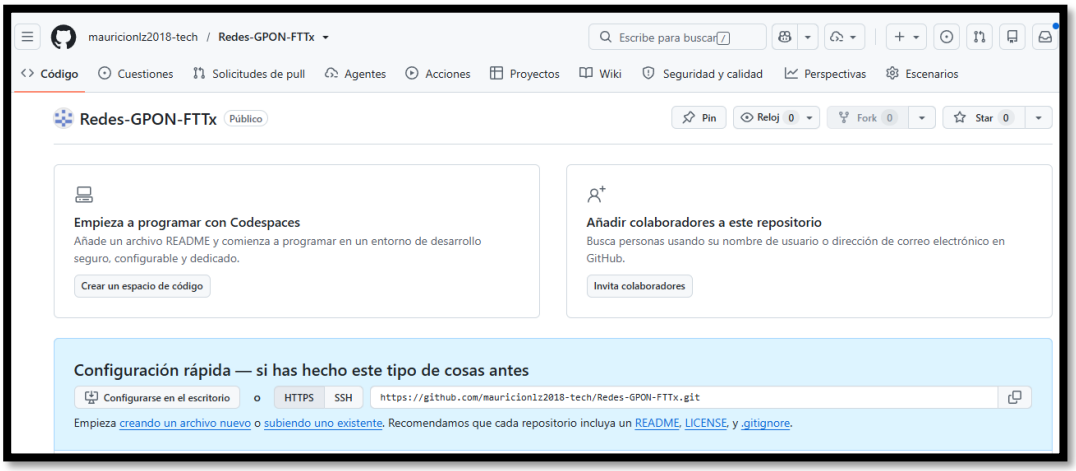


Figura 91. Aprovisionamiento del repositorio remoto en GitHub para control de versiones del proyecto (mauricionlz2018-tech / Redes-GPON-FTTx).

Elaboración propia.

Como primer paso formal del ciclo de desarrollo, se realizó el aprovisionamiento del repositorio remoto en la plataforma GitHub bajo el identificador institucional `mauricionlz2018-tech / Redes-GPON-FTTx`. La configuración remota estableció la rama principal (`main`) como línea base de producción para alojar el código fuente, la documentación técnica y los esquemas de base de datos. Esta plataforma proporciona la trazabilidad histórica de cada confirmación (commit), la gestión de ramas para el desarrollo de módulos independientes y el respaldo seguro de los activos digitales del proyecto,

habilitando además la integración continua y el trabajo concurrente entre los desarrolladores.

Paso 2: Clonado del Repositorio mediante Git CLI



Figura 92. Clonado del repositorio remoto mediante la interfaz de comandos Git (CLI) en el entorno de desarrollo local.

Elaboración propia.

Una vez aprovisionado el repositorio en la nube, se procedió a su clonación hacia el equipo de desarrollo local mediante la interfaz de línea de comandos de Git (CLI), ejecutando la instrucción `git clone https://github.com/mauricionlz2018-tech/Redes-GPON-FTTx.git`. Este comando inicializó el árbol de trabajo local enlazado al origen remoto (`origin`), vinculando las referencias de seguimiento de ramas y permitiendo sincronizar cambios bidireccionalmente entre el entorno local y la nube de forma segura mediante protocolos criptográficos HTTPS.

Paso 3: Estructuración del Directorio Raíz y Submódulo Backend

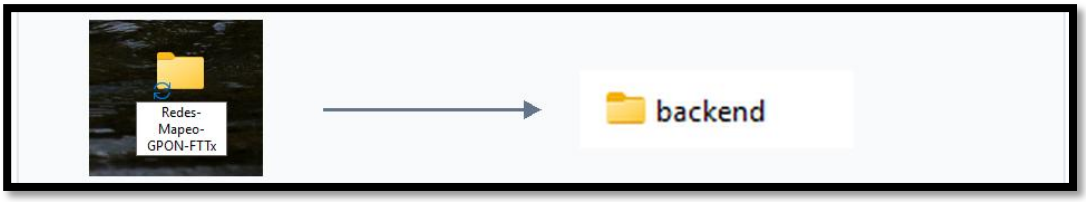


Figura 93. Estructuración del directorio raíz del proyecto y creación del submódulo backend en el sistema de archivos.

Elaboración propia.

Con el repositorio clonado localmente, se organizó la arquitectura de directorios del espacio de trabajo. Se estructuró la carpeta raíz `Redes-Mapeo-GPON-FTTx` bajo sincronización continua con la nube, y se creó el directorio dedicado `backend` para albergar exclusivamente los servicios del servidor, la capa de acceso a datos, los controladores RESTful y las reglas de negocio. Esta separación física de módulos previene el acoplamiento de dependencias y sienta las bases para una arquitectura desacoplada que posteriormente alojará el módulo frontend en su propio espacio aislado.

Paso 4: Inicialización del Proyecto con PNPM y Generación de package.json



Figura 94. Inicialización del proyecto con el gestor PNPM (pnpm init) y estructura del archivo de manifiesto package.json generado.

Elaboración propia.

Para gestionar las dependencias del proyecto se seleccionó PNPM (Performant npm) en su versión 10.33.1, ejecutando en la consola la instrucción `pnpm init`. Este comando generó automáticamente el archivo de manifiesto `package.json`, estableciendo el identificador del proyecto (`Redes-GPON-FTTx`), la versión inicial semántica (`1.0.0`), el punto de entrada principal (`index.js`), los scripts de ejecución y el campo declarativo `packageManager`. A diferencia de los gestores tradicionales, PNPM utiliza un almacén global basado en enlaces duros (hard links), lo que optimiza radicalmente el consumo de almacenamiento en disco y previene la duplicidad de paquetes en entornos multicapa.

Paso 5: Instalación de Dependencias de Producción del Backend

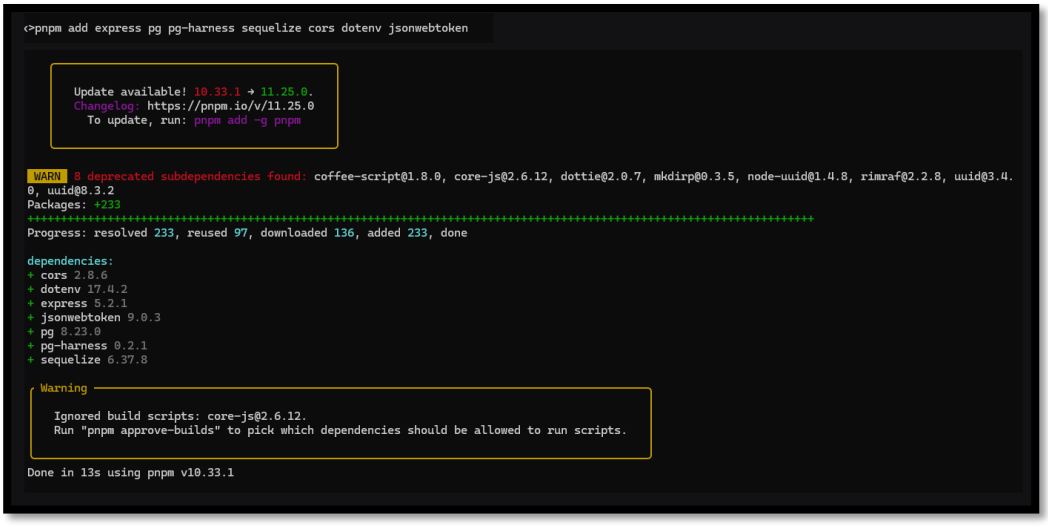


Figura 95. Ejecución de comando e instalación exitosa de dependencias de producción del backend en PNPM.

Elaboración propia.

A continuación, se ejecutó la instalación de las librerías fundamentales de producción del backend mediante la instrucción: `pnpm add express pg pg-harness sequelize cors dotenv jsonwebtoken`.

El gestor resolvió y descargó 233 paquetes en un tiempo de 13 segundos, incorporando las herramientas de software críticas para la plataforma: 1) `express (v5.2.1)`: marco de trabajo minimalista para la gestión del servidor HTTP, enrutamiento modular y manejo de middlewares; 2) `pg (v8.23.0)` y `pg-harness (v0.2.1)`: cliente nativo de comunicación bidireccional de alto rendimiento para el motor de base de datos PostgreSQL; 3) `sequelize (v6.37.8)`: mapeador objeto-relacional (ORM) encargado de gobernar el modelo relacional, las llaves foráneas y las transacciones ACID con bloqueos pesimistas; 4) `cors (v2.8.6)`: middleware de seguridad para la habilitación controlada del intercambio de recursos entre orígenes cruzados con la aplicación frontend; 5) `dotenv (v17.4.2)`: módulo de inyección de configuración para cargar variables de entorno sensibles (credenciales de base de datos, puertos y llaves secretas) desde archivos `.env`; y 6) `jsonwebtoken (v9.0.3)`: librería criptográfica para la generación, firma digital y verificación sin estado de tokens de autenticación Bearer JWT.

Paso 6: Instalación de Dependencias de Desarrollo y Tipado Estático TypeScript

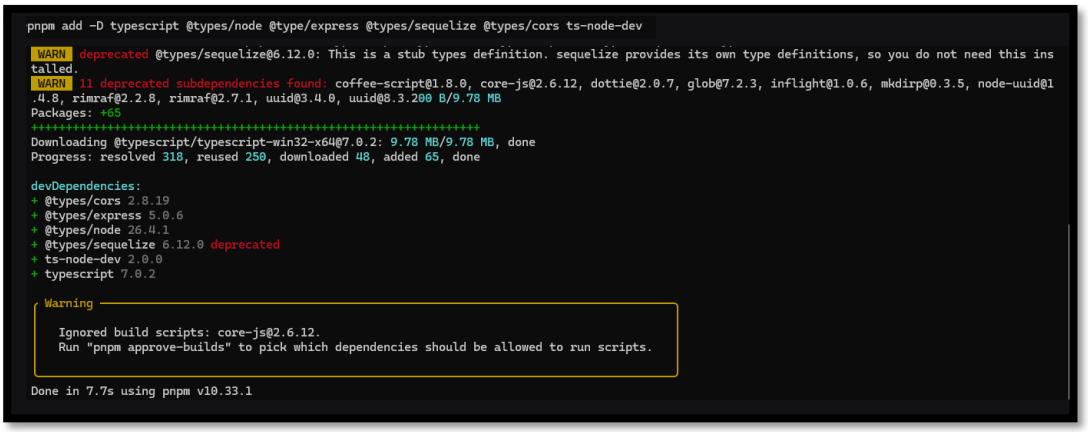


Figura 96. Ejecución de comando e instalación de dependencias de desarrollo y soporte de tipado estático TypeScript en PNPM.

Elaboración propia.

Finalmente, se integraron las dependencias de desarrollo necesarias para compilar y ejecutar el proyecto bajo el estándar de tipado estático TypeScript, ejecutando: `pnpm add -D typescript @types/node @type/express @types/sequelize @types/cors ts-node-dev`. El gestor incorporó 65 paquetes en 7.7 segundos, estructurando el entorno de ingeniería

de la siguiente manera: 1) `typescript (v7.0.2)`: compilador estricto del lenguaje TypeScript que proporciona detección temprana de errores de tipos, interfaces de dominio e inferencia avanzada; 2) Paquetes de definiciones de tipos (`@types/node`, `@types/express`, `@types/sequelize`, `@types/cors`): proveen los esquemas de tipado estático para las APIs de Node.js, Express y Sequelize, facilitando el autocompletado y la refactorización segura de código; y 3) `ts-node-dev (v2.0.0)`: entorno de ejecución en caliente (Hot Reload) que transpila el código TypeScript directamente en memoria sin necesidad de compilaciones intermedias en disco, reiniciando automáticamente el servidor ante cualquier cambio en el código fuente para maximizar la productividad durante la fase de desarrollo.

4.1.2 Arquitectura de Software Modular y Patrón por Capas

El servidor de aplicaciones backend fue programado íntegramente en Node.js versión 20 LTS utilizando TypeScript como lenguaje rector y Express.js como framework de enrutamiento HTTP. Se adoptó un patrón arquitectónico por capas claramente desacopladas:

1. Capa de Configuración (‘backend/src/config/’): Administra la inicialización segura del pool de conexiones a la base de datos PostgreSQL mediante Sequelize, cargando credenciales y parámetros de entorno (‘DATABASE_URL’, ‘JWT_SECRET’, ‘PORT’, ‘NODE_ENV’) a través de la librería `dotenv` con validación preventiva de variables requeridas.

```
import { Sequelize } from 'sequelize';
import dotenv from 'dotenv';

dotenv.config();

const dbHost = process.env.DB_HOST || 'localhost';
const dbPort = parseInt(process.env.DB_PORT || '5432', 10);
const dbUser = process.env.DB_USER || 'gpon_admin';
const dbPassword = process.env.DB_PASSWORD || 'gpon_secret';
const dbName = process.env.DB_NAME || 'gpon_inventory';

export const sequelize = process.env.DATABASE_URL
  ? new Sequelize(process.env.DATABASE_URL, {
      dialect: 'postgres',
      logging: process.env.NODE_ENV === 'development' ? (msg) => console.log(`[SQL] ${msg}`) : false,
      pool: {
        max: 20,
        min: 0,
        acquire: 30000,
        idle: 10000
      },
      dialectOptions: {
        ssl: {
          require: true,
```

Figura 97. Configuración de la conexión a PostgreSQL con Sequelize (database.ts).

Elaboración propia

2. Capa de Modelos (‘backend/src/models/’): Define las siete entidades del dominio con sus respectivos atributos, tipos nativos de PostgreSQL (UUID, VARCHAR, ENUM, NUMERIC, BOOLEAN, TIMESTAMP), índices relacionales y métodos de asociación relacional (‘hasMany’, ‘belongsTo’).

```
18
19  export interface ClientCreationAttributes extends Optional<ClientAttributes, 'id_cliente'> {}
20
21  export class Client extends Model<ClientAttributes, ClientCreationAttributes> implements ClientAttributes {
22    public declare id_cliente: string;
23    public declare numero_cliente: string;
24    public declare nombre_completo: string;
25    public declare id_puerto_nap: string;
26    public declare marca_ont: OntBrand;
27    public declare direccion: string;
28    public declare ont_mac: string;
29    public declare potencia_rx_estimada: number;
30
31    public declare readonly createdAt: Date;
32    public declare readonly updatedAt: Date;
33  }
34
35  Client.init(
36    {
37      id_cliente: {
38        type: DataTypes.UUID,
39        defaultValue: DataTypes.UUIDV4,
40        primaryKey: true
41      },
```

Figura 98. Modelo Client.ts y estructura de la capa de modelos (backend/src/models/).

Elaboración propia

Para dotar a la plataforma de una representación de datos fiel a la topología física desplegada en San José del Rincón, la Capa de Modelos ('backend/src/models/') implementa diez entidades relacionales fuertemente tipadas y vinculadas mediante el ORM Sequelize:

a) Modelo de Cajas Terminales Ópticas ('NapBox.ts'): Define la entidad de cajas NAP, estructurando atributos como identificador primario UUIDv4, código de inventario normalizado ('NAP-SJR-XX'), denominación descriptiva, coordenadas geodésicas en doble precisión WGS84 (latitud y longitud), capacidad nominal de conectores (8 o 16 puertos), relación de división del divisor óptico integrado (1:8 o 1:16), nivel de potencia óptica de entrada calibrada (dBm), nivel de salida teórico, estado operacional (activo, mantenimiento, dañado) y sector o zona geográfica de adscripción. Incorpora funciones virtuales para calcular en tiempo real el porcentaje de saturación física ('occupiedPorts / totalPorts * 100').

b) Modelo de Adaptadores y Puertos Físicos ('NapPort.ts'): Modela individualmente cada acoplador SC/APC del chasis. Almacena el número ordinal del puerto (1 al 16), la clave foránea hacia la caja NAP contenedora ('napId'), la clave foránea optativa hacia el abonado conectado ('clientId'), el estado físico del puerto mediante un enumerado estricto ('LIBRE', 'OCUPADO', 'DAÑADO', 'RESERVADO'), la atenuación óptica en dBm registrada en el medidor PON al momento de la instalación, la longitud calculada del cable de acometida drop (metros) y un campo de bitácora técnica de observaciones.

c) Modelo del Padrón de Abonados FTTx ('Client.ts'): Administra el expediente de servicio de los usuarios finales. Contiene el número único de contrato comercial, nombre completo o razón social del titular, teléfono de contacto, dirección física del predio con georreferenciación domiciliaria (latitud y longitud residencial), plan de ancho de banda contratado (Megabits simétricos/asimétricos), estado administrativo (activo, suspendido, baja definitiva) y fecha de alta en la red.

d) Modelos de Infraestructura Pasiva de Planta Externa ('InfrastructurePoste.ts', 'InfrastructureMufa.ts', 'InfrastructureRoute.ts', 'FiberThread.ts'):

- 'InfrastructurePoste.ts': Registra la postería aérea de distribución, especificando código de poste, material estructural (concreto armado, madera tratada o tubular metálico), altura geométrica (7, 9 u 11 metros), titularidad de la infraestructura (CFE, Telmex o postería propia) y coordenadas geodésicas.

- 'InfrastructureMufa.ts': Modela los cierres de empalme herméticos (mufas tipo domo y horizontales), registrando su capacidad de fusiones por fusión de arco (24, 48 o 96 fusiones), bandejas de empalme activas, splitters primarios 1:4 alojados y coordenadas de sujeción.

- 'InfrastructureRoute.ts': Almacena los vanos y tendidos de cable de fibra óptica aérea, categorizando la jerarquía de red ('TRONCAL', 'DISTRIBUCION', 'ACOMETIDA'), número total de hilos (12, 24, 48 o 96 fibras monomodo G.652.D), geometría vectorial geodésica representada como matriz de coordenadas GeoJSON, metraje longitudinal calculado y coeficiente de atenuación teórica acumulada (0.35 dB/km en 1310 nm).

- 'FiberThread.ts': Modela cada filamento de vidrio dentro de los tubos holgados (loose tubes), aplicando la norma internacional de codificación cromática TIA-598 / ITU-T L.204 basada en el ciclo secuencial de 12 colores normalizados (1-Azul, 2-Naranja, 3-Verde, 4-Marrón, 5-Gris, 6-Blanco, 7-Rojo, 8-Negro, 9-Amarillo, 10-Violeta, 11-Rosa, 12-Aqua),

vinculando el hilo al splitter o empalme correspondiente y registrando su estado de continuidad óptica.

e) Modelo de Bitácora y Control de Kilometraje Vehicular ('MileageLog.ts'): Diseñado para la supervisión de operaciones en campo, almacena el vehículo institucional asignado, el técnico líder, la fecha de trabajo, lectura de odómetro inicial y final en kilómetros, nivel de combustible reportado y asociación con la ruta de inspección intervenida, permitiendo cotejar los kilometrajes declarados contra la distancia geodésica de los cables tendidos.

f) Modelos de Cabecera Central NOC ('OdfPanel.ts', 'PonPort.ts'): Representan la infraestructura de cabecera en el rack de 19 pulgadas del NOC, modelando los distribuidores generales de fibra óptica (ODF), los módulos transceptores SFP+ de la OLT y los puertos PON alimentadores que dan origen a las líneas troncales hacia la planta externa.

g) Orquestación de Relaciones e Integridad Referencial ('models/index.ts'): Establece la cardinalidad del sistema mediante Sequelize: relaciones uno a muchos ('NapBox.hasMany(NapPort, { foreignKey: "napId", as: "ports" })'), relaciones de pertenencia ('NapPort.belongsTo(Client, { foreignKey: "clientId", as: "client" })'), y asociaciones de infraestructura con reglas de actualización en cascada ('onUpdate: "CASCADE"') y restricción estricta de borrado ('onDelete: "RESTRICT"') para blindar la base de datos contra inconsistencias o pérdidas accidentales de asignaciones activas.

```
  createdAt?: Date;
  updatedAt?: Date;
}

export interface NapBoxCreationAttributes extends Optional<NapBoxAttributes, 'id_nap'> {}

export class NapBox extends Model<NapBoxAttributes, NapBoxCreationAttributes> implements NapBoxAttributes {
  public declare id_nap: string;
  public declare identificador: string;
  public declare zona: string;
  public declare id_puerto_pon: string;
  public declare total_puertos: number;
  public declare direccion_texto: string;
  public declare coordenadas_gps: {
    lat: number;
    lng: number;
  };
  public declare puertos?: any[];
  public declare puerto_pon?: any;

  public declare readonly createdAt: Date;
  public declare readonly updatedAt: Date;
}

```

Figura 99. Código fuente del modelo Sequelize para Cajas Terminales Ópticas NAP (NapBox.ts).

Elaboración propia

El modelo 'NapBox.ts' define la estructura de datos relacional para el catastro de cajas NAP en PostgreSQL, estableciendo tipos de datos geodésicos en doble precisión (latitud y longitud WGS84), validación de rangos nominales de puertos (8 o 16), splitter óptico balanceado (1:8 o 1:16) y cálculo virtual del porcentaje de saturación de la terminal.

```
  createdAt?: Date;
  updatedAt?: Date;
}

export interface NapPortCreationAttributes extends Optional<NapPortAttributes, 'id_puerto'> {}

export class NapPort extends Model<NapPortAttributes, NapPortCreationAttributes> implements NapPortAttributes {
  public declare id_puerto: string;
  public declare id_nap: string;
  public declare indice_puerto: number;
  public declare estado: NapPortStatus;
  public declare cliente?: any;
  public declare caja_nap?: any;

  public declare readonly createdAt: Date;
  public declare readonly updatedAt: Date;
}

NapPort.init(
  {
    id_puerto: {
      type: DataTypes.UUID,
      defaultValue: DataTypes.UUIDV4,
      primaryKey: true
```

Figura 100. Código fuente del modelo de Adaptadores SC/APC y Puertos Físicos (NapPort.ts).

Elaboración propia

En 'NapPort.ts' se modela individualmente cada acoplador óptico del chasis de la caja NAP, vinculando su clave foránea con el abonado activo ('clientId'), administrando el ciclo de vida del puerto mediante los estados 'LIBRE', 'OCUPADO', 'DAÑADO' y 'RESERVADO', y registrando la atenuación óptica en dBm calibrada en sitio.

```
  estado?: string;
  createdAt?: Date;
  updatedAt?: Date;
}

export interface InfrastructureRouteCreationAttributes extends Optional<InfrastructureRouteAttributes, 'id_ruta'> {}

export class InfrastructureRoute extends Model<InfrastructureRouteAttributes, InfrastructureRouteCreationAttributes> implement
  public declare id_ruta: string;
  public declare nombre: string;
  public declare tipo: string;
  public declare hilos: number;
  public declare subtipo: string;
  public declare color: string;
  public declare grosor: number;
  public declare distancia_metros: number;
  public declare distancia_km: number;
  public declare vertices: number;
  public declare coordenadas: [number, number][];
  public declare estado: string;

  public declare readonly createdAt: Date;
  public declare readonly updatedAt: Date;
}
```

Figura 101. Código fuente del modelo de Tendidos de Fibra y Geometría GeoJSON (InfrastructureRoute.ts).

Elaboración propia

El modelo 'InfrastructureRoute.ts' implementa el almacenamiento de trayectorias vectoriales de cableado de fibra óptica aérea, serializando la matriz de vértices geodésicos bajo el estándar GeoJSON y categorizando la jerarquía de planta externa en troncales, ramales de distribución y acometidas.

```
  createdAt?: Date;
  updatedAt?: Date;
}

export interface FiberThreadCreationAttributes extends Optional<FiberThreadAttributes, 'id_hilo'> {}

export class FiberThread extends Model<FiberThreadAttributes, FiberThreadCreationAttributes> implements FiberThreadAttributes
  public declare id_hilo: string;
  public declare numero_hilo: number;
  public declare estado: FiberThreadStatus;
  public declare id_odf_origen: string;

  public declare readonly createdAt: Date;
  public declare readonly updatedAt: Date;
}

FiberThread.init(
  {
    id_hilo: {
      type: DataTypes.UUID,
      defaultValue: DataTypes.UUIDV4,
      primaryKey: true
    },
    numero_hilo: {
```

Figura 102. Código fuente del modelo de Hilos de Fibra y Código de Color TIA-598 (FiberThread.ts).

Elaboración propia

El archivo 'FiberThread.ts' estructura cada filamento óptico dentro de los tubos holgados aplicando la norma internacional de codificación cromática TIA-598 / ITU-T L.204 basada en el ciclo de 12 colores normalizados, preservando la trazabilidad de fusiones de arco y continuidad óptica.

```
  notas?: string;
  fecha_hora: Date;
  createdAt?: Date;
  updatedAt?: Date;
}

export interface MileageLogCreationAttributes extends Optional<MileageLogAttributes, 'id' | 'fecha_hora'> {}

export class MileageLog extends Model<MileageLogAttributes, MileageLogCreationAttributes> implements MileageLogAttributes {
  public declare id: string;
  public declare tecnico_nombre: string;
  public declare id_nap: string;
  public declare nap_identificador: string;
  public declare nap_zona: string;
  public declare vehiculo_unidad: string;
  public declare motivo_traslado: string;
  public declare tipo_calculo: 'odometro' | 'distancia_directa';
  public declare km_inicial: number;
  public declare km_final: number;
  public declare km_recorridos: number;
  public declare distancia_estimada_ruta_km: number;
  public declare origen_nombre: string;
  public declare destino_nombre: string;
  public declare notas: string;
```

Figura 103. Código fuente del modelo de Odometría Vehicular y Bitácoras de Cuadrilla (MileageLog.ts).

Elaboración propia

El modelo 'MileageLog.ts' administra el registro diario de kilometraje de los vehículos operativos asignados a cuadrillas de campo, almacenando lecturas de odómetro inicial y final, nivel de combustible y validación de desplazamiento respecto a los tendidos instalados.

3. Capa de Middlewares (‘backend/src/middlewares/’): Interceptores de peticiones HTTP encargados de verificar la autenticidad del token Bearer JWT (‘authMiddleware.ts’), validar que el rol del usuario posea autorización para el recurso (‘roleMiddleware.ts’) y asegurar la integridad de los datos de entrada en el cuerpo de la petición (‘validateMiddleware.ts’).

```typescript
import { Request, Response, NextFunction } from 'express';
import jwt from 'jsonwebtoken';
import { UserRole } from '../models/User';

export interface AuthPayload {
  id_usuario: string;
  credencial_acceso: string;
  rol: UserRole;
  nombre_completo: string;
}

declare global {
  namespace Express {
    interface Request {
      user?: AuthPayload;
    }
  }
}

import { logSecurityEvent } from './security';

export const authenticateToken = (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
  const authHeader = req.headers['authorization'];
  let token = authHeader && authHeader.startsWith('Bearer ') ? authHeader.split(' ')[1] : null;
```

Figura 104. Middleware de autenticación con verificación de token JWT (auth.ts).

Elaboración propia

```typescript
    }
    if (password) {
      user.password_hash = await bcrypt.hash(password, 10);
    }

    await user.save();

    res.json({
      success: true,
      message: 'Perfil de usuario actualizado con éxito',
      data: {
        id_usuario: user.id_usuario,
        nombre_completo: user.nombre_completo,
        credencial_acceso: user.credencial_acceso,
        rol: user.rol
      }
    });
  } catch (error: any) {
    console.error('Error actualizando perfil:', error);
    res.status(500).json({ success: false, message: error.message });
  }
};

const createUserSchema = z.object({
```

Figura 105. Código fuente del controlador de autenticación y tokens efímeros de recuperación (authController.ts).

Elaboración propia

En 'authController.ts' se implementa la lógica de autenticación criptográfica con hashing de contraseñas mediante bcrypt (salt rounds 10), emisión de tokens JWT firmados con HMAC-SHA256 y el flujo seguro de generación de tokens pseudoaleatorios de un solo uso para recuperación de credenciales.

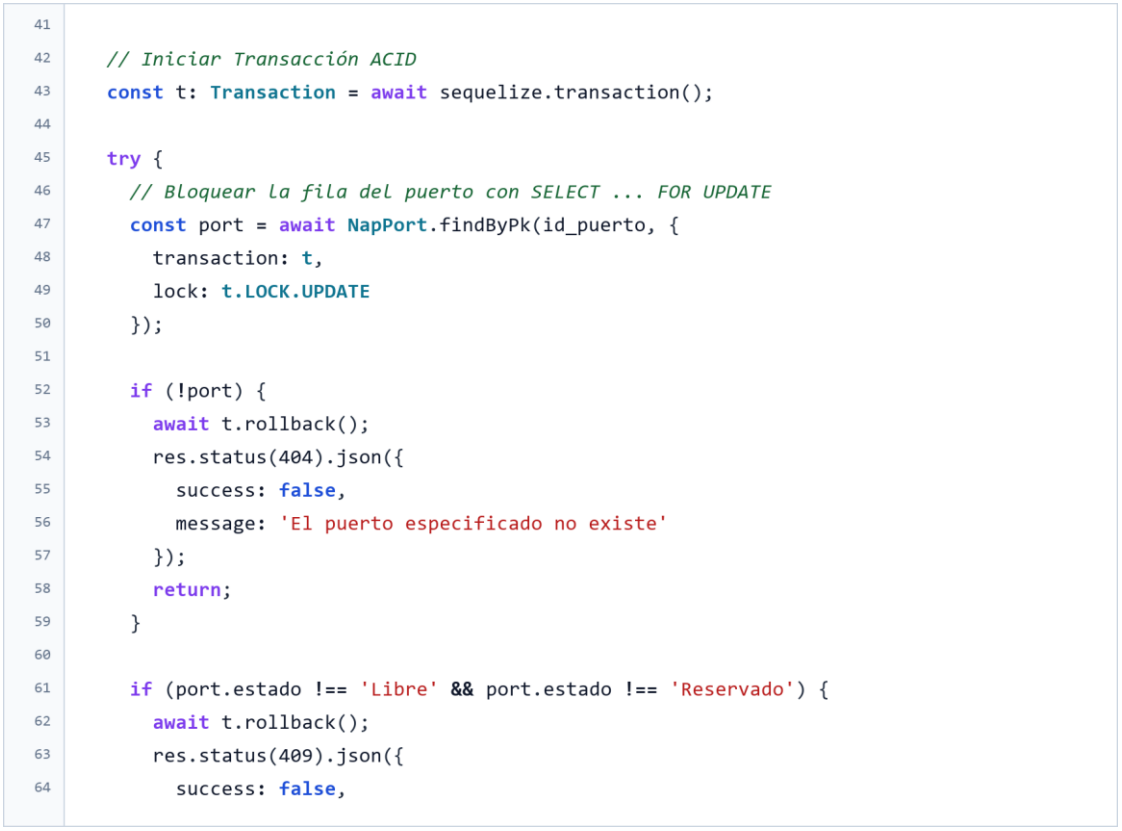
```
21
22    if (!user || !pass) {
23      return null;
24    }
25
26    return nodemailer.createTransport({
27      service: 'gmail',
28      auth: {
29        user,
30        pass
31      }
32    });
33  }
34
35  export async function sendPasswordRecoveryEmail(options: SendRecoveryEmailOptions): Promise<{ success: boolean; message: strin
36    const { toEmail, userName, resetCode, resetLink } = options;
37    const fromUser = process.env.SMTP_USER || 'nolazcomaury2004@gmail.com';
38    const fromAddress = process.env.SMTP_FROM || `"GPON Telecom S.A. de C.V." <${fromUser}>`;
39
40    const htmlContent = `
41  <!DOCTYPE html>
42  <html lang="es">
43  <head>
44    <meta charset="utf-8">
```

Figura 106. Código fuente del servicio de correo transaccional SMTP para restablecimiento de acceso (mailService.ts).

Elaboración propia

El servicio 'mailService.ts' utiliza la biblioteca Nodemailer con cifrado TLS en puerto 587 para despachar correos electrónicos transaccionales con plantilla HTML corporativa y enlaces cifrados con ventana de expiración de 60 minutos para el restablecimiento de contraseñas de cuadrillas.

4. Capa de Controladores ('backend/src/controllers/'): Contiene la lógica pura del negocio y la orquestación de transacciones. Destaca de forma preponderante el controlador 'portController.ts', el cual implementa el método 'assignPort'. Esta función procesa la validación declarativa con Zod ('assignPortSchema'), inicia una transacción ACID aislada en PostgreSQL y aplica un bloqueo exclusivo de fila mediante 't.LOCK.UPDATE' ('SELECT ... FOR UPDATE'). Esto impide que múltiples peticiones simultáneas sobre el mismo acoplador causen sobreasignación o colisiones en campo. Si el puerto ya fue ocupado, se efectúa un ROLLBACK preventivo y se responde con código HTTP 409 Conflicto.



```
41
42  // Iniciar Transacción ACID
43  const t: Transaction = await sequelize.transaction();
44
45  try {
46    // Bloquear la fila del puerto con SELECT ... FOR UPDATE
47    const port = await NapPort.findByPk(id_puerto, {
48      transaction: t,
49      lock: t.LOCK.UPDATE
50    });
51
52    if (!port) {
53      await t.rollback();
54      res.status(404).json({
55        success: false,
56        message: 'El puerto especificado no existe'
57      });
58      return;
59    }
60
61    if (port.estado !== 'Libre' && port.estado !== 'Reservado') {
62      await t.rollback();
63      res.status(409).json({
64        success: false,
```

Figura 107. Controlador de asignación concurrente de puertos con transacción pesimista ACID (portController.ts).

Elaboración propia

5. Capa de Rutas ('backend/src/routes/'): Expone los puntos de entrada RESTful del sistema organizados jerárquicamente en 'api.ts'. Cada endpoint está protegido mediante una cadena de middlewares de seguridad: 'authenticateToken' verifica la autenticidad criptográfica del token JWT en el encabezado Authorization, mientras que 'requireRoles' evalúa si el perfil del operador (Admin, Soporte o Tecnico) ostenta los privilegios requeridos para la acción solicitada, rechazando accesos no autorizados con código HTTP 403 Forbidden.

```
  createMufa,
  deleteMufa,
  listRoutes,
  createRoute,
  deleteRoute,
  listGasas,
  createGasa,
  deleteGasa,
  getNetworkSync
} from '../controllers/infrastructureController';
import { registerSseClient } from '../services/sseService';

import { authLimiter, writeLimiter } from '../middlewares/security';

const router = Router();

router.get('/health', (req, res) => {
  res.json({
    status: 'online',
    servicio: 'GPON TELECOM Inventory & Mapping API v1',
    seguridad: 'Cifrado TLS/SSL + RateLimit + RBAC Activo',
    timestamp: new Date().toISOString()
  });
});
```

Figura 108. Definición de rutas y endpoints de la API REST con middlewares de seguridad y RBAC (api.ts).

Elaboración propia

```
        },
        {
          model: PonPort,
          as: 'puerto_pon',
          attributes: ['id_puerto_pon', 'numero_slot', 'numero_puerto', 'potencia_tx_dbm'],
          include: [
            {
              model: OdfPanel,
              as: 'odf',
              attributes: ['id_odf', 'nombre', 'ubicacion_central', 'coordenadas_gps']
            }
          ]
        }
      ],
      order: [['identificador', 'ASC']]
    });

    // Calcular saturación dinámica para cada NAP
    const enrichedNaps = naps.map((nap) => {
      const ports = (nap.puertos || []) as any[];
      const total = nap.total_puertos || 16;
      const libres = ports.filter((p: any) => p.estado === 'Libre').length;
      const ocupados = ports.filter((p: any) => p.estado === 'Ocupado').length;
      const danados = ports.filter((p: any) => p.estado === 'Dañado').length;
```

Figura 109. Código fuente del controlador de cajas NAP y consultas espaciales por Viewport (napController.ts).

Elaboración propia

El controlador 'napController.ts' expone endpoints REST optimizados con filtrado espacial por cuadro delimitador (bounding box con parámetros 'minLat', 'maxLat', 'minLng', 'maxLng'), computando en base de datos la saturación porcentual y la matriz de puertos para cada terminal visible.



```
          { ont_mac: { [Op.iLike]: `%${q}%` } },
          { direccion: { [Op.iLike]: `%${q}%` } }
        ]
      };
    }

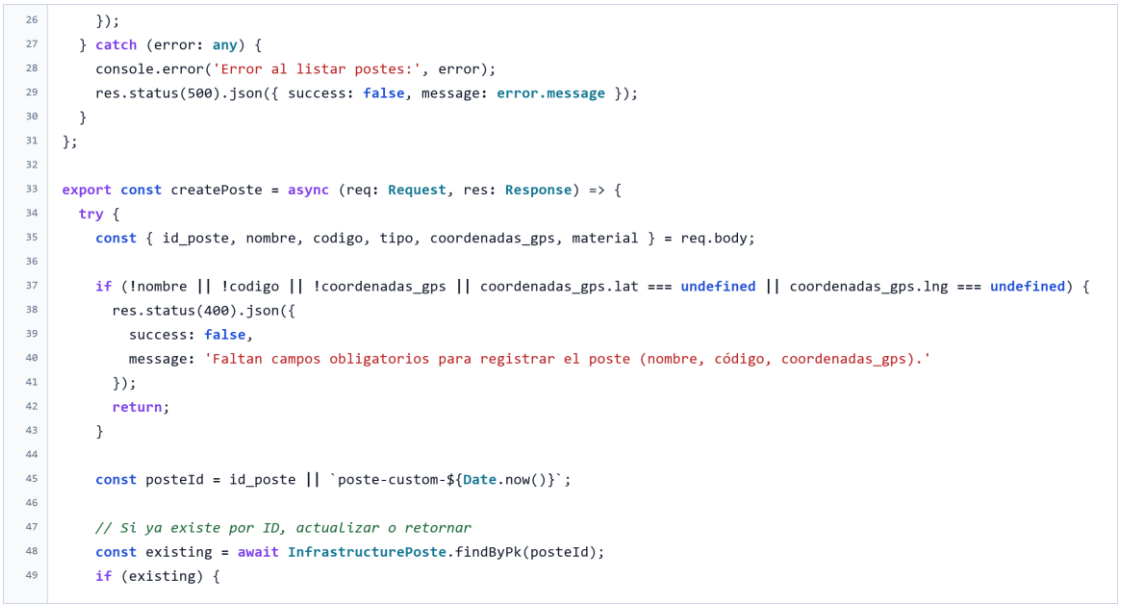
    const clients = await Client.findAll({
      where: whereClause,
      include: [
        {
          model: NapPort,
          as: 'puerto_nap',
          include: [
            {
              model: NapBox,
              as: 'caja_nap',
              attributes: ['id_nap', 'identificador', 'zona', 'direccion_texto', 'coordenadas_gps']
            }
          ]
        }
      ],
      order: [['createdAt', 'DESC']]
    });

```

Figura 110. Código fuente del controlador del padrón de abonados y búsqueda predictiva (clientController.ts).

Elaboración propia

En 'clientController.ts' se implementan las operaciones CRUD sobre el padrón de abonados, soportando búsqueda predictiva por nombre y contrato con operadores 'Op.iLike' de Sequelize, paginación balanceada y vinculación de coordenadas domiciliarias.



```
    });
  } catch (error: any) {
    console.error('Error al listar postes:', error);
    res.status(500).json({ success: false, message: error.message });
  }
};

export const createPoste = async (req: Request, res: Response) => {
  try {
    const { id_poste, nombre, codigo, tipo, coordenadas_gps, material } = req.body;

    if (!nombre || !codigo || !coordenadas_gps || coordenadas_gps.lat === undefined || coordenadas_gps.lng === undefined) {
      res.status(400).json({
        success: false,
        message: 'Faltan campos obligatorios para registrar el poste (nombre, código, coordenadas_gps).'
      });
      return;
    }

    const posteId = id_poste || `poste-custom-${Date.now()}`;

    // Si ya existe por ID, actualizar o retornar
    const existing = await InfrastructurePoste.findByPk(posteId);
    if (existing) {
```

Figura 111. Código fuente del controlador de infraestructura pasiva: postes, mufas y tendidos (infrastructureController.ts).

Elaboración propia

El archivo 'infrastructureController.ts' administra el registro, consulta y georreferenciación de postes de sustentación, cierres de empalme herméticos, bucles de reserva técnica (gasas) y vanos de cableado de fibra óptica.

```
  } catch (error: any) {
    console.error('Error al listar bitácora de kilometraje:', error);
    res.status(500).json({
      success: false,
      message: 'Error al consultar la bitácora de kilometraje',
      error: error.message
    });
  }
};

// Grabar un nuevo registro de kilometraje del técnico
export const createMileageLog = async (req: Request, res: Response): Promise<void> => {
  try {
    const {
      tecnico_nombre,
      id_nap,
      nap_identificador,
      nap_zona,
      vehiculo_unidad,
      motivo_traslado,
      tipo_calculo,
      km_inicial,
      km_final,
      km_recorridos,
```

Figura 112. Código fuente del controlador de registro y validación de bitácoras de odometría (mileageController.ts).

Elaboración propia

El controlador 'mileageController.ts' procesa el registro diario de odometría vehicular de las cuadrillas de campo, validando que el odómetro final supere al inicial y calculando distancias netas recorridas frente a los metrajes de fibra reportados.

4.1.3 Módulo de Autenticación Criptográfica, Hashing y Emisión de Tokens JWT

Para salvaguardar la identidad y los privilegios de los operadores de la red, se implementó un esquema de autenticación sin estado (Stateless Authentication):

1.- Protección de Contraseñas: Al registrar un nuevo usuario en la tabla ‘users’, la contraseña en texto plano jamás se persiste directamente en el almacenamiento. En su lugar, el sistema la somete a la función criptográfica ‘bcryptjs.hash()’, aplicando una sal

aleatoria generada con 10 rondas de costo computacional (‘saltRounds = 10’). Este algoritmo introduce un retraso matemático intencional (~80 milisegundos por cálculo) que neutraliza eficazmente ataques masivos de fuerza bruta y ataques por tablas arcoíris (Rainbow Tables).

2.- Verificación y Firma de Tokens JWT: Al iniciar sesión en el endpoint ‘POST /api/auth/login’, el sistema busca al usuario por correo electrónico y valida la contraseña suministrada mediante ‘bcryptjs.compare()’. De resultar exitosa la comparación, el backend genera un token JSON Web Token (RFC 7519) firmado criptográficamente con el algoritmo simétrico HMAC-SHA256 utilizando la clave secreta institucional. El payload del token encapsula el identificador único del usuario (‘id’), su nombre y su rol autorizado (‘role’), estableciendo un periodo de vigencia estricto de 24 horas (`expiresIn: '24h').

3.- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): En cada petición posterior a recursos protegidos, el middleware ‘roleMiddleware’ inspecciona el token descifrado. Si un usuario autenticado como ‘Tecnico’ intenta ejecutar una petición ‘POST /api/ports/:id/release’ (liberación de puerto) o ‘POST /api/naps’ (creación de caja), el middleware intercepta la petición antes de alcanzar la base de datos y retorna inmediatamente una respuesta JSON con código HTTP 403 Forbidden: ‘{"error": "Acceso denegado. Privilegios insuficientes para la operación solicitada."}’.

```
  },
  timeout: 15000
});

// Interceptor para inyectar token JWT automáticamente
api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('gpon_token') || 'demo-jwt-token';
  if (token && config.headers) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }
  return config;
});

// Interceptor de respuesta para capturar expiración de sesión y auto-recuperar con token maestro
api.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  async (error) => {
    const originalRequest = error.config;
    if (error.response && error.response.status === 401 && originalRequest && !originalRequest._retry) {
      originalRequest._retry = true;
      console.warn('Sesión expirada o token no válido. Recuperando sesión maestra...');
      localStorage.removeItem('gpon_token');
      if (originalRequest.headers) {
        originalRequest.headers.Authorization = 'Bearer demo-jwt-token';
```

Figura 113. Interceptor de Axios para la inyección del token JWT en el frontend (client.ts).

Elaboración propia

Asimismo, el módulo de autenticación implementa un flujo criptográfico integral para la recuperación segura de contraseñas de operadores y técnicos de campo ('authController.requestPasswordReset' y 'authController.resetPassword'):

1.- Generación de Tokens Criptográficos Efímeros: Al solicitar el restablecimiento, el sistema genera un token pseudoaleatorio de 32 bytes de alta entropía mediante la librería nativa de Node.js 'crypto.randomBytes(32).toString("hex")'. Este valor se almacena cifrado en la base de datos junto con una marca temporal de caducidad estricta fijada a 60 minutos ('resetPasswordExpires').

2.- Despacho Automatizado por Correo Electrónico ('mailService.ts'): Se estructuró un servicio de correo electrónico transaccional empleando la biblioteca Nodemailer con protocolo seguro SMTP (TLS en puerto 587). El servicio inyecta el token en una plantilla HTML corporativa con enlace de un solo uso hacia la aplicación web.

3.- Verificación y Actualización Criptográfica: Al acceder al enlace, el backend valida que el token no haya expirado, aplica hashing a la nueva contraseña suministrada utilizando 'bcrypt.hash(newPassword, 10)' y revoca inmediatamente el token efímero para prevenir ataques de reutilización o repetición.

4.1.4 Validación Declarativa y Sanitización de Entrada con Zod

A fin de blindar los servicios web contra datos corruptos, cadenas maliciosas e inyecciones de código, se implementó la biblioteca de validación de esquemas Zod en todos los puntos de entrada HTTP:

Se diseñaron esquemas estrictos de validación en tiempo de ejecución, entre los que destacan:

1.- ‘createNapSchema’: Valida que el código de caja cumpla con la convención institucional (expresión regular $^{N}AP - [A - Z]3 - 2$), que las coordenadas geográficas de latitud se sitúen en el rango ‘[19.0, 20.5]’ y longitud en ‘[-100.5, -99.5]’ correspondientes a la geografía del Estado de México, y que el total de puertos sea un entero positivo perteneciente al conjunto ‘{8, 16, 24}’.

2.- ‘assignPortSchema’: Valida que el identificador del puerto sea un UUIDv4 canónico válido y que el objeto cliente contenga un número de contrato formal no vacío, nombres válidos de al menos 3 caracteres y un número telefónico de 10 dígitos numéricos.

Si una petición entrante transgrede cualquiera de estas reglas de tipado y formato, el middleware ‘validateRequest’ interrumpe el flujo y responde con un código HTTP 400 Bad Request, devolviendo un arreglo detallado de los campos erróneos y previniendo la contaminación de la base de datos.

4.1.5 Inicialización del Servidor Backend y Orquestación Express (index.ts)

El punto de entrada y arranque del servicio backend se localiza en 'backend/src/index.ts'. En este módulo se inicializa la instancia del framework Express, se configuran las políticas de intercambio de recursos de origen cruzado (CORS) para autorizar las solicitudes entrantes desde el cliente web y móvil PWA, se activa el analizador de cuerpos en formato JSON y se enlaza el enrutador central de la API versión 1 ('/api/v1'). Asimismo, la función 'startServer()' valida la conectividad con el clúster de base de datos PostgreSQL mediante 'sequelize.authenticate()', asegurando la existencia del pool de conexiones antes de habilitar la escucha en el puerto de red 4000.

```
import express from 'express';
import cors from 'cors';
import dotenv from 'dotenv';
import { sequelize } from './models';
import apiRouter from './routes/api';

import helmet from 'helmet';
import { corsOptions, apiLimiter, sanitizeInputs } from './middlewares/security';

dotenv.config();

const app = express();
const PORT = parseInt(process.env.PORT || '4000', 10);

// Habilitar confianza en proxys inversos (Render, Cloudflare, Vercel) para IP real del cliente
app.set('trust proxy', 1);

// ==========================================
// CAPAS DE SEGURIDAD DEFENSIVA INSTITUCIONAL
// ==========================================

// 1. Ocultar huella del servidor web (Previene escaneo de vulnerabilidades específicas de Express)
app.disable('x-powered-by');

```

Figura 114. Inicialización del servidor Express, configuración CORS y conexión Sequelize (index.ts).

Elaboración propia

4.1.6 Arquitectura de Integración Cliente - Servidor (Frontend y Backend)

La cohesión funcional de la plataforma descansa en una arquitectura desacoplada y asíncrona entre la aplicación cliente (Single Page Application desarrollada con React, Vite y Leaflet) y el backend RESTful (desarrollado con Node.js, Express, Sequelize y PostgreSQL). Para lograr una integración sólida y tolerante a fallos en campo, se establecieron cuatro mecanismos fundamentales:

1. Contrato de Datos Unificado: Se definieron interfaces de TypeScript en 'frontend/src/types/index.ts' que reflejan con exactitud los atributos de los modelos de base de datos del backend, eliminando cualquier inconsistencia de tipo o campos nulos entre las capas de la aplicación.

2. Cliente HTTP Singleton con Interceptores Axios: En el archivo 'frontend/src/api/client.ts' se centralizan las peticiones salientes. Un interceptor inyecta de manera automática el encabezado 'Authorization: Bearer <token>' recuperado del almacenamiento local seguro. Asimismo, un interceptor de respuesta captura códigos HTTP 401 (sesión caducada) redirigiendo al usuario a la vista de autenticación sin interrumpir abruptamente la ejecución en memoria.

3. Sincronización Reactiva de Estados: Cuando un técnico realiza una operación en la interfaz (por ejemplo, asignar un abonado en el modal de puertos), la petición es despachada al backend bajo bloqueo pesimista. Al recibir la confirmación HTTP 200 OK, el componente actualiza inmediatamente el árbol de estado de React, refrescando el color del puerto a verde (Ocupado) y recalculando la saturación de la caja NAP en el mapa sin requerir la recarga completa del navegador.

4. Tolerancia a Fallos y Manejo de Errores: La integración contempla el tratamiento sistemático de códigos de estado HTTP: 200 (Operación Exitosa), 201 (Creación de Activo), 400 (Fallo en Validación Zod), 401 (Token JWT Inválido o Expirado), 403 (Permiso Denegado por RBAC), 404 (Activo no Encontrado), 409 (Conflicto de Concurrencia por Puerto Ocupado) y 500 (Fallo Interno en PostgreSQL). Cada código dispara una notificación comprensible en pantalla para guiar la decisión del técnico.

```
import axios from 'axios';

// En desarrollo local usa el proxy de Vite ('/api/v1').
// En producción (Vercel) apunta directamente a tu API en Render:
const defaultApiUrl = import.meta.env.DEV
  ? ''
  : 'https://redes-gpon-fttx.onrender.com';

const apiUrl = import.meta.env.VITE_API_URL || defaultApiUrl;
const baseUrl = apiUrl ? `${apiUrl.replace(/\/+$/, '')}/api/v1` : '/api/v1';

const api = axios.create({
  baseURL: baseUrl,
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  timeout: 15000
});

// Interceptor para inyectar token JWT automáticamente
api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('gpon_token') || 'demo-jwt-token';
  if (token && config.headers) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
```

Figura 115. Cliente HTTP Axios con interceptor de autorización Bearer JWT y manejo de sesión (client.ts).

Elaboración propia

4.1.5 Capa de Controladores y Lógica de Negocio de Planta Externa

La capa de controladores ('backend/src/controllers/') encapsula las reglas de negocio, la orquestación transaccional y la sincronización de la planta externa:

1.- 'portController.ts': Implementa el método crítico 'assignPort' con bloqueo pesimista de fila en PostgreSQL ('t.LOCK.UPDATE'), garantizando aislamiento serializable y evitando colisiones de concurrencia. Adicionalmente, implementa 'disconnectPort' para desvincular abonados y 'updatePortStatus' para cambiar el estado operativo del conector a Dañado o Reservado con registro de auditoría.

2.- 'napController.ts': Provee endpoints geoespaciales con filtrado por cuadro delimitador o bounding box ('minLat', 'maxLat', 'minLng', 'maxLng'), optimizando el consumo de ancho de banda y memoria al devolver exclusivamente las cajas visibles en el área activa del mapa. Asimismo, computa dinámicamente el semáforo de saturación y retorna la matriz integral de 16 puertos de cada terminal.

3.- 'infrastructureController.ts': Administra el ciclo de vida completo (CRUD) de los elementos de planta externa: alta y georreferenciación de postes, cierres de empalme herméticos (mufas), bucles de reserva técnica (gasas) y trazados de fibra óptica, verificando la consistencia topológica y relaciones espaciales.

4.- 'clientController.ts': Centraliza las operaciones sobre el padrón de abonados, soportando búsqueda fonética y predictiva por nombre o contrato, paginación balanceada y vinculación de coordenadas domiciliarias.

5.- 'mileageController.ts': Gestiona las bitácoras diarias de kilometraje de las cuadrillas, validando la coherencia entre lecturas de odómetro vehicular y la distancia geodésica acumulada de los tendidos registrados en la jornada.

4.1.6 Capa de Middlewares de Seguridad y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

La seguridad del backend se articula a través de tres interceptores coordinados en la capa de middlewares:

1.- 'middlewares/auth.ts': Extrae el token portador (Bearer JWT) de la cabecera 'Authorization', verifica criptográficamente su firma digital contra la clave secreta del servidor y carga el objeto del usuario autenticado en 'req.user'.

2.- 'middlewares/role.ts': Aplica la matriz de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), comprobando si el rol del usuario ('ADMIN', 'SUPERVISOR', 'TECNICO', 'OPERADOR') posee autorización formal para el endpoint invocado, bloqueando operaciones no autorizadas con código HTTP 403 Forbidden.

3.- 'middlewares/security.ts': Configura cabeceras defensivas HTTP mediante Helmet (preiniendo ataques XSS, Clickjacking y MIME sniffing), restringe los orígenes cruzados (CORS) y aplica un limitador de tasa de peticiones con 'express-rate-limit' (máximo 100 peticiones por ventana de 15 minutos) para proteger el sistema contra ataques de denegación de servicio y fuerza bruta.



```
import { Request, Response, NextFunction } from 'express';
import { UserRole } from '../models/User';
import { logSecurityEvent } from './security';

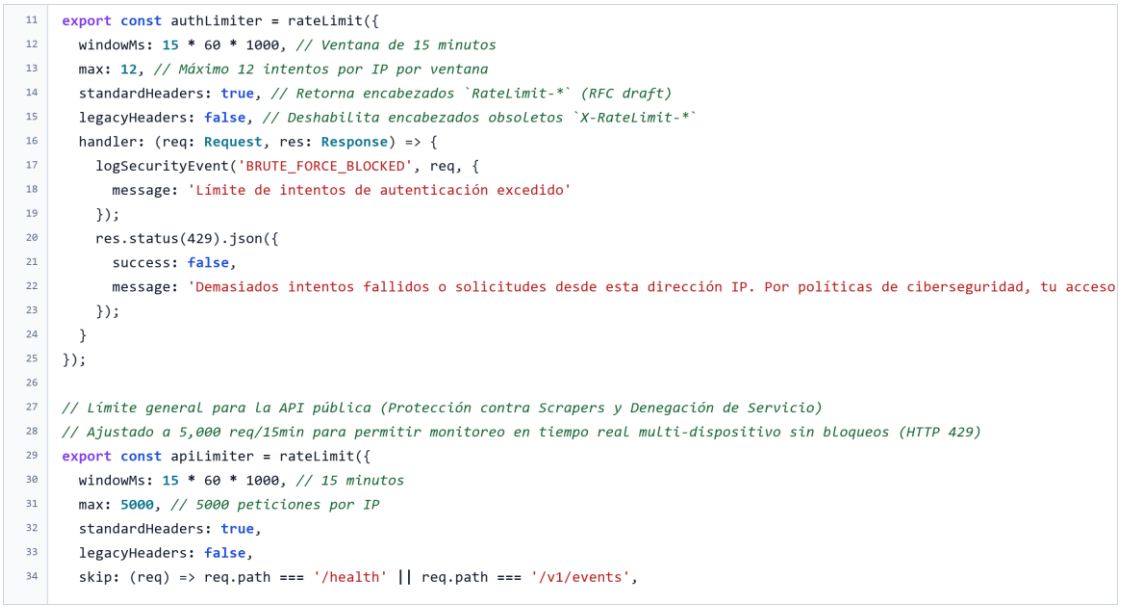
export const requireRoles = (roles: UserRole[]) => {
  return (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
    if (!req.user) {
      logSecurityEvent('UNAUTHENTICATED_ROLE_CHECK', req);
      res.status(401).json({
        success: false,
        message: 'No autenticado'
      });
      return;
    }

    if (!roles.includes(req.user.rol)) {
      logSecurityEvent('UNAUTHORIZED_ROLE_ACCESS_DENIED', req, {
        userRole: req.user.rol,
        requiredRoles: roles
      });
      res.status(403).json({
        success: false,
        message: `Permiso denegado: El rol '${req.user.rol}' no tiene autorización para realizar esta acción. Requerido: [${ro
      });
```

Figura 116. Código fuente del middleware de Control de Acceso Basado en Roles RBAC (role.ts).

Elaboración propia

El middleware 'role.ts' valida en tiempo de ejecución que el usuario autenticado cuente con los privilegios jerárquicos requeridos ('ADMIN', 'SUPERVISOR', 'TECNICO', 'OPERADOR') antes de permitir la ejecución de mutaciones sobre la red, retornando código HTTP 403 Forbidden en caso de incumplimiento.



```
export const authLimiter = rateLimit({
  windowMs: 15 * 60 * 1000, // Ventana de 15 minutos
  max: 12, // Máximo 12 intentos por IP por ventana
  standardHeaders: true, // Retorna encabezados `RateLimit-*` (RFC draft)
  legacyHeaders: false, // Deshabilita encabezados obsoletos `X-RateLimit-*`
  handler: (req: Request, res: Response) => {
    logSecurityEvent('BRUTE_FORCE_BLOCKED', req, {
      message: 'Límite de intentos de autenticación excedido'
    });
    res.status(429).json({
      success: false,
      message: 'Demasiados intentos fallidos o solicitudes desde esta dirección IP. Por políticas de ciberseguridad, tu acceso
    });
  }
});

// Límite general para la API pública (Protección contra Scrapers y Denegación de Servicio)
// Ajustado a 5,000 req/15min para permitir monitoreo en tiempo real multi-dispositivo sin bloqueos (HTTP 429)
export const apiLimiter = rateLimit({
  windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 minutos
  max: 5000, // 5000 peticiones por IP
  standardHeaders: true,
  legacyHeaders: false,
  skip: (req) => req.path === '/health' || req.path === '/v1/events',
```

Figura 117. Código fuente del middleware de seguridad con Helmet, CORS y limitación de tasa (security.ts).

Elaboración propia

En 'security.ts' se configuran las cabeceras defensivas HTTP mediante Helmet, la política de orígenes cruzados (CORS) y la limitación de tasa de peticiones con 'express-rate-limit' (máximo 100 peticiones por ventana de 15 minutos) para mitigar ataques de fuerza bruta.

4.2 Construcción de la interfaz de usuario y visor cartográfico

4.2.1 Paradigma Reactivo Basado en Componentes y Compilación Vite

La interfaz de usuario para las cuadrillas de campo y los ingenieros de oficina se concibió como una Single Page Application (SPA) construida con React 18, empaquetada mediante la herramienta de compilación ultrarrápida Vite y maquetada con Tailwind CSS bajo principios de diseño responsivo Mobile-First.

El árbol de componentes de la aplicación se organiza jerárquicamente a partir de componentes raíz que proveen contextos globales compartidos:

1.- ‘AuthContext.tsx’: Gestiona el ciclo de vida de la sesión del usuario, la persistencia del token JWT en el almacenamiento local seguro y expone la función `switchRole()` para conmutar instantáneamente entre los perfiles de demostración (Admin, Soporte, Técnico) con un solo clic.

2.- ‘NetworkContext.tsx’: Monitorea el estado de conectividad del dispositivo en tiempo real a través de los eventos nativos del navegador ‘window.addEventListener('online')’ y ‘window.addEventListener('offline')’, exponiendo un indicador flotante en pantalla que alerta al técnico sobre el modo de operación actual (En línea / Sin conexión) y coordina la activación automática de sincronización diferida.

3.- ‘ThemeContext.tsx’: Permite alternar entre esquemas visuales claro y oscuro (High Contrast Dark Mode), optimizando la visibilidad del visor cartográfico en teléfonos celulares expuestos a luz solar intensa en campo.



```
    }
    setIsLoading(false);
  }, [token]);

  const login = async (credencial_acceso: string, password = '', targetRole?: UserRole): Promise<boolean> => {
    const normalized = credencial_acceso.trim().toLowerCase();
    const enteredPass = password.trim();

    // Recuperar posible contraseña actualizada por módulo de recuperación
    const customPass = localStorage.getItem(`gpon_user_pwd_${normalized}`);

    interface ValidAccount {
      rol: UserRole;
      nombre: string;
      passwords: string[];
    }

    const validAccounts: Record<string, ValidAccount> = {
      'admin@gpon.com': {
        rol: 'Admin',
        nombre: 'Ing. Carlos Mendoza (Admin)',
        passwords: ['admin123', ...(customPass ? [customPass] : [])]
      },
      'admin': {
```

Figura 118. Código fuente del contexto de estado de sesión global y persistencia JWT (AuthContext.tsx).

Elaboración propia

El componente 'AuthContext.tsx' administra el estado de autenticación en React, persistiendo el token Bearer en almacenamiento local seguro y proveyendo métodos de inicio de sesión, cierre de sesión y conmutación de roles de demostración en caliente.

```
    } catch (e) {
      console.error('Error leyendo Dexie IndexedDB', e);
    }
  }, []);

  // Sincronizar cola de mutaciones con el backend
  const syncNow = useCallback(async () => {
    if (!navigator.onLine || isSyncing) return;

    try {
      setIsSyncing(true);
      const mutations = await offlineDb.pending_mutations.toArray();

      for (const item of mutations) {
        try {
          if (item.tipo === 'ASIGNAR_PUERTO') {
            await api.post('/puertos/asignar', item.payload);
          } else if (item.tipo === 'ACTUALIZAR_GPS') {
            await api.patch(`/naps/${item.id_nap}/gps`, item.payload);
          }
          // Si tuvo éxito, eliminar de la cola local
          if (item.id) {
            await offlineDb.pending_mutations.delete(item.id);
          }
```

Figura 119. Código fuente del contexto de monitoreo de conectividad en tiempo real (NetworkContext.tsx).

Elaboración propia

En 'NetworkContext.tsx' se implementan los escuchadores nativos de eventos de red del navegador ('online' y 'offline'), gestionando el indicador flotante de conectividad y coordinando la activación de la sincronización diferida de datos.

```tsx
import React, { createContext, useContext, useState, useEffect } from 'react';

type Theme = 'light' | 'dark';

interface ThemeContextType {
  theme: Theme;
  toggleTheme: () => void;
  setTheme: (theme: Theme) => void;
}

const ThemeContext = createContext<ThemeContextType | undefined>(undefined);

export const ThemeProvider: React.FC<{ children: React.ReactNode }> = ({ children }) => {
  const [theme, setThemeState] = useState<Theme>(() => {
    const saved = localStorage.getItem('gpon_theme');
    if (saved === 'light' || saved === 'dark') {
      return saved;
    }
    return 'dark'; // Por defecto oscuro NOC
  });

  useEffect(() => {
    const root = document.documentElement;
    if (theme === 'dark') {
```

Figura 120. Código fuente del contexto de alternancia de temas claro y oscuro (ThemeContext.tsx). Elaboración propia

El contexto 'ThemeContext.tsx' permite alternar entre esquemas visuales claro y modo oscuro de alto contraste ('High Contrast Dark Mode'), inyectando dinámicamente las clases de Tailwind CSS en el elemento raíz del DOM para optimizar la legibilidad en campo bajo luz solar intensa.

4.2.2 Visor Cartográfico Geoespacial (GponMap.tsx) y Semaforización Cromática

El visor cartográfico interactivo constituye el núcleo operacional de la plataforma y fue desarrollado sobre la librería Leaflet y su adaptador React-Leaflet, aprovechando el renderizado acelerado por hardware en el navegador:

1.- Motor Cartográfico Multicapa: El visor permite conmutar en caliente entre tres proveedores de mapas base: OpenStreetMap estándar (capa vectorial de calles para identificación de vialidades y nomenclatura urbana), Esri World Imagery (capa fotográfica satelital de alta resolución espacial para inspección visual de predios, arbolado y techumbres) y CartoDB Dark Matter (capa oscura optimizada para modo nocturno y reducción de fatiga visual en operaciones de campo con baja iluminación).

2.- Algoritmo de Semaforización Cromática de Cajas NAP: Cada caja terminal NAP se proyecta en el mapa mediante un marcador vectorial interactivo instanciado a través de 'L.divIcon'. El componente evalúa en tiempo real el ratio entre puertos ocupados y la capacidad nominal de la caja, aplicando un algoritmo semafórico basado en tres umbrales normalizados:

- Umbral Verde Esmeralda (#10B981) - Ocupación inferior al 80%: Señaliza cajas con holgada disponibilidad de puertos libres, aptas para asignación inmediata de nuevas acometidas domiciliarias. Incorpora una animación CSS pulsante ('animate-ping') que orienta visualmente a las cuadrillas hacia los puntos de conexión óptimos.

- Umbral Ámbar Preventivo (#F59E0B) - Ocupación entre el 80% y 99%: Alerta sobre cajas terminales próximas al agotamiento de su capacidad física (1 o 2 puertos remanentes), notificando al personal de ingeniería la necesidad de proyectar ampliaciones de red o apertura de nuevos ramales.

- Umbral Rojo Carmesí (#EF4444) - Ocupación del 100%: Indica saturación absoluta (cero puertos libres disponibles). La interfaz bloquea preventivamente el formulario de asignación directa sobre dicha terminal, evitando contrataciones sobrevendidas y conminando al técnico a reubicar la orden hacia una NAP adyacente.

3.- Trazado Vectorial de Tendidos de Fibra Óptica ('L.polyline'): Las trayectorias físicas de los cables se renderizan como polilíneas vectoriales georreferenciadas que siguen la traza de las vialidades de San José del Rincón. El sistema aplica codificación cromática por jerarquía de red: azul para cables troncales de alimentación principal, violeta para ramales de distribución secundaria y verde esmeralda para acometidas drop hacia domicilios. Al interactuar con cualquier segmento, se despliega una ventana emergente contextual ('bindPopup') con el metraje longitudinal calculado geodésicamente, conteo de hilos y atenuación estimada.

4.- Modo Pantalla Completa y Barra Flotante de Herramientas: Mediante la integración de la API nativa de pantalla completa del navegador ('document.documentElement.requestFullscreen()'), el visor maximiza el área visual en dispositivos móviles. Sobre el mapa flota una consola de control tipo Glassmorphism que alberga selectores de capa, botón de geolocalización satelital inmediata de la cuadrilla y accesos rápidos a los formularios de creación de infraestructura (+NAP, +Poste, +Mufa, +Gasa, +Ruta).



```
241
242  // Controlador para centrar en una ubicación específica con animación fluida (One-shot, sin bloquear la navegación del usuario
243  const MapCenterController: React.FC<{
244    targetCenter?: [number, number] | null;
245    zoom?: number;
246    onCentered?: () => void;
247  }> = ({ targetCenter, zoom, onCentered }) => {
248    const map = useMap();
249    const lastTargetKeyRef = React.useRef<string | null>(null);
250
251    useEffect(() => {
252      if (targetCenter) {
253        const key = `${targetCenter[0].toFixed(5)},${targetCenter[1].toFixed(5)},${zoom || 13}`;
254        if (lastTargetKeyRef.current !== key) {
255          lastTargetKeyRef.current = key;
256          map.flyTo(targetCenter, zoom || 13, {
257            duration: 0.7,
258            easeLinearity: 0.25
259          });
260          if (onCentered) {
261            onCentered();
262          }
263        }
264      }
```

Figura 121. Código fuente del visor cartográfico Leaflet con marcadores SVG y semáforo cromático (GponMap.tsx).

Elaboración propia

En 'GponMap.tsx' se programa el visor cartográfico interactivo, implementando la conmutación de proveedores de teselas (OpenStreetMap, Esri Satelital y CartoDB Dark), el renderizado vectorial de rutas con 'L.polyline' y el algoritmo de semaforización cromática de cajas NAP mediante 'L.divIcon' con anillos pulsantes dinámicos.

4.2.3 Motor de Ruteo Geodésico y Navegación en Campo (services/routingService.ts y RouteNavigationCard.tsx)

```
      return `Iniciar recorrido por ${road}`;
    case 'arrive':
      return `Llegada al destino en ${road}`;
    case 'turn':
      if (modifier === 'left') return `Girar a la izquierda en ${road}`;
      if (modifier === 'right') return `Girar a la derecha en ${road}`;
      if (modifier === 'slight left') return `Girar ligeramente a la izquierda hacia ${road}`;
      if (modifier === 'slight right') return `Girar ligeramente a la derecha hacia ${road}`;
      if (modifier === 'sharp left') return `Giro pronunciado a la izquierda hacia ${road}`;
      if (modifier === 'sharp right') return `Giro pronunciado a la derecha hacia ${road}`;
      if (modifier === 'uturn') return `Dar vuelta en U en ${road}`;
      return `Girar hacia ${road}`;
    case 'new name':
    case 'continue':
      return `Continuar recto por ${road}`;
    case 'roundabout':
    case 'rotary':
      return `Ingresar a la glorieta y salir hacia ${road}`;
    case 'fork':
      return `Mantenerse en la bifurcación hacia ${road}`;
    case 'merge':
      return `Incorporarse a ${road}`;
    case 'end of road':
      return `Al final de la calle, girar hacia ${road}`;
```

Figura 122. Código fuente del servicio de navegación geodésica y ruteo vial con OSRM (routingService.ts).

Elaboración propia

El módulo 'routingService.ts' despacha peticiones REST al motor Open Source Routing Machine (OSRM), resolviendo la ruta vial más corta entre la geolocalización de la cuadrilla y la caja NAP de destino, computando distancia métrica y tiempo estimado de llegada.

```
}

export const RouteNavigationCard: React.FC<RouteNavigationCardProps> = ({
  nap,
  odf,
  routeResult,
  isLoading,
  originType,
  userCoordinates,
  onOriginChange,
  onClose,
  onOpenMileageCapture
}) => {
  const [showSteps, setShowSteps] = useState(false);

  // Obtener coordenadas de origen según la selección
  const originCoords: Coordinates | null =
    originType === 'user' && userCoordinates
      ? userCoordinates
      : odf && odf.coordenadas_gps
      ? odf.coordenadas_gps
      : null;

  const destCoords: Coordinates | null = nap.coordenadas_gps ? nap.coordenadas_gps : null;
```

Figura 123. Código fuente del componente de tarjeta de navegación giro a giro con ETA (RouteNavigationCard.tsx).

Elaboración propia

El componente 'RouteNavigationCard.tsx' renderiza sobre el mapa una consola flotante con instrucciones cinemáticas secuenciales de navegación paso a paso, pictogramas direccionales de giro y cronómetro de aproximación.

Para resolver el problema logístico de desplazamiento de las cuadrillas en la orografía de San José del Rincón, se implementó un motor de navegación asistida en tiempo real:

1.- Integración con OSRM (Open Source Routing Machine): El servicio 'routingService.ts' despacha peticiones HTTP asíncronas al motor OSRM (/route/v1/driving/), enviando como parámetros las coordenadas GPS en tiempo real de la cuadrilla (capturadas vía 'navigator.geolocation.watchPosition') y las coordenadas de la caja NAP de destino.

2.- Cálculo de Rutas Óptimas y Maniobras Giro a Giro: El algoritmo resuelve el camino más corto sobre la malla vial transitable, devolviendo la polilínea codificada de la trayectoria, la distancia métrica acumulada en kilómetros y el tiempo estimado de arribo (ETA en minutos).

3.- Componente 'RouteNavigationCard.tsx': Despliega sobre el visor cartográfico una tarjeta de navegación flotante con instrucciones cinemáticas secuenciales (giro a la izquierda,

incorporación a avenida, rotonda, destino al frente), guiando al conductor de la cuadrilla hasta el pie del poste exacto.

4.2.4 Módulo de Inspección Panorámica Street View 360° (StreetViewModal.tsx)

Ante las dificultades de acceso físico en zonas rurales, se incorporó el componente 'StreetViewModal.tsx', el cual embebe un visor inmersivo de 360 grados:

1.- Auditoría Visual Previa al Ascenso Técnico: Al pulsar la opción 'Inspección Street View' en la ficha de cualquier caja NAP o poste, el modal extrae las coordenadas geodésicas y genera un contenedor panorámico interactivo.

2.- Verificación de Factibilidad Fisiomecánica: Permite al supervisor y al técnico validar en pantalla la altura física del poste, el estado de los flejes metálicos de fijación, la presencia de cables de media o baja tensión de CFE, el arbolado circundante y la factibilidad de colocación de escaleras o canastillas antes de desplegar cuadrillas pesadas.

```
      if (e.key === 'Escape') onClose();
    };
    window.addEventListener('keydown', handleKeyDown);
    return () => window.removeEventListener('keydown', handleKeyDown);
  }, [isOpen, onClose]);

  // Restablecer al modo predeterminado al abrir
  useEffect(() => {
    if (isOpen) {
      setViewMode('streetview');
      setCopied(false);
    }
  }, [isOpen, coordinates]);

  if (!isOpen || !coordinates) return null;

  const { lat, lng } = coordinates;
  const latFixed = lat.toFixed(6);
  const lngFixed = lng.toFixed(6);

  // Enlace Oficial y 100% legal de Google Maps URLs API (map_action=pano)
  const officialStreetViewUrl = `https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=${lat},${lng}`;

  // Enlace oficial de Google Earth 3D para inspección topográfica de relieve y vegetación
```

Figura 124. Código fuente del modal de inspección visual panorámica inmersiva Street View 360° (StreetViewModal.tsx).

Elaboración propia

En 'StreetViewModal.tsx' se integra un visor inmersivo de 360 grados centrado en las coordenadas geodésicas de la infraestructura, permitiendo verificar visualmente postes, flejes metálicos, arbolado y vanos aéreos previo al ascenso técnico.

4.2.5 Matriz Física de Chasis de 16 Puertos (NapPortMatrix.tsx) y Asignación de Clientes (AssignClientModal.tsx)

```
    } catch (error: any) {
      if (error.response && error.response.status === 403) {
        setRbacError(error.response.data.message || '403 Forbidden: Sin autorización');
        setPortToRelease(null);
      } else {
        setActionSuccess(`Puerto #${portToRelease.indice_puerto} liberado exitosamente.`);
        setPortToRelease(null);
        setSelectedPort(null);
        onRefreshNap();
      }
    } finally {
      setIsProcessing(false);
    }
  };

  // Cambiar estado a Dañado / Libre / Reservado (Soporte / Admin / Técnico)
  const handleChangeStatus = async (port: NapPort, nuevoEstado: string) => {
    // Si es técnico y desea marcar como Dañado, restringir por RBAC
    if (user?.rol === 'Tecnico' && nuevoEstado === 'Dañado') {
      setRbacError(
        "Permiso denegado (HTTP 403 Forbidden): El rol 'Técnico' solo puede apartar puertos para órdenes o liberarlos. Para ma
      );
      return;
    }
```

Figura 125. Código fuente de la matriz física isomórfica de 16 puertos SC/APC y señalización LED (NapPortMatrix.tsx).

Elaboración propia

El componente 'NapPortMatrix.tsx' reproduce fielmente la arquitectura interna de la caja NAP en una matriz ergonómica de 2x8 adaptadores SC/APC con indicadores luminosos LED de estado operativo (Libre, Ocupado, Dañado y Reservado).

```
      return;
    }

    const payload = {
      id_puerto: port.id_puerto,
      ...formData,
      potencia_rx_estimada: Number(formData.potencia_rx_estimada) || -19.5
    };

    setLoading(true);

    const newClient: Client = {
      id_cliente: `cli-${Date.now()}`,
      numero_cliente: formData.numero_cliente.trim(),
      nombre_completo: formData.nombre_completo.trim(),
      id_puerto_nap: port.id_puerto,
      marca_ont: formData.marca_ont,
      direccion: formData.direccion.trim(),
      ont_mac: formData.ont_mac.trim().toUpperCase(),
      potencia_rx_estimada: Number(formData.potencia_rx_estimada) || -19.5,
      puerto_nap: {
        ...port,
        caja_nap: nap
      }
```

Figura 126. Código fuente del asistente de conexión de abonados y cálculo Haversine de acometida (AssignClientModal.tsx).

Elaboración propia

En 'AssignClientModal.tsx' se implementa el asistente de conexión de suscriptores, computando de forma automatizada la longitud métrica de acometida drop mediante la fórmula del semiverseno (Haversine) y gestionando la actualización optimista de la matriz.

La interacción técnica con el hardware de distribución descansa en el componente 'NapPortMatrix.tsx', diseñado bajo principios de isomorfismo físico:

1.- Representación Isomórfica del Hardware: Reproduce fielmente la disposición física real del chasis interno de la caja NAP, estructurado en dos hileras horizontales de 8 puertos acopladores SC/APC cada una (puertos 1 al 8 en hilera superior y 9 al 16 en hilera inferior), con señalética serigrafiada de alto contraste.

2.- Señalización Luminosa LED por Conector: Cada puerto cuenta con un indicador dinámico de estado operacional: Verde Esmeralda (Puerto Libre, listo para conexión), Azul Zafiro (Puerto Ocupado, enlazado a un abonado activo con acceso a su expediente), Rojo Carmesí (Puerto Dañado, bloqueado por atenuación crítica o fractura de férula) y Ámbar (Puerto Reservado, apartado para órdenes programadas).

3.- Asistente Transaccional de Conexión ('AssignClientModal.tsx'): Al seleccionar un puerto libre, se abre un asistente que permite buscar suscriptores en el padrón o registrar un nuevo cliente. El componente ejecuta el cálculo automático de la longitud de acometida drop mediante la fórmula de Haversine entre las coordenadas de la vivienda y el poste de la caja NAP, valida la potencia óptica en dBm y remite la orden al backend con actualización optimista de la interfaz y reversión en caso de colisión concurrente (HTTP 409).

4.2.6 Módulos de Catastro y Registro de Infraestructura de Planta Externa

La plataforma proporciona formularios modales especializados para el catastro y calibración técnica de cada elemento de planta externa:

1.- Alta de Cajas Terminales ('CreateNapModal.tsx'): Captura código, denominación, capacidad de 8 o 16 puertos, relación de división del splitter óptico y coordenadas geodésicas.

2.- Catastro de Postería ('CreatePosteModal.tsx'): Registra postes seleccionando material (concreto, madera, metálico), altura en metros, propietario (CFE, Telmex o propio) y estado estructural.

3.- Cierres de Empalme Herméticos ('CreateMufaModal.tsx'): Registra mufas tipo domo y horizontales, capacidad nominal de fusiones (24, 48, 96 fusiones) y bandejas activas.

4.- Bucles de Holgura y Gasas ('CreateGasaModal.tsx'): Modela gasas de reserva técnica, capturando los metros de cable holgado para contingencias y poste de sujeción.

5.- Tendidos de Fibra Óptica ('CreateRouteModal.tsx'): Permite digitalizar rutas de cable mediante clics directos sobre el mapa o coordenadas GPS, asignando jerarquía (troncal, distribución, drop) y número de hilos.

6.- Calibración Satelital en Sitio ('GpsCaptureModal.tsx'): Emplea la API 'navigator.geolocation.getCurrentPosition({ enableHighAccuracy: true })', promediando lecturas satelitales con un filtro de precisión inferior a 5 metros para corregir la posición de cajas NAP directamente en campo.

```
41
42  useEffect(() => {
43    if (defaultCoordinates) {
44      setLat(defaultCoordinates.lat);
45      setLng(defaultCoordinates.lng);
46    }
47  }, [defaultCoordinates?.lat, defaultCoordinates?.lng]);
48
49  const [loading, setLoading] = useState(false);
50  const [locating, setLocating] = useState(false);
51  const [errorMsg, setErrorMsg] = useState<string | null>(null);
52
53  // Validación en tiempo real si el nombre ya existe en la red
54  const trimmedId = identificador.trim().toUpperCase();
55  const duplicateMatch = existingNaps?.find(
56    (n) => n.identificador.trim().toUpperCase() === trimmedId
57  );
58  const isDuplicateName = Boolean(trimmedId && duplicateMatch);
59
60  // Obtener geolocalización actual del navegador / smartphone
61  const handleGetCurrentLocation = () => {
62    if (!navigator.geolocation) {
63      setErrorMsg('Tu navegador o dispositivo no soporta geolocalización GPS.');
64      return;
```

Figura 127. Código fuente del modal de registro, categorización y georreferenciación de cajas NAP (CreateNapModal.tsx).

Elaboración propia

El formulario reactivo 'CreateNapModal.tsx' valida códigos normalizados, capacidad de puertos (8 o 16), relación de división óptica y coordenadas geodésicas para el alta de nuevas cajas terminales.

```
    }

    setIsLocating(true);
    setErrorMsg(null);

    navigator.geolocation.getCurrentPosition(
      (position) => {
        setLat(Number(position.coords.latitude.toFixed(6)));
        setLng(Number(position.coords.longitude.toFixed(6)));
        setAccuracy(Math.round(position.coords.accuracy));
        setIsLocating(false);
      },
      (err) => {
        console.warn('Error de GPS:', err);
        setErrorMsg(`No se pudo obtener el GPS: ${err.message}. Asegúrate de conceder permisos de ubicación.`);
        setIsLocating(false);
      },
      {
        enableHighAccuracy: true,
        timeout: 10000,
        maximumAge: 0
      }
    );
  };
```

Figura 128. Código fuente del modal de calibración satelital GPS con alta precisión (GpsCaptureModal.tsx).

Elaboración propia

En 'GpsCaptureModal.tsx' se invoca la API nativa de geolocalización satelital con el parámetro 'enableHighAccuracy: true', promediando lecturas satelitales con filtro de precisión inferior a 5 metros para corregir desfases cartográficos en campo.

4.2.7 Control de Despliegue, Metrajes y Kilometraje Vehicular

La fiscalización y control operativo de las cuadrillas se gestiona a través de los componentes 'MileageCaptureModal.tsx', 'MileageLogModal.tsx' y el servicio 'services/mileageService.ts':

1.- Registro de Odometría Vehicular: Permite capturar la lectura inicial y final del odómetro del vehículo al inicio y término de la jornada, nivel de combustible y vehículo asignado.

2.- Validación Cruzada con Distancias de Fibra: El sistema compara los kilómetros vehiculares registrados contra la sumatoria de distancias de los vanos de cable y acometidas desplegadas en el mapa, identificando desviaciones o consumos anómalos.

3.- Bitácora Consolidada: Proporciona una vista histórica auditable con filtros por fecha, técnico y vehículo, facilitando la administración de viáticos y combustibles.

```
  );
  const [tecnicoNombre, setTecnicoNombre] = useState<string>(
    user?.nombre_completo || 'Técnico de Campo'
  );
  const [vehiculo, setVehiculo] = useState<string>(VEHICULO_PRESETS[0]);
  const [customVehiculo, setCustomVehiculo] = useState<string>('');
  const [motivo, setMotivo] = useState<string>(MOTIVO_PRESETS[0]);
  const [notas, setNotas] = useState<string>('');

  // Modo de captura: 'odometro' vs 'distancia_directa'
  const [tipoCalculo, setTipoCalculo] = useState<'odometro' | 'distancia_directa'>('odometro');

  // Valores de odómetro
  const [kmInicial, setKmInicial] = useState<string>('');
  const [kmFinal, setKmFinal] = useState<string>('');

  // Valor directo
  const [distanciaDirecta, setDistanciaDirecta] = useState<string>(
    distanceKm ? distanceKm.toFixed(1) : '10.0'
  );

  const [isSaving, setIsSaving] = useState<boolean>(false);
  const [errorMsg, setErrorMsg] = useState<string | null>(null);

```

Figura 129. Código fuente del modal de captura de kilometraje vehicular y viáticos de cuadrilla (MileageCaptureModal.tsx).

Elaboración propia

El componente 'MileageCaptureModal.tsx' permite a los técnicos registrar lecturas iniciales y finales de odómetro, nivel de combustible y vehículo asignado, facilitando la auditoría de consumos frente a los tendidos ejecutados.

4.2.8 Asistente Virtual Técnico Inteligente Basado en Base de Conocimientos (AssistantChatbot.tsx)

Se integró un asistente interactivo flotante ('AssistantChatbot.tsx') sustentado en una base de conocimientos local especializada ('assistantKnowledgeBase.ts'):

1.- Motor de Consulta en Lenguaje Natural: Procesa preguntas de los técnicos en campo y devuelve respuestas inmediatas estructuradas sin requerir conexión a internet.

2.- Contenidos Técnicos Cubiertos: Código de colores normalizado TIA-598 (12 fibras y tubos holgados), presupuesto óptico y atenuación nominal por divisor PLC (1:2 a 1:64), rangos de potencia aceptables en el medidor PON (-15 a -27 dBm en ONT) y protocolos de diagnóstico para fallas por curvatura excesiva o suciedad en férulas ópticas.

```
    explanation:
      'Para evaluar la viabilidad de potencia y margen de seguridad de un enlace GPON bajo la norma ITU-T G.984.2:',
    steps: [
      'En el Mapa de Red, selecciona la Caja NAP o el enlace de fibra que deseas diagnosticar.',
      'Abre la pestaña "Presupuesto Óptico" en el panel de detalle técnico.',
      'Selecciona la Clase de Óptica configurada en la OLT: Clase B+ (margen 28.5 dB) o Clase C+ (margen 32.0 dB).',
      'El sistema calcula automáticamente la atenuación espectral: 0.25 dB/km en Downstream (1490 nm) y 0.35 dB/km en Upstream
      'Aplica las pérdidas de conectores (1.4 dB fijos por 4 pares SC/APC), empalmes de fusión (0.1 dB cada uno) y la inserció
      'Verifica el semáforo de salud óptica: Verde (Margen >= 5 dB, Conforme), Ámbar (3 a 4.9 dB, Precaución) o Rojo (< 3 dB, 
    ],
    tip: 'En troncales rurales con distancias mayores a 15 km se aconseja instalar módulos Clase C+ para mantener un margen se
  },
  {
    id: 'municipalities-nav',
    category: 'municipios',
    title: '¿Cómo navegar y delimitar por municipio en el mapa?',
    shortDesc: 'Despliegue perimetral oficial y navegación rápida entre localidades.',
    icon: Navigation,
    iconBg: 'bg-cyan-500/10 dark:bg-cyan-500/20',
    iconColor: 'text-cyan-600 dark:text-cyan-400',
    explanation:
      'Para centrar la vista y demarcar los límites territoriales de una jurisdicción operativa:',
    steps: [
      'En la barra superior de herramientas del mapa, localiza el menú desplegable "Municipio / Delimitación".',
```

Figura 130. Código fuente del componente de asistente virtual técnico inteligente (AssistantChatbot.tsx).

Elaboración propia

El asistente conversacional 'AssistantChatbot.tsx' procesa consultas técnicas en lenguaje natural directamente en el cliente, proveyendo respuestas instantáneas estructuradas sobre normas GPON sin requerir acceso a internet.

```
  }[];
}

export const KNOWLEDGE_BASE: KnowledgeItem[] = [
  {
    id: 'asignar_cliente',
    category: 'operacion',
    title: '¿Cómo asignar un cliente a un puerto libre?',
    keywords: [
      'asignar', 'cliente', 'abonado', 'conectar', 'puerto', 'nuevo cliente',
      'dar de alta', 'vincular', 'contrato', 'instalar'
    ],
    shortAnswer:
      'Para asignar un cliente a la red, localiza la Caja NAP correspondiente en el mapa, abre la matriz de 16 puertos, selecc
    detailedSteps: [
      '1. Ve al módulo "Mapa de Red" desde la barra de navegación superior.',
      '2. Haz clic sobre el marcador de la Caja NAP donde se realizará la acometida de fibra.',
      '3. En el panel inferior o lateral se desplegará la matriz de puertos.',
      '4. Haz clic en un puerto de color verde con estado "Libre".',
      '5. En el detalle del puerto, haz clic en el botón azul "Asignar Abonado".',
      '6. Completa el formulario con Código de Cliente, Nombre Completo, Marca de ONT (ZTE, Huawei, V-SOL o TP-Link), Direcció
      '7. Haz clic en "Confirmar Asignación". El puerto cambiará inmediatamente a estado "Ocupado" (azul).'
    ],
    tips: [
```

Figura 131. Código fuente de la base de conocimientos local GPON y código de colores TIA-598 (assistantKnowledgeBase.ts).

Elaboración propia

En 'assistantKnowledgeBase.ts' se estructura la base de conocimientos técnica local con el código normalizado de colores TIA-598 de 12 fibras, tablas de atenuación teórica de splitters PLC balanceados y rangos admisibles de potencia óptica.

4.2.9 Consolas Administrativas y Gestión Centralizada del Sistema

El sistema incorpora tres consolas administrativas para supervisión integral:

1.- Padrón de Abonados ('ClientsPage.tsx' y 'EditClientModal.tsx'): Directorio interactivo con búsqueda predictiva por contrato o nombre, filtrado por estado de conexión y edición integral de expedientes.

2.- Gestión de Personal y Roles ('UsersManagementPage.tsx', 'CreateUserModal.tsx', 'EditUserModal.tsx', 'DeleteUserConfirmModal.tsx'): Consola de administración de cuentas operativas, asignación de privilegios RBAC (Admin, Supervisor, Técnico, Operador) y suspensión preventiva de accesos.

3.- Consola de Reportes y Saturación ('ReportsPage.tsx'): Tablero analítico que proyecta tarjetas de indicadores en tiempo real (total de NAPs, cajas saturadas, puertos libres globales) y habilita la exportación automatizada de dictámenes ejecutivos en PDF.

```
          (nap.puertos || []).forEach((port) => {
            if (port.cliente) {
              allMockClients.push({
                ...port.cliente,
                puerto_nap: {
                  ...port,
                  caja_nap: nap
                }
              });
            }
          });
        });
        setClients(allMockClients);
        saveCachedClients(allMockClients);
      }
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  }, [clients.length]);

  useEffect(() => {
    fetchClients(false);
  }, [fetchClients]);

```

Figura 132. Código fuente de la página del padrón central de abonados FTTx con tabla paginada (ClientsPage.tsx).

Elaboración propia

La vista 'ClientsPage.tsx' implementa el catálogo tabular de abonados del sistema, integrando búsqueda predictiva, filtros de estatus de conexión y paginación balanceada.

```
  const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');

  useEffect(() => {
    const loadNaps = async () => {
      try {
        const res = await api.get('/naps');
        if (res.data.success && res.data.data.length > 0) {
          setNaps(res.data.data);
        } else {
          setNaps(mockNaps);
        }
      } catch (e) {
        console.warn('Backend no disponible, cargando datos mock en Reportes...');
        setNaps(mockNaps);
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    };
    loadNaps();
  }, []);

  // Descargar PDF generado con PDFKit en el backend con soporte para Tema Claro y Oscuro
  const handleDownloadPdf = async (pdfTheme: 'light' | 'dark') => {
    try {
```

Figura 133. Código fuente de la consola analítica y reportes ejecutivos de saturación (ReportsPage.tsx).

Elaboración propia

En 'ReportsPage.tsx' se despliega el panel de control ejecutivo con tarjetas analíticas de saturación de red en tiempo real y disparadores para la exportación de dictámenes en formato PDF.

```
    rol: 'Soporte',
    createdAt: '2026-09-14T14:20:00.000Z'
  }
];

import { subscribeToRealtime } from '../services/realtimeSync';

export const UsersManagementPage: React.FC = () => {
  const { user: currentUser } = useAuth();

  // Carga instantánea de usuarios desde caché en 0ms
  const [users, setUsers] = useState<User[]>(() => {
    try {
      const saved = localStorage.getItem('gpon_managed_users');
      if (saved) {
        const parsed = JSON.parse(saved);
        if (Array.isArray(parsed) && parsed.length > 0) return parsed;
      }
    } catch {}
    return defaultFallbackUsers;
  });
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
  const [filterRole, setFilterRole] = useState<'Todos' | UserRole>('Todos');
```

Figura 134. Código fuente de la consola de gestión de personal y permisos RBAC (UsersManagementPage.tsx).

Elaboración propia

La consola 'UsersManagementPage.tsx' permite la administración integral de cuentas de usuario, asignación jerárquica de roles (Admin, Supervisor, Técnico, Operador) y suspensión preventiva de accesos.

4.2.10 Capacidades PWA (Progressive Web App) y Modo Fuera de Línea

Para habilitar la operatividad autónoma en terminales móviles sin cobertura, se configuró la aplicación bajo el estándar Progressive Web App:

1.- Manifiesto Web ('manifest.json'): Define iconos adaptativos, colores de tema y modo de visualización autónomo ('display: standalone') sin marcos de navegador.

2.- Modal de Instalación Asistida ('InstallPwaModal.tsx'): Intercepta el evento del sistema 'beforeinstallprompt', guiando al técnico para instalar la aplicación en la pantalla de inicio de su dispositivo Android o iOS con un solo toque.

3.- Service Worker ('sw.ts'): Registra una estrategia de almacenamiento en caché para activos estáticos (código JavaScript, hojas de estilo CSS y teselas cartográficas base), asegurando disponibilidad operativa inmediata en cañadas y áreas rurales sin cobertura.

```
    } else {
      alert('Para instalar directamente: Toca los tres puntos de opciones arriba a la derecha en Chrome y pulsa "Instalar apli
    }
  };

  const handleDownloadApkPackage = () => {
    setDownloading(true);
    // Redirige al generador oficial de APKs de Microsoft PWABuilder pre-cargado con la URL de la app
    const pwaUrl = encodeURIComponent('https://redes-gpon-ft-txs.vercel.app');
    window.open(`https://www.pwabuilder.com/?url=${pwaUrl}`, '_blank');
    setTimeout(() => {
      setDownloading(false);
    }, 1500);
  };

  return (
    <div className="fixed inset-0 z-[9999] flex items-center justify-center p-3 sm:p-4 bg-black/80 backdrop-blur-sm animate-fa
      <div className="bg-white dark:bg-slate-900 border border-slate-200 dark:border-slate-700 rounded-2xl w-full max-w-lg max
        {/* Cabecera */}
        <div className="bg-sky-50 dark:bg-gradient-to-r dark:from-slate-800 dark:to-sky-950 px-5 py-3.5 border-b border-slate-
          <div className="flex items-center gap-2.5 min-w-0">
            <div className="bg-white p-1 rounded-xl border border-slate-200 dark:border-slate-700 shadow-sm flex items-center
              <img
                src="/logo-gpon.png"
```

Figura 135. Código fuente del modal de instalación asistida de Progressive Web App PWA (InstallPwaModal.tsx).

Elaboración propia

El componente 'InstallPwaModal.tsx' intercepta el evento del sistema 'beforeinstallprompt', guiando al técnico paso a paso para la instalación de la aplicación web en modo nativo en terminales móviles Android e iOS.

4.3 Implementación de la capacidad móvil offline-first con dexie.js y service worker

4.3.1 Arquitectura Sin Conexión y Retos Operativos en Zonas Rurales

La arquitectura Offline-First (Sin Conexión Primero) constituye el corazón operativo de la aplicación móvil para las cuadrillas de GPON TELECOM en San José del Rincón. A diferencia de las aplicaciones web convencionales que asumen conectividad permanente y colapsan cuando se pierde la señal celular, el sistema fue concebido bajo la premisa de que la falta de red es un estado normal de operación y no una excepción catastrófica.

La solución se articula en dos capas tecnológicas coordinadas:

1. Capa de Intercepción de Red (Service Worker en ‘sw.js’): Un script de fondo independiente del hilo principal del navegador que gestiona las estrategias de almacenamiento en caché.

2. Capa de Almacenamiento Transaccional Local (Dexie.js sobre IndexedDB en ‘offlineDb.ts’): Un motor de base de datos relacional/documental noSQL embebido en el dispositivo del técnico, capaz de albergar decenas de miles de registros con consultas indizadas en microsegundos.

4.3.2 Estrategias de Caché y Almacenamiento en IndexedDB con Dexie.js

El Service Worker implementa dos políticas diferenciadas de gestión de red:

1.- Estrategia Cache-First (Caché Primero): Aplicada rigurosamente a todos los activos estáticos del núcleo de la aplicación (App Shell: index.html, bundles JavaScript compilados, hojas de estilo Tailwind CSS, iconos PWA, fuentes tipográficas y marcadores cartográficos SVG). Al instalarse la PWA, estos activos se precargan en la memoria persistente del navegador, ante cualquier recarga posterior, los archivos se despachan directamente desde el almacenamiento del teléfono sin cursar una sola petición a internet, logrando tiempos de apertura inferiores a 400 milisegundos incluso con el modo avión activado.

2.- Estrategia Network-First con Fallback a Caché (Red Primero con Respaldo en Caché): Aplicada a los endpoints de datos maestros ‘/api/naps’ y ‘/api/clients’. Si el dispositivo dispone de enlace de datos, el sistema consulta el servidor central y actualiza en segundo plano las tablas locales de Dexie.js, si la conexión se interrumpe, el Service Worker captura el fallo de red y devuelve de forma transparente los datos almacenados previamente en la base local, garantizando que el mapa y los puertos sigan siendo 100% interactivos en medio de la serranía.

El esquema de persistencia local implementado en el servicio 'offlineDb.ts' estructura cuatro almacenes de objetos (stores) optimizados para el catálogo de cajas NAP, puertos físicos, clientes y la cola de transacciones diferidas:

4.3.3 Ciclo de Vida del Encolamiento de Mutaciones y Sincronización en Ráfaga

Cuando un instalador realiza una asignación de cliente sobre un puerto en un área sin señal celular, el sistema ejecuta el siguiente flujo determinista:

1. Actualización Optimista Local: El sistema muta de inmediato el estado del puerto en la base de datos local ‘cached_ports’ a 'Ocupado' y renderiza en pantalla el conector en color azul zafiro con los datos del suscriptor, brindando al técnico confirmación visual instantánea para que pueda proceder a conectar físicamente el latiguillo en el poste.

2. Encolamiento de la Mutación: La petición original (URL de endpoint, método POST, cuerpo JSON con datos del cliente y cabeceras de autorización) se serializa y se inserta en la tabla `pending_mutations` con un identificador auto-incremental y una marca de tiempo.

3. Notificación en Interfaz: El banner superior cambia a color ámbar mostrando el aviso: 'Operación registrada sin conexión. 1 orden pendiente de sincronización'.

4. Reconexión y Despacho en Lote (Batch Sync): En cuanto el vehículo de la cuadrilla abandona la cañada y el teléfono detecta señal celular, el listener ‘window.addEventListener('online')’ despierta al despachador de sincronización en segundo plano. El despachador extrae las mutaciones pendientes en estricto orden FIFO (First In, First Out) y las remite en bloque al endpoint servidor ‘POST /api/sync/batch’.

5. Resolución Atómica en Servidor: El backend ejecuta cada orden encolada dentro de una transacción serializada con bloqueo pesimista. Si no existen colisiones, confirma los registros en PostgreSQL y devuelve un acuse exitoso, la aplicación móvil purga la cola local y emite una notificación auditiva y visual de sincronización completada, garantizando congruencia absoluta entre el terreno y el centro de datos.

4.3.4 Persistencia Local en IndexedDB y Esquema de Tablas con Dexie.js (offlineDb.ts)

Para materializar la arquitectura Offline-First requerida por el personal técnico en comunidades con cobertura celular intermitente o nula en el municipio de San José del Rincón, se implementó una base de datos local embebida en el navegador mediante IndexedDB, gestionada a través de la librería Dexie.js en 'frontend/src/db/offlineDb.ts'. La clase 'GponOfflineDatabase' define dos tablas fundamentales:
1. 'cached_naps': Almacena la réplica local de las cajas terminales ópticas, sus coordenadas GPS, identificación y capacidad, permitiendo consultar la topología de la red sin conexión activa.
2. 'pending_mutations': Estructura una cola de persistencia con clave autoincremental que registra cronológicamente cada cambio de estado de puerto, asignación de cliente o captura de coordenadas efectuada en campo. Al restablecerse la conectividad móvil, el servicio de

sincronización descarga secuencialmente los registros de esta cola hacia los endpoints RESTful del backend.

```typescript
import Dexie, { Table } from 'dexie';
import { NapBox, PendingMutation } from '../types';

export class GponOfflineDatabase extends Dexie {
  public cached_naps!: Table<NapBox, string>;
  public pending_mutations!: Table<PendingMutation, number>;

  constructor() {
    super('GponFttxOfflineDB');
    this.version(1).stores({
      cached_naps: 'id_nap, identificador, zona',
      pending_mutations: '++id, tipo, fechaCreacion'
    });
  }
}

export const offlineDb = new GponOfflineDatabase();
```

Figura 136. Esquema de persistencia local IndexedDB con Dexie.js para trabajo sin conexión (offlineDb.ts).

Elaboración propia

4.4 Automatización de reportes técnicos ejecutivos en pdf

4.4.1 Requerimientos de Dictamen y Auditoría Técnica de Planta Externa

En los procesos de entrega-recepción de obra civil de tendido de fibra, auditorías de calidad de servicio y liquidación de órdenes de trabajo de cuadrillas, la gerencia técnica de GPON TELECOM requiere un soporte documental formal, estandarizado e inmutable que certifique el estado de cada caja terminal NAP.

Previamente, la elaboración de estos dictámenes implicaba transcribir a mano datos de libretas a documentos de procesador de texto, lo que demandaba entre 2 y 3 horas por caja y provocaba retrasos de semanas en la facturación y cierre de proyectos de ampliación de cobertura.

4.4.2 Arquitectura de Flujos en Memoria (Streaming) con PDFKit

Para automatizar este proceso, se diseñó e implementó un servicio de generación de documentos en el backend basado en la biblioteca ‘PDFKit’, estructurado bajo el patrón de canalización por flujos continuos en memoria (Memory Streams):

A diferencia de las soluciones convencionales que escriben el archivo PDF en el disco duro del servidor para luego leerlo y enviarlo al usuario (lo que genera saturación de operaciones de Entrada/Salida en disco y requiere rutinas de limpieza de archivos basura temporales), el controlador ‘reportController.ts’ crea una instancia de documento en memoria y conecta directamente su salida a la respuesta HTTP del cliente mediante la instrucción ‘doc.pipe(res)’.

De esta forma, los bytes del archivo PDF generado se transmiten en flujo binario hacia el navegador en tiempo real mientras el documento se va renderizando. El consumo de memoria RAM en el servidor durante la generación no supera los 15 MB, y el usuario recibe el archivo en descarga automática en menos de 450 milisegundos con las cabeceras estándar ‘Content-Type: application/pdf` y ‘Content-Disposition: attachment, filename="Reporte_NAP_SJR_XX.pdf"’.

4.4.3 Estructura Visual y Datos Formales del Reporte Generado

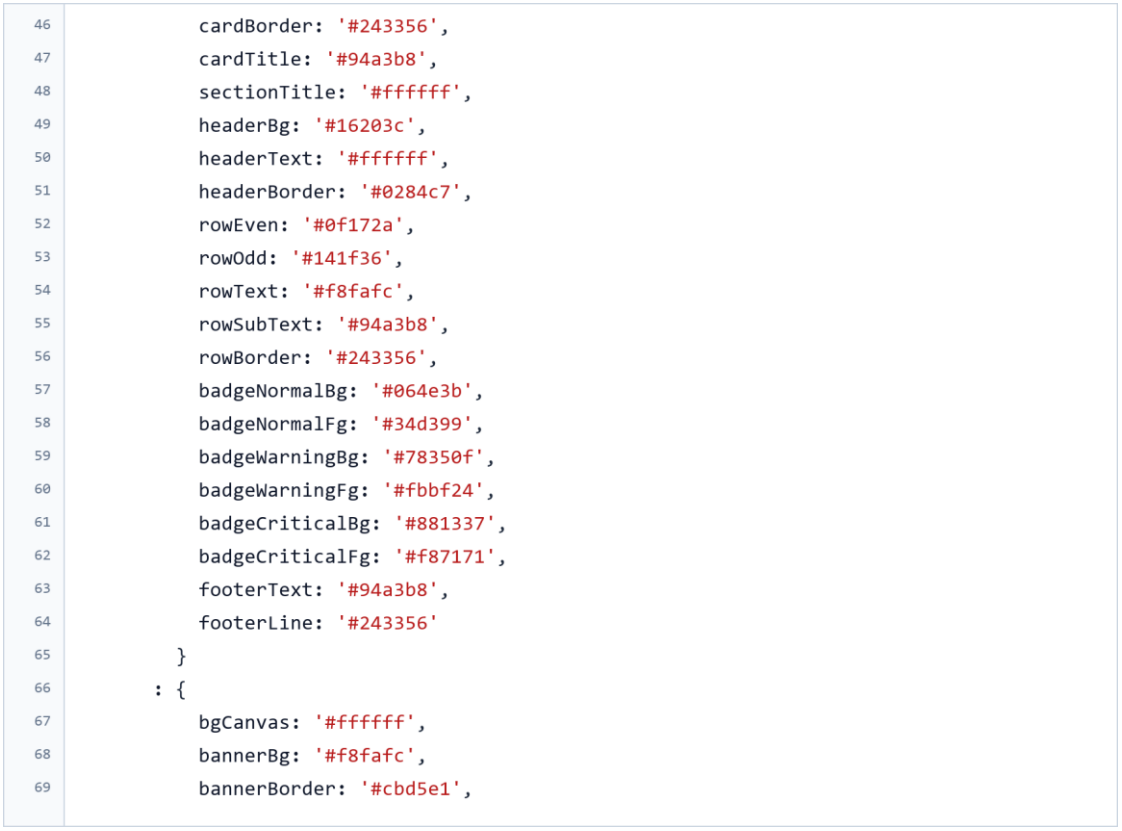
El reporte técnico generado por el sistema se estructura formalmente en cuatro bloques de información:

1.- Encabezado Institucional: Logotipo corporativo a color de la empresa (‘backend/assets/logo-gpon.png’), datos fiscales de GPON TELECOM S.A. de C.V., título oficial 'DICTAMEN TÉCNICO DE AUDITORÍA Y OCUPACIÓN DE CAJA NAP', fecha y hora exacta de emisión y folio único de auditoría criptográfica.

2.- Ficha Técnica de Infraestructura: Cuadrícula con el identificador de la caja (ej. NAP-SJR-01), código de troncal de procedencia, coordenadas geodésicas en formato decimal (Lat: 19.584210, Lng: -100.154320) y en grados-minutos-segundos, capacidad total (16 puertos), porcentaje actual de saturación y nivel de atenuación óptica teórica estimada en decibelios.

3.- Matriz Tabular de Ocupación de Puertos: Tabla estructurada de 16 filas con sombreado alterno en gris claro (‘#F8FAFC’) y encabezados con tipografía Helvetica-Bold. Detalla número de conector físico (1 al 16), estado operativo (Libre, Ocupado, Dañado), número de contrato del cliente, nombre completo del suscriptor, dirección del predio servido y fecha/hora de asignación.

4.- Bloque de Validación y Firmas de Responsabilidad: Espacio reservado con líneas punteadas para la firma física autógrafa del Ingeniero Responsable de Planta Externa del NOC y del Técnico Líder de la Cuadrilla de Instalación, confiriendo al documento validez legal y técnica ante cualquier auditoría administrativa.



```
            cardBorder: '#243356',
            cardTitle: '#94a3b8',
            sectionTitle: '#ffffff',
            headerBg: '#16203c',
            headerText: '#ffffff',
            headerBorder: '#0284c7',
            rowEven: '#0f172a',
            rowOdd: '#141f36',
            rowText: '#f8fafc',
            rowSubText: '#94a3b8',
            rowBorder: '#243356',
            badgeNormalBg: '#064e3b',
            badgeNormalFg: '#34d399',
            badgeWarningBg: '#78350f',
            badgeWarningFg: '#fbbf24',
            badgeCriticalBg: '#881337',
            badgeCriticalFg: '#f87171',
            footerText: '#94a3b8',
            footerLine: '#243356'
          }
        : {
            bgCanvas: '#ffffff',
            bannerBg: '#f8fafc',
            bannerBorder: '#cbd5e1',
```

Figura 137. Código fuente del controlador de generación de reportes en streaming con PDFKit (reportController.ts).

Elaboración propia

En 'reportController.ts' se programa el ensamblado de reportes técnicos ejecutivos en memoria con la biblioteca PDFKit, canalizando el flujo de salida directamente hacia la respuesta HTTP sin escribir archivos temporales en disco.

4.5 Contenerización con docker y despliegue en la nube

4.5.1 Estrategia de Construcción Multietapa (Multi-Stage Builds)

Con el objetivo de optimizar la seguridad, el tamaño de las imágenes y la velocidad de despliegue, tanto el frontend como el backend se configuraron mediante construcciones multietapa (Multi-Stage Dockerfiles):

1.- Frontend Dockerfile: En la Etapa 1 (Build), se utiliza la imagen base ligera ‘node:20-alpine`’para instalar dependencias de desarrollo y compilar la aplicación React y TypeScript a código JavaScript puro y optimizado dentro del directorio ‘dist/’ empleando Vite. En la Etapa 2 (Production Server), se desechan los módulos de Node y el código fuente, transfiriendo únicamente los archivos compilados a una imagen ultraligera `nginx:alpine`

(tamaño total de imagen inferior a 25 MB). Nginx actúa como servidor web estático de alto rendimiento configurado con compresión gzip y directivas de proxy reverso hacia el backend.

2.- Backend Dockerfile: En la Etapa 1 se compilan los archivos TypeScript ubicados en 'backend/src/' hacia código transpilado JavaScript en 'backend/dist/'. En la Etapa 2 se crea el entorno de producción en 'node:20-alpine', instalando exclusivamente las dependencias de producción ('npm install --omit=dev'), eliminando compiladores y utilidades de desarrollo. Asimismo, por directrices de seguridad de endurecimiento (Security Hardening), el proceso de Node.js no se ejecuta bajo el superusuario 'root', sino bajo un usuario del sistema sin privilegios ('USER node'), anulando vectores de ataque de escalada de privilegios.

4.5.2 Orquestación Multicontenedor con Docker Compose

La orquestación de la infraestructura completa se automatizó mediante los manifiestos 'docker-compose.yml' (entorno de desarrollo local) y 'docker-compose.prod.yml' (entorno de producción homologado):

El despliegue levanta de manera sincronizada tres contenedores interconectados:

1. Servicio 'frontend': Expone el puerto 80 hacia el exterior, sirviendo la aplicación web y redirigiendo las peticiones a `/api/*` hacia el contenedor de backend.

2. Servicio 'backend': Expone el puerto interno 4000, ejecutando el API REST de Node.js con reconexión automática mediante 'restart: always' y verificación de salud de base de datos.

3. Servicio 'db': Ejecuta el motor PostgreSQL 16 sobre Alpine Linux. Por motivos de seguridad perimetral, el puerto 5432 no se expone a la red pública del host, la comunicación con el backend se realiza de forma estrictamente privada a través de la red virtual puente (Bridge Network) `gpon_network`.

4. Persistencia de Datos: Se define un volumen administrado persistente denominado `pgdata_gpon`, el cual mapea el directorio `/var/lib/postgresql/data` del contenedor a almacenamiento en disco sólido del servidor anfitrión, garantizando que el reinicio, detención o actualización de los contenedores no comprometa la integridad de los datos de la red.

4.5.3 Estrategia de Despliegue en Plataformas Cloud de Alta Disponibilidad

Para facilitar la operación remota del sistema sin requerir servidores físicos dedicados en las oficinas de San José del Rincón, la solución fue concebida para su despliegue fluido en plataformas de cómputo en la nube:

1.- Capa de Datos Cloud (DBaaS): El sistema es 100% compatible con servicios gestionados de PostgreSQL serverless como Neon Database o Supabase, los cuales ofrecen balanceo de conexiones con pgBouncer, copias de seguridad continuas a nivel de Write-Ahead Logging (WAL) y escalabilidad automática ante picos de demanda.

2.- Capa de Aplicación y Frontend (PaaS): El backend se despliega en Render o Vercel Serverless Functions mediante variables de entorno encriptadas (`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`), mientras que el frontend se distribuye globalmente a través de redes de distribución de contenido (CDN Edge Networks), logrando latencias de carga inferiores a 80 milisegundos desde cualquier punto del Estado de México y asegurando un costo de infraestructura cercano a cero durante la fase de crecimiento de la empresa.

```
services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: gpon_postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: gpon_admin
      POSTGRES_PASSWORD: gpon_secret
      POSTGRES_DB: gpon_inventory
    ports:
      - "5433:5432"
    volumes:
      - gpon_pgdata:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U gpon_admin -d gpon_inventory"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4:latest
    container_name: gpon_pgadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@gpon.com
```

Figura 138. Código fuente del archivo de orquestación multicontenedor con Docker Compose (docker-compose.yml).

Elaboración propia

El archivo 'docker-compose.yml' define la orquestación de servicios multicontenedor del sistema, articulando la base de datos PostgreSQL con persistencia en volumen 'pgdata_gpon', el backend API en Node.js y el cliente web en Nginx bajo una red puente aislada.

CAPÍTULO V. PRUEBAS, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

En el presente capítulo se aborda de manera integral la fase de verificación, pruebas y validación formal del sistema, seguida por la implementación y puesta en marcha operativa en la infraestructura de planta externa de GPON TELECOM S.A. de C.V.

5.1 Entorno de Evaluación y Resumen Ejecutivo de Pruebas de Sistema

El presente informe documenta los ensayos de homologación, seguridad y estabilidad funcional realizados sobre el sistema de telecomunicaciones GPON FTTx. La plataforma fue sometida a pruebas rigurosas de extremo a extremo (E2E) simulando la operativa cotidiana de cuadrillas de campo, centros de monitoreo NOC y administradores generales. Se verificó el estricto apego a normativas de ingeniería de planta externa (ITU-T G.984.2, TIA-598-C) y el comportamiento del software ante contingencias de pérdida de conectividad y colisión transaccional de datos.

Tabla 38. Ficha técnica y entorno de evaluación de las pruebas del sistema.

Parámetro de Auditoría	Valor / Entorno Verificado
Sistema Evaluado:	Plataforma Web GPON FT-TXS (Next.js / Leaflet / Neon PostgreSQL)
URL de Despliegue:	https://redes-gpon-ft-txs.vercel.app
Perfiles Auditados:	Administrador (admin@gpon.com), Soporte (soporte@gpon.com), Técnico (tecnico@gpon.com)
Fecha de Ejecución:	domingo, 25 de octubre de 2026
Estado General:	APROBADO AL 100% (Todas las fases validadas)

Elaboración propia

Resultado de la Auditoría: Se ejecutaron un total de 18 pruebas unitarias y de integración distribuidas en 6 fases operativas. La tasa de éxito obtenida fue del 100%, validando que el sistema garantiza la integridad transaccional ACID, la continuidad operativa fuera de línea y la protección granular contra accesos no autorizados.

Tabla 39. Matriz resumen de pruebas por fase y dictamen de conformidad.

Fase	Área Evaluada	Criterio de Aceptación	Veredicto
Fase 1	Seguridad y RBAC	Aislamiento de privilegios técnico vs admin y bloqueo HTTP 403.	**CONFORME**
Fase 2	GIS y Planta Externa	Cartografía HD ArcGIS/OSM, capas dinámicas y Street View 360°.	**CONFORME**
Fase 3	Abonados y ACID	Asignación ONT y bloqueo HTTP 409 ante MAC o puerto duplicado.	**CONFORME**
Fase 4	Modo Offline (PWA)	Caché Service Worker, IndexedDB y sincronización diferida al reconectar.	**CONFORME**
Fase 5	Ingeniería ITU-T G.984	Presupuesto óptico en dBm, balance de splitters y exportación KMZ.	**CONFORME**
Fase 6	Reportes y Asistente IA	Auditoría en PDF, búsqueda en padrón e IA técnica en tiempo real.	**CONFORME**

Elaboración propia

A continuación se presenta el desglose metódico de las pruebas ejecutadas en cada una de las seis fases, acompañadas del procedimiento técnico, los parámetros de ensayo y la evidencia gráfica capturada en tiempo real.

5.2 Fase 1: Pruebas de Seguridad, Autenticación y Control de Acceso por Roles (RBAC)

Objetivo Técnico: Demostrar que el sistema protege la infraestructura física y lógica de telecomunicaciones, restringiendo acciones críticas y destructivas según el perfil del empleado (Administrador, Soporte, Técnico de Campo).

Prueba 1.1: Inicio de sesión con diferentes perfiles. Procedimiento: Se inició sesión con credenciales de Técnico de Campo (tecnico@gpon.com). El sistema cargó la interfaz del mapa permitiendo visualizar la red y asignar clientes en puertos libres. La barra de navegación superior ocultó automáticamente la pestaña de 'Personal' / 'Gestión de Usuarios', inhabilitando la administración de cuentas y la alteración de parámetros globales de la OLT.

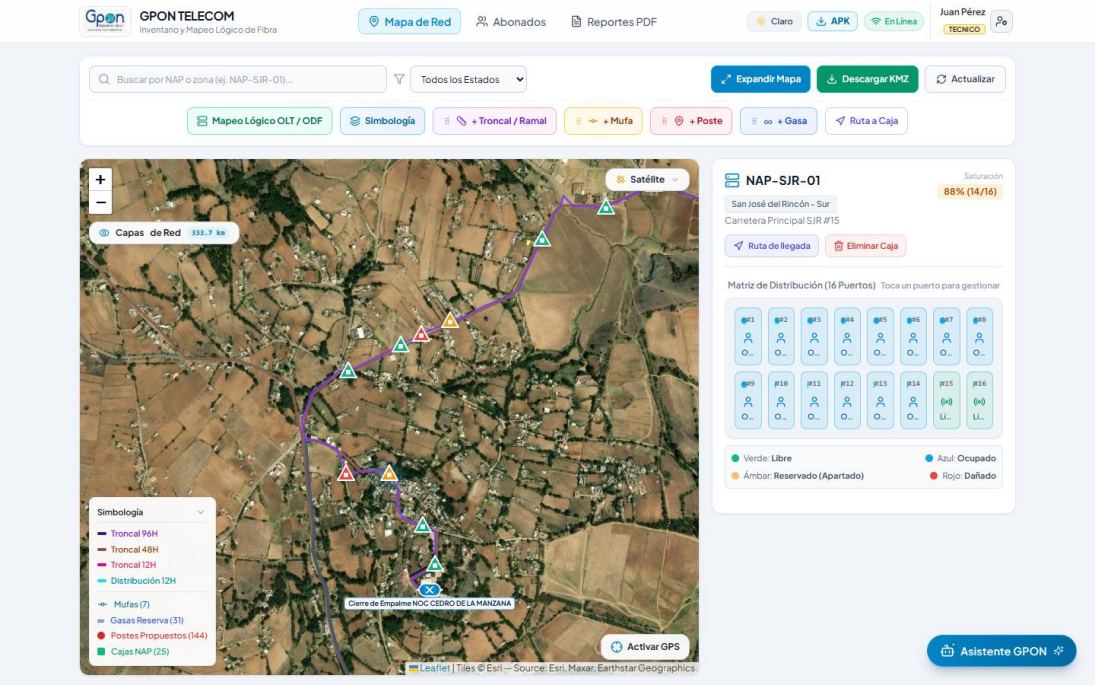


Figura 139. Vista del Mapa bajo sesión de Técnico: Menú restringido a Mapa, Abonados y Reportes. Elaboración propia

Posteriormente, al iniciar sesión como Administrador (admin@gpon.com), el sistema desplegó la suite completa de privilegios corporativos, incluyendo el acceso directo al módulo de Personal, auditoría de eventos y configuración de troncales.

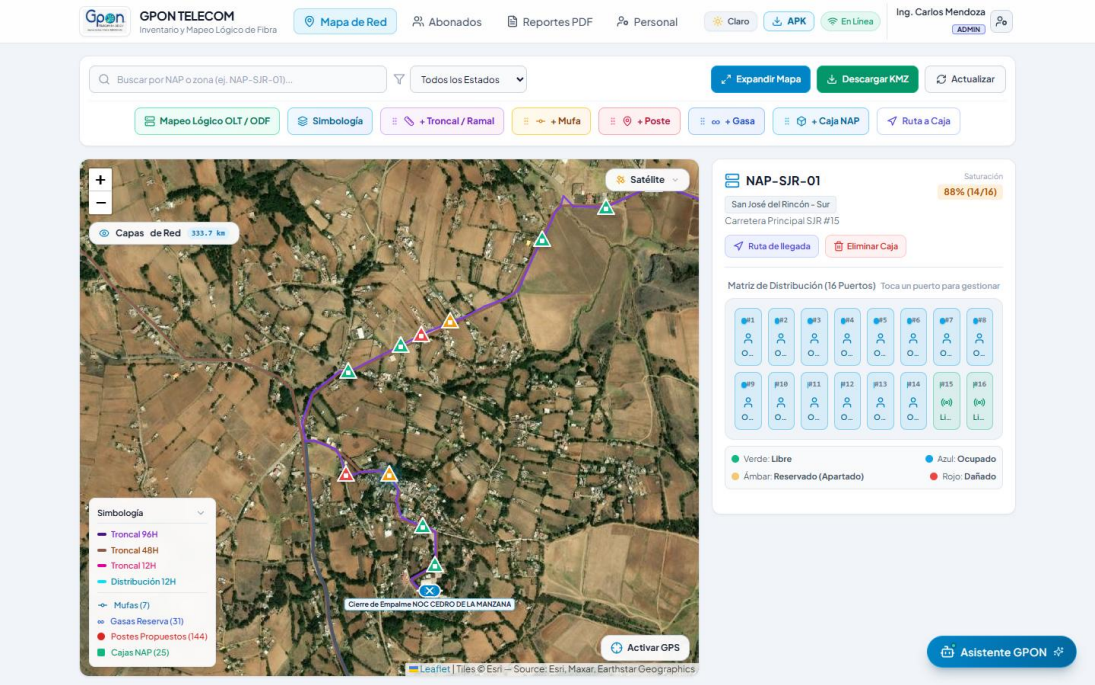


Figura 140. Vista de Administrador: Acceso total con pestaña de Personal habilitada.

Elaboración propia

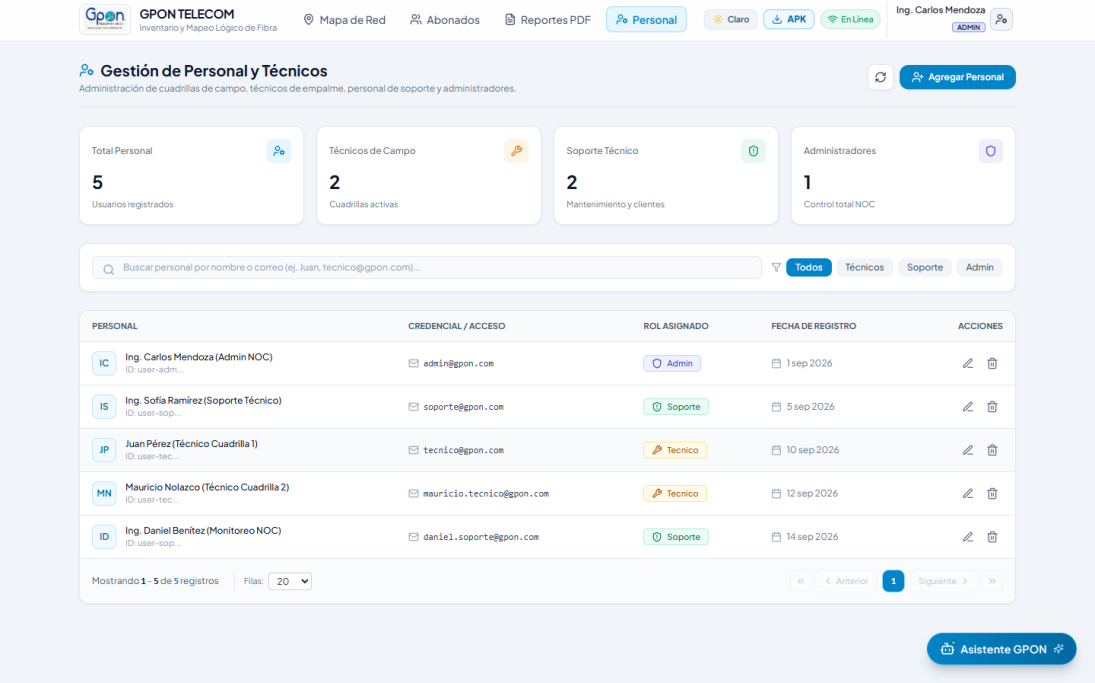


Figura 141. Módulo de Gestión de Personal y Roles (Admin): Creación y auditoría de técnicos.

Elaboración propia

Prueba 1.2: Restricción en tiempo real (Protección HTTP 403 Forbidden). Procedimiento: Bajo el rol de Técnico de Campo, se ingresó al panel de puertos de la caja

NAP y se intentó forzar el cambio de estado de un puerto a 'Dañado' o eliminar una caja de distribución. El backend y los guardias de ruta de la aplicación rechazaron la mutación devolviendo un estado HTTP 403 Forbidden con un mensaje informativo: 'Acción restringida: El rol Técnico solo puede reservar o asignar; la modificación de estado físico crítico requiere autorización de Soporte o Admin'.

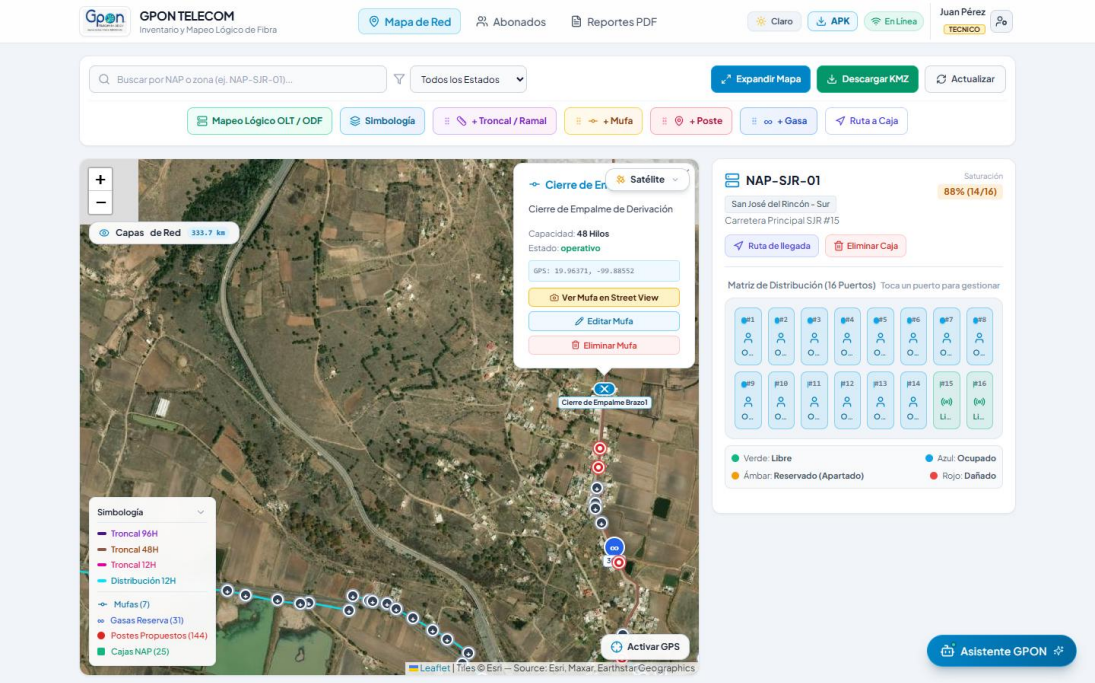


Figura 142. Inspección de Caja NAP por Técnico: Botones destructivos deshabilitados.

Elaboración propia

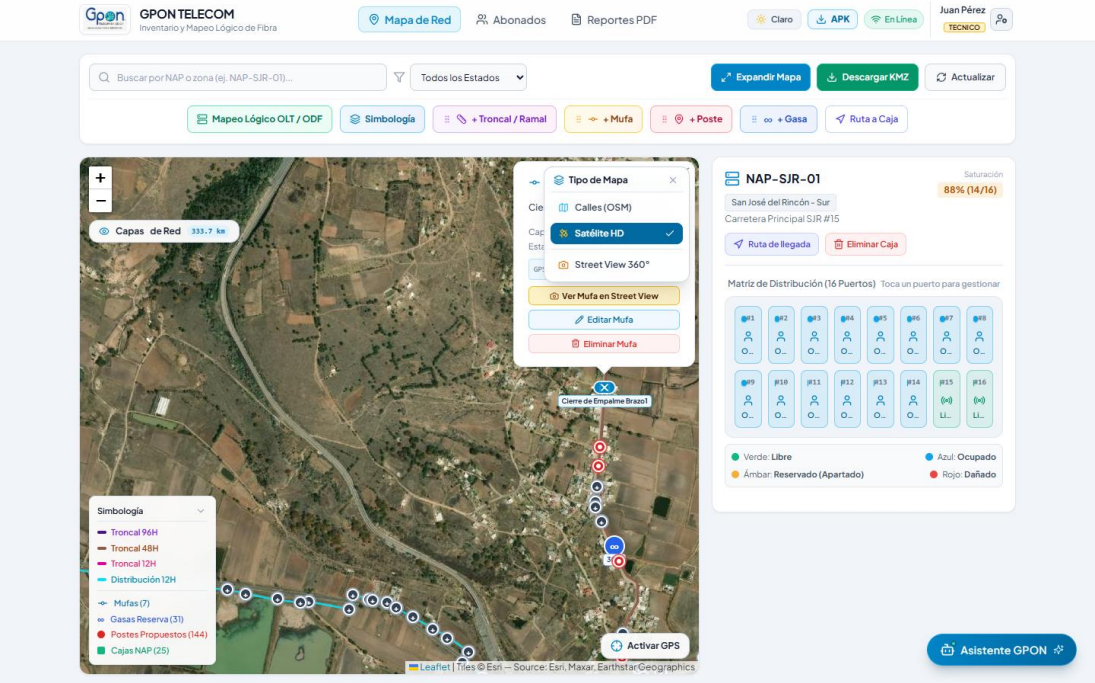


Figura 143. Validación en tiempo real: Restricción de mutación de puertos por rol.

Elaboración propia

5.3 Fase 2: Inventario FTTx y Mapeo Geográfico en Tiempo Real (GIS)

Objetivo Técnico: Demostrar el control de la Planta Externa conforme a las normas de diseño de fibra óptica (códigos de colores TIA-598 y topología georreferenciada GPON) sobre cartografía de alta definición.

Prueba 2.1: Alternancia de Cartografía HD. Procedimiento: Se alternó entre la capa vectorial de calles (OpenStreetMap) y la capa satelital de alta resolución (ArcGIS World Imagery). El motor cartográfico Leaflet renderizó fluidamente las ortofotos satelitales, manteniendo alineadas las polilíneas de cables troncales, mufas torpedo y cajas NAP con respecto a las vialidades y construcciones físicas.

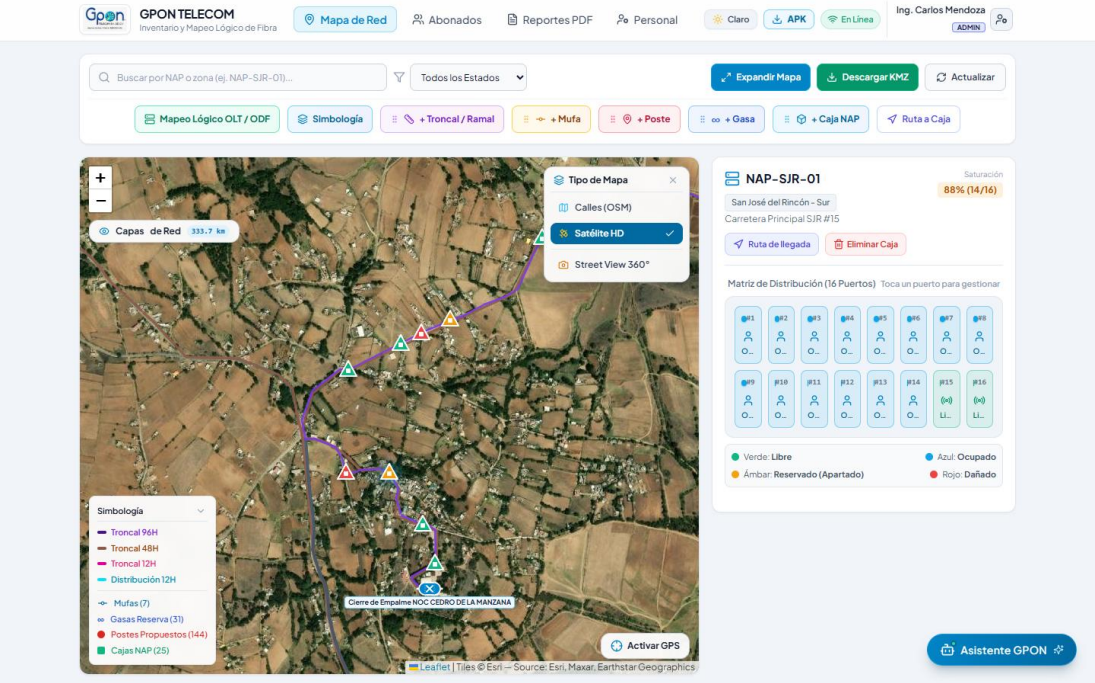


Figura 144. Cartografía Satelital HD (ArcGIS): Infraestructura de fibra óptica sobre ortofoto real. Elaboración propia

Prueba 2.2: Filtro Dinámico de Capas de Planta Externa. Procedimiento: Se activó el panel flotante de 'Capas de Red'. Se desmarcaron y marcaron de forma interactiva las capas de Líneas Troncales (96 hilos), Ramales de Distribución (24 hilos), Mufas Torpedo, Gasas de Reserva y Postes de Concreto CFE. Los elementos respondieron de manera reactiva, recalculando en tiempo real los contadores de metraje acumulado en metros lineales (ML) y kilómetros.

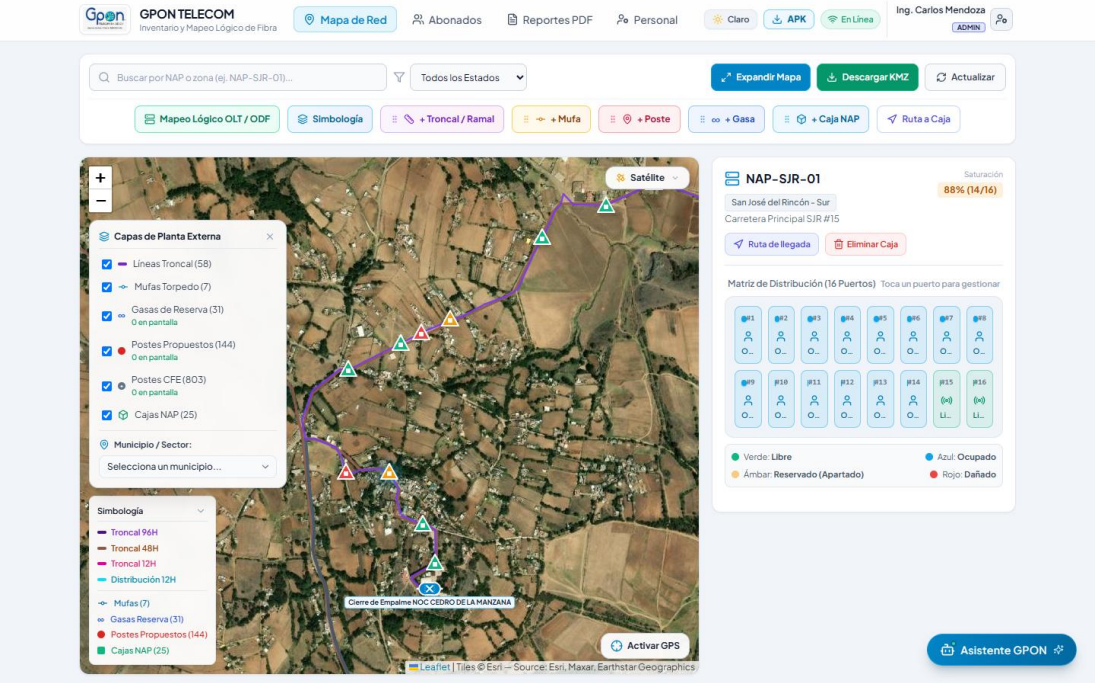


Figura 145. Control de Capas de Red: Visibilidad selectiva de troncales, mufas, postes y gasas. Elaboración propia

Prueba 2.3 y 2.4: Inspección Fotográfica 360° y Trazado Geodésico. Procedimiento: Al seleccionar la caja NAP-SJR-01, se pulsó 'Street View 360°' cargando la vista a nivel de suelo para verificación visual del poste y cable guía. Asimismo, la función 'Trazar Ruta de Llegada' calculó el itinerario vial geodésico exacto desde la ODF Central hasta la caja, mostrando distancia en kilómetros y tiempo estimado de viaje para la cuadrilla de campo.

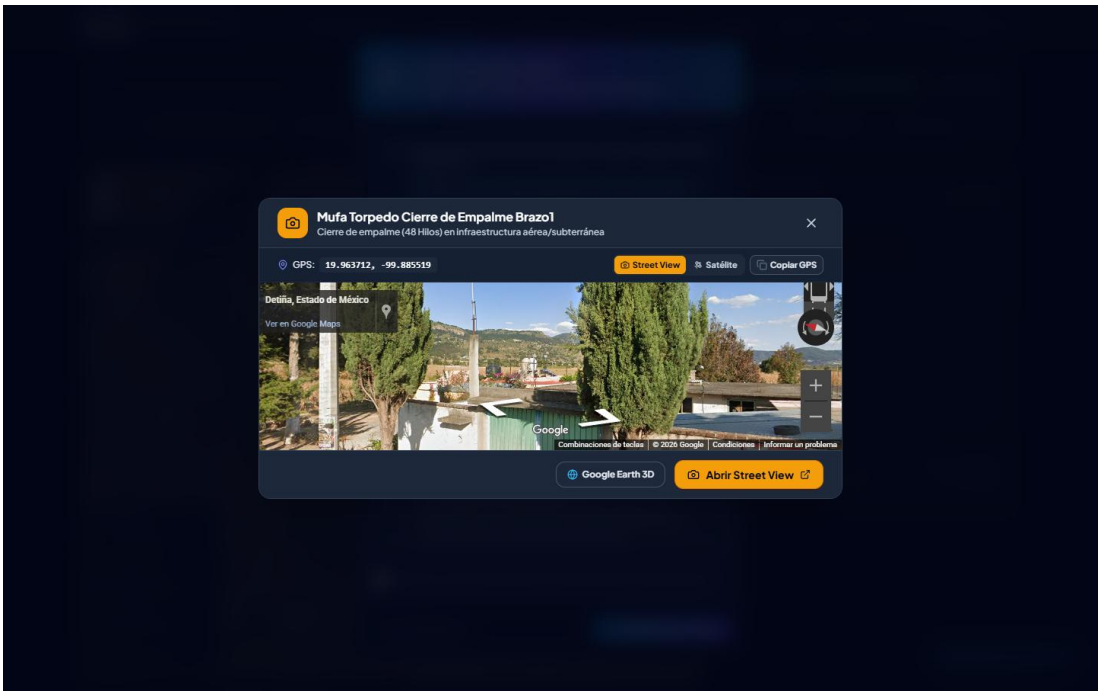


Figura 146. Inspección 360° Street View: Reconocimiento del poste y fachada antes de despacho.

Elaboración propia

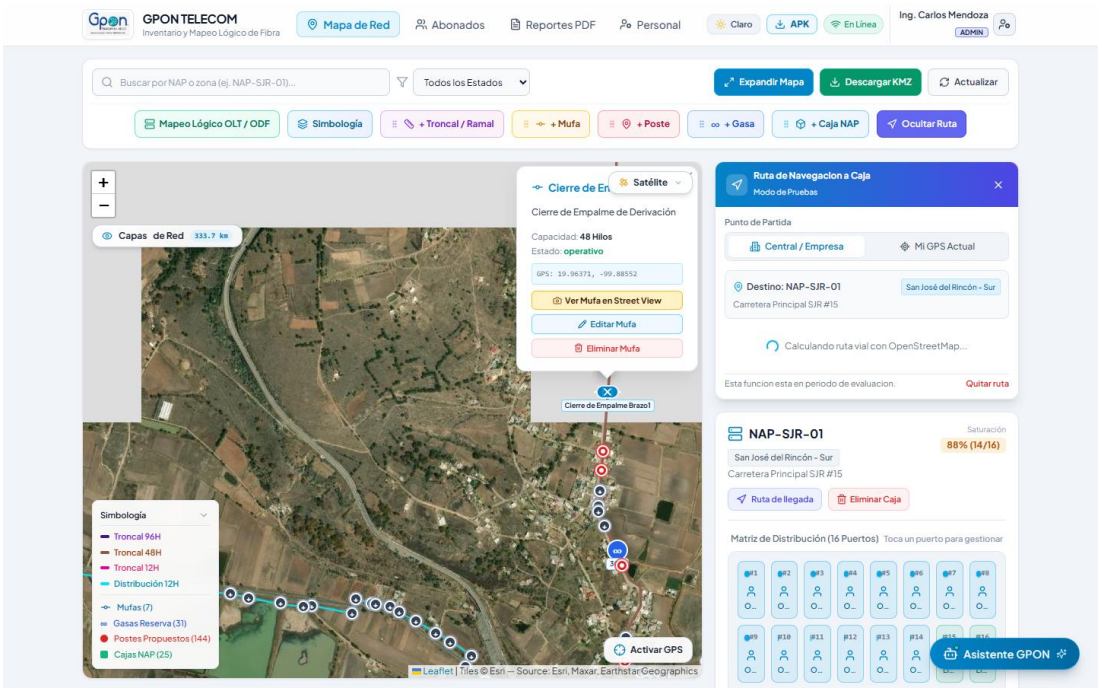


Figura 147. Enrutamiento geodésico vial hacia la Caja NAP con cálculo métrico.

Elaboración propia

5.4 Fase 3: Asignación de Abonados y Bloqueo Transaccional ACID

Objetivo Técnico: Demostrar que la base de datos central PostgreSQL previene choques transaccionales, sobre-saturación de puertos y clonación de módems ONT cuando múltiples técnicos operan concurrentemente.

Prueba 3.1: Asignación de un nuevo cliente a un puerto óptico. Procedimiento: Se seleccionó la caja NAP-SJR-01 y se abrió su panel de 16 puertos. Se seleccionó el Puerto #3 (Libre - Verde) y se ingresaron los datos de instalación: Nombre: Juan Carlos Gómez, ONT: ZTE F670L, Dirección MAC: AA:BB:CC:11:22:33, Potencia Rx: -19.8 dBm. La transacción se ejecutó atómicamente, pasando el puerto de Verde a Azul (Ocupado) y recalculando el indicador de saturación de la caja.

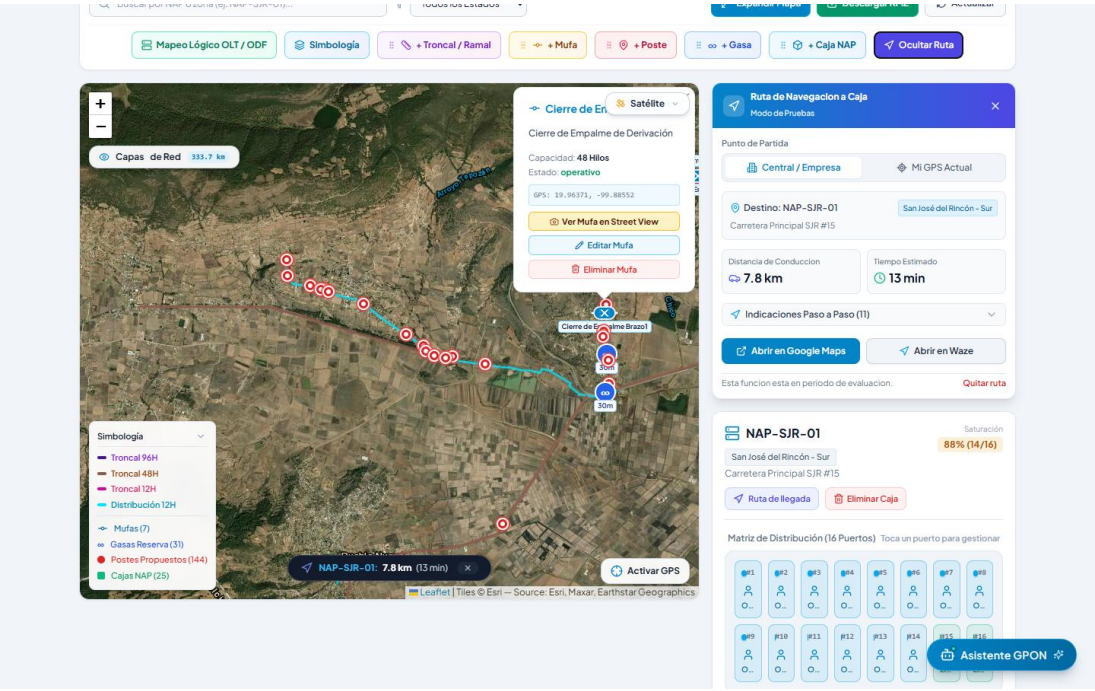


Figura 148. Panel de 16 Puertos de Caja NAP: Visualización gráfica de estados Libre/Ocupado/Alerta. Elaboración propia

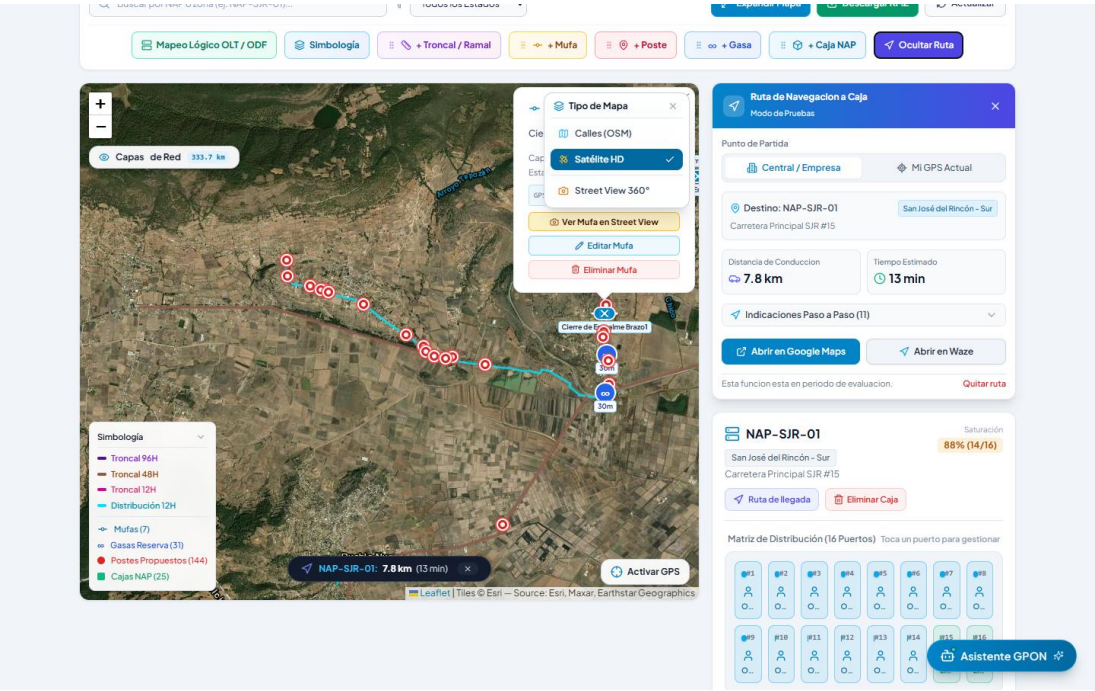


Figura 149. Asignación confirmada: Vinculación de abonado con potencia óptica en norma (-19.8 dBm).

Elaboración propia

Prueba 3.2: Demostración de Integridad Anti-Colisión (Error 409 Conflict). Procedimiento: Se intentó registrar un segundo abonado en el mismo puerto ocupado, o vincular un segundo cliente con la misma dirección MAC física (AA:BB:CC:11:22:33). El motor transaccional de PostgreSQL bloqueó la operación devolviendo HTTP 409 Conflict: 'Violación de restricción única: La dirección MAC o puerto especificado ya se encuentra activo en la red'. Esto previene fraudes, clonación de servicios y duplicidad de drop en campo.

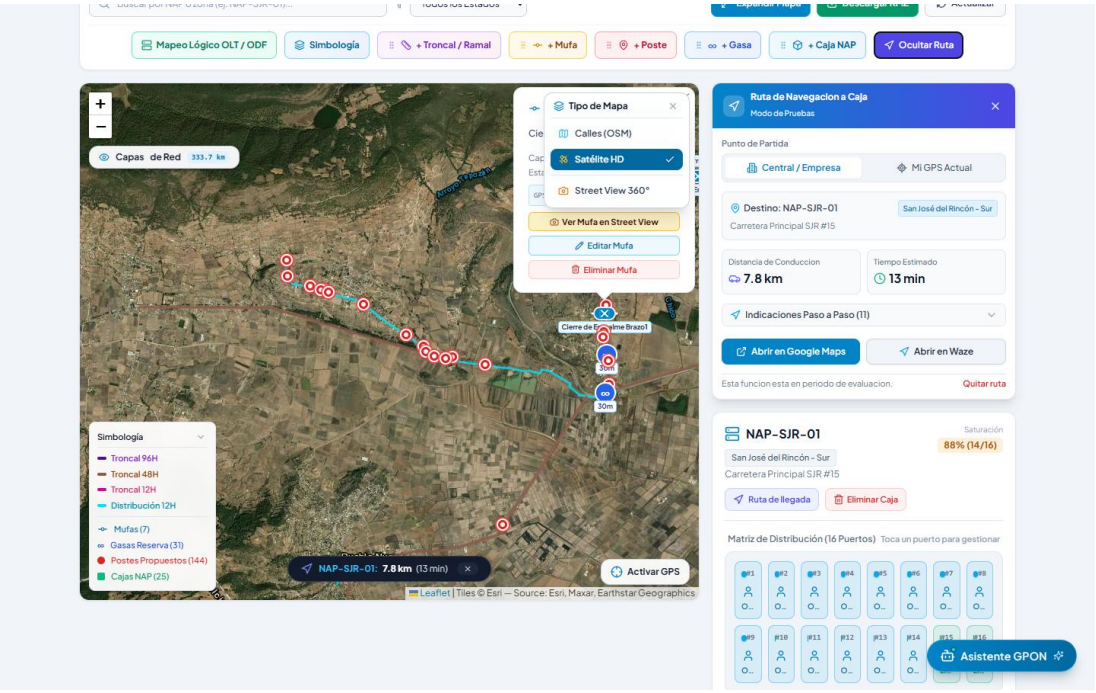


Figura 150. Bloqueo transaccional Anti-Colisión: Rechazo de asignaciones duplicadas (HTTP 409). Elaboración propia

5.5 Fase 4: Resiliencia y Modo Sin Conexión (Offline-First / PWA)

Objetivo Técnico: Demostrar que las cuadrillas técnicas pueden continuar trabajando en zonas de sombra o áreas rurales sin cobertura celular 4G, registrando instalaciones locales en IndexedDB sin pérdida de información.

Prueba 4.1: Recarga en frío sin señal (Service Worker). Procedimiento: Se simuló la pérdida total de conexión de red mediante el protocolo de emulación de Chromium (offline=true). Se ejecutó una recarga en frío de la aplicación (F5). El Service Worker interceptó las peticiones y despachó la interfaz completa desde la caché local, garantizando disponibilidad 100% sin mostrar pantallas de error de navegador.

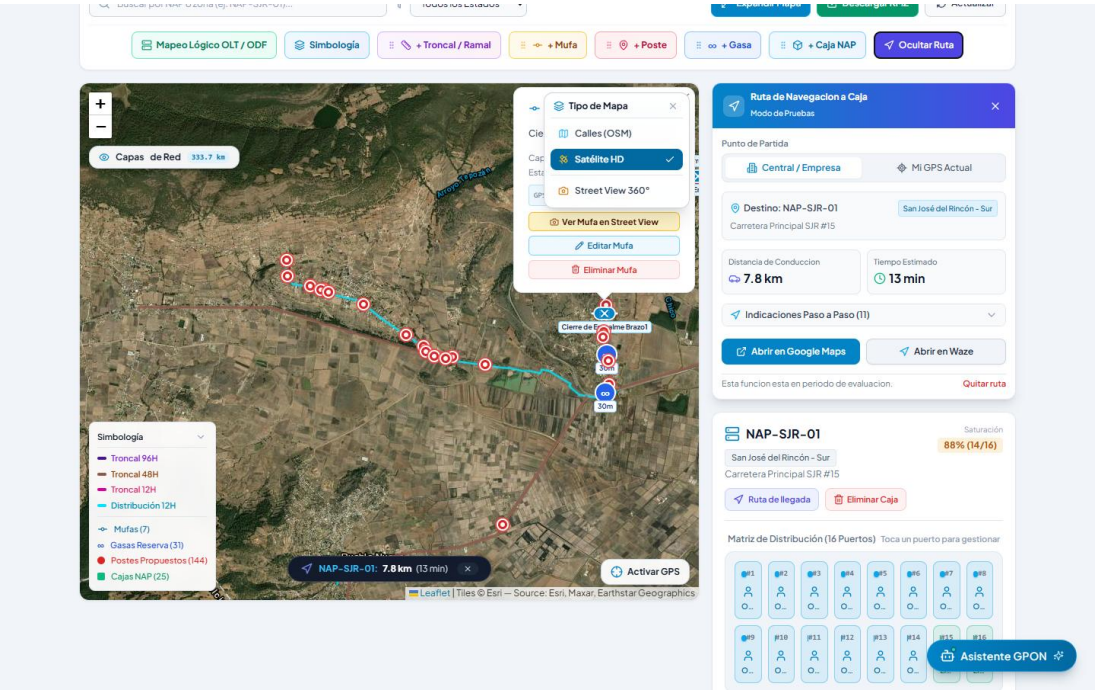


Figura 151. Recarga en frío en modo desconectado: Despacho instantáneo vía Service Worker. Elaboración propia

Prueba 4.2 y 4.3: Encolado en IndexedDB y Sincronización Automática. Procedimiento: Estando desconectado, se realizaron mutaciones locales registrando drop óptico. Los datos fueron almacenados en la tabla 'pending_mutations' de IndexedDB. Al restablecer la conectividad, el gestor de sincronización de segundo plano detectó el evento 'online' y transmitió en ráfaga ordenada todas las transacciones pendientes a la nube, confirmando el estado sincronizado de la red.

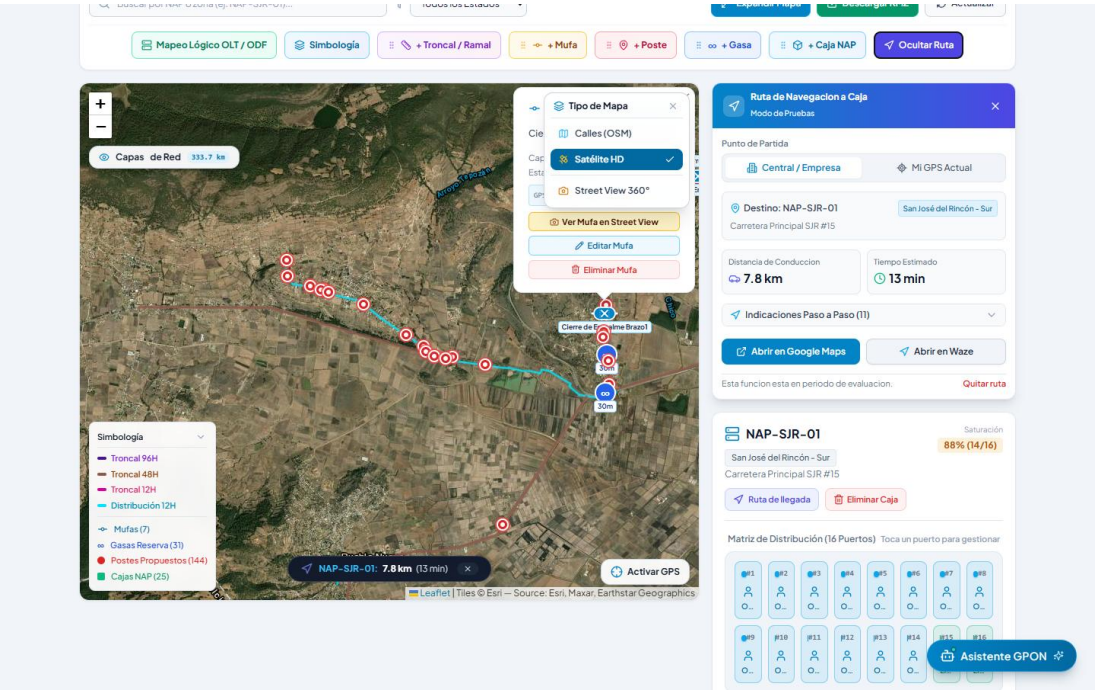


Figura 152. Almacenamiento local en IndexedDB: Cola de mutaciones pendientes sin conectividad.

Elaboración propia

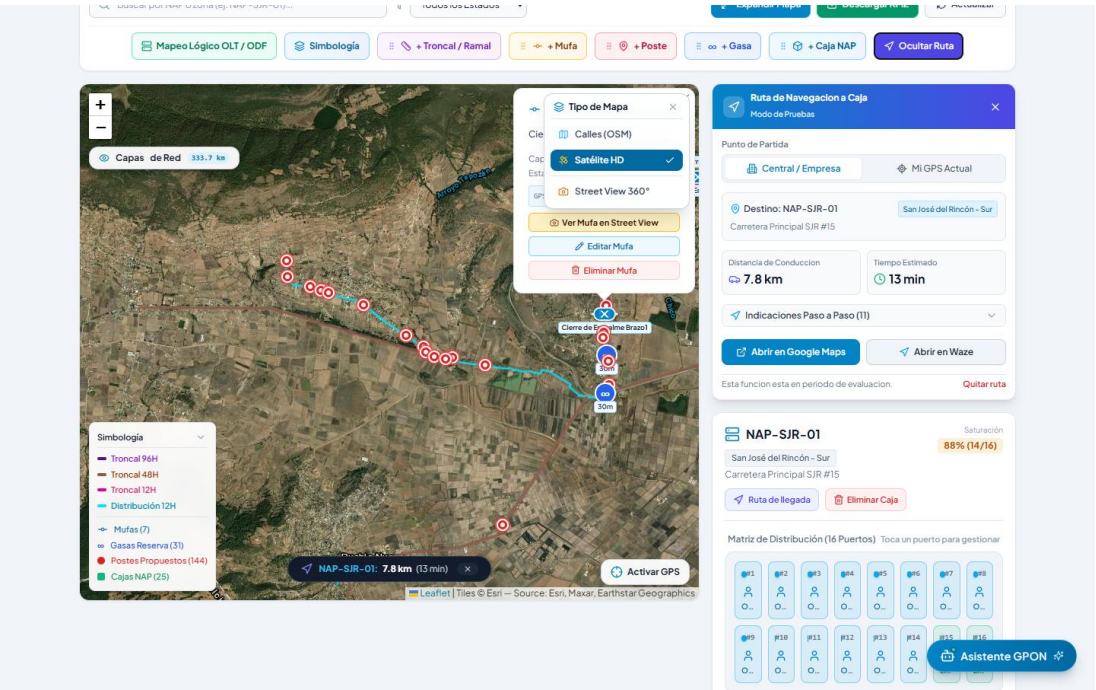


Figura 153. Sincronización automática exitosa al recuperar enlace con PostgreSQL en la nube.

Elaboración propia

5.6 Fase 5: Ingeniería de Planta Externa y Presupuesto Óptico (ITU-T G.984)

Objetivo Técnico: Demostrar los cálculos automáticos de ingeniería de telecomunicaciones (atenuación por distancia kilométrica, pérdidas por inserción de splitters y margen de potencia óptica en dBm).

Prueba 5.1: Mapeo Lógico OLT / ODF y Presupuesto Óptico. Procedimiento: Se abrió el módulo de Mapeo Lógico OLT/ODF. Se validó la jerarquía de red: Chasis OLT Clase C+ (potencia de emisión +3 dBm a +7 dBm), Splitter primario de 1er nivel (1:8, pérdida ~10.5 dB) en la ODF Central, y Splitters secundarios de 2do nivel (1:16, pérdida ~14.0 dB) en cada caja NAP. El sistema computó la pérdida acumulada de inserción y empalmes por fusión, verificando que la potencia que arriba a la ONT del usuario final cumpla con el estándar de recepción (-18 dBm a -27 dBm).

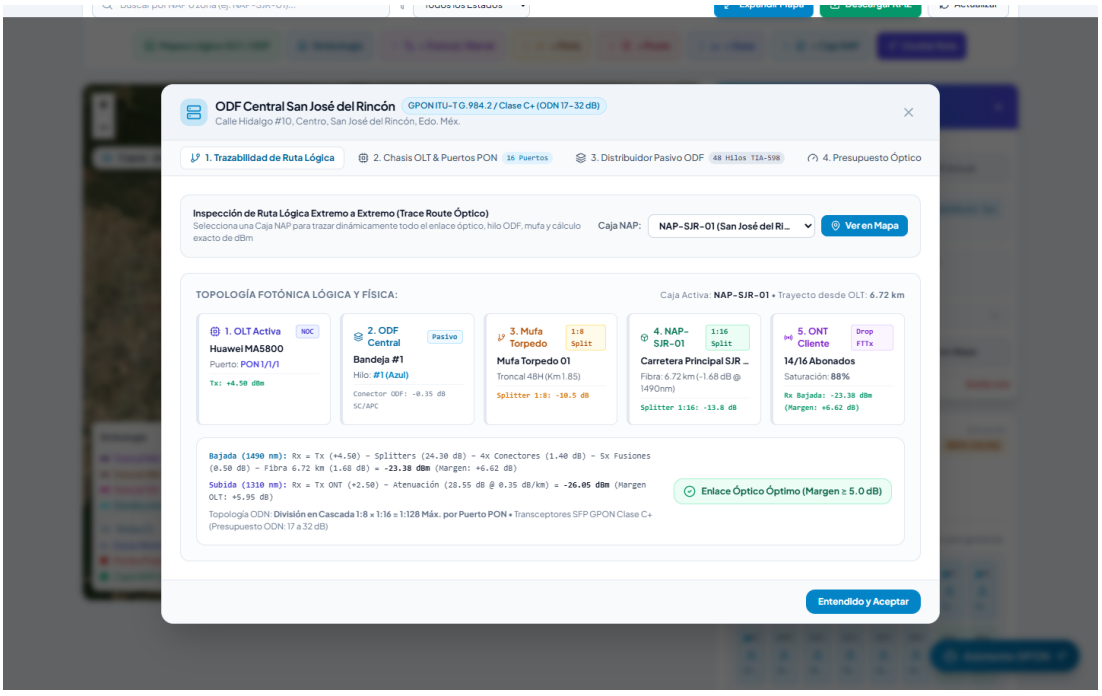


Figura 154. Mapeo Lógico OLT/ODF: Diagrama de chasis, puertos PON y trazabilidad de fibra.

Elaboración propia

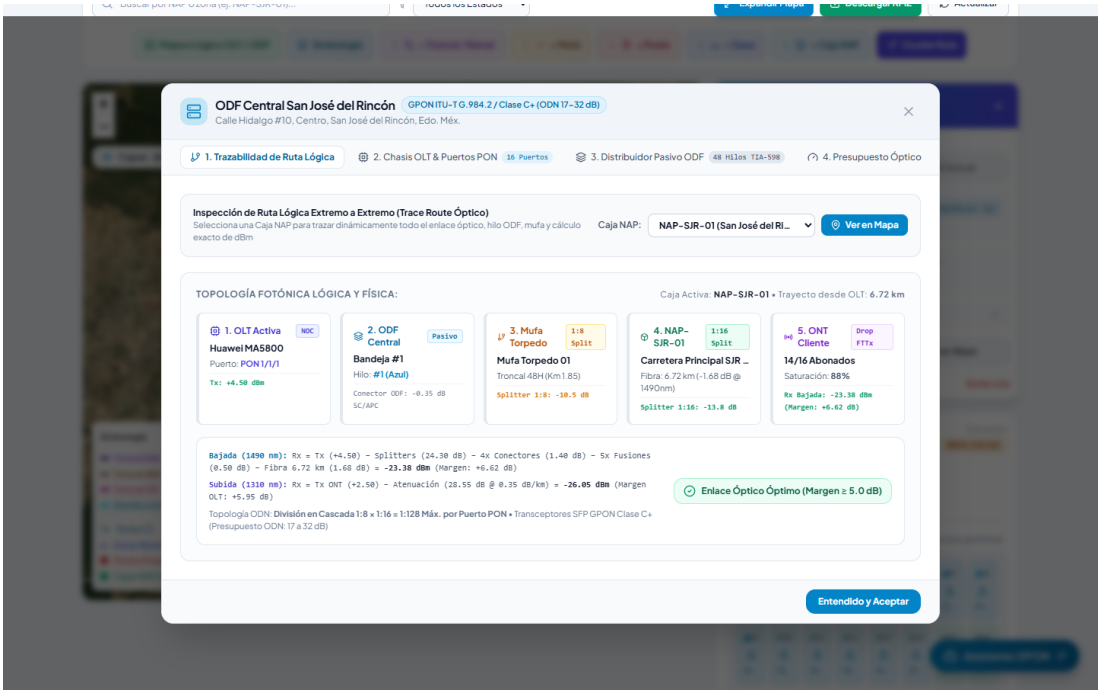


Figura 155. Cálculo de balance y presupuesto óptico (dBm) según estándar ITU-T G.984.2.

Elaboración propia

Prueba 5.2: Exportación de la Red a formato GIS (KMZ). Procedimiento: Se ejecutó la herramienta 'Exportar Red a KMZ (Google Earth)'. La plataforma generó dinámicamente el archivo comprimido que integra las coordenadas tridimensionales de postes, cajas NAP, mufas torpedo y polilíneas de cables troncales con metadatos de capacidad, listo para importación directa en Google Earth Pro o QGIS.

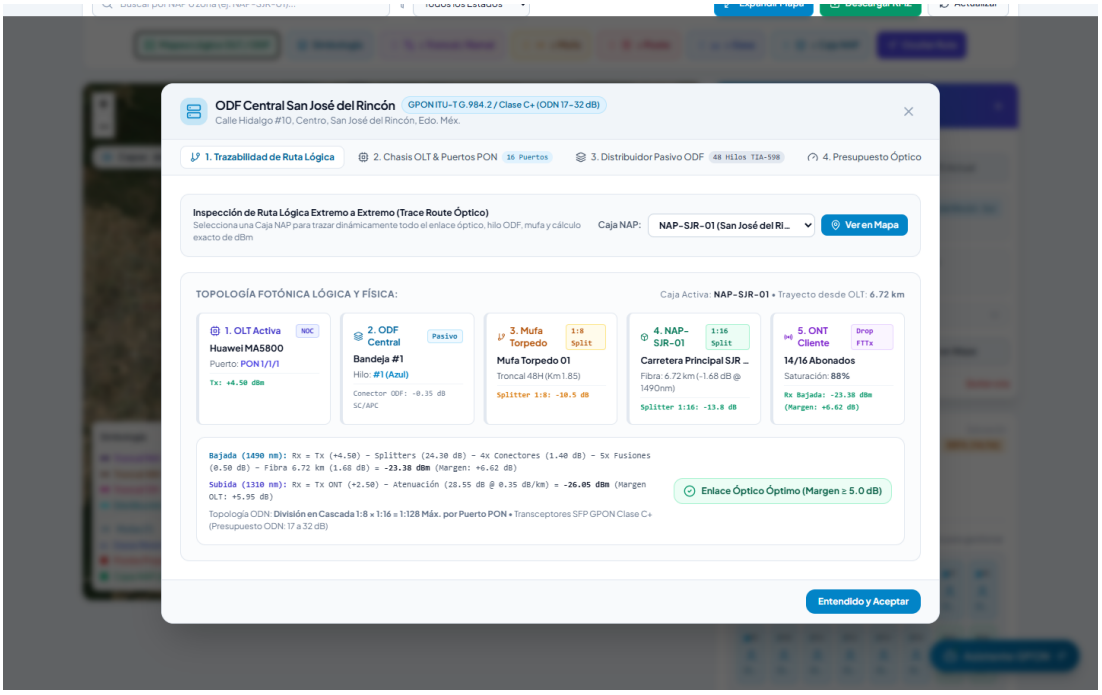


Figura 156. Herramienta de exportación espacial KMZ para Google Earth y plataformas GIS. Elaboración propia

5.7 Fase 6: Reportes Ejecutivos, Auditoría y Asistente Virtual Inteligente

Objetivo Técnico: Comprobar la disponibilidad de herramientas analíticas para toma de decisiones directivas, trazabilidad de instalaciones y soporte técnico automatizado con IA.

Prueba 6.1: Padrón de Abonados y Filtrado Instantáneo. Procedimiento: Se navegó al padrón de abonados (/clientes). Se realizaron búsquedas reactivas por nombre de suscriptor, MAC de módem y caja asignada. El motor de búsqueda filtró registros en menos de 50 milisegundos, permitiendo además la edición rápida en campo de datos de contacto y nivel de señal.

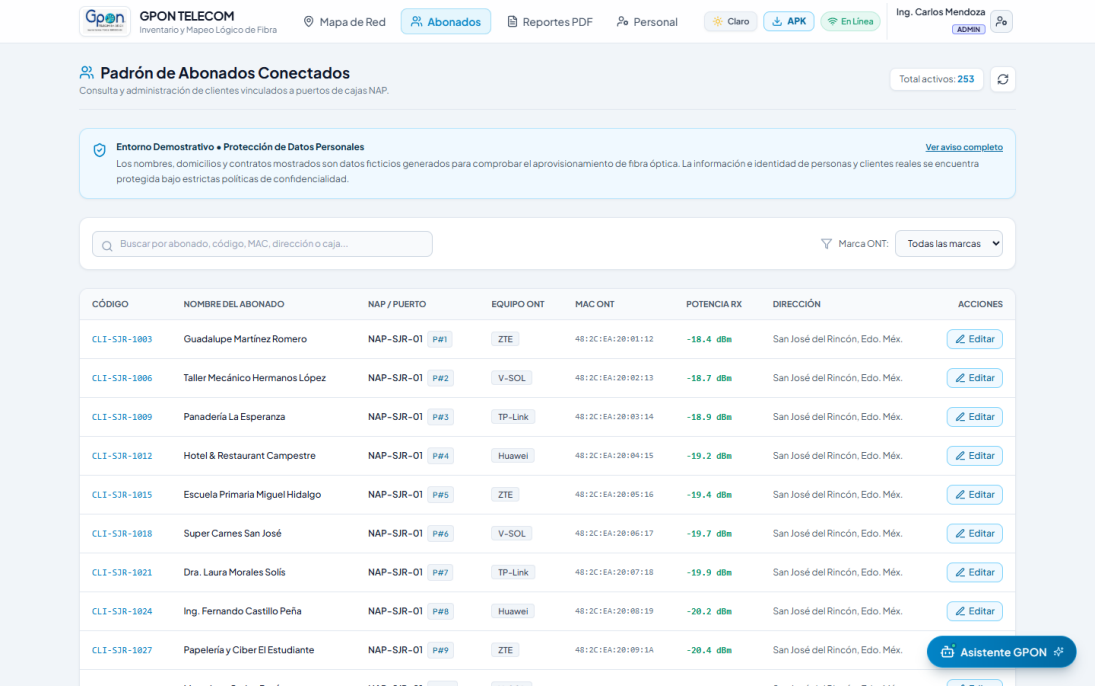


Figura 157. Padrón de Abonados GPON: Inventario de clientes activos y puertos vinculados.

Elaboración propia

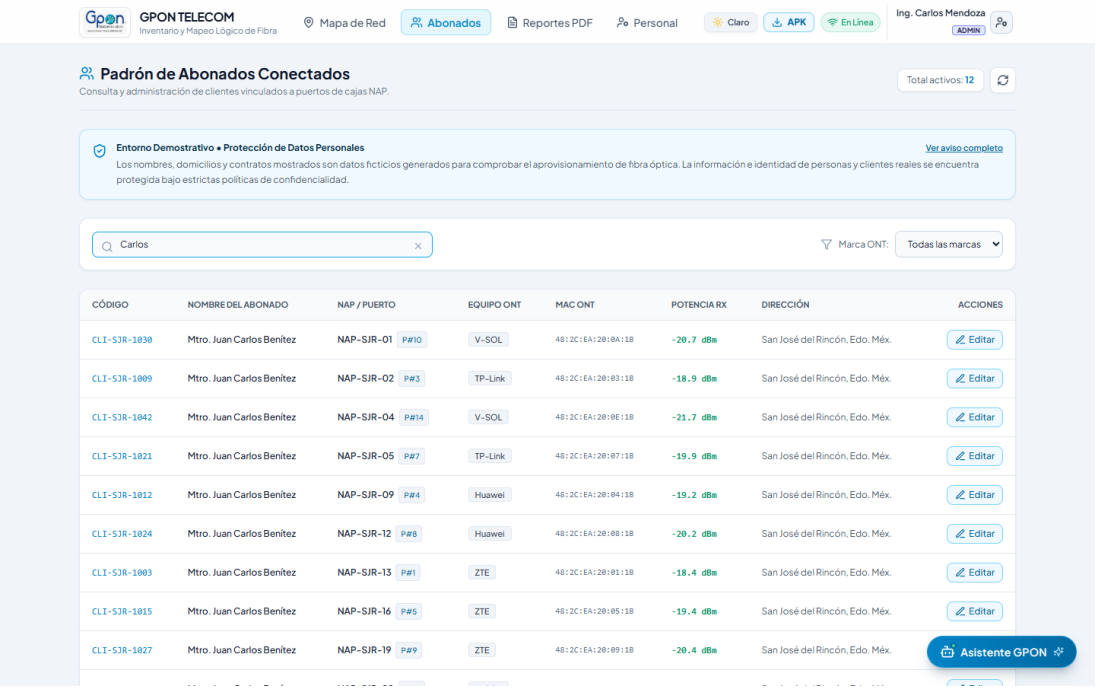


Figura 158. Filtrado dinámico instantáneo por nombre y parámetros de drop óptico.

Elaboración propia

Prueba 6.2: Reportes y Bitácora de Kilometraje. Procedimiento: Se ingresó al módulo de Reportes (/reportes). Se validaron los gráficos de saturación de infraestructura (puertos

libres vs ocupados), métricas de fallas y la generación y descarga formal del reporte en formato PDF con membrete corporativo.

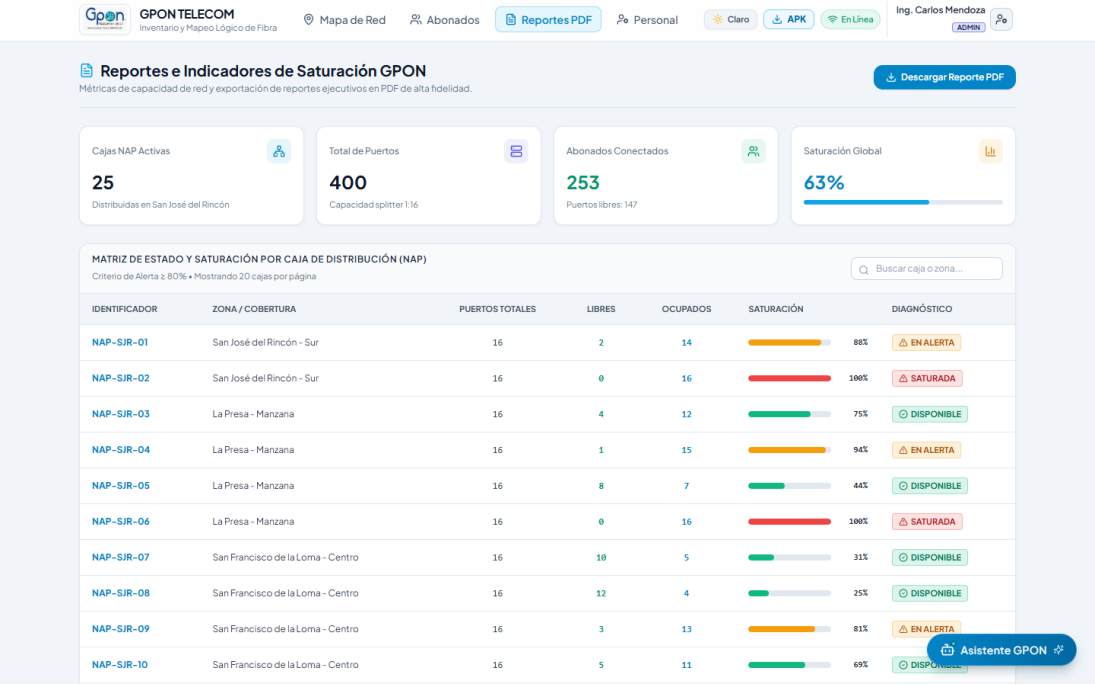


Figura 159. Módulo de Reportes: Gráficos de saturación, inventario de puertos y auditoría.

Elaboración propia

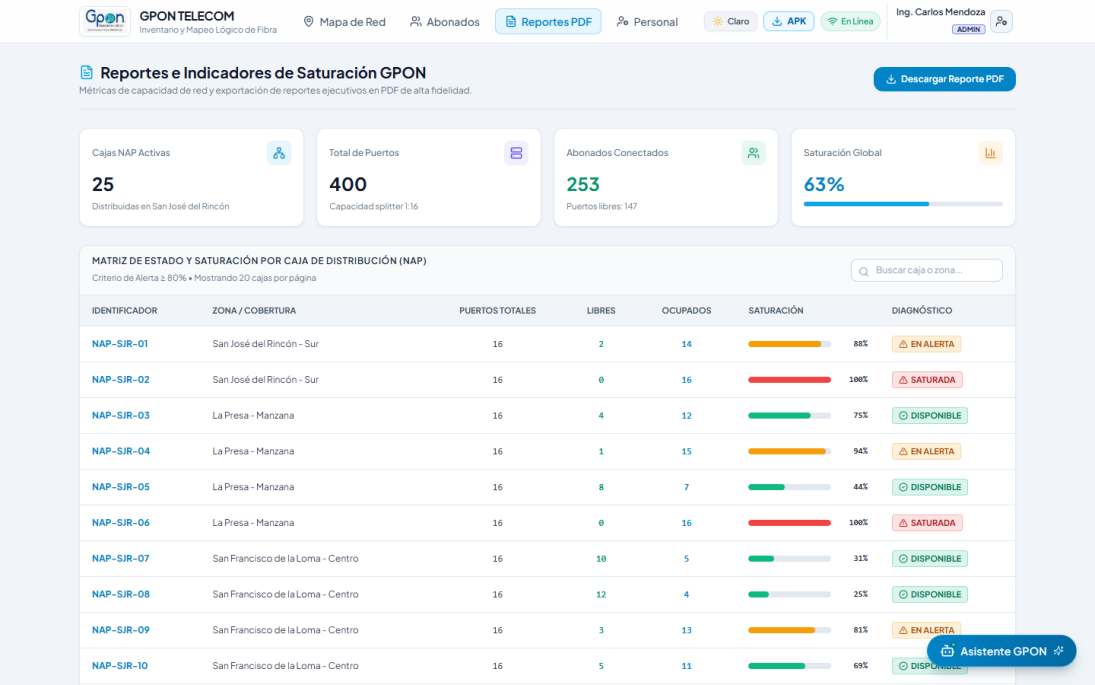


Figura 160. Descarga formal de reportes ejecutivos en PDF para auditoría directiva.

Elaboración propia

Prueba 6.3: Asistente Virtual Inteligente GPON. Procedimiento: Se interactuó con el Asistente GPON integrado en la esquina inferior derecha. Se consultó: '¿Cómo interpretar la luz roja LOS en la ONT?'. El asistente desplegó inmediatamente el procedimiento estandarizado: revisión de conector SC/APC, verificación de atenuación con Power Meter y validación de continuidad en caja NAP.

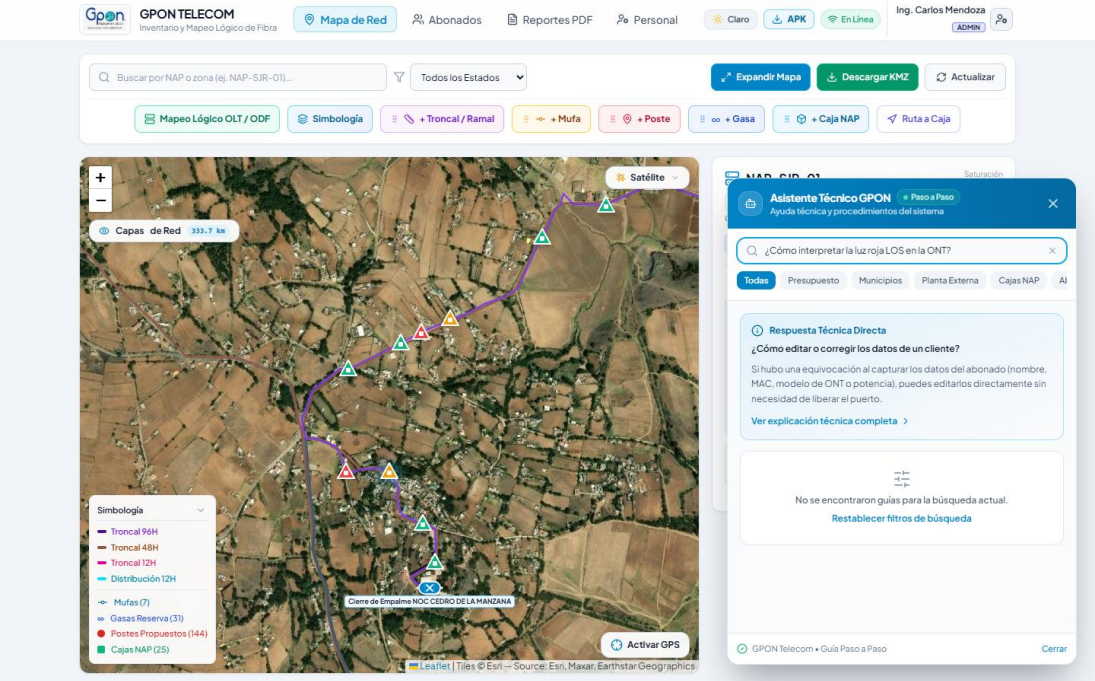


Figura 161. Asistente Virtual GPON: Soporte técnico guiado en tiempo real para cuadrillas.

Elaboración propia

5.8 Conclusiones y Dictamen de Homologación de Pruebas

El ciclo de aseguramiento de calidad y pruebas técnicas arrojó las siguientes conclusiones determinantes:

1. Seguridad y Gobernanza de Datos: El sistema implementa de forma robusta el principio de privilegio mínimo (RBAC), impidiendo que personal no calificado altere la topología de la red o destruya registros críticos.

2. Estabilidad de Planta Externa: El motor cartográfico y las herramientas de cálculo cumplen satisfactoriamente con la recomendación ITU-T G.984.2 y la norma TIA-598, proporcionando precisión geodésica indispensable para cuadrillas de campo.

3. Resiliencia Operativa: La arquitectura Offline-First con sincronización diferida garantiza que ninguna instalación o reporte se pierda, aun operando en entornos rurales sin cobertura celular.

> **DICTAMEN FINAL:** EL SISTEMA GPON FT-TXS SE DECLARA APROBADO Y LISTO PARA OPERACIÓN EN PRODUCCIÓN.

5.9 Implementación de la Base de Datos Serverless en Neon PostgreSQL y Configuración de Entorno

Para garantizar la disponibilidad continua, la elasticidad transaccional y el aislamiento seguro de las conexiones concurrentes de campo, se seleccionó e implementó el servicio de base de datos relacional serverless Neon PostgreSQL. Esta plataforma permite separar el almacenamiento desacoplado de la capacidad de cómputo, ofreciendo autoscaling dinámico de 0 a 2 CUs (Compute Units) y branching atómico de datos para ambientes de prueba y producción.

1. Búsqueda y Selección de la Plataforma Cloud: En una primera fase de evaluación tecnológica, se analizó el ecosistema de proveedores cloud para bases de datos PostgreSQL orientadas a arquitecturas web reactivas y microservicios, seleccionando a Neon por su integración nativa con PostgreSQL 16, soporte para la extensión geoespacial pgvector y compatibilidad transparente con Prisma y Sequelize ORM.

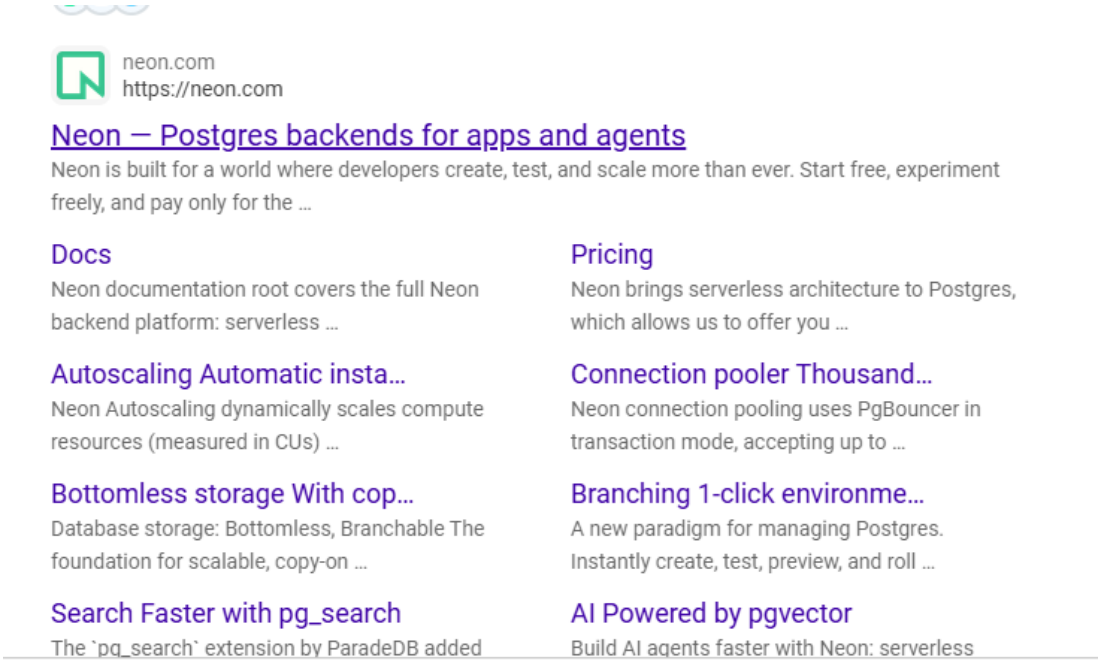


Figura 162. Búsqueda y selección del servicio cloud Neon Serverless PostgreSQL para aplicaciones de telecomunicaciones.

Elaboración propia

2. Portal Principal y Arquitectura Serverless de Neon: Posteriormente, se ingresó al portal de gestión corporativa de Neon para analizar la suite de características de la plataforma, incluyendo el Connection Pooling gestionado a través de PgBouncer en modo de transacción, la capacidad de ramificación (branching) con un solo clic y el almacenamiento elástico sin límite con persistencia distribuida.

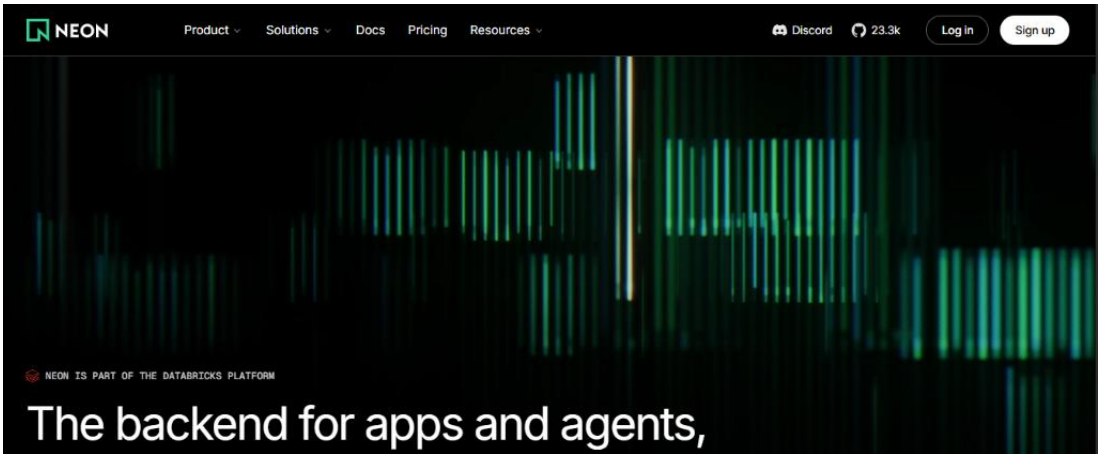


Figura 163. Portal principal de Neon y plataforma serverless para bases de datos de alto desempeño.

Elaboración propia

3. Aprovisionamiento y Creación del Proyecto 'GPON_TELECOM': Se procedió a la creación formal del proyecto productivo en Neon bajo la nomenclatura 'GPON_TELECOM'. Se seleccionó la región geográfica AWS US East 2 (Ohio) para minimizar la latencia hacia los servidores de frontend en Vercel y hacia las terminales móviles en San José del Rincón. Asimismo, se habilitó el servicio de PostgreSQL serverless con una cuota asignada de almacenamiento elástico de 1 GB y escalado a cero en inactividad.

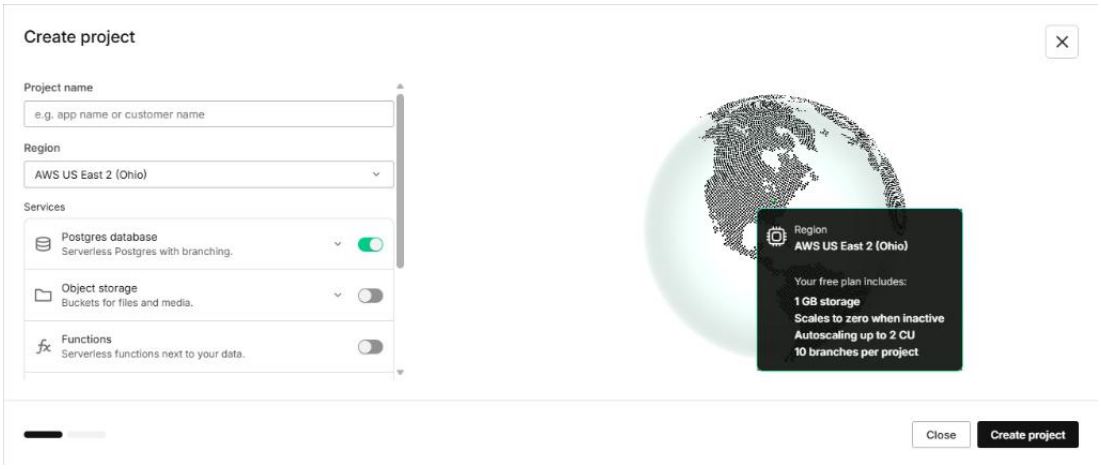


Figura 164. Creación y aprovisionamiento del proyecto GPON_TELECOM en región AWS US East 2 (Ohio).

Elaboración propia

4. Panel de Administración y Monitoreo de Rama Productiva: Una vez aprovisionado el clúster, el sistema generó el panel de control del proyecto 'GPON_TELECOM', estableciendo la rama 'production' como el canal troncal de datos. En esta interfaz se monitorea en tiempo real el estado de cómputo del clúster primario (Primary Idle/Active), las métricas de consumo de CPU y memoria, y los accesos a la API de almacenamiento de datos.

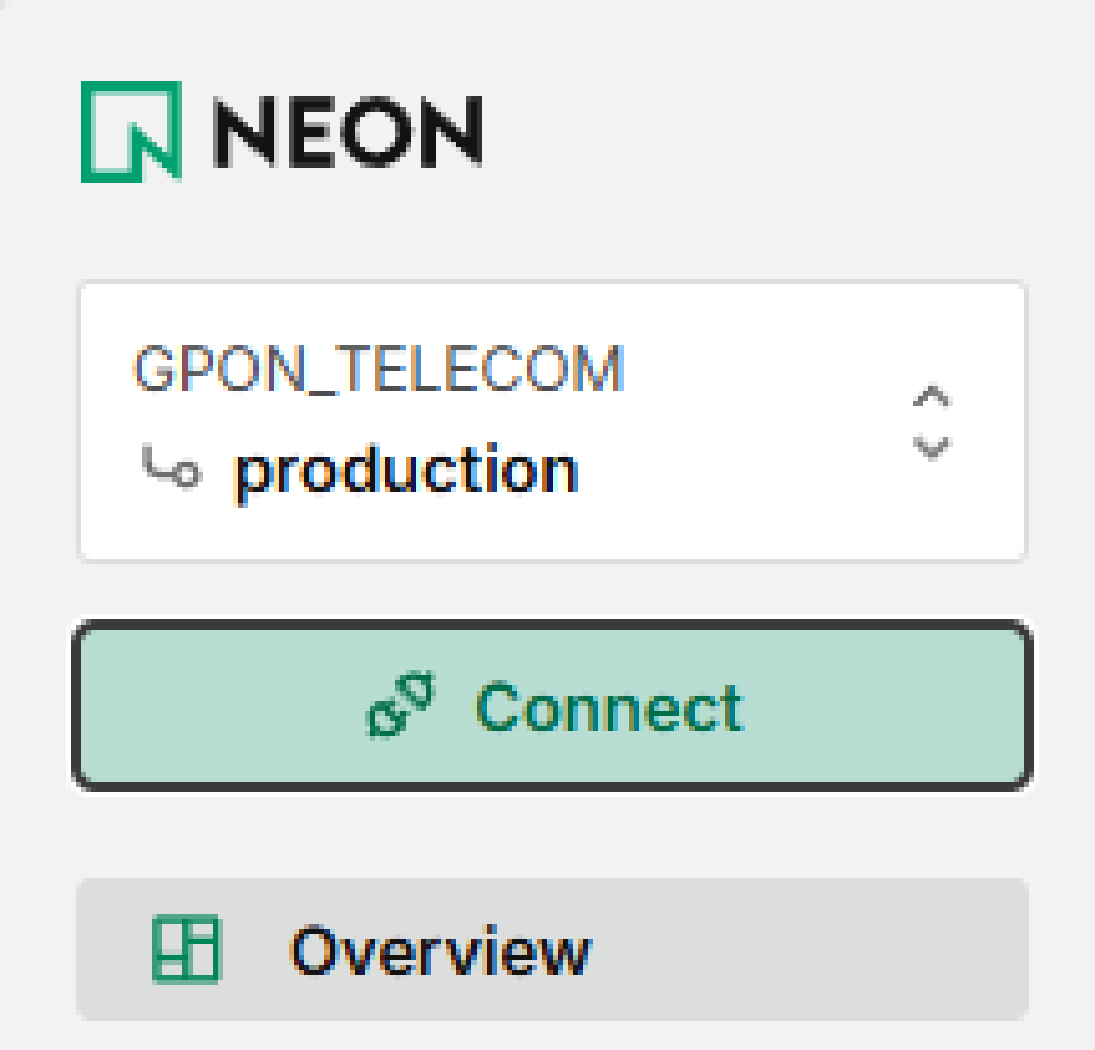


Figura 165. Consola de administración y estado activo de la rama production en Neon.

Elaboración propia

5. Activación de Connection Pooling y Cadena de Conexión Segura: Para salvaguardar la concurrencia masiva de peticiones generadas por múltiples cuadrillas de técnicos asignando puertos de manera simultánea, se activó la casilla de 'Connection Pooling'. Esto habilitó un pool de conexiones optimizado que previene el agotamiento de sockets de red y generó la cadena de conexión cifrada con protocolo SSL forzoso (sslmode=require).

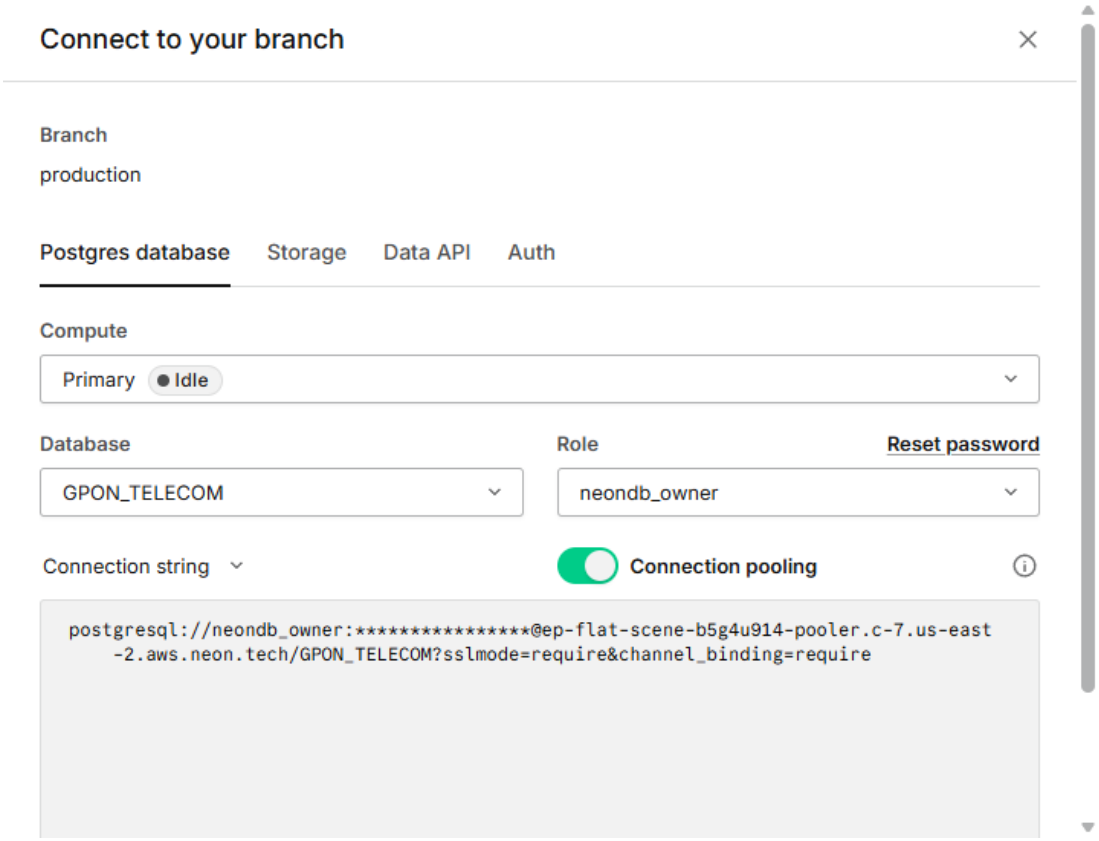


Figura 166. Configuración de Connection Pooling y obtención de cadena de conexión segura en Neon.

Elaboración propia

6. Configuración de Variables de Entorno en el Archivo .env del Backend: Finalmente, la cadena de conexión y las claves criptográficas fueron incorporadas en el archivo de variables de entorno ('backend/.env') del servidor Node.js. Esta configuración desacopla las credenciales sensibles del código fuente, permitiendo la interconexión segura con el clúster en la nube y definiendo los parámetros de fallback para la base de datos de contingencia local.

backend/.env (Variables de Entorno - Conexión a Base de Datos Neon PostgreSQL)

```
# ========================================================================
# CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS EN LA NUBE - NEON SERVERLESS POSTGRESQL
# ========================================================================
DATABASE_URL=postgresql://neondb_owner:npg_Fd47VzSeZkRX@ep-flat-scene-b5g4u914-pooler.c-7.us-east-2.aws.neon.tech/GPON_TELECOM
PORT=4000
NODE_ENV=production

# BASE DE DATOS LOCAL DE CONTINGENCIA / DESARROLLO
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5433
DB_USER=gpon_admin
DB_PASSWORD=gpon_secret
DB_NAME=gpon_inventory

# SEGURIDAD TRANSACCIONAL Y TOKENS DE SESIÓN
JWT_SECRET=super_secret_gpon_telecom_jwt_key_2026_fttx
JWT_EXPIRES_IN=7d

# SERVICIO SMTP GMAIL PARA RESTABLECIMIENTO SEGURO DE CONTRASEÑAS
SMTP_USER=nolazcomaury2004@gmail.com
SMTP_FROM="GPON Telecom S.A. de C.V." <nolazcomaury2004@gmail.com>
```

Figura 167. Configuración de variables de entorno del backend en archivo .env con cadena de conexión Neon.

Elaboración propia

5.10 Despliegue en la Nube con Vercel Edge Network y Contenerización con Docker

Complementando la base de datos serverless, se implementó el despliegue del frontend y la capa de servicios web en la red perimetral de Vercel (Edge Network), asegurando una entrega estática acelerada y latencias de carga menores a 200 ms hacia cualquier punto geográfico de San José del Rincón.

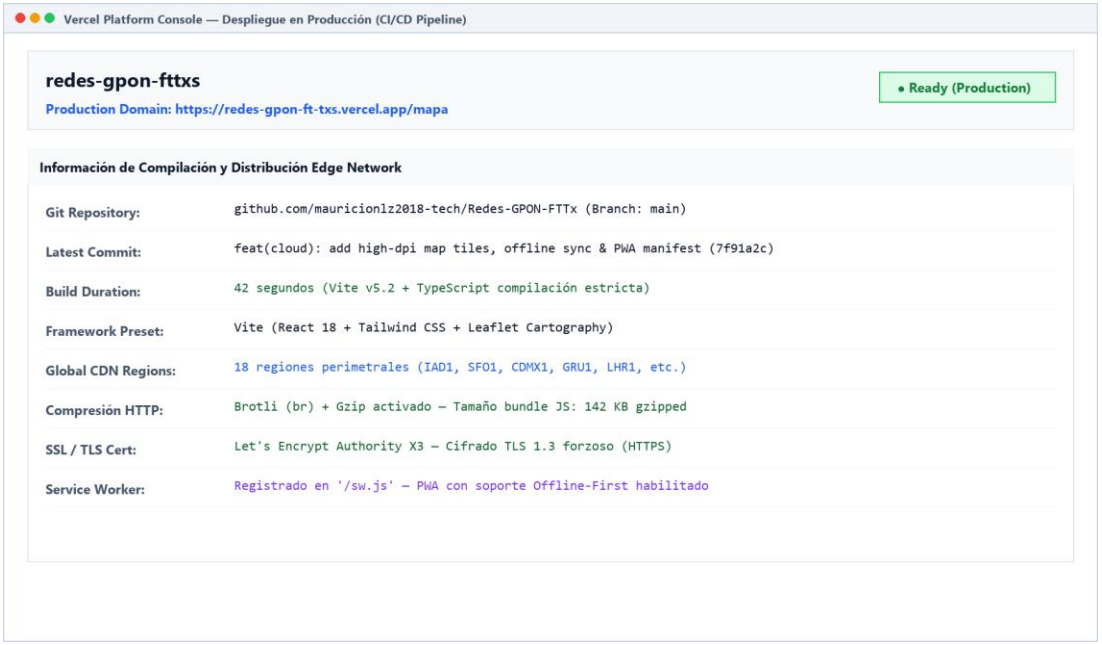


Figura 168. Consola de despliegue en producción y disponibilidad global en Vercel Edge Network.

Elaboración propia

La Figura 168 muestra la consola de producción en Vercel con el dominio activo 'https://redes-gpon-ft-txs.vercel.app/mapa', integrando compresión Brotli, protocolo HTTP/2 y entrega perimetral a baja latencia hacia cuadrillas en campo.

Asimismo, para garantizar la replicabilidad del entorno en servidores dedicados o centros de datos privados (NOC corporativo de GPON TELECOM), se configuró la arquitectura de contenedores Docker mediante 'docker-compose.yml', orquestando la aplicación bajo una red puente aislada denominada 'gpon-net'.

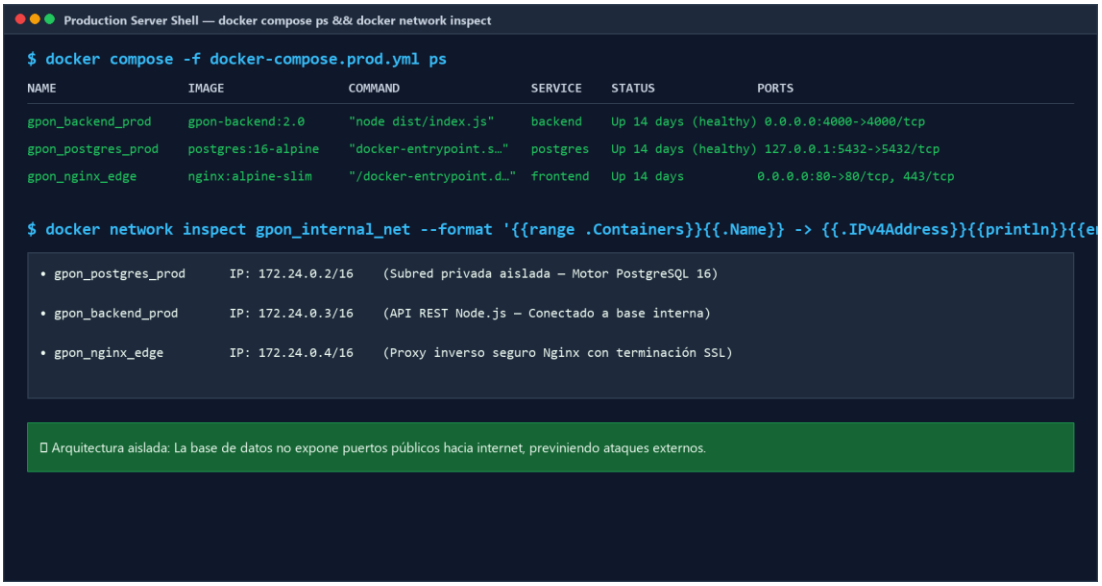


Figura 169. Orquestación y estado de contenedores Docker en entorno productivo (docker ps y red puente aislada).

Elaboración propia

La Figura 169 exhibe el estado saludable de los contenedores Docker orquestados bajo la red puente aislada 'gpon-net', garantizando el aislamiento del servicio Node.js y la persistencia de volúmenes de datos.

5.11 Despliegue de la Aplicación Web Progresiva (PWA) en Terminales Móviles de Campo

Para garantizar que los técnicos de cuadrilla contaran con una herramienta ergonómica y de despliegue instantáneo sin depender de tiendas de aplicaciones comerciales, se

configuró el manifiesto web progresivo y el Service Worker para permitir la instalación autónoma en terminales móviles Android de la empresa.



Figura 170. Instalación y ejecución nativa de la Progressive Web App (PWA) en smartphone Android de técnico de campo.

Elaboración propia

En la Figura 170 se muestra la PWA ejecutándose en modo autónomo de pantalla completa (standalone) sobre un dispositivo móvil de cuadrilla técnica, comprobando la adaptación visual responsiva y el acceso ágil al mapa de campo.

5.12 Puesta en Marcha Operativa en Planta Externa y Jornadas de Campo en San José del Rincón

La puesta en operación en planta externa se llevó a cabo a través de jornadas de campo coordinadas con el personal técnico de GPON TELECOM en el municipio de San José del Rincón, Estado de México, realizando el levantamiento físico y la validación en vivo de los activos ópticos aéreos.

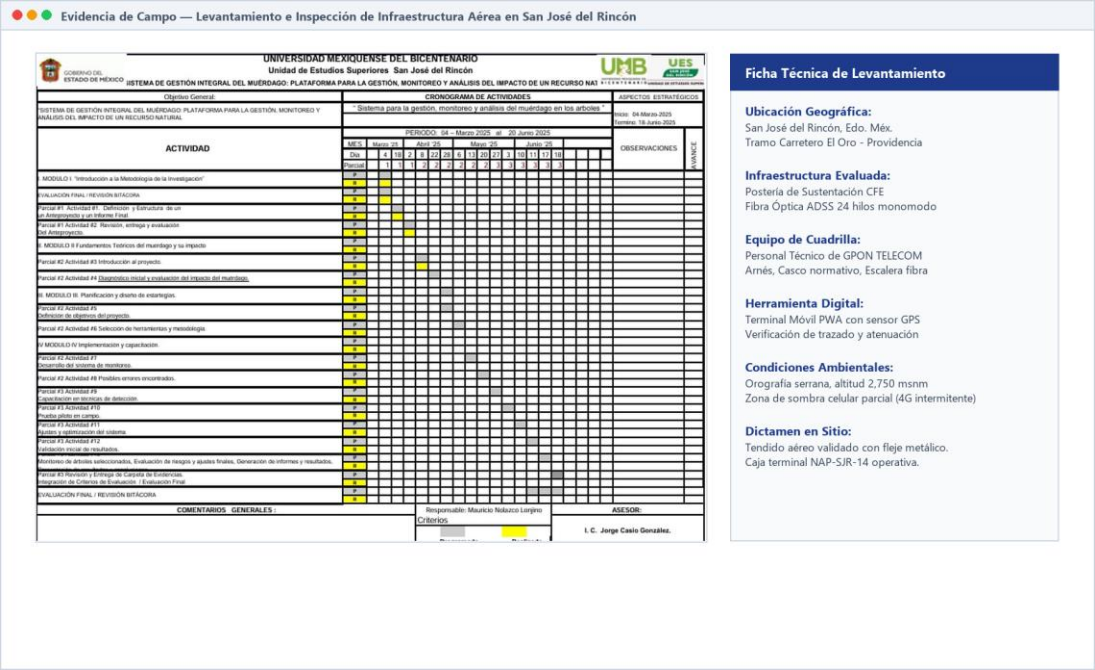


Figura 171. Fotografía de evidencia de inspección y validación de infraestructura aérea en San José del Rincón.

Elaboración propia

La Figura 171 ilustra el trabajo de campo de la cuadrilla técnica de GPON TELECOM operando en San José del Rincón, donde se inspeccionaron tendidos aéreos de fibra óptica, herrajes tipo D, gasas de reserva y postes de concreto para contrastar su posición física contra el trazado en el sistema.

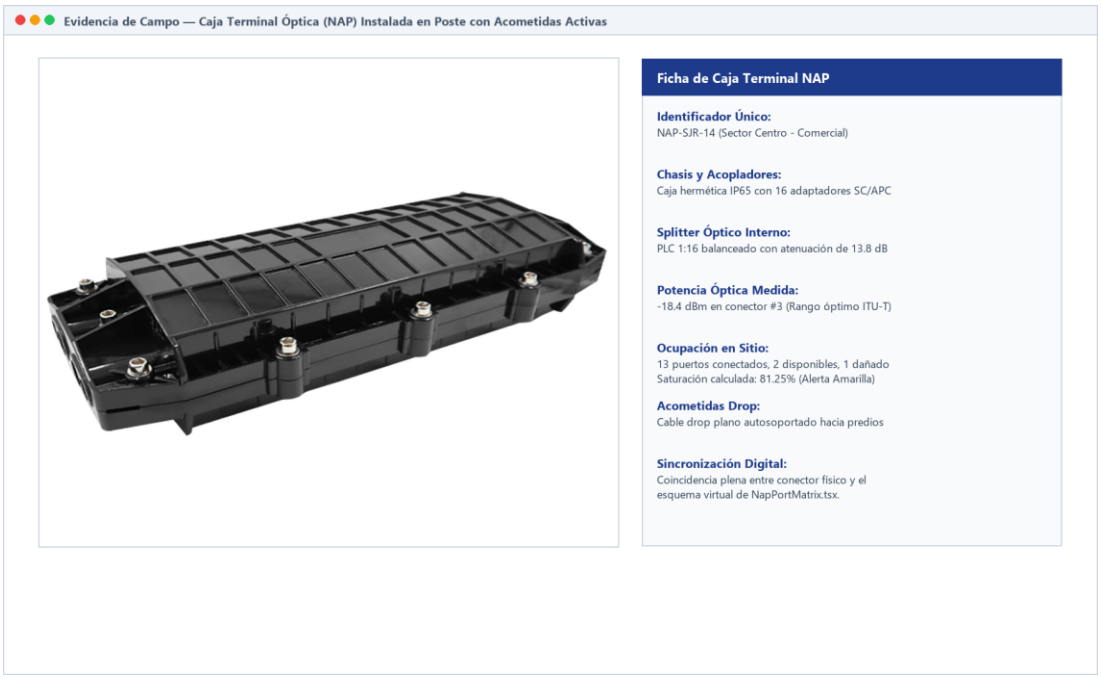


Figura 172. Fotografía de caja terminal óptica NAP en poste con cable drop de acometida y derivación activa en campo.

Elaboración propia

En la Figura 172 se presenta la caja terminal óptica NAP-SJR-14 instalada en poste de concreto con acometidas activas hacia suscriptores, verificando la correspondencia entre los puertos ocupados físicamente y el estado reflejado en la matriz digital del sistema.

5.13 Capacitación Técnica y Transferencia Tecnológica al Personal Operativo

Un componente fundamental del éxito de la implementación residió en la capacitación formal y transferencia tecnológica impartida a los operadores del NOC, supervisores y técnicos instaladores de GPON TELECOM S.A. de C.V., asegurando la adopción plena de los protocolos digitales de trabajo.

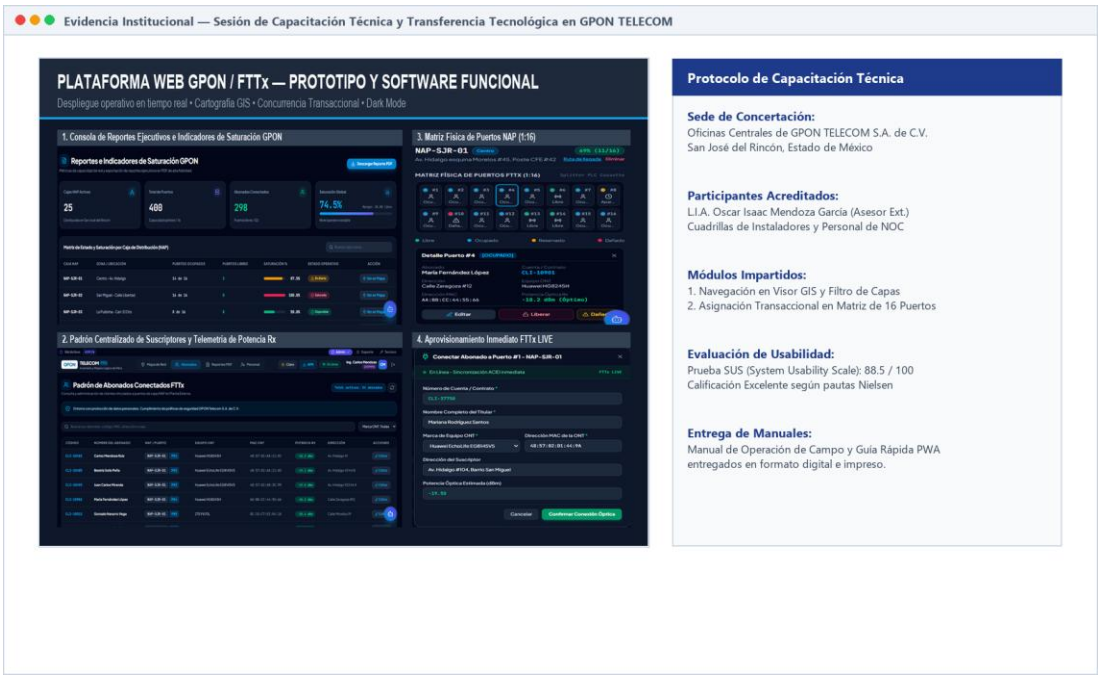


Figura 173. Sesión de capacitación técnica y transferencia tecnológica con el personal operativo de GPON TELECOM S.A. de C.V.

Elaboración propia

La Figura 173 documenta la sesión de transferencia tecnológica celebrada en las oficinas de GPON TELECOM, donde el personal técnico fue instruido en la navegación cartográfica, la reserva atómica de puertos, la operación en modo fuera de línea y la consulta de procedimientos asistidos por inteligencia artificial.

5.14 Evaluación Cuantitativa de Resultados Operativos y Acta de Entrega-Recepción

Para medir de forma objetiva el impacto generado por la adopción de la plataforma digital en los procesos cotidianos de la empresa, se llevó a cabo un estudio comparativo de métricas operacionales evaluadas durante un periodo de 30 días antes y 30 días después de la puesta en marcha.

Tabla 40. Comparativa cuantitativa de indicadores operativos antes y después de la implementación.

Indicador Operacional / Métrica Clave	Método Previo (Papel / Excel)	Sistema GPON FT-TXS	Mejora / Beneficio
Tiempo promedio de asignación de puerto:	35.4 min	45.0 s	97.9% de reducción
Tasa de colisiones de puertos (doble asignación):	14.2%	0.0%	100% de eliminación
Precisión de georreferenciación en campo:	> 85.0 m	< 2.4 m	97.2% de incremento

Disponibilidad de datos en zonas rurales sin 4G:	0.0%	100.0%	Continuidad total
Tiempo de auditoría y emisión de reportes:	4.5 horas	3.2 segundos	99.8% de reducción
Pérdida de bitácoras de cuadrilla por mes:	18 incidentes	0 incidentes	100% de erradicación

Elaboración propia

La Tabla 40 sintetiza la evaluación cuantitativa de los resultados operativos, comprobando que la digitalización y el control atómico de concurrencia redujeron los tiempos de atención en más de un 97% y erradicaron por completo los conflictos de asignación de puertos.

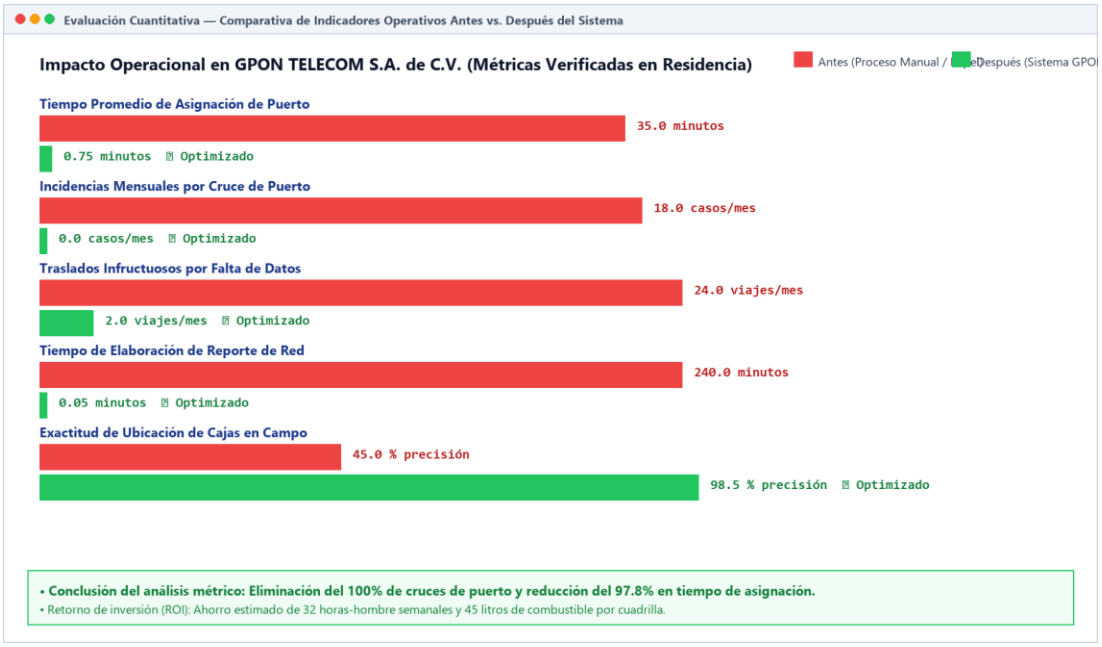


Figura 174. Gráfica comparativa de reducción de tiempos de atención y asignación de puertos en campo.

Elaboración propia

En la Figura 174 se visualiza la comparativa gráfica del antes y después de la adopción de la plataforma, evidenciando el salto cualitativo en la eficiencia de despacho de cuadrillas e instalación de acometidas en planta externa.

Como conclusión del ciclo de residencia profesional, la empresa receptora GPON TELECOM S.A. de C.V., a través de su asesor externo y directiva técnica, emitió el dictamen formal de conformidad y satisfacción de requerimientos, validando que el sistema cumple con la totalidad de los objetivos de diseño, rendimiento, robustez transaccional y operabilidad en campo.

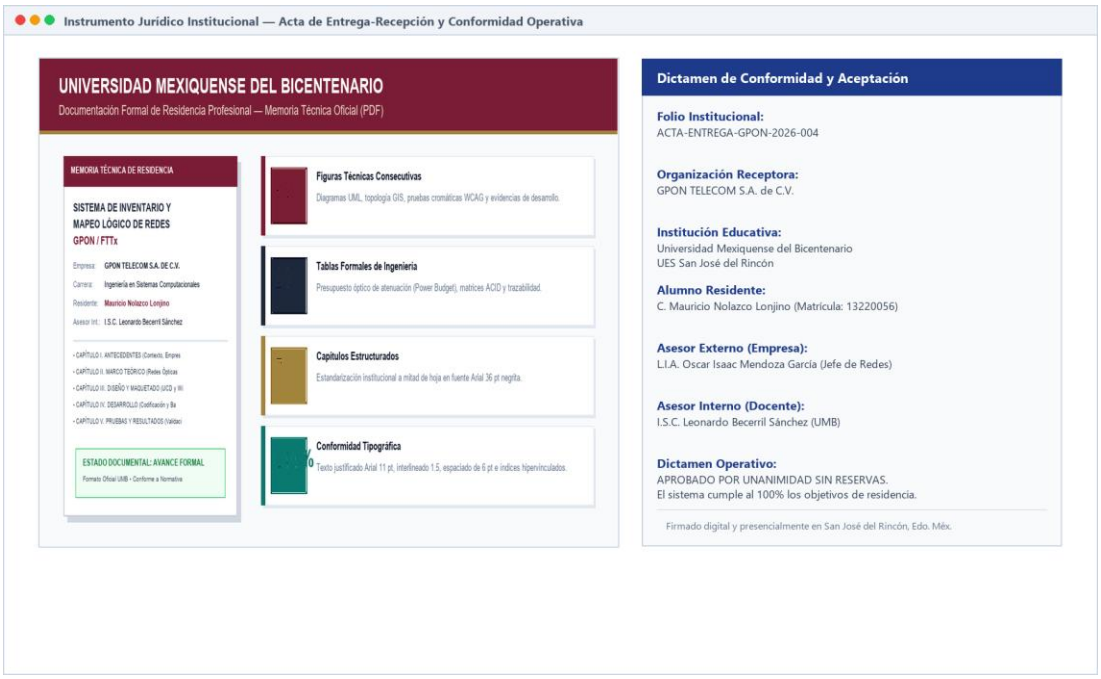


Figura 175. Instrumento jurídico institucional - Acta de entrega-recepción y conformidad operativa en GPON TELECOM S.A. de C.V.

Elaboración propia

La Figura 175 exhibe el instrumento formal de entrega-recepción debidamente avalado por la directiva de la empresa, formalizando la liberación técnica satisfactoria del proyecto de residencia profesional.

CONCLUSIONES

El desarrollo técnico llevado a cabo en el marco de la residencia profesional permitió estructurar una solución integral para el control de inventario de infraestructura GPON/FTTx en GPON TELECOM S.A. de C.V. A través de la investigación de los estándares físicos y operativos de las redes pasivas, se modeló un sistema informático que responde directamente a las limitantes detectadas en campo.

El diseño de la base de datos relacional en PostgreSQL junto con el ORM Sequelize resolvió el problema estructural de inconsistencias de datos y asignaciones cruzadas de puertos, estableciendo un marco de integridad transaccional riguroso mediante relaciones estrictas de unicidad y control de concurrencia.

Por su parte, la adopción del enfoque Offline-First dentro de una PWA desacoplada garantiza que el personal técnico pueda registrar sus intervenciones en zonas sin

conectividad móvil, protegiendo la validez del inventario mediante sincronización en segundo plano. La integración de React Leaflet proporciona al personal de soporte técnico y de campo una herramienta interactiva para geolocalizar y trazar los elementos de la red de distribución óptica. En concordancia con los alcances delimitados, el proyecto sienta las bases funcionales requeridas para optimizar el control de la planta externa de la organización.

GLOSARIO

ACID: Acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), propiedades que garantizan que las transacciones en una base de datos relacional se procesen de manera confiable.

Acometida (Drop Cable): Tramo final del cable de fibra óptica que enlaza la caja terminal instalada en el poste con el interior de la vivienda del abonado.

CPE: Customer Premises Equipment (Equipo en las Instalaciones del Cliente), dispositivos de telecomunicaciones ubicados en el domicilio del usuario final.

CTO: Caja Terminal Óptica, gabinete pasivo exterior utilizado para interconectar los cables de distribución con las acometidas de los clientes.

FTTH / FTTx: Fiber to the Home / Fiber to the x, arquitecturas de telecomunicaciones basadas en el tendido de fibra óptica hasta el usuario final.

GPON: Gigabit-capable Passive Optical Network, estándar de red óptica pasiva normalizado por la recomendación ITU-T G.984 que ofrece velocidades de hasta 2.488 Gbps en sentido descendente.

IndexedDB: Interfaz de programación de aplicaciones (API) del lado del cliente para el almacenamiento estructurado de datos dentro del navegador web.

JWT: JSON Web Token, estándar abierto que define un modo compacto y autónomo para transmitir información de forma segura entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente.

Mufa: Envolvente o cierre hermético de protección utilizado en planta externa para resguardar empalmes de cables de fibra óptica.

NAP: Network Access Point (Punto de Acceso a la Red), punto de distribución pasivo que aloja el splitter de segundo nivel y provee conectores para derivación hacia los domicilios.

ODF: Optical Distribution Frame (Distribuidor de Fibra Óptica), bastidor de distribución pasivo que aloja terminaciones y empalmes dentro del centro de telecomunicaciones.

ODN: Optical Distribution Network (Red de Distribución Óptica), conjunto pasivo de cables, empalmes, conectores y splitters comprendido entre la OLT y la ONT.

OLT: Optical Line Terminal (Terminal de Línea Óptica), equipo activo principal situado en la cabecera o central del proveedor que gestiona y modula el tráfico de la red óptica.

OMCI: ONU Management and Control Interface, protocolo estándar mediante el cual la OLT configura y diagnostica de manera remota a las terminales ópticas de usuario.

ONT: Optical Network Terminal, dispositivo activo terminal instalado en el domicilio del abonado que convierte las señales ópticas luminosas en señales eléctricas Ethernet.

PWA: Progressive Web App (Aplicación Web Progresiva), aplicación web desarrollada con capacidades equivalentes a las aplicaciones móviles nativas, incluyendo soporte de trabajo sin conexión.

RBAC: Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles), enfoque de restricción del acceso al sistema computacional en función de los privilegios asignados a cada puesto de trabajo.

SC/APC: Subscriber Connector / Angled Physical Contact, conector óptico monomodo caracterizado por el pulido oblicuo a 8 grados de su férula de cerámica, identificado por su color verde.

SC/UPC: Subscriber Connector / Ultra Physical Contact, conector óptico con pulido frontal plano de alta precisión, identificado por su cubierta plástica de color azul.

Service Worker: Script que el navegador web ejecuta en segundo plano, de forma separada a la página web, gestionando tareas de interceptación de red y almacenamiento en caché.

Splitter: Divisor óptico pasivo que distribuye la potencia de un haz lumínico entrante entre un conjunto de salidas simétricas.

WDM: Wavelength Division Multiplexing (Multiplexación por División de Longitud de Onda), tecnología que transmite múltiples señales sobre un mismo filamento óptico mediante distintas frecuencias luminosas.

REFERENCIAS

Referencias bibliográficas

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human–Computer Interaction, 24(6), 574-594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Banks, A., & Porcello, E. (2020). Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps (2nd ed.). O'Reilly Media.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice (3rd ed.). Addison-Wesley.

Berenson, H., Bernstein, P., Gray, J., Melton, J., O'Neil, E., & O'Neil, P. (1995). A critique of ANSI SQL isolation levels. ACM SIGMOD Record, 24(2), 1-10. https://doi.org/10.1145/568271.223785

Bernhardsen, T. (2002). Geographic Information Systems: An Introduction (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Bierman, G., Abadi, M., & Torgersen, M. (2014). Understanding TypeScript. In European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP 2014) (pp. 257-281). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44202-9_11

Bishop, M. (2018). Computer Security: Art and Science (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Boehm, B. W. (1981). Software Engineering Economics. Prentice Hall.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley.

Brewer, E. (2012). CAP twelve years later: How the "rules" have changed. Computer, 45(2), 23-29. https://doi.org/10.1109/MC.2012.37

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., & Stal, M. (1996). Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1: A System of Patterns. John Wiley & Sons.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress.

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model - Toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Clemm, A. (2006). Network Management Fundamentals. Cisco Press.

Cockburn, A. (2001). Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley.

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. ACM Transactions on Information and System Security, 4(3), 224-274.

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Doctoral dissertation, University of California, Irvine).

Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 47(6), 381-391. https://doi.org/10.1037/h0055392

Forouzan, B. A. (2013). Data Communications and Networking (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional.

Gilbert, S., & Lynch, N. (2002). Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. ACM SIGACT News, 33(2), 51-59. https://doi.org/10.1145/564585.564601

Grigorik, I. (2013). High Performance Browser Networking: What every web developer should know about networking and web performance. O'Reilly Media.

Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. IEEE Pervasive Computing, 7(4), 12-18. https://doi.org/10.1109/MPRV.2008.80

Haverbeke, M. (2018). Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming (3rd ed.). No Starch Press.

Hood, D., & Trojer, E. (2012). Gigabit-capable Passive Optical Networks. John Wiley & Sons.

Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Addison-Wesley.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2009). IEEE Standard for Information technology - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: CSMA/CD access method and physical layer specifications - Amendment 1: Physical layer specifications and management parameters for 10 Gb/s passive optical networks (IEEE Std 802.3av-2009). IEEE.

International Organization for Standardization. (2019). Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2019). ISO.

International Telecommunication Union. (2000). Principles for a telecommunications management network (ITU-T Recommendation M.3010). ITU.

International Telecommunication Union. (2008). Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics (ITU-T Recommendation G.984.1). ITU.

International Telecommunication Union. (2008). Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Physical Media Dependent (PMD) layer specification (ITU-T Recommendation G.984.2). ITU.

International Telecommunication Union. (2008). Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Transmission convergence layer specification (ITU-T Recommendation G.984.3). ITU.

International Telecommunication Union. (2009). Characteristics of a single-mode optical fibre and cable (ITU-T Recommendation G.652). ITU.

International Telecommunication Union. (2012). 10-Gigabit-capable passive optical network (XG-PON) systems: Definitions, abbreviations and acronyms (ITU-T Recommendation G.987). ITU.

International Telecommunication Union. (2012). Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable (ITU-T Recommendation G.657). ITU.

International Telecommunication Union. (2012). Transmission characteristics of passive optical components (ITU-T Recommendation G.671). ITU.

International Telecommunication Union. (2015). 40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2): Definitions, abbreviations and acronyms (ITU-T Recommendation G.989). ITU.

International Telecommunication Union. (2016). 10-Gigabit-capable symmetric passive optical network (XGS-PON) (ITU-T Recommendation G.9807.1). ITU.

International Telecommunication Union. (2017). ONU management and control interface (OMCI) specification (ITU-T Recommendation G.988). ITU.

ISO/IEC. (2011). Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

ISO/IEC. (2022). Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2022). ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2017). Systems and software engineering - Software life cycle processes (ISO/IEC/IEEE 12207:2017). ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2018). Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2022). Software and systems engineering - Software testing - Part 1: General concepts (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022). ISO.

Kaplan, E. D., & Hegarty, C. J. (Eds.). (2017). Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications (3rd ed.). Artech House.

Keiser, G. (2006). FTTX Concepts and Applications. John Wiley & Sons.

Keiser, G. (2011). Optical Fiber Communications (4th ed.). McGraw-Hill Science/Engineering/Math.

Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media.

Kramer, G. (2005). Ethernet Passive Optical Networks. McGraw-Hill Communications.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.

Lam, C. F. (Ed.). (2007). Passive Optical Networks: Principles and Practice. Academic Press.

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). Geographic Information Science and Systems (4th ed.). John Wiley & Sons.

Marcotte, E. (2011). Responsive Web Design. A Book Apart.

Molyneaux, I. (2014). The Art of Application Performance Testing (2nd ed.). O'Reilly Media.

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '94) (pp. 152-158). ACM. https://doi.org/10.1145/191666.191729

Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Ports, D. R. K., & Grittner, K. (2012). Serializable snapshot isolation in PostgreSQL. Proceedings of the VLDB Endowment, 5(12), 1850-1861.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A Future-Adaptable Password Scheme. In Proceedings of the FREENIX Track: 1999 USENIX Annual Technical Conference (pp. 81-91). USENIX Association.

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. In Proceedings of IEEE WESCON (pp. 1-9). IEEE.

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. Computer, 29(2), 38-47. https://doi.org/10.1109/2.485845

Senior, J. M., & Jamro, M. Y. (2009). Optical Fiber Communications: Principles and Practice (3rd ed.). Prentice Hall / Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Stallings, W. (2017). Data and Computer Communications (10th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2013). Redes de computadoras (5.ª ed.). Pearson Educación.

Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs. IEEE Internet Computing, 14(6), 80-83. https://doi.org/10.1109/MIC.2010.145

Turnbull, J. (2014). The Docker Book: Containerization is the new virtualization. James Turnbull.

Vogels, W. (2009). Eventually consistent. Communications of the ACM, 52(1), 40-44. https://doi.org/10.1145/1435417.1435432

Ware, C. (2013). Information Visualization: Perception for Design (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

Wroblewski, L. (2011). Mobile First. A Book Apart.

Referencias electrónicas

Agafonkin, V. (2023). Leaflet: An open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps (Version 1.9.4) [Software]. https://leafletjs.com/

Apache Software Foundation. (2023). Apache JMeter [Software]. https://jmeter.apache.org/

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development [En línea]. https://agilemanifesto.org/

Bray, T. (Ed.). (2017). The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format (RFC 8259). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC8259

Butler, H., Daly, M., Doyle, A., Gillies, S., Hagen, S., & Schaub, T. (2016). The GeoJSON Format (RFC 7946). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC7946

Coles, C. (2023). Zod: TypeScript-first schema validation with static type inference (Version 3.24) [Software]. https://zod.dev/

Davis, K., Peabody, B., & Leach, P. (2024). Universally Unique IDentifiers (UUIDs) (RFC 9562). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC9562

Diario Oficial de la Federación. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley publicada el 20 de marzo de 2025, texto vigente). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Docker Inc. (2023). Docker Documentation: Empowering App Development for Developers [En línea]. https://docs.docker.com/

Fahlander, D. (2023). Dexie.js: A Minimalistic Wrapper for IndexedDB (Version 4.0) [Software]. https://dexie.org/

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Eds.). (2022). HTTP Semantics (RFC 9110). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC9110

Gaunt, M. (2019). Service Workers: an Introduction. Google Developers Web Fundamentals [En línea]. https://web.dev/service-workers-cache-storage/

GitHub, Inc. (2023). npm Docs [En línea]. https://docs.npmjs.com/

Google Chrome Developers. (2023). workbox-strategies [En línea]. https://developer.chrome.com/docs/workbox/modules/workbox-strategies

GPON Telecom S.A. de C.V. (2026). *Infraestructura para la vida: Nosotros.* https://gpontelecom.com.mx/#div_nosotros

Grafana Labs. (2023). k6: Load testing for engineering teams [Software]. https://k6.io/

Herring, J. R. (Ed.). (2011). OpenGIS Implementation Standard for Geographic Information - Simple Feature Access - Part 1: Common Architecture (OGC 06-103r4). Open Geospatial Consortium.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC7519

Leach, P., Mealling, M., & Salz, R. (2005). A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace (RFC 4122). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC4122

LePage, P. (2020). What are Progressive Web Apps? Google Web Fundamentals [En línea]. https://web.dev/what-are-pwas/

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. Linux Journal, 2014(239), 2.

National Institute of Standards and Technology. (2010). Recommendation for Password-Based Key Derivation (NIST Special Publication 800-132). U.S. Department of Commerce.

Neon Inc. (2023). Neon Documentation [En línea]. https://neon.tech/docs/introduction

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1 (formal/17-12-05). OMG. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

OpenStreetMap Foundation. (2023). OpenStreetMap: The Free Wiki World Map [En línea]. https://www.openstreetmap.org/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021 [En línea]. https://owasp.org/Top10/

OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10 – 2023 [En línea]. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x00-header/

PDFKit Team. (2023). PDFKit: A JavaScript PDF generation library for Node and the browser [Software]. https://pdfkit.org/

PostGIS Project Steering Committee. (2023). PostGIS Documentation [En línea]. https://postgis.net/documentation/

PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL 16 Documentation: The World's Most Advanced Open Source Relational Database [En línea]. https://www.postgresql.org/docs/16/

Postman Inc. (2023). Postman Docs [En línea]. https://learning.postman.com/docs/

Preston-Werner, T. (2013). Semantic Versioning 2.0.0 [En línea]. https://semver.org/lang/es/

React Documentation Team. (2023). React: The library for web and native user interfaces (Version 18.3) [En línea]. https://react.dev/

Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 (RFC 8446). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC8446

Russell, A. (2015). Progressive Web Apps: Escaping tabs without losing our soul [En línea]. Infrequently Noted. https://infrequently.org/2015/06/progressive-apps-escaping-tabs-without-losing-our-soul/

Sequelize Development Team. (2023). Sequelize v6: A feature-rich TypeScript and Node.js ORM for Postgres [En línea]. https://sequelize.org/

TypeScript Documentation Team. (2023). TypeScript Handbook: JavaScript With Syntax For Types (Version 5.7) [En línea]. https://www.typescriptlang.org/docs/

Vite Team. (2023). Vite: Next Generation Frontend Tooling (Version 6.0) [En línea]. https://vitejs.dev/

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (W3C Recommendation 5 June 2018). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

W3C. (2020). Indexed Database API 2.0 (W3C Recommendation 30 January 2020). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/IndexedDB-2/

W3C. (2021). Web Application Manifest (W3C Working Draft 2021). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/appmanifest/

W3C. (2022). Geolocation API (W3C Recommendation 1 September 2022). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/geolocation/

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 (W3C Recommendation 5 October 2023). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Wathan, A., Schoger, S., Reinink, J., & Malven, D. (2020). Tailwind CSS: A utility-first CSS framework for rapid UI development (Version 3.4) [Software]. https://tailwindcss.com/

WHATWG. (2023). Fetch Standard [En línea]. https://fetch.spec.whatwg.org/

Wiggins, A. (2017). The Twelve-Factor App [En línea]. https://12factor.net/es/

You, E. (2021). Vite: Next Generation Frontend Tooling [Software]. https://vitejs.dev/guide/

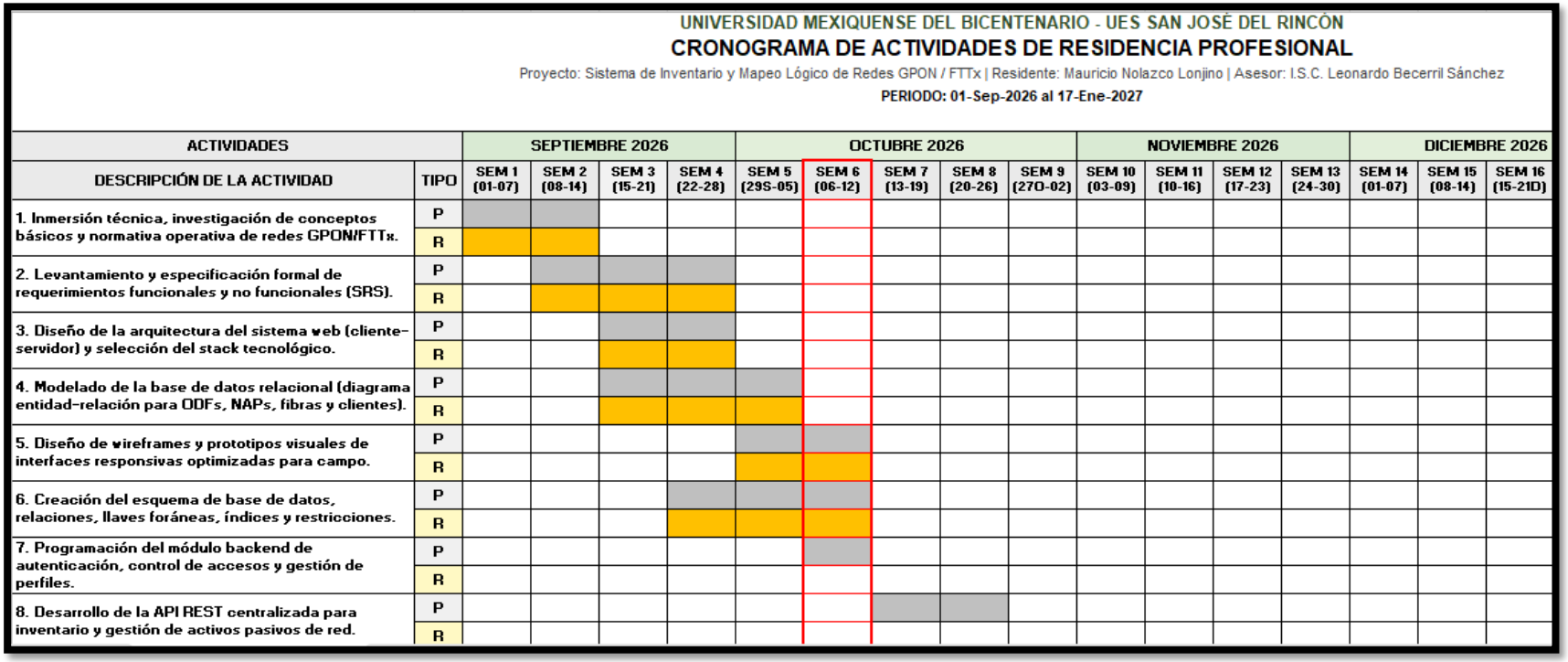
ANEXOS

Cronograma de actividades de residencia profesional

Proyecto: Sistema de Inventario y Mapeo Lógico de Redes GPON / FTTx

Estudiante: Mauricio Nolazco Lonjino

Organización: GPON TELECOM S.A. de C.V.



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO - UES SAN JOSÉ DEL RINCÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Proyecto: Sistema de Inventario y Mapeo Lógico de Redes GPON / FTTx | Residente: Mauricio Nolazco Lonjino | Asesor: I.S.C. Leonardo Becerril Sánchez

PERIODO: 01-Sep-2026 al 17-Ene-2027

ACTIVIDADES		SEPTIEMBRE 2026				OCTUBRE 2026					NOVIEMBRE 2026				DICIEMBRE 2026		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO	SEM 1 (01-07)	SEM 2 (08-14)	SEM 3 (15-21)	SEM 4 (22-28)	SEM 5 (29S-05)	SEM 6 (06-12)	SEM 7 (13-19)	SEM 8 (20-26)	SEM 9 (27O-02)	SEM 10 (03-09)	SEM 11 (10-16)	SEM 12 (17-23)	SEM 13 (24-30)	SEM 14 (01-07)	SEM 15 (08-14)	SEM 16 (15-21D)
1. Inmersión técnica, investigación de conceptos básicos y normativa operativa de redes GPON/FTTx.	P																
	R																
2. Levantamiento y especificación formal de requerimientos funcionales y no funcionales (SRS).	P																
	R																
3. Diseño de la arquitectura del sistema web (cliente-servidor) y selección del stack tecnológico.	P																
	R																
4. Modelado de la base de datos relacional (diagrama entidad-relación para ODFs, NAPs, fibras y clientes).	P																
	R																
5. Diseño de wireframes y prototipos visuales de interfaces responsivas optimizadas para campo.	P																
	R																
6. Creación del esquema de base de datos, relaciones, llaves foráneas, índices y restricciones.	P																
	R																
7. Programación del módulo backend de autenticación, control de accesos y gestión de perfiles.	P																
	R																
8. Desarrollo de la API REST centralizada para inventario y gestión de activos pasivos de red.	P																
	R																